

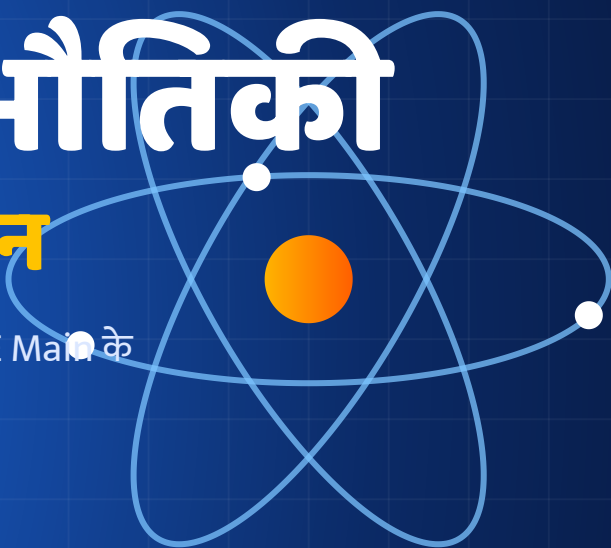
कक्षा 11 • NCERT आधारित • NEET + JEE MAIN

$$v^2 = u^2 + 2as$$

# NEET + JEE भौतिकी

## 30 दिन की रैपिड रिवीजन

अवधारणाएँ • सूत्र • चित्र • सामान्य गलतियाँ • NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेंड पर आधारित अभ्यास



$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\tau = I\alpha$$

14 NCERT अध्याय

300+ हल सहित MCQ

पूर्ण मॉक टेस्ट

100+ चित्र और सूत्र बॉक्स

$T =$



**VS सर**

विजय कुमार शर्मा  
20+ वर्ष • NEET/JEE भौतिकी • कोटा

# NEET और JEE Main भौतिकी: 30 दिन की रैपिड रिवीजन (कक्षा 11)

कक्षा 11 भौतिकी • NCERT आधारित • NEET और JEE Main के लिए

लेखक: VS सर (विजय कुमार शर्मा)

AI-सक्षम शिक्षक • कोटा में 20+ वर्षों से NEET/JEE भौतिकी अध्यापन

प्रथम संस्करण: 2026 • भाषा: हिन्दी

© 2026 VS Sir (AI Mastery with VS Sir). सर्वाधिकार सुरक्षित। यह ई-बुक केवल खरीदार के निजी उपयोग के लिए है। इस फ़ाइल को साझा करना, दोबारा बेचना या कहीं अपलोड करना वर्जित है।

**प्रश्नों के बारे में:** इस पुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्न लेखक द्वारा लिखे गए मौलिक, पैटर्न-आधारित प्रश्न हैं, जो NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के ट्रेंड पर आधारित हैं। ये आधिकारिक प्रश्नपत्रों की प्रतिलिपि नहीं हैं। पाठ्यक्रम युक्तिसंगत NCERT कक्षा 11 पाठ्यपुस्तक और NMC NEET-UG पाठ्यक्रम के अनुसार है।

संपर्क: WhatsApp +91 96024 05311 • vcakota20@gmail.com • www.vcakota.com



लेखक के बारे में

**VS सर**

विजय कुमार शर्मा

- कोटा में NEET और JEE अभ्यर्थियों को 20+ वर्षों से भौतिकी पढ़ाने का अनुभव
- AI-सक्षम शिक्षक – शिक्षकों को कक्षा में AI टूल्स का उपयोग सिखाते हैं
- "Practical Guide to AI for Educators", "Electrostatics" और "Automation Mastery" के लेखक
- लंबे अध्यायों को एक पृष्ठ के कॉन्सेप्ट मैप और सूत्र बॉक्स में बदलने के लिए प्रसिद्ध

## VS सर का संदेश

प्रिय विद्यार्थी,

NEET से पहले के आखिरी महीने में आपको 800 पृष्ठों की एक और किताब की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए NCERT की हर बात का **स्पष्ट, छोटा और भरोसेमंद रिवीजन**, वे सूत्र जो सच में काम आते हैं, और वे गलतियाँ जहाँ टॉपर भी अंक खो देते हैं।

यह किताब ठीक इसी के लिए बनी है। रोज़ एक या दो दिन में एक अध्याय, पाँच मिनट में दोहराया जा सकने वाला सूत्र बॉक्स, विचार को स्पष्ट करने वाले चित्र, और वर्षों से NEET व JEE Main जिस पैटर्न पर चलते आए हैं उसी पर अभ्यास प्रश्न – हर एक का त्वरित हल सहित।

30 दिन की योजना ईमानदारी से अपनाइए, हर बॉक्स पर टिक कीजिए और त्रुटि लॉग बनाइए। निरंतरता, तीव्रता से बेहतर है। आप यह कर सकते हैं!

— VS Sir

# इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

हर अध्याय एक ही क्रम में है ताकि आपको पता रहे कि क्या कहाँ मिलेगा।

1. **पढ़ें** – अध्याय एक नज़र में मैप (2 मि.)।
2. **दोहराएँ** – अवधारणाएँ, चित्र और सूत्र बॉक्स (40–60 मि.)।
3. **हल करें** – 20 अभ्यास प्रश्न टाइमर के साथ – प्रत्येक 1 मि.।
4. **जाँचें** – उत्तर कुंजी से; हर गलत/अनुमानित प्रश्न का हल पढ़ें।
5. **लिखें** – हर गलती अपने त्रुटि लॉग में (अंत का पृष्ठ)। दिन 29 पर दोबारा हल करें।

## बॉक्सों का रंग संकेत



### मुख्य अवधारणा

मूल विचार सरल भाषा में



### सूत्र बॉक्स

5 मिनट में दोहराने योग्य सूत्र



### सामान्य गलती

जहाँ विद्यार्थी अंक खोते हैं



### VS सर की परीक्षा टिप

परीक्षा रणनीति और शॉर्टकट



### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

NEET में पूछे जाने वाले NCERT तथ्य



### याद रखने की ट्रिक

याद रखने की ट्रिक



### JEE Main विस्तार

JEE Main के लिए अतिरिक्त गहराई

## प्रश्न टैग

NCERT आधारित

सीधे पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों से

NEET पैटर्न

सामान्य NEET स्तर

JEE Main पैटर्न

एक कदम गहराई

कथन-कारण



### PYQ पर ईमानदार नोट

प्रश्न मौलिक हैं और NEET व JEE Main के पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQ ट्रेंड) की शैली में लिखे गए हैं: वही अवधारणाएँ, वही कठिनाई, वही जाल। आधिकारिक PYQ पेपर भी हल करें – यह पुस्तक आपको उन्हें हल करने के लिए तैयार करती है।

# आपकी 30 दिन की रिवीजन योजना

रोज़ का लक्ष्य: भौतिकी के लिए 2-3 घंटे। दिन पूरा होने पर बॉक्स पर टिक करें। साप्ताहिक टेस्ट दिन 8 और 17 में शामिल हैं।

|                                                           |                                                              |                                                     |                                                          |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>दिन 1</b><br>अ. 1<br>मात्रक, SF, त्रुटि, विमा          | <b>दिन 2</b><br>अ. 2<br>सरल रेखा में गति                     | <b>दिन 3</b><br>अ. 3<br>सदिश और प्रक्षेप्य गति      | <b>दिन 4</b><br>अ. 3<br>आपेक्षिक वेग, वृत्तीय गति        | <b>दिन 5</b><br>अ. 4<br>न्यूटन के नियम, FBD                    |
| <b>दिन 6</b><br>अ. 4<br>घर्षण, वृत्तीय गतिकी              | <b>दिन 7</b><br>अ. 5<br>कार्य, ऊर्जा, शक्ति                  | <b>दिन 8</b><br>अ. 5<br>संघट्ट + टेस्ट (अ. 1-5)     | <b>दिन 9</b><br>अ. 6<br>द्रव्यमान केंद्र, बल-आघूर्ण      | <b>दिन 10</b><br>अ. 6<br>जड़त्व आघूर्ण, लोटनिक गति             |
| <b>दिन 11</b><br>अ. 7<br>केप्लर के नियम, $g$ में परिवर्तन | <b>दिन 12</b><br>अ. 7<br>उपग्रह, पलायन चाल                   | <b>दिन 13</b><br>अ. 8<br>ठोसों की प्रत्यास्थता      | <b>दिन 14</b><br>अ. 9<br>दाब, पास्कल, उत्प्लावन          | <b>दिन 15</b><br>अ. 9<br>बरनौली, श्यानता, पृष्ठ तनाव           |
| <b>दिन 16</b><br>अ. 10<br>प्रसार, कैलोरीमिति              | <b>दिन 17</b><br>अ. 10<br>ऊष्मा स्थानांतरण + टेस्ट (अ. 6-10) | <b>दिन 18</b><br>अ. 11<br>ऊष्मागतिकी के नियम        | <b>दिन 19</b><br>अ. 11<br>प्रक्रम, इंजन, कार्नो          | <b>दिन 20</b><br>अ. 12<br>गैसों का अणुगति सिद्धांत             |
| <b>दिन 21</b><br>अ. 13<br>SHM मूल बातें और ऊर्जा          | <b>दिन 22</b><br>अ. 13<br>स्प्रिंग और लोलक                   | <b>दिन 23</b><br>अ. 14<br>तरंग गति, तरंग चाल        | <b>दिन 24</b><br>अ. 14<br>अप्रगामी तरंगें, पाइप, विस्पंद | <b>दिन 25</b><br>अंतिम<br>सूत्र पत्रक: यांत्रिकी               |
| <b>दिन 26</b><br>अंतिम<br>सूत्र पत्रक: शेष कक्षा 11       | <b>दिन 27</b><br>अंतिम<br>पूर्ण मॉक टेस्ट (45 प्र., 60 मि.)  | <b>दिन 28</b><br>अंतिम<br>मॉक विश्लेषण + त्रुटि लॉग | <b>दिन 29</b><br>अंतिम<br>सभी गलत प्रश्न दोबारा हल करें  | <b>दिन 30</b><br>अंतिम<br>गलतियों की सूची + परीक्षा दिवस योजना |

## 🕒 सुनहरे नियम

- अभ्यास सेट कभी न छोड़ें – प्रश्नों के बिना रिवीजन सिर्फ पढ़ना है।
- 7 घंटे सोएँ। नींद में ही याददाश्त पक्की होती है।

## 🧠 अगर आप पिछड़ जाएँ

छूटे दिन का सूत्र बॉक्स + 10 प्रश्न करें, फिर आज का काम जारी रखें।  
दिन 28-29 बफर के रूप में रखें।

# विषय-सूची

|                                                                                     |                                                                                                                                               |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1                                                                                   | मात्रक और मापन<br>SI मात्रक · सार्थक अंक · त्रुटियाँ · अल्पतमांक                                                                              | दिन 1     | 7   |
| 2                                                                                   | सरल रेखा में गति<br>विस्थापन बनाम दूरी · चाल और वेग · त्वरण · $x-t$ , $v-t$ , $a-t$ ग्राफ                                                     | दिन 2     | 14  |
| 3                                                                                   | समतल में गति<br>अदिश और सदिश · सदिशों का योग · डॉट व क्रॉस गुणनफल · प्रक्षेप्य गति                                                            | दिन 3-4   | 22  |
| 4                                                                                   | गति के नियम<br>न्यूटन के नियम · संवेग और आवेग · मुक्त पिंड आरेख · आभासी भार                                                                   | दिन 5-6   | 31  |
| 5                                                                                   | कार्य, ऊर्जा और शक्ति<br>कार्य · कार्य-ऊर्जा प्रमेय · स्थितिज ऊर्जा · ऊर्जा संरक्षण                                                           | दिन 7-8   | 41  |
| 6                                                                                   | कणों के निकाय तथा घूर्णी गति<br>द्रव्यमान केंद्र · बल-आघूर्ण व कोणीय संवेग · जड़त्व आघूर्ण · अक्ष प्रमेय                                      | दिन 9-10  | 50  |
| 7                                                                                   | गुरुत्वाकर्षण<br>केप्लर के नियम · गुरुत्वाकर्षण का नियम · $g$ में परिवर्तन · विभव व स्थितिज ऊर्जा                                             | दिन 11-12 | 61  |
| 8                                                                                   | ठोसों के यांत्रिक गुण<br>प्रतिबल और विकृति · हुक का नियम · प्रतिबल-विकृति वक्र · $Y$ , $B$ , $G$ गुणांक                                       | दिन 13    | 69  |
| 9                                                                                   | तरलों के यांत्रिक गुण<br>दाब और पास्कल · सांतत्य · बर्नूली का सिद्धांत · श्यानता और स्टोक्स                                                   | दिन 14-15 | 77  |
| 10                                                                                  | द्रव्य के तापीय गुण<br>ताप पैमाने · तापीय प्रसार · ऊष्मागति · गुप्त ऊष्मा                                                                     | दिन 16-17 | 86  |
| 11                                                                                  | ऊष्मागतिकी<br>शून्यांकी और प्रथम नियम · $C_p$ , $C_v$ , $\gamma$ · समतापी और रुद्धोष्म · कार्य = $PV$ पर क्षेत्रफल                            | दिन 18-19 | 95  |
| 12                                                                                  | अणुगति सिद्धांत<br>आदर्श गैस समीकरण · गैस का दाब · गतिज ऊर्जा और ताप · वर्ग माध्य मूल चाल                                                     | दिन 20    | 104 |
| 13                                                                                  | दोलन<br>आवर्ती गति · SHM समीकरण · वेग और त्वरण · SHM में ऊर्जा                                                                                | दिन 21-22 | 112 |
| 14                                                                                  | तरंगें<br>अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य · तरंग समीकरण · तरंगों की चाल · अध्यारोपण और परावर्तन                                                       | दिन 23-24 | 121 |
|  | पूर्ण मॉक टेस्ट<br>45 प्रश्न · 60 मिनट · NEET अंकन                                                                                            | दिन 27-29 | 131 |
| ★                                                                                   | अंतिम सप्ताह टूलकिट: सूत्र पत्रक, गलतियाँ और परीक्षा रणनीति<br>14 सूत्र पत्रक · 60 गलतियाँ · 10 मुख्य ग्राफ · परीक्षा दिवस योजना · त्रुटि लॉग | दिन 25-30 | 139 |

अध्याय

1

## मात्रक और मापन

17 दिन 1

NEET भारांक ★★☆☆

NCERT कक्षा 11

SI मात्रक

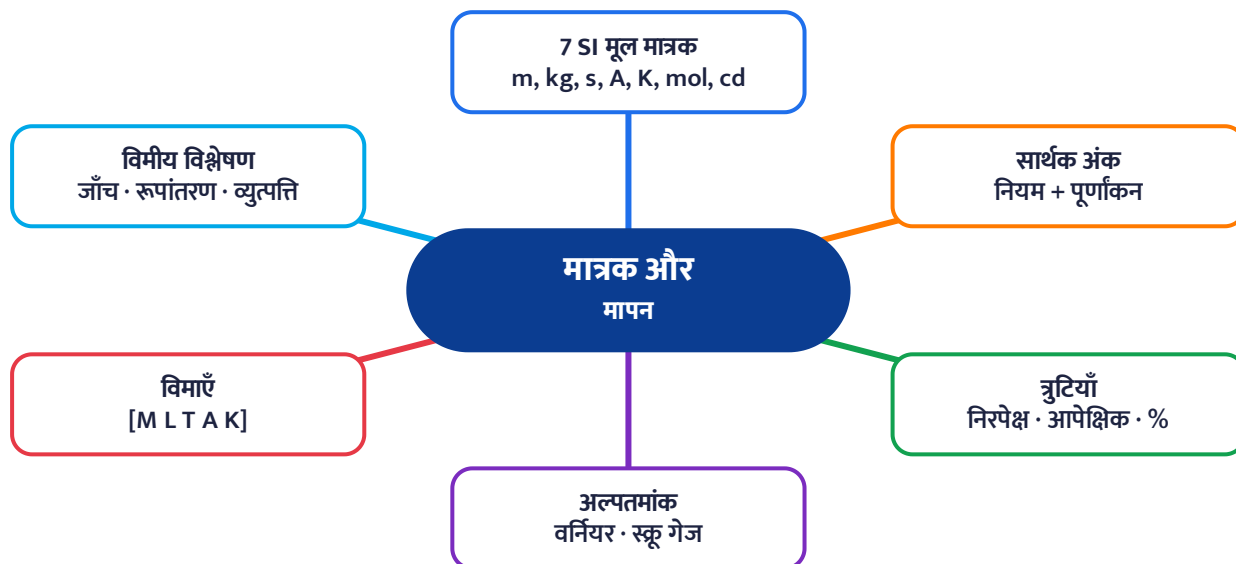
सार्थक अंक

त्रुटियाँ

अल्पतमांक

विमाएँ

विमीय विश्लेषण



अध्याय एक नजर में

## 1.1 SI पद्धति – 7 मूल राशियाँ

प्रत्येक भौतिक राशि को (संख्यात्मक मान) × (मात्रक) के रूप में लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति (SI) सभी मात्रकों को सात मूल मात्रकों से बनाती है; शेष सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं।

| मूल राशि         | SI मात्रक | प्रतीक | विमा  |
|------------------|-----------|--------|-------|
| लंबाई            | मीटर      | m      | [L]   |
| द्रव्यमान        | किलोग्राम | kg     | [M]   |
| समय              | सेकंड     | s      | [T]   |
| विद्युत धारा     | ऐम्पियर   | A      | [A]   |
| ऊष्मागतिक ताप    | केल्विन   | K      | [K]   |
| पदार्थ की मात्रा | मोल       | mol    | [mol] |
| ज्योति तीव्रता   | कैंडेला   | cd     | [cd]  |

## NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

समतल कोण (रेडियन, rad) और घन कोण (स्टेरेडियन, sr) विमाहीन हैं।  $d\theta = \frac{ds}{r}$  तथा  $d\Omega = \frac{dA}{r^2}$ । पूरा गोला  $4\pi$  sr का घन कोण बनाता है।

 याद रखने की ट्रिक्स

जरूरी उपसर्ग:  $p 10^{-12}$ ,  $n 10^{-9}$ ,  $\mu 10^{-6}$ ,  $m 10^{-3}$ ,  $c 10^{-2}$ ,  
 $k 10^3$ ,  $M 10^6$ ,  $G 10^9$ ,  $T 10^{12}$

 उपयोगी व्यावहारिक मात्रक

- 1 प्रकाश वर्ष =  $9.46 \times 10^{15}$  m
- 1 AU =  $1.496 \times 10^{11}$  m
- 1 पारसेक =  $3.08 \times 10^{16}$  m  $\approx 3.26$  ly
- 1 Å =  $10^{-10}$  m, 1 फर्मी =  $10^{-15}$  m
- 1 u =  $1.66 \times 10^{-27}$  kg

## 1.2 सार्थक अंक

सार्थक अंक (SF) किसी मापन के विश्वसनीय अंक तथा पहला अनिश्चित अंक होते हैं। ये बताते हैं कि पाठ्यांक कितना परिशुद्ध है।

| नियम                                                       | उदाहरण               | SF |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| सभी शून्येतर अंक सार्थक हैं                                | 2.345                | 4  |
| दो शून्येतर अंकों के बीच के शून्य सार्थक                   | 20.05                | 4  |
| पहले शून्येतर अंक से पहले के शून्य सार्थक नहीं             | 0.00450              | 3  |
| दशमलव के बाद अंतिम शून्य सार्थक                            | 4.500                | 4  |
| बिना दशमलव के अंतिम शून्य: अस्पष्ट – वैज्ञानिक संकेत लिखें | $4.50 \times 10^3$   | 3  |
| 10 की घात कभी नहीं गिनी जाती                               | $6.0 \times 10^{23}$ | 2  |

 SF के साथ गणना

- $\times$  और  $\div$  : उत्तर में उतने SF जितने **सबसे कम SF** वाली राशि में।
- $+$  और  $-$  : उत्तर में उतने **दशमलव स्थान** जितने **सबसे कम दशमलव स्थान** वाली राशि में।

 पूर्णांकन

- हटाया अंक  $> 5 \rightarrow$  बढ़ाएँ;  $< 5 \rightarrow$  वैसा ही रखें।
- ठीक 5: पिछले अंक को **सम** बनाएँ।  $2.745 \rightarrow 2.74$ ,  $2.735 \rightarrow 2.74$ ।

 हल किया गया उदाहरण

$4.237 \times 2.51$  और  $12.11 + 18.0 + 1.012$  को सही सार्थक अंकों में ज्ञात करें।

हल: गुणनफल =  $10.63487 \rightarrow$  न्यूनतम SF 3 (2.51)  $\rightarrow$  **10.6**। योग =  $31.122 \rightarrow$  न्यूनतम दशमलव स्थान 1 (18.0)  $\rightarrow$  **31.1**।

 सामान्य गलती

- मात्रक बदलने से SF **नहीं** बदलते:  $2.30 \text{ m} = 2.30 \times 10^2 \text{ cm}$  (दोनों में 3 SF)।
- 0.0500 में 3 SF हैं, 1 नहीं – दशमलव के बाद के अंतिम शून्य गिने जाते हैं।
- यथार्थ संख्याओं (जैसे  $2\pi r$  में 2) के SF अनंत हैं – इन्हें न गिनें।

## 1.3 मापन में त्रुटियाँ

**यथार्थता** = वास्तविक मान से निकटता। **परिशुद्धता** = बार-बार लिए पाठ्यांकों की आपसी निकटता (विभेदन)। त्रुटियाँ **क्रमबद्ध** (यंत्र, विधि, व्यक्तिगत – हर बार एक ही चिह्न) या **यादृच्छिक** (अनियमित, अधिक पाठ्यांक लेकर घटती हैं) होती हैं।

परिशुद्ध, पर यथार्थ नहीं



यथार्थ + परिशुद्ध



दोनों नहीं (बिखराव)



वास्तविक मान

यथार्थता बनाम परिशुद्धता – NCERT का पसंदीदा चित्र प्रश्न

### त्रुटि के सूत्र

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

माध्य (सर्वोत्तम) मान

$$\Delta a_i = a_i - \bar{a}$$

प्रत्येक पाठ्यांक की निरपेक्ष त्रुटि

$$\bar{\Delta a} = \frac{\sum |\Delta a_i|}{n}$$

माध्य निरपेक्ष त्रुटि

$$\delta a = \frac{\Delta \bar{a}}{\bar{a}}$$

आपेक्षिक (भिन्नात्मक) त्रुटि

$$\frac{\bar{\Delta a}}{\bar{a}} \times 100\%$$

प्रतिशत त्रुटि

### त्रुटियों का संयोजन (त्रुटियाँ हमेशा जोड़ें)

#### त्रुटियों का संचरण

$$Z = A \pm B \Rightarrow \Delta Z = \Delta A + \Delta B$$

योग या अंतर: निरपेक्ष त्रुटियाँ जुड़ती हैं

$$Z = AB \text{ or } \frac{A}{B} \Rightarrow \frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$

गुणनफल या भागफल: आपेक्षिक त्रुटियाँ जुड़ती हैं

$$Z = \frac{A^p B^q}{C^r} \Rightarrow \frac{\Delta Z}{Z} = p \frac{\Delta A}{A} + q \frac{\Delta B}{B} + r \frac{\Delta C}{C}$$

घात, आपेक्षिक त्रुटि से गुणा होती है

#### हल किया गया उदाहरण

लोलक का आवर्तकाल  $T = 2\pi\sqrt{l/g}$  है। यदि  $l$  में 2% और  $T$  में 1% त्रुटि है, तो  $g$  में % त्रुटि ज्ञात करें।

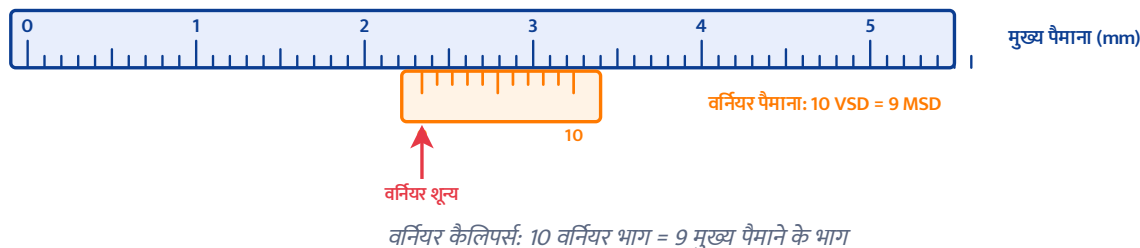
$$\text{हल: } g = 4\pi^2 l / T^2 \Rightarrow \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta l}{l} + 2 \frac{\Delta T}{T} = 2\% + 2(1\%) = 4\%$$

#### VS सर की परीक्षा टिप

NEET में सबसे बड़ी घात वाली राशि त्रुटि में सबसे ज़्यादा योगदान देती है – उसे सबसे सावधानी से मापें। सूत्र में भाग का चिह्न त्रुटि कम नहीं करता:  $Z = A / B$  के लिए भी  $\frac{\Delta Z}{Z}$  एक योग है।

## 1.4 अल्पतमांक – वर्नियर कैलिपर्स और स्कू गेज

$$LC = 1 \text{ MSD} - 1 \text{ VSD} = 1 \text{ mm} - 0.9 \text{ mm} = 0.1 \text{ mm}$$



### अल्पतमांक के सूत्र

$$LC_{\text{vernier}} = 1 \text{ MSD} - 1 \text{ VSD}$$

वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक

$$\text{Reading} = \text{MSR} + (\text{VSR} \times LC) - \text{zero error}$$

वर्नियर पाठ्यांक

$$LC_{\text{screw}} = \frac{\text{pitch}}{\text{no. of circular divisions}}$$

स्कू गेज अल्पतमांक (जैसे 0.5 mm/50 = 0.01 mm)

### सामान्य गलती

शून्यांक त्रुटि को उसके चिह्न सहित घटाएँ: धनात्मक (+0.02 cm) → 0.02 घटाएँ; ऋणात्मक (-0.03 cm) → 0.03 जोड़ें।

## 1.5 विमाएँ और विमीय विश्लेषण

किसी राशि की विमाएँ वे घातें हैं जिन पर मूल राशियों को उठाकर वह राशि दर्शाई जाती है। उदाहरण: बल  $F = ma \Rightarrow [F] = [M^1 L^1 T^{-2}]$ ।

| राशि                    | विमा           | राशि                             | विमा                         |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| वेग                     | $[LT^{-1}]$    | दाब, प्रतिबल, $\gamma$           | $[ML^{-1}T^{-2}]$            |
| बल                      | $[MLT^{-2}]$   | पृष्ठ तनाव, स्प्रिंग $k$         | $[MT^{-2}]$                  |
| कार्य, ऊर्जा, बल-आघूर्ण | $[ML^2T^{-2}]$ | श्यानता $\eta$                   | $[ML^{-1}T^{-1}]$            |
| शक्ति                   | $[ML^2T^{-3}]$ | गुरुत्वीय नियतांक $G$            | $[M^{-1}L^3T^{-2}]$          |
| संवेग, आवेग             | $[MLT^{-1}]$   | प्लांक नियतांक $h$ , कोणीय संवेग | $[ML^2T^{-1}]$               |
| जड़त्व आघूर्ण           | $[ML^2]$       | विशिष्ट ऊष्मा $c$                | $[L^2T^{-2}K^{-1}]$          |
| विकृति, कोण, अपवर्तनांक | विमाहीन        | गैस नियतांक $R$                  | $[ML^2T^{-2}K^{-1}mol^{-1}]$ |

### 3 उपयोग

- समीकरण की सत्यता जाँचना (समघातता का सिद्धांत)।
- मात्रक रूपांतरण:  $n_2 = n_1 \left[ \frac{M_1}{M_2} \right]^a \left[ \frac{L_1}{L_2} \right]^b \left[ \frac{T_1}{T_2} \right]^c$
- राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करना (एक नियतांक तक)।

### सीमाएँ

- विमाहीन नियतांक ( $2\pi, \frac{1}{2}$ ) नहीं निकाल सकते।
- $\sin, \log, \exp$  वाले संबंधों और पदों के योग में विफल।
- विमीय रूप से सही समीकरण भी गलत हो सकता है।
- 3 से अधिक मूल राशियाँ हों तो विफल।

 हल किया गया उदाहरण

विमाओं से दिखाइए कि सरल लोलक का आवर्तकाल  $T = k\sqrt{L/g}$  है।

हल: माना  $T = k m^a l^b g^c$ । तब  $[T] = [M]^a [L]^b [LT^{-2}]^c$ । घातें बराबर करें: M:  $a = 0$ ; L:  $b + c = 0$ ; T:  $-2c = 1 \Rightarrow c = -\frac{1}{2}$ ,  $b = \frac{1}{2}$ । अतः  $T = k\sqrt{L/g}$  (प्रयोग से  $k = 2\pi$ )।

 हल किया गया उदाहरण

विमाओं से 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए।

हल:  $[F] = [MLT^{-2}]$ ।  $n_2 = 1 \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1 \text{ g}}\right)^1 \left(\frac{1 \text{ m}}{1 \text{ cm}}\right)^1 = 10^3 \times 10^2 = 10^5$ । अतः **1 N =  $10^5$  डाइन**।

 याद रखने की टिप्पणी

समान विमा वाले जोड़े: कार्य-बल आघूर्ण-ऊर्जा; दाब-प्रतिबल-यंग गुणांक-ऊर्जा घनत्व; आवेग-संवेग; प्लांक नियतांक-कोणीय संवेग; आवृत्ति-कोणीय वेग-वेग प्रवणता।

 अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्या है  
(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 2
- 2 **NEET पैटर्न** किस युग्म की विमाएँ समान हैं?  
(a) संवेग और ऊर्जा (b) बल-आघूर्ण और ऊर्जा  
(c) कार्य और शक्ति (d) बल और दाब
- 3 **NEET पैटर्न** प्लांक नियतांक की विमाएँ किसके समान हैं?  
(a) ऊर्जा (b) रैखिक संवेग (c) कोणीय संवेग (d) शक्ति
- 4 **NEET पैटर्न** भौतिक राशि  $P = \frac{a^3 b^2}{\sqrt{c} d}$ । a, b, c, d में प्रतिशत त्रुटियाँ 1%, 3%, 4% और 2% हैं। P में % त्रुटि है  
(a) 7% (b) 10% (c) 13% (d) 14%
- 5 **NCERT आधारित** श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है  
(a)  $[MLT^{-1}]$  (b)  $[M^0 L^0 T^0]$  (c)  $[ML^{-1} T^{-1}]$  (d)  $[ML^{-2} T^{-2}]$
- 6 **JEE Main पैटर्न** एक वर्नियर कैलिपर्स में 20 वर्नियर भाग, 1 mm वाले 19 मुख्य पैमाने के भागों के बराबर हैं। अल्पतमांक है  
(a) 0.02 mm (b) 0.05 mm (c) 0.1 mm (d) 0.5 mm
- 7 **NCERT आधारित** 2.745, 1.32 और 0.004 का सही सार्थक अंकों में योग है  
(a) 4.069 (b) 4.0 (c) 4.1 (d) 4.07
- 8 **NEET पैटर्न** यदि बल F, वेग v और समय T मूल राशियाँ हों, तो द्रव्यमान की विमाएँ हैं  
(a)  $[Fv^{-1}T]$  (b)  $[FvT^{-1}]$  (c)  $[F^{-1}vT]$  (d)  $[FvT]$

- 9 **JEE Main पैटर्न** स्कू गेज का पिच 0.5 mm और 50 वृत्ताकार भाग हैं। मुख्य पैमाना पाठ्यांक 2.5 mm, 20वाँ भाग संपाती, शून्यांक त्रुटि -0.01 mm। पाठ्यांक है  
 (a) 2.70 mm (b) 2.71 mm (c) 2.69 mm (d) 2.20 mm
- 10 **NCERT आधारित** निम्न में से कौन विमाहीन है?  
 (a) विकृति (b) पृष्ठ तनाव (c) प्रतिबल (d) कोणीय वेग
- 11 **NEET पैटर्न** एक गोले की त्रिज्या  $(2.0 \pm 0.1)$  cm मापी गई। आयतन में प्रतिशत त्रुटि है  
 (a) 5% (b) 10% (c) 20% (d) 15%
- 12 **NEET पैटर्न**  $y = A \sin(\omega t - kx)$  में  $\omega / k$  की विमाएँ हैं  
 (a)  $[LT^{-1}]$  (b)  $[L^{-1}]$  (c)  $[L^{-1}T]$  (d)  $[T^{-1}]$
- 13 **NCERT आधारित** सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र है  
 (a)  $[M^{-1}L^2T^{-2}]$  (b)  $[ML^3T^{-2}]$  (c)  $[ML^2T^{-2}]$  (d)  $[M^{-1}L^3T^{-2}]$
- 14 **JEE Main पैटर्न** यदि लंबाई का मात्रक दोगुना और द्रव्यमान का मात्रक आधा कर दिया जाए (समय वही), तो किसी बल का संख्यात्मक मान हो जाएगा  
 (a) वही (b) आधा (c) दोगुना (d) चार गुना
- 15 **कथन-कारण** कथन: विमीय रूप से सही समीकरण भौतिक रूप से भी अवश्य सही होगा। कारण: विमीय विश्लेषण छोटे विमाहीन नियतांकों को नहीं पकड़ सकता।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 16 **NCERT आधारित** दो प्रतिरोध  $R_1 = (100 \pm 3) \Omega$  और  $R_2 = (200 \pm 4) \Omega$  श्रेणी में हैं। तुल्य प्रतिरोध है  
 (a)  $(300 \pm 5) \Omega$  (b)  $(300 \pm 1) \Omega$  (c)  $(300 \pm 7) \Omega$  (d)  $(300 \pm 12) \Omega$
- 17 **NEET पैटर्न**  $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$  की विमाएँ हैं  
 (a)  $[ML^2T^{-2}]$  (b)  $[ML^{-1}T^{-2}]$  (c)  $[MLT^{-1}]$  (d)  $[ML^2T^{-1}]$
- 18 **NCERT आधारित** प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है?  
 (a) दूरी (b) प्रकाश की चाल  
 (c) तीव्रता (d) समय
- 19 **JEE Main पैटर्न** संबंध  $P = \frac{\alpha}{\beta} e^{-\alpha Z / (k\theta)}$  में (P दाब, Z दूरी, k बोल्ट्ज़मान नियतांक,  $\theta$  ताप)  $\beta$  की विमाएँ हैं  
 (a)  $[ML^2T]$  (b)  $[M^0L^0T^0]$  (c)  $[M^0L^2T^0]$  (d)  $[M^{-1}L^1T^2]$
- 20 **NCERT आधारित** पाठ्यांक 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 s का माध्य 2.62 s है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि है  
 (a) 0.01 s (b) 0.05 s (c) 0.21 s (d) 0.11 s



## उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(b) 2(b) 3(c) 4(c) 5(c) 6(b) 7(d) 8(a) 9(b) 10(a) 11(d) 12(a) 13(d) 14(a) 15(c)  
16(c) 17(b) 18(a) 19(c) 20(d)

1. (b) आरंभिक शून्य नहीं गिने जाते; दशमलव के बाद के अंतिम शून्य गिने जाते हैं: 6, 9, 0, 0 → 4।
2. (b) बल-आघूर्ण और ऊर्जा दोनों  $[ML^2T^{-2}]$  हैं।
3. (c)  $h = E / \nu \Rightarrow [ML^2T^{-1}] =$  कोणीय संवेग।
4. (c)  $3(1) + 2(3) + \frac{1}{2}(4) + 1(2) = 13\%$ ।
5. (c)  $F = \eta A \frac{dv}{dx} \Rightarrow \eta = [ML^{-1}T^{-1}]$ ।
6. (b)  $1 \text{ VSD} = 19/20 \text{ mm} = 0.95 \text{ mm}$ ;  $LC = 1 - 0.95 = 0.05 \text{ mm}$ ।
7. (d) योग = 4.069; न्यूनतम दशमलव स्थान 2 → 4.07।
8. (a)  $F = m v / T \Rightarrow m = [Fv^{-1}T]$ ।
9. (b)  $LC = 0.01 \text{ mm}$ । पाठ्यांक =  $2.5 + 0.20 + 0.01 = 2.71 \text{ mm}$ ।
10. (a) विकृति =  $\Delta L/L$ , लंबाइयों का अनुपात।
11. (d)  $\Delta r / r = 5\%$ ;  $V \propto r^3 \Rightarrow 15\%$ ।
12. (a)  $\omega t$  व  $kx$  विमाहीन  $\Rightarrow \omega / k =$  वेग।
13. (d)  $G = Fr^2 / m^2 \Rightarrow [M^{-1}L^3T^{-2}]$ ।
14. (a)  $n_2 = n_1(2)(\frac{1}{2}) = n_1$ ।
15. (c)  $s = ut + at^2$  विमीय रूप से सही पर भौतिक रूप से गलत है ( $\frac{1}{2}$  चाहिए)। A असत्य, R सत्य।
16. (c) योग में निरपेक्ष त्रुटियाँ जुड़ती हैं:  $3 + 4 = 7 \Omega$ ।
17. (b) यह ऊर्जा घनत्व है = ऊर्जा/आयतन =  $[ML^{-1}T^{-2}]$ ।
18. (a) प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी।
19. (c) घातांक विमाहीन  $\Rightarrow [\alpha] = [MLT^{-2}]$ ।  $\beta = \alpha / P = [L^2]$ ।
20. (d)  $|\Delta| = 0.01, 0.06, 0.20, 0.09, 0.18$ ; योग 0.54; माध्य  $\approx 0.11 \text{ s}$ ।

अध्याय

2

## सरल रेखा में गति

17 दिन 2

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

विस्थापन बनाम दूरी

चाल और वेग

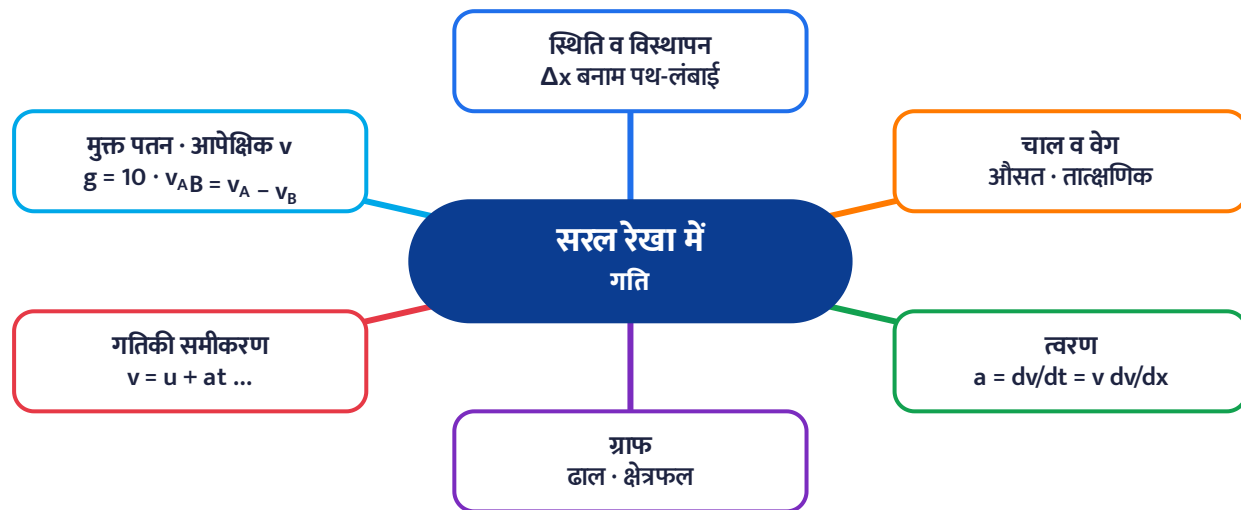
त्वरण

x-t, v-t, a-t ग्राफ

गतिकी के समीकरण

मुक्त पतन

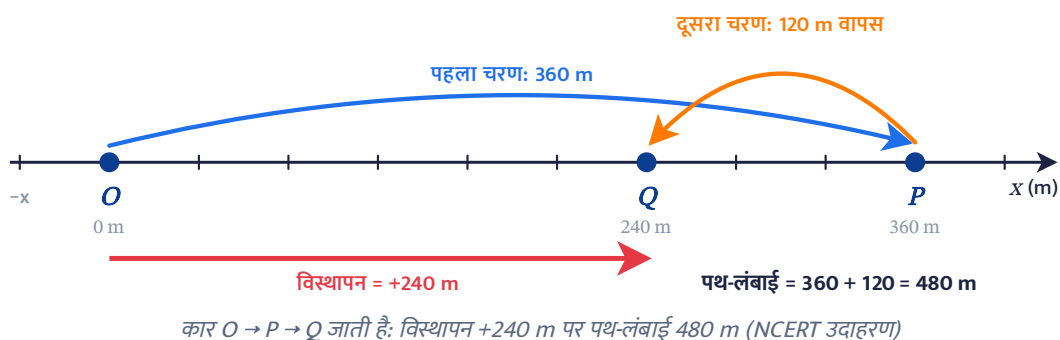
आपेक्षिक वेग



अध्याय एक नज़र में

## 2.1 स्थिति, पथ-लंबाई और विस्थापन

गति का वर्णन करने के लिए हम एक **संदर्भ बिंदु (मूल बिंदु)** और एक अक्ष चुनते हैं – यही **निर्देश तंत्र** है। **स्थिति**  $x$  वस्तु का निर्देशांक है। **विस्थापन**  $\Delta x = x_2 - x_1$  स्थिति में परिवर्तन है (सदिश: चिह्न दिशा बताता है)। **पथ-लंबाई (दूरी)** वास्तव में तय की गई कुल लंबाई है (अदिश, कभी ऋणात्मक नहीं)।



## विस्थापन

सदिश – दिशा (+/-) सहित

+, - या शून्य; केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर

 $|\text{विस्थापन}| \leq \text{दूरी}$ 

## दूरी (पथ-लंबाई)

अदिश – केवल परिमाण

कभी ऋणात्मक नहीं; वास्तविक पथ पर निर्भर

बराबर केवल तब, जब सीधी रेखा में बिना लौटे गति हो

## NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

जब वस्तु का आकार उसके द्वारा तय दूरी की तुलना में नगण्य हो, तो उसे **बिंदु वस्तु** माना जाता है। गति सदा **आपेक्षिक** होती है – विराम और गति चुने गए निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं।

## 2.2 चाल और वेग

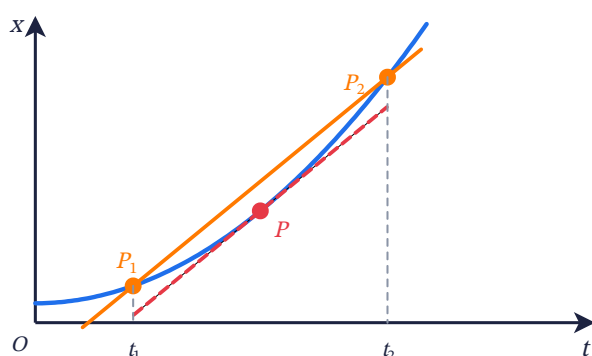
### वेग के सूत्र

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad \text{औसत वेग (सदिश)}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल पथ-लंबाई}}{\text{कुल समय}} \quad \text{औसत चाल (अदिश); सदा } \geq |\text{औसत वेग}|$$

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad \text{तात्क्षणिक वेग} = x-t \text{ ग्राफ का ढाल}$$

$$\text{चाल} = |v| \quad \text{तात्क्षणिक चाल} = \text{तात्क्षणिक वेग का परिमाण}$$



— जीवा का ढाल = औसत वेग

--- स्पर्शरेखा का ढाल = तात्क्षणिक वेग

$$v_{\text{avg}} = \Delta x / \Delta t$$

$$v = dx/dt$$

औसत वेग = जीवा  $P_1P_2$  का ढाल; तात्क्षणिक वेग =  $P$  पर स्पर्शरेखा का ढाल

### VS सर की परीक्षा टिप

- बराबर दूरियाँ  $v_1, v_2$  से:  $v_{av} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$  (हरात्मक माध्य)।
- बराबर समय अंतराल:  $v_{av} = \frac{v_1 + v_2}{2}$  (समांतर माध्य)।

### सामान्य गलती

- आने-जाने की यात्रा: औसत वेग = 0, पर औसत चाल  $\neq 0$ ।
- सामान्यतः औसत चाल, औसत वेग का परिमाण नहीं होती।

## 2.3 त्वरण

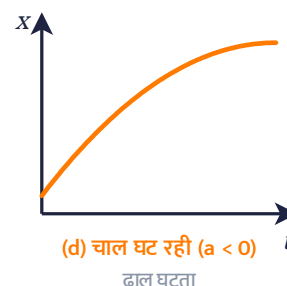
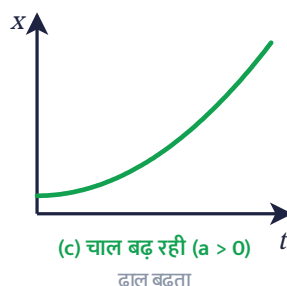
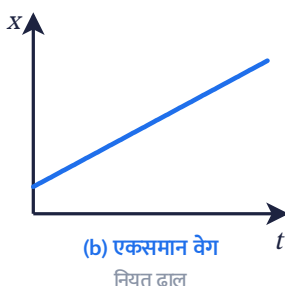
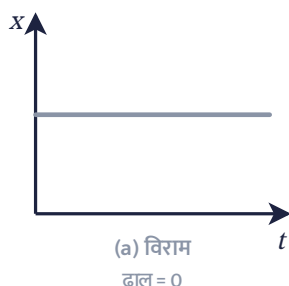
### त्वरण (SI मात्रक $\text{m s}^{-2}$ )

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{औसत त्वरण}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

तात्क्षणिक त्वरण =  $v-t$  ग्राफ का ढाल

$$a = v \frac{dv}{dx} \quad \text{जब } v, x \text{ के फलन के रूप में दिया हो}$$



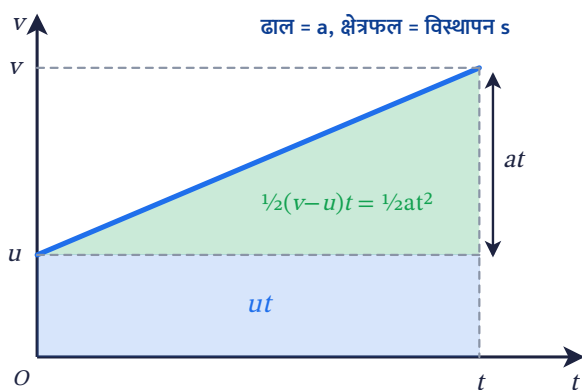
$x-t$  ग्राफ की आकृतियाँ: वक्रता त्वरण का चिह्न बताती है

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

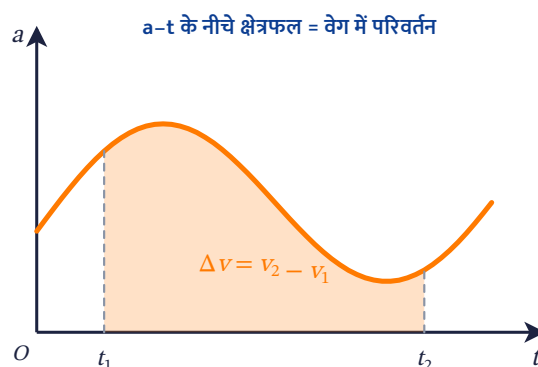
- त्वरण का चिह्न चुनी गई धनात्मक दिशा पर निर्भर करता है। जब  $u$  और  $a$  का चिह्न समान हो, वस्तु की चाल बढ़ती है; विपरीत चिह्न हों तो चाल घटती है।
- वस्तु का वेग शून्य और त्वरण शून्येतर हो सकता है (ऊर्ध्वाधर फेंक का शीर्ष)।  $x-t$  ग्राफ में एक क्षण पर दो स्थितियाँ नहीं हो सकतीं, और चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती।

## 2.4 ग्राफ – ढाल और क्षेत्रफल

| ग्राफ | ढाल देता है          | नीचे का क्षेत्रफल देता है                    |
|-------|----------------------|----------------------------------------------|
| $x-t$ | वेग $v$              | —                                            |
| $v-t$ | त्वरण $a$            | विस्थापन $\Delta x$ (दूरी = कुल  क्षेत्रफल ) |
| $a-t$ | झटका (NEET में नहीं) | वेग में परिवर्तन $\Delta v$                  |



एकसमान  $a$  के लिए  $v-t$ : क्षेत्रफल =  $ut + \frac{1}{2}at^2$



$a-t$  ग्राफ: छायांकित क्षेत्रफल =  $\Delta v$

### याद रखने की ट्रिक

" $x \rightarrow v \rightarrow a$  : ढाल से नीचे;  $a \rightarrow v \rightarrow x$  : क्षेत्रफल से ऊपर।" अवकलन (ढाल) से  $x \rightarrow v \rightarrow a$ ; समाकलन (क्षेत्रफल) से  $a \rightarrow v \rightarrow x$ ।

## 2.5 एकसमान त्वरित गति के शुद्धगतिकी समीकरण

### पाँच समीकरण (केवल नियत $a$ के लिए मान्य)

|                               |                             |                            |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| $v = u + at$                  | $v-t$ ग्राफ के ढाल से       | $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ | $v-t$ ग्राफ के क्षेत्रफल से |
| $v^2 = u^2 + 2as$             | समय-रहित समीकरण             | $s = \frac{(u+v)}{2}t$     | त्वरण-रहित समीकरण           |
| $s_n = u + \frac{a}{2}(2n-1)$ | $n$ -वें सेकंड में विस्थापन |                            |                             |

### कलन विधि (परिवर्ती त्वरण के लिए भी)

$a = \frac{dv}{dt}$  से:  $\int_u^v dv = \int_0^t a dt \Rightarrow v = u + at$  ( $a$  नियत)।  $v = \frac{dx}{dt}$  से:  $\int_{x_0}^x dx = \int_0^t (u + at) dt \Rightarrow x - x_0 = ut + \frac{1}{2}at^2$ ।  
 $a = v \frac{dv}{dx}$  से:  $\int_u^v v dv = \int_{x_0}^x a dx \Rightarrow v^2 = u^2 + 2a(x - x_0)$ । यदि  $a, t$  पर निर्भर हो, तो सीधे समाकलन करें:  $v = u + \int_0^t a dt$ ,  
 $x = x_0 + \int_0^t v dt$ ।



## JEE Main विस्तार

- **a, v का फलन:**  $a = f(v) \Rightarrow \int dt = \int \frac{dv}{f(v)}$ । उदा.  $a = -kv \Rightarrow v = u e^{-kt}$  (वेग चरघातांकी रूप से घटता है)।
- **a, x का फलन:**  $a = f(x) \Rightarrow \int v dv = \int f(x) dx$ । समाकलन से पहले चरों को अलग करें।

### हल किया गया उदाहरण

एक कण की स्थिति  $x = t^3 - 6t^2 + 9t$  है (x मीटर में, t सेकंड में)। ज्ञात करें (i) कब यह क्षणिक विराम में है, (ii) उन क्षणों पर त्वरण।

**हल:**  $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3) \Rightarrow v = 0$  जब **t = 1 s और t = 3 s**।  $a = \frac{dv}{dt} = 6t - 12 \Rightarrow a(1) = -6 \text{ m s}^{-2}$ ,  $a(3) = +6 \text{ m s}^{-2}$ ।



## गैलीलियो का विषम संख्याओं का नियम

विराम से नियत  $a$  पर, क्रमागत बराबर समय अंतरालों में तय दूरियाँ **1 : 3 : 5 : 7 ...** के अनुपात में होती हैं; 1, 2, 3 ... अंतरालों के बाद कुल दूरियाँ **1 : 4 : 9 ...** ( $s \propto t^2$ )।



## सामान्य गलती

- $s_n$  का मात्रक मीटर है, भले ही यह वेग जैसा दिखे - यह 1 s में तय दूरी है।
- जब  $a$  समय के साथ बदले तो  $v = u + at$  न लगाएँ - समाकलन करें।

## 2.6 गुरुत्व के अधीन गति - मुक्त पतन और ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण

वायु प्रतिरोध नगण्य मानने पर पृथ्वी के पास प्रत्येक वस्तु का नीचे की ओर त्वरण  $g$  समान होता है ( $9.8 \text{ m s}^{-2}$ ; NEET प्रश्नों में  **$10 \text{ m s}^{-2}$**  लें)।

ऊपर की दिशा धनात्मक लें  $\Rightarrow a = -g$  और वही समीकरण लगाएँ।



## मुक्त पतन के सूत्र

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v = \sqrt{2gh} \quad \text{ऊँचाई } h \text{ से गिराया (} u = 0 \text{)}$$

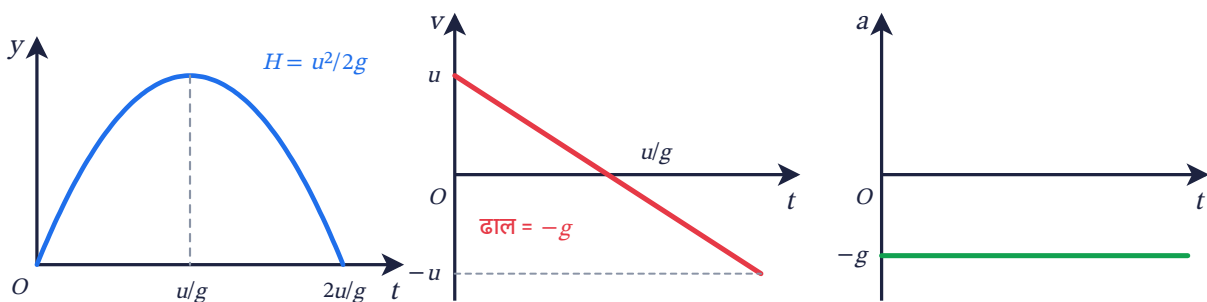
$$t_{up} = \frac{u}{g}, \quad H = \frac{u^2}{2g} \quad u \text{ चाल से ऊपर फेंका: शीर्ष तक समय और अधिकतम ऊँचाई}$$

$$T = \frac{2u}{g}$$

लौटने का कुल समय (ऊपर जाने का समय = नीचे आने का समय)

$$h_n = \frac{g}{2}(2n-1)$$

विराम से  $n$ -वें सेकंड में गिरावट



ऊँचाई-समय: परवलय

वेग-समय: सरल रेखा

त्वरण: नियत  $-g$

ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गेंद (ऊपर धनात्मक):  $y-t$ ,  $v-t$  और  $a-t$  ग्राफ

### 🔧 हल किया गया उदाहरण

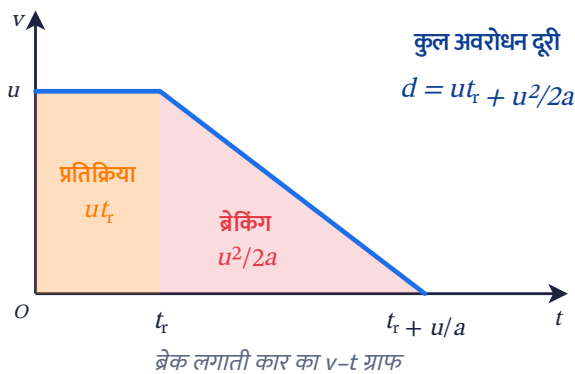
एक गेंद 25 m ऊँची इमारत की छत से 20 m/s से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। यह कब और किस चाल से ज़मीन से टकराएगी? ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )

**हल:** मूल बिंदु छत पर, ऊपर धनात्मक:  $-25 = 20t - 5t^2 \Rightarrow t^2 - 4t - 5 = 0 \Rightarrow t = 5 \text{ s}$ ।  $v = 20 - 10(5) = -30 \Rightarrow$  चाल **30 m/s** नीचे की ओर। (जाँच:  $v^2 = 20^2 + 2(10)(25) = 900$ )

### 🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- ऊपर फेंकी वस्तु प्रत्येक ऊँचाई से ऊपर जाते और नीचे आते **समान चाल** से गुजरती है; ऊपर जाने का समय = नीचे आने का समय।
- मीनार से  $u$  से ऊपर फेंकी गेंद उसी चाल से ज़मीन पर पहुँचती है जिससे  $u$  से **नीचे** फेंकी गेंद:  $v = \sqrt{u^2 + 2gh}$ ।

## 2.7 अवरोधन दूरी और प्रतिक्रिया काल



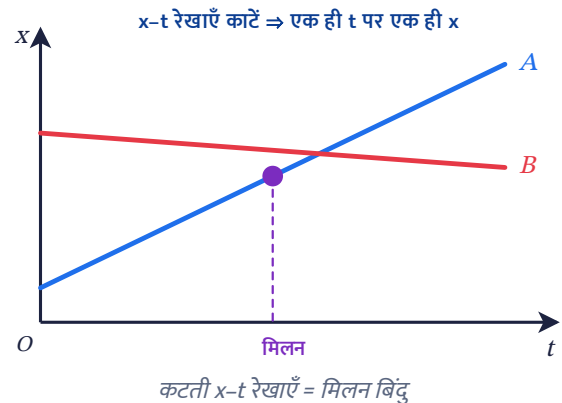
### 💡 मुख्य अवधारणा

- अवरोधन दूरी** (केवल ब्रेकिंग):  $d_s = \frac{u^2}{2a} \Rightarrow d_s \propto u^2$ । चाल दोगुनी  $\rightarrow$  अवरोधन दूरी **4 गुनी**।
- प्रतिक्रिया काल**  $t_r$ : देखने और क्रिया करने के बीच का समय। इस दौरान कार  $u$   $t_r$  चलती है।
- पैमाना-गिराव परीक्षण**: पैमाना पकड़े जाने से पहले  $d$  गिरता है  $\Rightarrow t_r = \sqrt{2d/g}$  ( $21 \text{ cm} \Rightarrow \approx 0.2 \text{ s}$ )।

## 2.8 एक विमा में आपेक्षिक वेग

### 💡 मुख्य अवधारणा

- B के **सापेक्ष** A का वेग (B के साथ चलते प्रेक्षक को दिखने वाला):  $v_{AB} = v_A - v_B$ ; तथा  $v_{BA} = -v_{AB}$ ।
- $x-t$  ग्राफ:  $v_{AB}$  = ढालों का अंतर; **समांतर** रेखाएँ  $\Rightarrow v_{AB} = 0$ ; **कटती** रेखाएँ  $\Rightarrow$  वस्तुएँ मिलती हैं।
- मिलने का समय = आपेक्षिक दूरी  $\div$  आपेक्षिक चाल।



### 🔧 हल किया गया उदाहरण

100 m और 150 m लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर 20 m/s और 30 m/s से चल रही हैं। एक-दूसरे को पार करने का समय ज्ञात करें जब वे (i) विपरीत दिशाओं में, (ii) एक ही दिशा में चलें।

**हल:** आपेक्षिक दूरी = 100 + 150 = 250 m। (i)  $v_{rel} = 20 + 30 = 50 \text{ m/s} \Rightarrow t = 5 \text{ s}$ । (ii)  $v_{rel} = 30 - 20 = 10 \text{ m/s} \Rightarrow t = 25 \text{ s}$ ।

**! सामान्य गलती**

- विपरीत दिशाएँ: आपेक्षिक चाल  $= v_A + v_B$ ; एक ही दिशा:  $|v_A - v_B|$  केवल परिमाण नहीं, चिह्न भी रखें।
- मुक्त रूप से गिरती दो वस्तुओं का आपेक्षिक त्वरण शून्य होता है – एक-दूसरे के सापेक्ष वे नियत वेग से चलती हैं।

**अभ्यास प्रश्न**

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

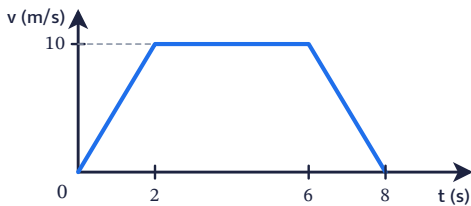
- NCERT आधारित** एक कण सरल रेखा में 10 m पूर्व और फिर 4 m पश्चिम चलता है। उसकी दूरी और विस्थापन हैं  
 (a) 14 m, 14 m पूर्व (b) 14 m, 6 m पश्चिम  
 (c) 14 m, 6 m पूर्व (d) 6 m, 14 m पूर्व
- NCERT आधारित** दो क्षणों के बीच वेग-समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल देता है  
 (a) त्वरण (b) विस्थापन  
 (c) वेग में परिवर्तन (d) औसत त्वरण
- NCERT आधारित** ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गेंद के उच्चतम बिंदु पर  
 (a)  $v = 0$  और  $a = g$  नीचे की ओर (b)  $v = 0$  और  $a = 0$   
 (c)  $v \neq 0$  और  $a = 0$  (d)  $v = 0$  और  $a = g$  ऊपर की ओर
- NCERT आधारित** एक वस्तु विराम से एकसमान त्वरण से चलती है। पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में तय दूरियों का अनुपात है  
 (a) 1 : 2 : 3 (b) 1 : 1 : 1 (c) 1 : 3 : 5 (d) 1 : 4 : 9
- NEET पैटर्न** एक कार आधी दूरी 30 km/h से और शेष आधी 60 km/h से तय करती है। औसत चाल है  
 (a) 50 km/h (b) 35 km/h (c) 45 km/h (d) 40 km/h
- NEET पैटर्न** कार A (54 km/h) उसी दिशा में चल रही कार B (36 km/h) से आगे निकलती है। गति की दिशा धनात्मक लेने पर A के सापेक्ष B का वेग है  
 (a) -25 m/s (b) +25 m/s (c) +5 m/s (d) -5 m/s
- NEET पैटर्न** एक कण का  $x-t$  ग्राफ परवलय  $x = kt^2$  ( $k > 0$ ) है। इसका  $v-t$  ग्राफ है  
 (a) समय-अक्ष के समांतर रेखा  
 (b) एक परवलय  
 (c) ऋणात्मक ढाल की सरल रेखा  
 (d) मूल बिंदु से गुजरती धनात्मक ढाल की सरल रेखा
- NCERT आधारित** एक छात्र गिरते पैमाने को 20 cm गिरने के बाद पकड़ता है। उसका प्रतिक्रिया काल है ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
 (a) 0.4 s (b) 0.14 s (c) 0.02 s (d) 0.2 s
- NEET पैटर्न** एक गेंद 20 m/s से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। अधिकतम ऊँचाई और कुल उड़ान काल हैं ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
 (a) 10 m, 2 s (b) 40 m, 4 s (c) 20 m, 4 s (d) 20 m, 2 s

- 10 **NEET पैटर्न** चट्टान से गिराया पत्थर 4 s में ज़मीन पर पहुँचता है। अंतिम सेकंड में तय दूरी है ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
 (a) 30 m (b) 35 m (c) 80 m (d) 45 m

- 11 **NEET पैटर्न** एक कण की स्थिति  $x = 2t^3 - 3t^2 + 4$  (SI मात्रक) है।  $t = 2 \text{ s}$  पर त्वरण है  
 (a)  $18 \text{ m s}^{-2}$  (b)  $12 \text{ m s}^{-2}$  (c)  $24 \text{ m s}^{-2}$  (d)  $6 \text{ m s}^{-2}$

- 12 **NEET पैटर्न** किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग  $10 \text{ m/s}$  और एकसमान त्वरण  $4 \text{ m s}^{-2}$  है। 5 वें सेकंड में तय दूरी है  
 (a) 100 m (b) 18 m (c) 30 m (d) 28 m

- 13 **NEET पैटर्न** किसी वस्तु का  $v-t$  ग्राफ दिखाया गया है। 8 s में विस्थापन है



- (a) 70 m (b) 50 m (c) 60 m (d) 80 m
- 14 **NEET पैटर्न** 30 km/h से चलती पुलिस वैन, आगे उसी दिशा में  $192 \text{ km/h}$  से भागती चोर की कार पर  $150 \text{ m/s}$  नाल-वेग से गोली चलाती है। गोली कार से किस चाल से टकराएगी?  
 (a)  $96.7 \text{ m/s}$  (b)  $150 \text{ m/s}$  (c)  $203.3 \text{ m/s}$  (d)  $105 \text{ m/s}$

- 15 **JEE Main पैटर्न** 36 km/h से चलती कार ब्रेक लगाने पर 10 m में रुकती है। समान ब्रेकिंग से  $72 \text{ km/h}$  पर वही कार रुकेगी  
 (a) 10 m (b) 80 m (c) 40 m (d) 20 m

- 16 **कथन-कारण** कथन: आने-जाने की यात्रा में औसत वेग शून्य होता है पर औसत चाल नहीं। कारण: आने-जाने की यात्रा में विस्थापन शून्य होता है जबकि पथ-लंबाई नहीं।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य

- 17 **कथन-कारण** कथन: ऋणात्मक त्वरण का अर्थ सदा यही है कि वस्तु की चाल घट रही है। कारण: त्वरण का चिह्न धनात्मक दिशा के चयन पर निर्भर करता है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य

- 18 **JEE Main पैटर्न** एक गेंद  $60 \text{ m}$  ऊँची मीनार से  $20 \text{ m/s}$  से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। यह ज़मीन पर पहुँचेगी ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
 (a) 4 s (b) 2 s (c) 8 s (d) 6 s

19. JEE Main पैटर्न एक कण का वेग स्थिति के साथ  $v = \alpha\sqrt{x}$  ( $\alpha$  नियत) के अनुसार बदलता है। इसका त्वरण है  
 (a)  $\frac{\alpha^2}{2}$  (b)  $\alpha^2$  (c)  $\frac{\alpha^2}{2\sqrt{x}}$  (d)  $2\alpha^2$
20. JEE Main पैटर्न ऊँचाई  $h$  से एक गेंद गिराई जाती है। उसी क्षण उसी ऊर्ध्वाधर रेखा में ज़मीन से दूसरी गेंद  $u$  चाल से ऊपर फेंकी जाती है। वे मिलेंगी  
 (a)  $h/2u$  (b)  $2h/u$  (c)  $h/u$  (d)  $u/h$

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(c) 2(b) 3(a) 4(c) 5(d) 6(d) 7(d) 8(d) 9(c) 10(b) 11(a) 12(d) 13(c) 14(d) 15(c)

16(a) 17(c) 18(d) 19(a) 20(c)

1. (c) दूरी =  $10 + 4 = 14$  m; विस्थापन =  $10 - 4 = 6$  m पूर्व की ओर।
2. (b)  $\int v dt = \Delta x$ , विस्थापन। (a-t का क्षेत्रफल  $\Delta v$  देता है।)
3. (a) वेग क्षणिक रूप से शून्य है पर गुरुत्व अब भी कार्यरत है:  $a = g$  नीचे की ओर।
4. (c)  $s_n \propto (2n - 1) \Rightarrow 1 : 3 : 5$  (गैलीलियो का विषम संख्या नियम)।
5. (d)  $\frac{2(30)(60)}{90} = 40$  km/h।
6. (d)  $v_{BA} = v_B - v_A = 10 - 15 = -5$  m/s।
7. (d)  $v = 2kt - t$  में रैखिक, मूल बिंदु से, ढाल  $2k > 0$ ।
8. (d)  $t = \sqrt{2(0.2)/10} = 0.2$  s।
9. (c)  $H = 400/20 = 20$  m;  $T = 2u/g = 4$  s।
10. (b)  $h_4 = 5 \times 7 = 35$  m (कुल 80 m - 3 s में 45 m)।
11. (a)  $v = 6t^2 - 6t$ ,  $a = 12t - 6 \Rightarrow a(2) = 18$  m/s<sup>2</sup>।
12. (d)  $s_5 = 10 + 2(9) = 28$  m।
13. (c) समलंब का क्षेत्रफल =  $10 + 40 + 10 = 60$  m।
14. (d) गोली की भूमि-सापेक्ष चाल =  $150 + 8.33 = 158.33$  m/s; कार =  $53.33$  m/s  $\Rightarrow$  आपेक्षिक चाल =  $105$  m/s।
15. (c)  $d \propto u^2$ :  $u$  दोगुना  $\Rightarrow 4 \times 10 = 40$  m।
16. (a) औसत वेग = विस्थापन/समय = 0; औसत चाल = पथ-लंबाई/समय  $\neq 0$ । R ही सही कारण है।
17. (c) -x दिशा में चलती वस्तु  $a < 0$  होने पर तेज़ होती है। चाल घटने के लिए  $v$  व  $a$  विपरीत चिह्न के चाहिए। A असत्य, R सत्य।
18. (d)  $-60 = 20t - 5t^2 \Rightarrow (t - 6)(t + 2) = 0 \Rightarrow t = 6$  s।
19. (a)  $a = v \frac{dv}{dx} = \frac{\alpha^2}{2}$  (नियत)।
20. (c) आपेक्षिक त्वरण = 0, आपेक्षिक चाल =  $u$ , दूरी =  $h \Rightarrow t = h/u$ ।

अध्याय

3

## समतल में गति

17 दिन 3-4

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

अदिश और सदिश

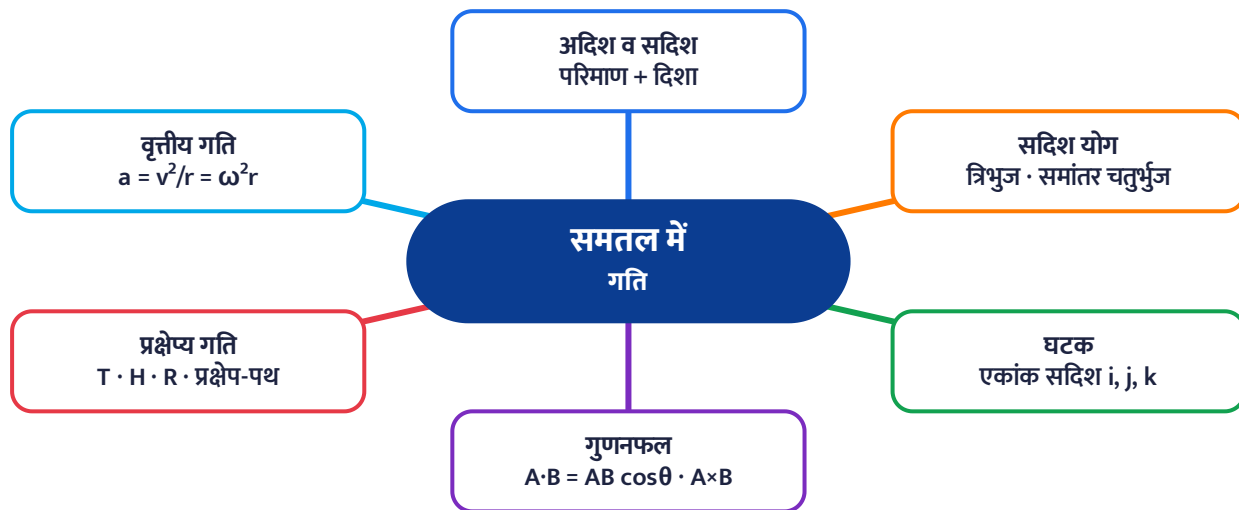
सदिशों का योग

डॉट व क्रॉस गुणनफल

प्रक्षेप्य गति

आपेक्षिक वेग

एकसमान वृत्तीय गति



अध्याय एक नजर में

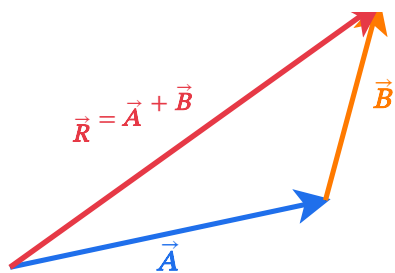
## 3.1 अदिश और सदिश

**अदिश** राशि में केवल परिमाण होता है (द्रव्यमान, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, ताप)। **सदिश** में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तथा यह त्रिभुज नियम से जुड़ता है (विस्थापन, वेग, बल, संवेग, बल-आघूर्ण)। विद्युत धारा की दिशा होती है पर यह **अदिश** है, क्योंकि यह सदिश योग का पालन नहीं करती।

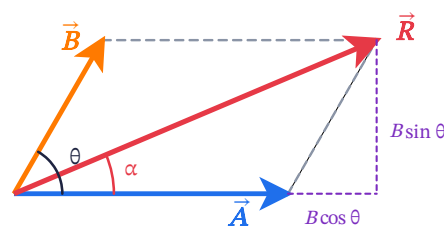
## NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- **समान सदिश:** परिमाण और दिशा दोनों समान (मुक्त सदिशों को स्वयं के समांतर खिसकाया जा सकता है)।
- **वास्तविक संख्या  $\lambda$  से गुणा:** परिमाण  $|\lambda| A$ ;  $\lambda < 0$  हो तो दिशा उलट जाती है; तथा  $\vec{A} - \vec{A} = \vec{0}$  (शून्य सदिश, परिमाण शून्य)।
- **स्थिति सदिश  $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$ ; विस्थापन  $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$**  पथ पर निर्भर नहीं करता।

## 3.2 सदिशों का योग और व्यवकलन



A के शीर्ष से B की पूँछ जोड़ी  
त्रिभुज नियम (शीर्ष से पूँछ)



समांतर चतुर्भुज नियम: R विकर्ण है

### दो सदिशों का परिणामी (बीच का कोण $\theta$ )

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta} \quad \text{परिणामी का परिमाण}$$

$$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta} \quad \vec{A} \text{ से } R \text{ की दिशा}$$

$$|\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$$

व्यकलन:

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

$$|A - B| \leq R \leq A + B$$

परिणामी की सीमा ( $\theta = 180^\circ \rightarrow$  न्यूनतम,  $\theta = 0^\circ \rightarrow$  अधिकतम)

#### हल किया गया उदाहरण

3 N और 5 N के बल  $60^\circ$  पर लगे हैं। परिणामी ज्ञात करें।

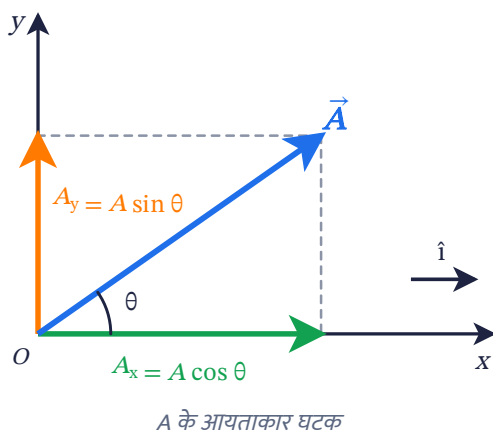
$$\text{हल: } R = \sqrt{9 + 25 + 15} = \sqrt{49} = 7 \text{ N}$$

$$\tan\alpha = \frac{5(0.866)}{3 + 2.5} = 0.787 \Rightarrow 3 \text{ N बल से } \alpha \approx 38^\circ$$

#### याद रखने की ट्रिक

- दो बराबर सदिश A, कोण  $\theta$  पर:  $R = 2A\cos\frac{\theta}{2}$
- $\theta = 60^\circ \rightarrow \sqrt{3} A$ ;  $90^\circ \rightarrow \sqrt{2} A$ ;  $120^\circ \rightarrow A$ ;  $180^\circ \rightarrow 0$

### 3.3 सदिशों का वियोजन और एकांक सदिश



#### घटक

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \quad \text{घटक रूप}$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad \text{परिमाण}$$

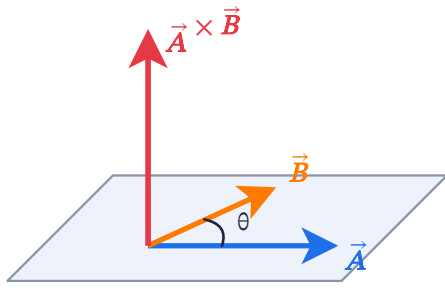
$$\tan\theta = \frac{A_y}{A_x} \quad \text{x-y तल में दिशा}$$

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} \quad \text{एकांक सदिश: परिमाण 1, कोई मात्रक नहीं}$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1 \quad \text{दिक्-कोज्याएँ } \cos\alpha = A_x / A$$

### 3.4 अदिश (डॉट) और सदिश (क्रॉस) गुणनफल

|            | डॉट गुणनफल $\vec{A} \cdot \vec{B}$                                | क्रॉस गुणनफल $\vec{A} \times \vec{B}$                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिभाषा    | $AB\cos\theta$ (अदिश)                                             | $AB\sin\theta \hat{n}$ (दोनों के लंबवत सदिश)                                              |
| घटकों में  | $A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$                                     | $(A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$ |
| एकांक सदिश | $\hat{i} \cdot \hat{i} = 1, \hat{i} \cdot \hat{j} = 0$            | $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \hat{i} \times \hat{i} = \vec{0}$                      |
| क्रम       | क्रमविनिमेय: $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$      | प्रति-क्रमविनिमेय: $\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$                     |
| शून्य कब   | $\vec{A} \perp \vec{B}$ ( $\theta = 90^\circ$ )                   | $\vec{A} \parallel \vec{B}$ ( $\theta = 0^\circ$ या $180^\circ$ )                         |
| उदाहरण     | कार्य $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ , शक्ति $\vec{F} \cdot \vec{v}$ | बल-आघूर्ण $\vec{r} \times \vec{F}, \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$                      |



दाएँ हाथ का नियम:  $A \rightarrow B$  उँगलियाँ, अँगूठा =  $A \times B$

$A \times B$ ,  $A$  और  $B$  के तल के लंबवत है

### VS सर की परीक्षा टिप

- सदिशों के बीच कोण:  $\cos\theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB}$
- $|\vec{A} \times \vec{B}| = \vec{A}, \vec{B}$  भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल; त्रिभुज = उसका आधा।
- $\vec{B}$  पर  $\vec{A}$  का प्रक्षेप =  $\vec{A} \cdot \hat{B}$

### याद रखने की ट्रिक

चक्रीय क्रम  $\hat{i} \rightarrow \hat{j} \rightarrow \hat{k} \rightarrow \hat{i}$  में +; उलटे क्रम में -:

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$$

## 3.5 नियत त्वरण से समतल में गति

### द्वि-विमीय शुद्धगतिकी

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} \quad \text{वेग: सदा पथ की स्पर्शिका के अनुदिश}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \quad \text{त्वरण (पथ के अनुदिश होना आवश्यक नहीं)}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \quad \text{नियत } \vec{a} - \text{सदिश रूप}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \quad t \text{ समय पर स्थिति}$$

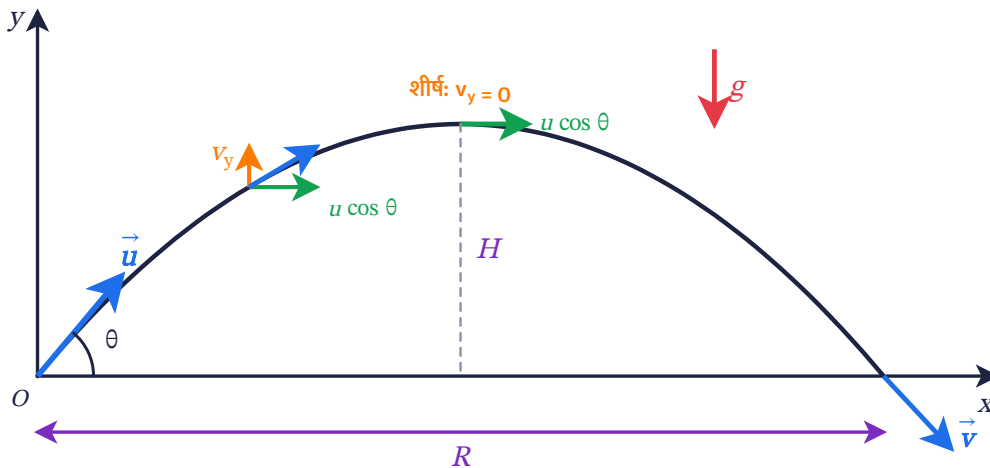
### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

समतल में गति =  $x$  और  $y$  के अनुदिश एक साथ होने वाली दो स्वतंत्र एक-विमीय गतियाँ। प्रत्येक घटक अपने समीकरण मानता है:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2, y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

## 3.6 प्रक्षेप्य गति

हवा में फेंकी गई वस्तु, जो केवल गुरुत्व के अधीन चलती है, **प्रक्षेप्य** कहलाती है। क्षैतिज:  $a_x = 0 \Rightarrow v_x = u \cos\theta$  नियत रहता है। ऊर्ध्वाधर:  $a_y = -g \Rightarrow$  एकसमान त्वरित गति। वायु प्रतिरोध नगण्य माना जाता है।



$u$  चाल से  $\theta$  कोण पर प्रक्षेपित वस्तु: क्षैतिज वेग नियत, ऊर्ध्वाधर वेग  $g$  की दर से बदलता है

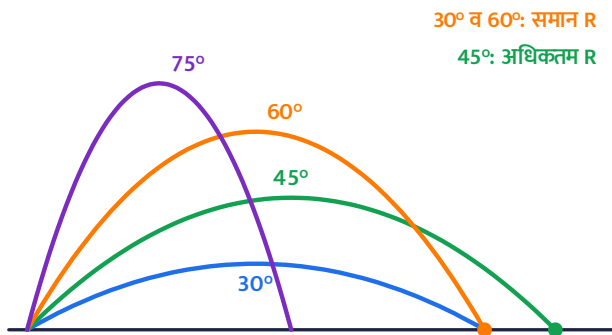
### समतल भूमि पर प्रक्षेप्य ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )

|                                                       |                     |                                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| $T = \frac{2u \sin \theta}{g}$                        | उड़ान काल           | $H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$               | अधिकतम ऊँचाई                       |
| $R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$                      | क्षैतिज परास        | $R_{\max} = \frac{u^2}{g} (\theta = 45^\circ)$   | अधिकतम परास; तब $H = R_{\max} / 4$ |
| $y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta}$ | प्रक्षेप-पथ - परवलय | $y = x \tan \theta \left(1 - \frac{x}{R}\right)$ | वही, R के पदों में                 |
| $\tan \theta = \frac{4H}{R}$                          | H और R का संबंध     | $v = \sqrt{u^2 - 2gy}$                           | ऊँचाई y पर चाल                     |

### हल किया गया उदाहरण

एक गेंद  $20 \text{ m/s}$  से क्षैतिज से  $30^\circ$  पर प्रक्षेपित की जाती है। T, H और R ज्ञात करें। ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )

हल:  $T = \frac{2(20)(0.5)}{10} = 2 \text{ s}$ ;  $H = \frac{400(0.25)}{20} = 5 \text{ m}$ ;  $R = \frac{400 \sin 60^\circ}{10} = 20\sqrt{3} \approx 34.6 \text{ m}$



समान चाल:  $\theta$  और  $(90^\circ - \theta)$  पर परास बराबर

30° व 60°: समान R  
45°: अधिकतम R

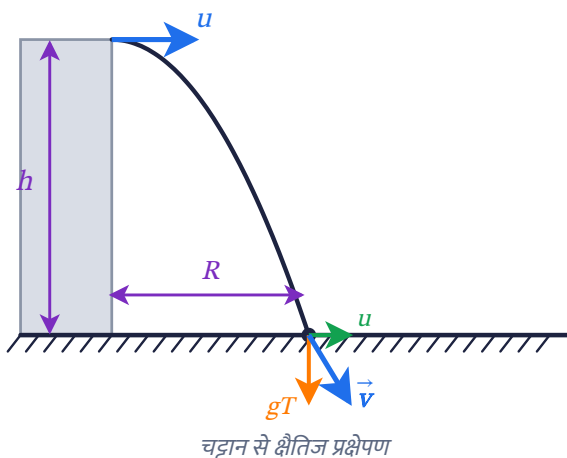
### पूरक कोण $\theta, 90^\circ - \theta$

- परास R समान; H व T भिन्न।
- $H_1 + H_2 = \frac{u^2}{2g}$ ,  $\frac{H_1}{H_2} = \tan^2 \theta$
- $R = 4\sqrt{H_1 H_2}$ ,  $T_1 T_2 = \frac{2R}{g}$

### सामान्य गलती

- उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य नहीं - यह  $u \cos \theta$  (क्षैतिज) है; केवल  $v_y = 0$ । त्वरण तब भी  $g$  नीचे की ओर है, अतः वहाँ  $\vec{v} \perp \vec{a}$ ।
- शीर्ष पर गतिज ऊर्जा  $= K \cos^2 \theta$  (शून्य नहीं)। संवेग केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलता है।

### ऊँचाई h से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप



चट्टान से क्षैतिज प्रक्षेपण

### क्षैतिज प्रक्षेपण

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$   | मुक्त पतन जितना - u पर निर्भर नहीं |
| $R = u \sqrt{\frac{2h}{g}}$ | क्षैतिज दूरी                       |
| $v = \sqrt{u^2 + 2gh}$      | ज़मीन से टकराते समय चाल            |
| $\tan \beta = \frac{gT}{u}$ | क्षैतिज से नीचे कोण                |
| $y = \frac{gx^2}{2u^2}$     | पथ (y नीचे की ओर)                  |

### हल किया गया उदाहरण

45 m ऊँची चट्टान से एक पत्थर 10 m/s से क्षैतिज फेंका जाता है। समय, क्षैतिज दूरी और टकराने की चाल ज्ञात करें।

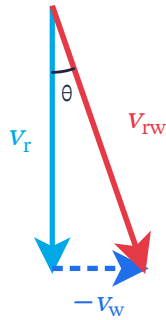
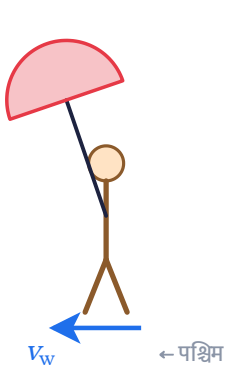
हल:  $T = \sqrt{2(45)/10} = 3 \text{ s}$ ;  $R = 10 \times 3 = 30 \text{ m}$ ;  $v = \sqrt{10^2 + 30^2} \approx 31.6 \text{ m/s}$ , क्षैतिज से  $\tan^{-1} 3 \approx 72^\circ$  नीचे।

### VS सर की परीक्षा टिप

- एक ही ऊँचाई से गिराई गई और क्षैतिज फेंकी गई गेंदें एक साथ ज़मीन पर पहुँचती हैं।
- समान  $u$  के लिए  $R$  अधिकतम  $45^\circ$  पर;  $H$  और  $T$  अधिकतम  $90^\circ$  पर।  $R \propto u^2$ ,  $H \propto u^2$ ,  $T \propto u$ ।

## 3.7 दो विमाओं में आपेक्षिक वेग

$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$  - सदिश रूप से घटाएँ ( $-\vec{v}_B$  के साथ त्रिभुज नियम)। **वर्षा-छाता:** छाता व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा के वेग  $\vec{v}_{rw} = \vec{v}_r - \vec{v}_m$  की दिशा में पकड़ना चाहिए।



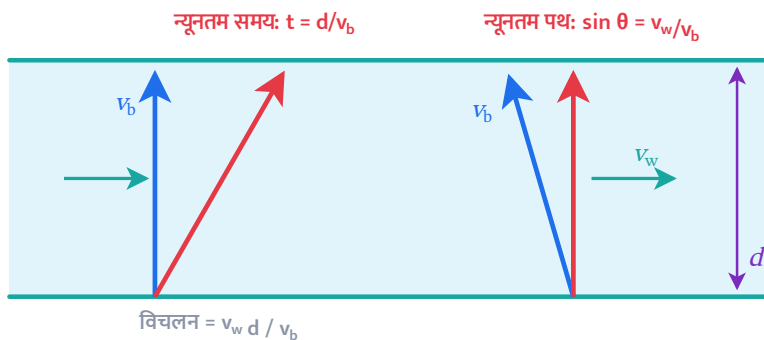
छाता आगे की ओर झुका, वर्षा के आपेक्षिक वेग के अनुदिश

### हल किया गया उदाहरण

वर्षा 35 m/s से ऊर्ध्वाधर गिर रही है। एक महिला 12 m/s से पूर्व से पश्चिम साइकिल चला रही है। वह छाता किस दिशा में पकड़े? (NCERT)

हल:  $\vec{v}_{rw} = \vec{v}_r - \vec{v}_w$ : 35 m/s नीचे और 12 m/s पूर्व की ओर।

$\tan \theta = \frac{12}{35} = 0.343 \Rightarrow \theta \approx$  ऊर्ध्वाधर से  $19^\circ$ , पश्चिम की ओर (आगे झुका)।

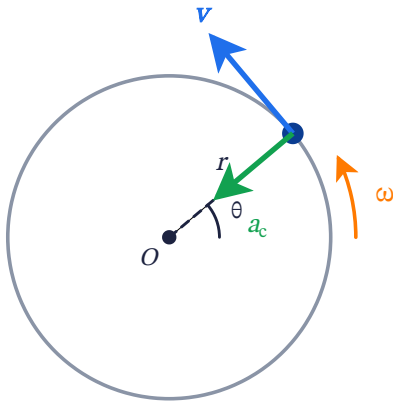


नदी-नाव: न्यूनतम समय हेतु सीधे पार, न्यूनतम पथ हेतु धारा के विपरीत झुकाकर

### नदी-नाव प्रश्न (JEE उन्मुख)

- नदी की चौड़ाई  $d$ , जल की चाल  $v_w$ , शांत जल में नाव की चाल  $v_b$ ।
- न्यूनतम समय: किनारे के लंबवत चलाएँ:  $t_{min} = \frac{d}{v_b}$ , विचलन  $x = \frac{v_w d}{v_b}$ ।
- न्यूनतम पथ (शून्य विचलन): अभिलंब से  $\sin \theta = \frac{v_w}{v_b}$  पर धारा के विपरीत;  $t = \frac{d}{\sqrt{v_b^2 - v_w^2}}$  (केवल  $v_b > v_w$  होने पर संभव)।

### 3.8 एकसमान वृत्तीय गति



$v$  स्पर्शरेखीय,  $a$  केंद्र की ओर

#### एकसमान वृत्तीय गति

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad v = \omega r \quad \text{कोणीय चाल (rad/s) और रैखिक चाल}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \quad f = \frac{1}{T} \quad \text{आवर्तकाल और आवृत्ति}$$

$$\omega = 2\pi f \quad \text{कोणीय आवृत्ति}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = 4\pi^2 f^2 r \quad \text{अभिकेंद्र त्वरण, केंद्र की ओर}$$

#### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- एकसमान वृत्तीय गति में **चाल नियत है, वेग नहीं** – इसकी दिशा लगातार बदलती है, अतः वस्तु त्वरित है।
- अभिकेंद्र त्वरण का **परिमाण** नियत है पर **दिशा** बदलती रहती है (सदा केंद्र की ओर) – अतः  **$\vec{a}$  नियत सदिश नहीं है।**

#### हल किया गया उदाहरण

12 cm त्रिज्या की वृत्ताकार खॉच में फँसा कीट एकसमान गति से 100 s में 7 चक्कर पूरे करता है।  $\omega$ ,  $v$  और त्वरण ज्ञात करें। (NCERT)

हल:  $f = 7 / 100 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 2\pi(0.07) = 0.44 \text{ rad/s}$ ;  $v = \omega r \approx 5.3 \text{ cm/s}$ ;  $a = \omega^2 r \approx 2.3 \text{ cm/s}^2$ , केंद्र की ओर।

#### सामान्य गलती

- एकसमान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल द्वारा कार्य **शून्य** है ( $\vec{F} \perp \vec{v}$ ), अतः गतिज ऊर्जा नियत रहती है।
- आधे चक्कर के बाद  $|\Delta \vec{v}| = 2v$  (शून्य नहीं); पूरे चक्कर के बाद  $\Delta \vec{v} = 0$ ।

#### अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 NCERT आधारित निम्न में से कौन सदिश राशि है?

(a) विस्थापन (b) चाल (c) विद्युत धारा (d) कार्य
- 2 NCERT आधारित दो सदिशों के परिमाण 3 और 4 मात्रक हैं। उनका परिणामी नहीं हो सकता

(a) 7 (b) 1 (c) 5 (d) 8
- 3 NCERT आधारित  $\hat{j} \times \hat{i}$  बराबर है

(a)  $\hat{k}$  (b)  $-\hat{k}$  (c)  $\vec{0}$  (d)  $\hat{i}$
- 4 NCERT आधारित एकसमान वृत्तीय गति में कौन-सी राशि नियत रहती है?

(a) त्वरण (b) चाल (c) विस्थापन (d) वेग

- 5 **NCERT आधारित** प्रक्षेप्य के पथ के उच्चतम बिंदु पर ( $\theta \neq 90^\circ$ ) वेग और त्वरण के बीच का कोण है  
(a)  $180^\circ$  (b)  $90^\circ$  (c)  $0^\circ$  (d)  $45^\circ$
- 6 **NCERT आधारित** घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल है  
(a)  $2\pi \text{ rad/s}$  (b)  $\frac{\pi}{1800} \text{ rad/s}$  (c)  $\frac{\pi}{60} \text{ rad/s}$  (d)  $\frac{\pi}{30} \text{ rad/s}$
- 7 **NEET पैटर्न** एक बिंदु पर दो बराबर बल  $F$ ,  $120^\circ$  के कोण पर लगे हैं। परिणामी है  
(a)  $\sqrt{3} F$  (b)  $F/2$  (c)  $F$  (d)  $2F$
- 8 **NEET पैटर्न** यदि  $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$ , तो  $\vec{A}$  और  $\vec{B}$  के बीच कोण है  
(a)  $180^\circ$  (b)  $90^\circ$  (c)  $60^\circ$  (d)  $0^\circ$
- 9 **NEET पैटर्न** यदि  $|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{3} \vec{A} \cdot \vec{B}$ , तो सदिशों के बीच कोण है  
(a)  $60^\circ$  (b)  $45^\circ$  (c)  $30^\circ$  (d)  $90^\circ$
- 10 **NEET पैटर्न**  $a$  के किस मान पर  $\vec{A} = 2\hat{i} + a\hat{j} + \hat{k}$  और  $\vec{B} = 4\hat{i} - 2\hat{j} - 2\hat{k}$  लंबवत हैं?  
(a)  $-3$  (b)  $4$  (c)  $3$  (d)  $2$
- 11 **NEET पैटर्न** एक गेंद  $20 \text{ m/s}$  से क्षैतिज से  $30^\circ$  पर प्रक्षेपित है। अधिकतम ऊँचाई है ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
(a)  $20 \text{ m}$  (b)  $5 \text{ m}$  (c)  $15 \text{ m}$  (d)  $10 \text{ m}$
- 12 **NEET पैटर्न** दो प्रक्षेप्य समान चाल से  $30^\circ$  और  $60^\circ$  पर फेंके जाते हैं। उनकी अधिकतम ऊँचाइयों का अनुपात है  
(a)  $1:1$  (b)  $1:\sqrt{3}$  (c)  $3:1$  (d)  $1:3$
- 13 **NEET पैटर्न** किसी प्रक्षेप्य का परास उसकी अधिकतम ऊँचाई का चार गुना है। प्रक्षेपण कोण है  
(a)  $60^\circ$  (b)  $30^\circ$  (c)  $45^\circ$  (d)  $\tan^{-1}4$
- 14 **NEET पैटर्न** किसी गेंद का अधिकतम क्षैतिज परास  $40 \text{ m}$  है। उसी चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊँचाई होगी  
(a)  $10 \text{ m}$  (b)  $40 \text{ m}$  (c)  $20 \text{ m}$  (d)  $80 \text{ m}$
- 15 **NEET पैटर्न**  $80 \text{ m}$  ऊँची मीनार से एक गेंद  $20 \text{ m/s}$  से क्षैतिज फेंकी जाती है। यह कितनी क्षैतिज दूरी पर गिरेगी? ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
(a)  $160 \text{ m}$  (b)  $20 \text{ m}$  (c)  $40 \text{ m}$  (d)  $80 \text{ m}$
- 16 **NEET पैटर्न**  $0.5 \text{ m}$  डोरी से बँधा पत्थर  $10 \text{ m/s}$  की नियत चाल से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। अभिकेंद्र त्वरण है  
(a)  $200 \text{ m s}^{-2}$  (b)  $50 \text{ m s}^{-2}$  (c)  $100 \text{ m s}^{-2}$  (d)  $20 \text{ m s}^{-2}$
- 17 **NEET पैटर्न** एक वस्तु  $60^\circ$  पर गतिज ऊर्जा  $K$  से प्रक्षेपित है। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा है  
(a) शून्य (b)  $K/2$  (c)  $K/4$  (d)  $3K/4$
- 18 **NEET पैटर्न** एक कण की स्थिति  $\vec{r} = 3t\hat{i} + 2t^2\hat{j}$  (SI मात्रक) है।  $t = 1 \text{ s}$  पर इसकी चाल है  
(a)  $5 \text{ m/s}$  (b)  $4 \text{ m/s}$  (c)  $7 \text{ m/s}$  (d)  $3 \text{ m/s}$

- 19 **कथन-कारण** कथन: प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है। कारण: क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता (वायु प्रतिरोध नगण्य)।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 20 **कथन-कारण** कथन: एकसमान वृत्तीय गति में वस्तु का त्वरण शून्य है क्योंकि उसकी चाल नियत है। कारण: त्वरण वेग परिवर्तन की दर है, और वृत्तीय गति में वेग की दिशा बदलती है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 21 **JEE Main पैटर्न** एक प्रक्षेप्य का पथ  $y = x - \frac{x^2}{20}$  (SI मात्रक,  $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ ) है। प्रक्षेपण चाल है  
 (a)  $10\sqrt{2} \text{ m/s}$  (b)  $20 \text{ m/s}$  (c)  $20\sqrt{2} \text{ m/s}$  (d)  $10 \text{ m/s}$
- 22 **JEE Main पैटर्न** जिस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएँ  $\vec{A} = 2\hat{i} + \hat{j}$  और  $\vec{B} = \hat{i} + 3\hat{j}$  हैं, उसका क्षेत्रफल है  
 (a) 2.5 units (b) 5 units (c) 7 units (d)  $\sqrt{50}$  units
- 23 **JEE Main पैटर्न** 3 km/h से चलते व्यक्ति को वर्षा ऊर्ध्वाधर गिरती प्रतीत होती है। चाल दोगुनी करने पर वर्षा ऊर्ध्वाधर से  $45^\circ$  पर मिलती प्रतीत होती है। वर्षा की वास्तविक चाल है  
 (a)  $3\sqrt{2} \text{ km/h}$  (b)  $6\sqrt{2} \text{ km/h}$  (c) 3 km/h (d) 6 km/h
- 24 **JEE Main पैटर्न** 1 km चौड़ी नदी 3 km/h से बहती है। शांत जल में 5 km/h वाली नाव न्यूनतम पथ से पार करती है। लगा समय है  
 (a) 7.5 min (b) 15 min (c) 20 min (d) 12 min

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(d) 3(b) 4(b) 5(b) 6(d) 7(c) 8(b) 9(a) 10(c) 11(b) 12(d) 13(c) 14(c) 15(d)  
 16(a) 17(c) 18(a) 19(a) 20(c) 21(a) 22(b) 23(a) 24(b)

1. (a) विस्थापन में परिमाण व दिशा है और यह सदिश योग मानता है। धारा की दिशा होती है पर यह सदिश की तरह नहीं जुड़ती।  
 2. (d)  $1 \leq R \leq 7$ , अतः 8 असंभव।  
 3. (b) चक्रीय क्रम उलटा  $\Rightarrow -\hat{k}$ ।  
 4. (b) केवल वेग का परिमाण (चाल) नियत; वेग और त्वरण की दिशा बदलती है।  
 5. (b) वेग क्षैतिज, त्वरण ऊर्ध्वाधर  $\Rightarrow 90^\circ$ ।  
 6. (d)  $\omega = 2\pi / 60 = \pi / 30 \text{ rad/s}$ ।  
 7. (c)  $R = 2F \cos 60^\circ = F$ ।  
 8. (b) वर्ग करने पर  $4AB \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$ ।  
 9. (a)  $\tan \theta = \sqrt{3} \Rightarrow 60^\circ$ ।  
 10. (c)  $8 - 2a - 2 = 0 \Rightarrow a = 3$ ।  
 11. (b)  $H = \frac{400 \times 0.25}{20} = 5 \text{ m}$ ।

12. (d)  $H \propto \sin^2 \theta \Rightarrow 1:3$  (परास बराबर)।
13. (c)  $\tan \theta = 4H / R = 1 \Rightarrow 45^\circ$ ।
14. (c)  $u^2 / g = 40 \Rightarrow u^2 / 2g = 20 \text{ m}$ ।
15. (d)  $T = 4 \text{ s}; R = 20 \times 4 = 80 \text{ m}$ ।
16. (a)  $a = 100 / 0.5 = 200 \text{ m s}^{-2}$ ।
17. (c)  $KE = K \cos^2 60^\circ = K / 4$ ।
18. (a)  $\vec{v} = 3\hat{i} + 4t\hat{j} \Rightarrow \sqrt{25} = 5 \text{ m/s}$ ।
19. (a)  $a_x = 0 \Rightarrow v_x$  नियत। R, A की सही व्याख्या है।
20. (c) वेग की दिशा बदलती है  $\Rightarrow v^2 / r \neq 0$ । A असत्य, R सत्य।
21. (a)  $\theta = 45^\circ; \frac{10}{u^2} = \frac{1}{20} \Rightarrow u = 10\sqrt{2} \text{ m/s}$ ।
22. (b)  $\vec{A} \times \vec{B} = 5\hat{k} \Rightarrow$  क्षेत्रफल = 5।
23. (a) वर्षा = (3, -v)। 6 km/h पर आपेक्षिक = (-3, -v);  $45^\circ \Rightarrow v = 3$ । चाल =  $3\sqrt{2} \text{ km/h}$ ।
24. (b)  $t = \frac{1}{\sqrt{25-9}} = \frac{1}{4} \text{ h} = 15 \text{ min}$ । (न्यूनतम समय वाला पार 12 min)।

अध्याय

4

## गति के नियम

17 दिन 5-6

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

न्यूटन के नियम

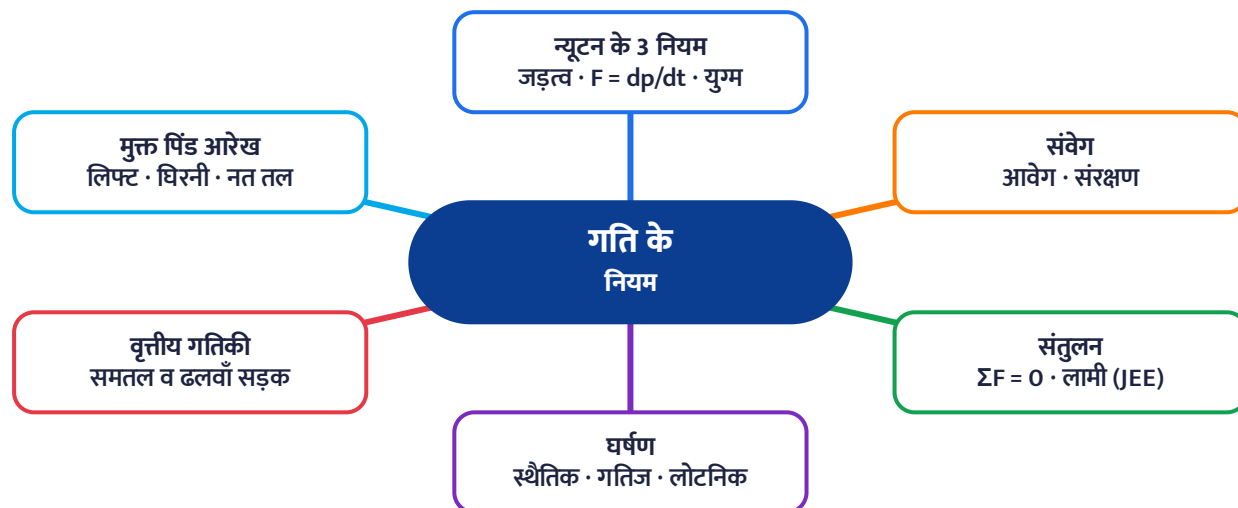
संवेग और आवेग

मुक्त पिंड आरेख

आभासी भार

घर्षण

सड़कों का ढलवाँपन



अध्याय एक नज़र में

## 4.1 जड़त्व और न्यूटन का प्रथम नियम

अरस्तू मानते थे कि किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए बल चाहिए। गैलीलियो ने (नत तल के प्रयोगों से) इसके विपरीत दिखाया: **बाहरी बल के बिना वस्तु एकसमान वेग से चलती रहती है** – वास्तविक वस्तुओं को घर्षण रोकता है। विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का यह विरोध **जड़त्व** है और इसकी माप **द्रव्यमान** है।

## NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

**प्रथम नियम:** प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में बना रहता है जब तक कोई बाहरी बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए बाध्य न करे। यदि  $\vec{F}_{net} = 0$  तो  $\vec{a} = 0$ ।

## 💡 दैनिक जीवन में जड़त्व

- बस अचानक चलने पर यात्री **पीछे**, रुकने पर **आगे** की ओर झुकते हैं।
- दरी पीटने पर धूल अलग हो जाती है (विराम का जड़त्व)।
- सीट बेल्ट गति के जड़त्व से बचाती है।

## 4.2 संवेग, न्यूटन का द्वितीय नियम और आवेग

**रेखिक संवेग**  $\vec{p} = m\vec{v}$  (सदिश, मात्रक  $\text{kg m s}^{-1}$ )। **द्वितीय नियम:** किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। यह सदिश नियम है:  $F_x = ma_x, F_y = ma_y, F_z = ma_z$ ।

## NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

क्रिकेटर गेंद पकड़ते समय **हाथ पीछे खींचता है**: समान  $\Delta p$  के लिए अधिक  $\Delta t$  का अर्थ है कम बल। यही सिद्धांत: ऊँची कूद के लिए रेत का गड्ढा, शॉक एब्जॉर्बर, थर्मोकॉल की पैकिंग।



### द्वितीय नियम और आवेग

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

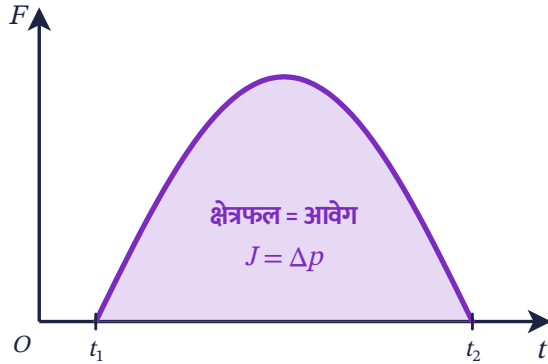
द्वितीय नियम (नियत द्रव्यमान)।  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$

$$\vec{J} = \vec{F}_{av} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

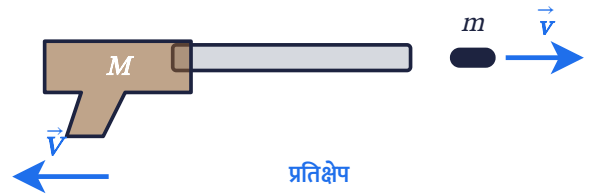
आवेग = संवेग में परिवर्तन

$$J = \int F dt$$

F-t ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल



आवेग = F-t वक्र के नीचे का क्षेत्रफल



पहले:  $p = 0 \rightarrow$  बाद में:  $mv + MV = 0$

बंदूक का प्रतिक्रिया (संवेग संरक्षण)

#### हल किया गया उदाहरण

12 m/s से चलती 0.15 kg की गेंद को उसी रेखा में 20 m/s से वापस मारा जाता है। संपर्क 0.01 s का है। आवेग और औसत बल ज्ञात करें।

हल: वापसी दिशा को +ve लें:  $J = m(v - u) = 0.15[20 - (-12)] = 4.8 \text{ N s}$ ।  $F_{av} = J / \Delta t = 4.8 / 0.01 = 480 \text{ N}$ , प्रारंभिक गति के विपरीत।

### 4.3 तृतीय नियम और संवेग संरक्षण

**तृतीय नियम:** प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है,  $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ । ये दोनों बल एक साथ, भिन्न पिंडों पर लगते हैं, इसलिए कभी एक-दूसरे को निरस्त नहीं करते।

विलगित निकाय ( $\vec{F}_{ext} = 0$ ) में आंतरिक बल तृतीय नियम के युग्मों में होते हैं, अतः **कुल संवेग संरक्षित** रहता है:

$$m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

उपयोग: बंदूक का प्रतिक्रिया, रॉकेट नोदन, गोले का विस्फोट, संघट्ट।

#### हल किया गया उदाहरण

4 kg की बंदूक से 20 g की गोली 400 m/s की चाल से छोड़ी जाती है। बंदूक की प्रतिक्रिया चाल ज्ञात करें।

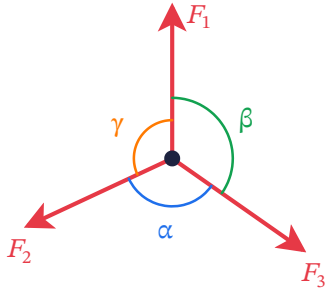
हल:  $0 = mv + MV \Rightarrow V = -\frac{mv}{M} = -\frac{0.02 \times 400}{4} = -2 \text{ m/s}$ । बंदूक 2 m/s से पीछे हटती है। (गोली की KE बहुत अधिक है: समान संवेग पर  $E \propto \frac{1}{m}$ )

#### सामान्य गलती

- क्रिया-प्रतिक्रिया युग्म कभी एक ही पिंड पर नहीं लगते। किताब पर भार  $mg$  और अभिलंब बल  $N$  तृतीय नियम का युग्म नहीं हैं (दोनों किताब पर हैं;  $mg$  का युग्म किताब द्वारा पृथ्वी पर लगाया बल है)।
- संवेग अप्रत्यास्थ संघट्ट और विस्फोट में भी संरक्षित रहता है – गतिज ऊर्जा आवश्यक नहीं।

## 4.4 संगामी बलों का संतुलन

कोई कण संतुलन में है यदि उस पर कुल बाह्य बल शून्य हो:  $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots = 0$ , अर्थात्  $\sum F_x = 0$ ,  $\sum F_y = 0$ ,  $\sum F_z = 0$ । संतुलन में तीन बल समतलीय होते हैं और क्रम से लिए गए त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं।



संतुलन में तीन संगामी बल



### लामी प्रमेय (JEE Main अतिरिक्त)

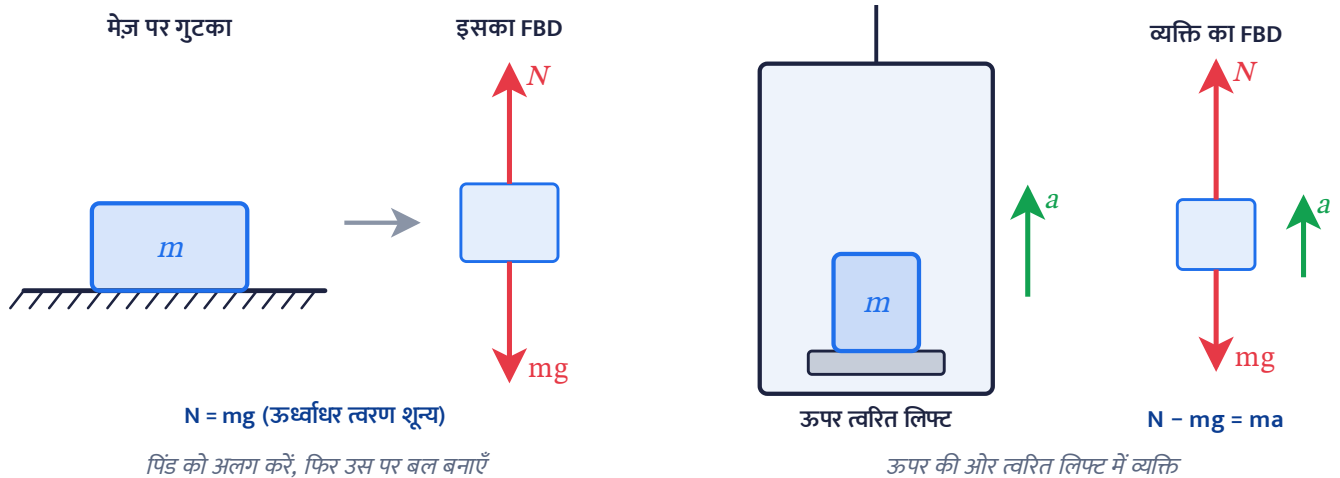
यदि तीन संगामी बल किसी पिंड को संतुलन में रखें, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है:

$$\frac{F_1}{\sin \alpha} = \frac{F_2}{\sin \beta} = \frac{F_3}{\sin \gamma}$$

$\alpha$ ,  $F_2$  और  $F_3$  के बीच है ( $F_1$  के सामने), इसी प्रकार अन्य। दो डोरियों से लटके भार के प्रश्नों के लिए आदर्श।

## 4.5 मुक्त पिंड आरेख, जुड़े पिंड और आभासी भार

**मुक्त पिंड आरेख (FBD)** में एक पृथक् पिंड और उस पर लगे सभी बाह्य बल दिखाए जाते हैं – भार, अभिलंब प्रतिक्रिया, तनाव, घर्षण, स्प्रिंग बल, आरोपित बल। पिंड द्वारा दूसरों पर लगाए बल नहीं बनाए जाते। संपर्क बल: अभिलंब  $N$  पृष्ठ के लंबवत, घर्षण पृष्ठ के समांतर; हल्की डोरी में तनाव सर्वत्र समान रहता है (हल्की घर्षणरहित घिरनी के पार भी)।



### लिफ्ट की गति

विराम / एकसमान वेग (ऊपर या नीचे)

### त्वरण

0

### आभासी भार N

$mg$

### मशीन का पाठ्यांक

वास्तविक भार

ऊपर त्वरित या नीचे मंदित

$a$  ऊपर

$m(g + a)$

अधिक

नीचे त्वरित या ऊपर मंदित

$a$  नीचे

$m(g - a)$

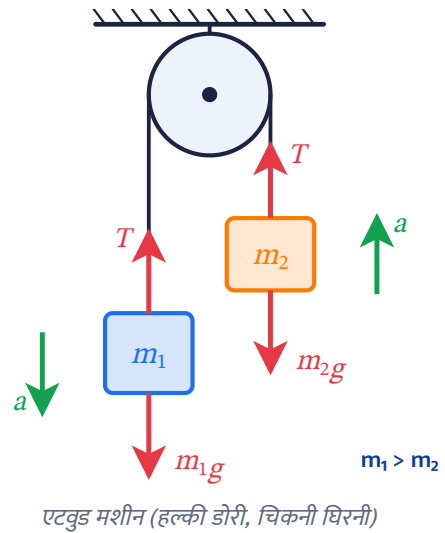
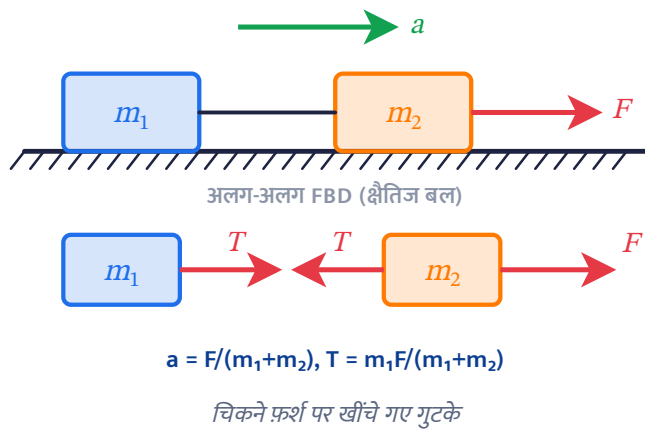
कम

मुक्त पतन (केबल टूटे)

$a = g \downarrow$

0

भारहीनता



### जुड़े पिंडों के परिणाम

|                                      |                                         |                                  |                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| $a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}$ | एटवुड मशीन का त्वरण                     | $T = \frac{2m_1m_2g}{m_1 + m_2}$ | डोरी का तनाव (सदा $m_2g$ व $m_1g$ के बीच) |
| $N_{12} = \frac{m_2F}{m_1 + m_2}$    | संपर्क बल जब F, $m_1$ को $m_2$ पर धकेले | $a = g \sin \theta$              | चिकना नत तल, नीचे फिसलता गुटका            |

### हल किया गया उदाहरण

एटवुड मशीन में  $m_1 = 3 \text{ kg}$  और  $m_2 = 2 \text{ kg}$  हैं। त्वरण और तनाव ज्ञात करें ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )।

हल:  $m_1$  के लिए:  $m_1g - T = m_1a$ ;  $m_2$  के लिए:  $T - m_2g = m_2a$ । जोड़ें:  $a = \frac{(3-2)10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$ ।

$T = m_2(g + a) = 2 \times 12 = 24 \text{ N}$  (जाँच:  $\frac{2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 10}{5} = 24$ )।

### VS सर की परीक्षा टिप

हर NEET यांत्रिकी प्रश्न की मानक विधि: (1) पिंड/निकाय चुनें, (2) उसका FBD बनाएँ, (3) त्वरण की दिशा में अक्ष लें, (4) प्रत्येक पिंड के लिए  $\sum F = ma$  लिखें, (5) प्रतिबंध जोड़ें (तनी डोरी में समान  $a$ , संपर्क)। डोरी से जुड़े पूरे निकाय को एक पिंड मानने से  $a$  तुरंत मिलता है:

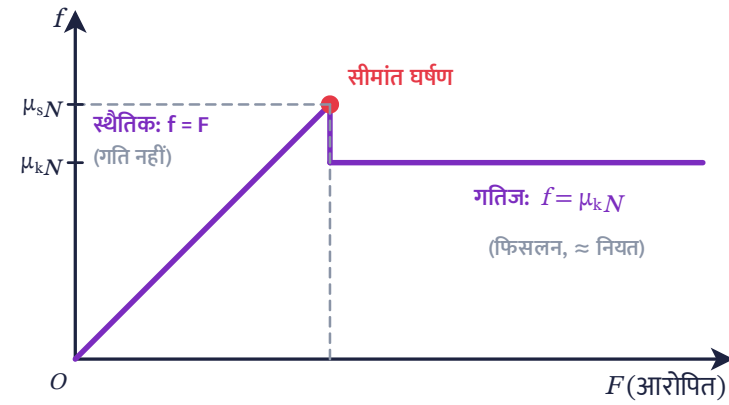
$$a = \frac{\text{कुल चालक बल}}{\text{कुल द्रव्यमान}}$$

## 4.6 घर्षण

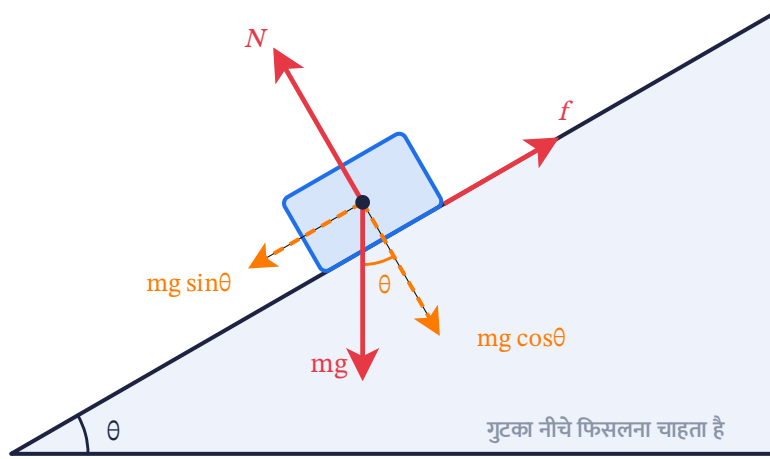
घर्षण संपर्क में स्थित पृष्ठों के बीच **आपेक्षिक गति** (या होने वाली आपेक्षिक गति) का विरोध करता है। **स्थैतिक घर्षण**  $f_s$  स्व-समायोजी है:  $f_s \leq \mu_s N$ ; यह सीमांत मान  $\mu_s N$  तक आरोपित बल के बराबर रहता है। फिसलन शुरू होने पर **गतिज घर्षण**  $f_k = \mu_k N$  लगता है, और  $\mu_k < \mu_s$ । दोनों संपर्क क्षेत्रफल तथा चाल पर (लगभग) निर्भर नहीं करते।

### घर्षण के सूत्र

|                                          |                                                                   |                                          |                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $f_s^{\max} = \mu_s N, f_k = \mu_k N$    | सीमांत और गतिज घर्षण                                              | $\tan \lambda = \mu_s$                   | घर्षण कोण $\lambda$ ( $f_{\max}$ व $N$ का परिणामी, अभिलंब से) |
| $\tan \theta_r = \mu_s$                  | विराम कोण: गुटका फिसलना शुरू करे $\Rightarrow \theta_r = \lambda$ | $a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$ | खुरदरे नत तल पर नीचे फिसलता गुटका                             |
| $a = g(\sin \theta + \mu_k \cos \theta)$ | नत तल पर ऊपर चलते गुटके का मंदन                                   |                                          |                                                               |



घर्षण बनाम आरोपित बल:  $F$  के साथ बढ़ता है,  $\mu_s N$  पर अधिकतम, फिर  $\mu_k N$  पर गिरता है



खुरदरे नत तल पर FBD:  $N = mg \cos \theta$ ; घर्षण ढाल के ऊपर की ओर

### 🔑 हल किया गया उदाहरण

$37^\circ$  के खुरदरे नत तल पर  $\mu_k = 0.5$  के साथ एक गुटका नीचे फिसलता है। त्वरण ज्ञात करें ( $\sin 37^\circ = 0.6$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )।

हल:  $a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta) = 10(0.6 - 0.5 \times 0.8) = 2 \text{ m/s}^2$  ढाल के नीचे। (फिसलता ही इसलिए है क्योंकि  $\tan 37^\circ = 0.75 > \mu_k$ )

### 📚 लोटनिक घर्षण और स्नेहन

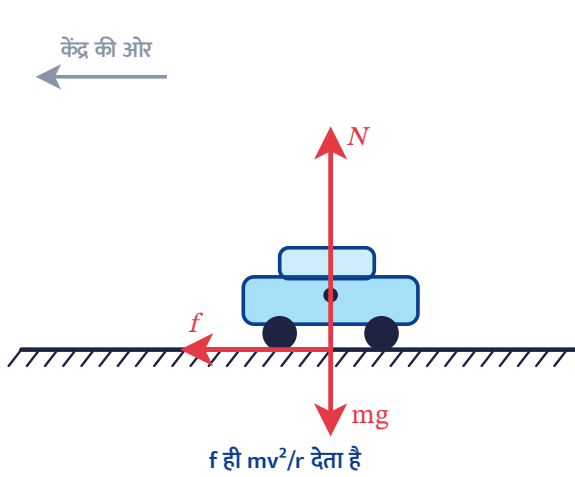
- लोटनिक घर्षण  $\ll$  सर्पी घर्षण – इसलिए पहिए और बॉल बेयरिंग।
- स्नेहक शुष्क घर्षण को बहुत कम तरल घर्षण से बदल देते हैं।
- घर्षण आवश्यक है: चलना, ब्रेक लगाना और कार का मुड़ना सब इसी से।

### ⚠️ सामान्य गलती

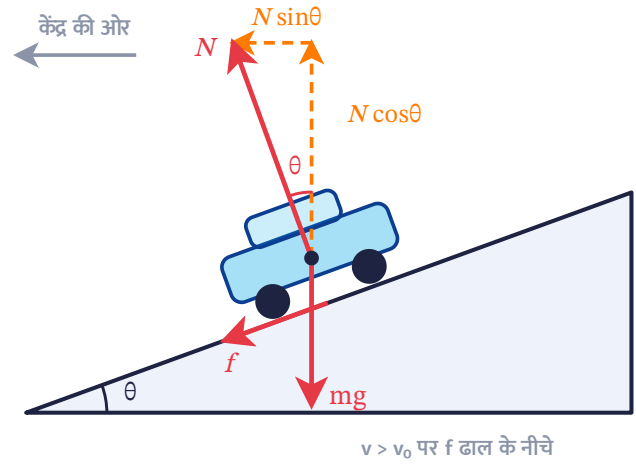
- घर्षण सदैव  $\mu N$  नहीं: यदि  $F < \mu_s N$ , तो  $f = F$  (स्व-समायोजी)।
- लॉन रोलर को  $\theta$  कोण पर **खींचना** धकेलने से आसान:  $N = mg - F \sin \theta$  (खींचना) बनाम  $mg + F \sin \theta$  (धकेलना)।
- घर्षण गति की **दिशा में** भी लग सकता है (जैसे त्वरित ट्रक पर रखे बक्से पर)।

## 4.7 एकसमान वृत्तीय गति की गतिकी

$r$  त्रिज्या के वृत्त में  $v$  चाल से चलते पिंड को **केंद्र की ओर**  $\frac{mv^2}{r}$  कुल बल (अभिकेंद्र बल) चाहिए। यह कोई नया बल नहीं है – घर्षण, तनाव, गुरुत्व या अभिलंब बल का कोई घटक इसे प्रदान करता है।



समतल सड़क पर कार: केवल घर्षण

ढलवाँ सड़क:  $N \sin \theta (+ f \cos \theta)$  से  $mv^2/r$ 

### सड़क पर वृत्तीय गति

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s r g}$$

समतल सड़क (घर्षण  $mv^2/r$  देता है)

$$v_0 = \sqrt{r g \tan \theta}$$

ढलवाँ सड़क, घर्षण की आवश्यकता नहीं (इष्टतम चाल)

$$v_{\max} = \sqrt{r g \frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta}}$$

घर्षण सहित ढलवाँ सड़क (अधिकतम सुरक्षित चाल)

$$v_{\min} = \sqrt{r g \frac{\tan \theta - \mu_s}{1 + \mu_s \tan \theta}}$$

न्यूनतम चाल (घर्षण ढाल के ऊपर)

### हल किया गया उदाहरण

300 m त्रिज्या का वृत्तीय पथ  $15^\circ$  पर ढलवाँ है। यदि  $\mu_s = 0.2$  हो, तो इष्टतम चाल और अधिकतम अनुमेय चाल ज्ञात करें ( $\tan 15^\circ = 0.27$ )।

हल:  $v_0 = \sqrt{300 \times 9.8 \times 0.27} \approx 28.1 \text{ m/s}$  |  $v_{\max} = \sqrt{300 \times 9.8 \times \frac{0.2 + 0.27}{1 - 0.2 \times 0.27}} \approx 38.2 \text{ m/s}$  (NCERT उदाहरण,  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )।

### याद रखने की ट्रिक्स

"समतल -  $\mu$ , ढलवाँ -  $\tan$ ": समतल सड़क  $v^2 = \mu r g$ ;  
घर्षणरहित ढलवाँ  $v^2 = r g \tan \theta$ ; घर्षण सहित  $\tan \theta$  की जगह  
 $\frac{\mu + \tan \theta}{1 - \mu \tan \theta} = \tan(\theta + \lambda)$  रखें। द्रव्यमान कभी नहीं आता!

### शंक्वाकार लोलक (JEE Main)

$l$  लंबाई की डोरी पर ऊर्ध्वाधर से  $\theta$  कोण पर घूमता गोलक:  
 $T \cos \theta = mg$ ,  $T \sin \theta = m \omega^2 r \Rightarrow \tan \theta = \frac{v^2}{r g}$  तथा  
आवर्तकाल  $2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$ ।

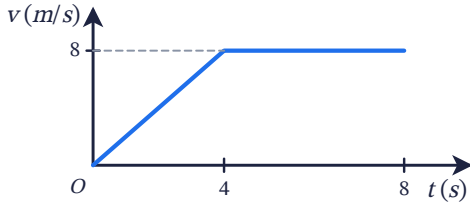
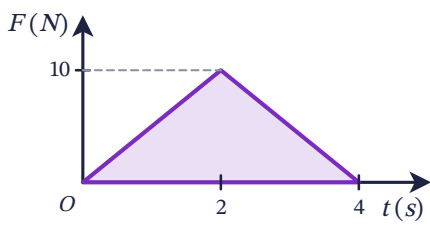
### VS सर की परीक्षा टिप

जमीनी (जड़त्वीय) फ्रेम के FBD में अपकेंद्री बल कभी नहीं बनाया जाता। मोड़ पर कार बाहर की ओर इसलिए फिसलती है क्योंकि घर्षण अपर्याप्त होता है, इसलिए नहीं कि कोई बाहरी बल प्रकट होता है।



## अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** किसी पिंड का जड़त्व किसके द्वारा मापा जाता है?  
 (a) भार (b) द्रव्यमान (c) संवेग (d) वेग
- 2 **NCERT आधारित** 2 kg के पिंड का  $v-t$  ग्राफ दिखाया गया है।  $t = 4$  s से  $t = 8$  s के बीच उस पर कुल बल है  

  
 (a) 4 N (b) 2 N (c) 0 (d) 16 N
- 3 **NCERT आधारित** क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में कौन-सा कथन सही है?  
 (a) वे केवल विराम में बराबर होते हैं  
 (b) वे एक ही पिंड पर लगकर निरस्त होते हैं  
 (c) वे भिन्न पिंडों पर लगते हैं, अतः निरस्त नहीं होते  
 (d) प्रतिक्रिया क्रिया के कुछ बाद आती है
- 4 **NCERT आधारित** लिफ्ट में एक व्यक्ति भार मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक शून्य होगा जब लिफ्ट  
 (a) मुक्त रूप से गिरे (b) एकसमान चाल से ऊपर जाए  
 (c)  $g$  से ऊपर त्वरित हो (d) एकसमान चाल से नीचे जाए
- 5 **NEET पैटर्न** 60 kg का व्यक्ति  $2 \text{ m/s}^2$  से नीचे की ओर त्वरित लिफ्ट में खड़ा है। उसका आभासी भार है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
 (a) 480 N (b) 720 N (c) 600 N (d) 120 N
- 6 **NEET पैटर्न** एक कण का संवेग  $p = 3t^2 + 2t$  (SI मात्रक) के अनुसार बदलता है।  $t = 2$  s पर बल है  
 (a) 14 N (b) 16 N (c) 12 N (d) 8 N
- 7 **NEET पैटर्न** विराम में स्थित 2 kg के पिंड पर लगे बल का  $F-t$  ग्राफ दिखाया गया है। 4 s बाद उसकी चाल है  

  
 (a) 20 m/s (b) 10 m/s (c) 5 m/s (d) 40 m/s
- 8 **NEET पैटर्न** 5 kg की बंदूक 50 g की गोली 400 m/s से छोड़ती है। बंदूक की प्रतिक्रिया चाल है  
 (a) 40 m/s (b) 8 m/s (c) 4 m/s (d) 0.4 m/s

- 9 **NEET पैटर्न** 0.15 kg की गेंद 12 m/s से बल्ले से टकराकर उसी रेखा में 20 m/s से लौटती है। दिए गए आवेग का परिमाण है  
(a) 2.4 N s (b) 1.2 N s (c) 3.0 N s (d) 4.8 N s
- 10 **NCERT आधारित** 2 kg का गुटका  $\mu_s = 0.5$  वाले फर्श पर रखा है। 6 N का क्षैतिज बल लगाया जाता है। गुटके पर घर्षण बल है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
(a) 10 N (b) 6 N (c) 0 (d) 4 N
- 11 **NEET पैटर्न** 4 kg और 6 kg के दो गुटके चिकने फर्श पर संपर्क में हैं। 20 N का बल 4 kg के गुटके को धकेलता है। गुटकों के बीच संपर्क बल है  
(a) 10 N (b) 12 N (c) 8 N (d) 20 N
- 12 **NEET पैटर्न** नत तल को  $30^\circ$  तक उठाने पर गुटका फिसलना शुरू करता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक है  
(a)  $\sqrt{3}$  (b)  $1 / \sqrt{3}$  (c) 1/2 (d)  $\sqrt{3} / 2$
- 13 **NEET पैटर्न** एटवुड मशीन में 3 kg और 2 kg के द्रव्यमान चिकनी घिरनी पर हल्की डोरी से लटके हैं। डोरी में तनाव है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
(a) 24 N (b) 20 N (c) 12 N (d) 30 N
- 14 **NEET पैटर्न** एक गुटका  $37^\circ$  के खुरदरे नत तल पर  $\mu_k = 0.5$  के साथ नीचे फिसलता है। इसका त्वरण है ( $\sin 37^\circ = 0.6, g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
(a)  $4 \text{ m/s}^2$  (b)  $2 \text{ m/s}^2$  (c)  $10 \text{ m/s}^2$  (d)  $6 \text{ m/s}^2$
- 15 **NEET पैटर्न**  $\mu_s = 0.5$  वाली समतल सड़क पर 20 m त्रिज्या के मोड़ पर कार की अधिकतम चाल है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
(a) 10 m/s (b) 20 m/s (c) 5 m/s (d) 100 m/s
- 16 **NEET पैटर्न** 40 m त्रिज्या की सड़क  $45^\circ$  पर ढलवाँ है। किस चाल पर कार को मुड़ने के लिए घर्षण की आवश्यकता नहीं होगी? ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
(a) 40 m/s (b) 14.1 m/s (c) 20 m/s (d) 10 m/s
- 17 **NEET पैटर्न** एक मशीनगन प्रति मिनट 10 g की 240 गोलियाँ 600 m/s से छोड़ती है। गन को थामने के लिए आवश्यक औसत बल है  
(a) 24 N (b) 2.4 N (c) 240 N (d) 1440 N
- 18 **NCERT आधारित** घर्षण के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?  
(a) स्थैतिक घर्षण सदैव  $\mu_s N$  होता है  
(b) गतिज घर्षण सीमांत स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है  
(c) घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर प्रबल रूप से निर्भर है  
(d) लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है
- 19 **कथन-कारण** कथन: क्रिकेटर तेज गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है। कारण: संवेग के समान परिवर्तन के लिए संघट्ट का समय बढ़ाने से बल घटता है।  
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A असत्य, R सत्य  
(d) दोनों असत्य

- 20 **कथन-कारण** कथन: नियत वेग से ऊपर जाती लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है। कारण: नियत वेग से चलती लिफ्ट का त्वरण शून्य होता है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 21 **JEE Main पैटर्न** 100 N का भार दो डोरियों से लटका है जो ऊर्ध्वाधर से  $30^\circ$  और  $60^\circ$  बनाती हैं। ऊर्ध्वाधर से  $30^\circ$  बनाने वाली डोरी में तनाव है  
 (a)  $50\sqrt{3}$  N (b) 50 N (c)  $100 / \sqrt{3}$  N (d) 100 N
- 22 **JEE Main पैटर्न** चिकने फ़र्श पर 4 kg के गुटके को 2 kg द्रव्यमान की एकसमान रस्सी द्वारा 12 N बल से खींचा जाता है। रस्सी के मध्य बिंदु पर तनाव है  
 (a) 12 N (b) 6 N (c) 8 N (d) 10 N
- 23 **JEE Main पैटर्न** 30 m त्रिज्या की सड़क  $45^\circ$  पर ढलवाँ है और  $\mu_s = 0.5$  है। कार की अधिकतम सुरक्षित चाल है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
 (a) 30 m/s (b) 17.3 m/s (c) 21.2 m/s (d) 10 m/s
- 24 **JEE Main पैटर्न** चिकने फ़र्श पर रखे 8 kg के गुटके पर 2 kg का गुटका है; दोनों के बीच  $\mu_s = 0.3$ । निचले गुटके पर वह अधिकतम क्षैतिज बल जिसके लिए दोनों साथ चलें ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
 (a) 24 N (b) 6 N (c) 30 N (d) 60 N

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(b) 2(c) 3(c) 4(a) 5(a) 6(a) 7(b) 8(c) 9(d) 10(b) 11(b) 12(b) 13(a) 14(b) 15(a)  
 16(c) 17(a) 18(d) 19(a) 20(c) 21(a) 22(d) 23(a) 24(c)

- (b) द्रव्यमान जड़त्व की मात्रात्मक माप है।
- (c) वेग नियत ( $8 \text{ m/s}$ )  $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow F = 0$  (प्रथम नियम)। ( $0-4 \text{ s}$  में बल  $2 \times 2 = 4 \text{ N}$  है।)
- (c) तृतीय नियम के बल एक साथ, बराबर, विपरीत और भिन्न पिंडों पर होते हैं।
- (a)  $N = m(g - a)$ ; मुक्त पतन में  $a = g \Rightarrow N = 0$ ।
- (a)  $N = m(g - a) = 60 \times 8 = 480 \text{ N}$ ।
- (a)  $F = dp/dt = 6t + 2 = 14 \text{ N}$ ।
- (b) आवेग = क्षेत्रफल =  $\frac{1}{2} \times 4 \times 10 = 20 \text{ N s} = \Delta p \Rightarrow v = 20/2 = 10 \text{ m/s}$ ।
- (c)  $V = mv/M = 0.05 \times 400/5 = 4 \text{ m/s}$ ।
- (d)  $J = 0.15 \times (20 + 12) = 4.8 \text{ N s}$  (वेग विपरीत है)।
- (b) सीमांत घर्षण =  $0.5 \times 20 = 10 \text{ N} > 6 \text{ N} \Rightarrow$  गुटका विराम में; स्थैतिक घर्षण = आरोपित बल =  $6 \text{ N}$ ।
- (b)  $a = 20/10 = 2 \text{ m/s}^2$ ; संपर्क बल =  $6 \times 2 = 12 \text{ N}$ ।
- (b) विराम कोण पर  $\mu_s = \tan 30^\circ = 1/\sqrt{3} \approx 0.58$ ।
- (a)  $T = 2m_1m_2g/(m_1 + m_2) = 2 \times 3 \times 2 \times 10/5 = 24 \text{ N}$ ।
- (b)  $a = g(\sin\theta - \mu \cos\theta) = 10(0.6 - 0.4) = 2 \text{ m/s}^2$ ।
- (a)  $v = \sqrt{\mu rg} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$ ।
- (c)  $v_0 = \sqrt{rg \tan\theta} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s}$ ।
- (a)  $F = (n/t) m v = 4 \times 0.01 \times 600 = 24 \text{ N}$ ।

18. (d) लोटनिक  $\ll$  सर्पी;  $\mu_k < \mu_s$ ; घर्षण  $\approx$  क्षेत्रफल से स्वतंत्र; स्थैतिक घर्षण  $\mu_s N$  तक स्व-समायोजी।
19. (a)  $F = \Delta p / \Delta t$ : अधिक  $\Delta t$ , कम बल – इसी कारण हाथ पीछे खींचता है।
20. (c)  $a = 0 \Rightarrow N = mg$ : आभासी भार = वास्तविक भार। A असत्य, R सत्य।
21. (a) डोरियों के बीच कोण  $90^\circ$ । लामी:  $T_1 = 100 \sin 120^\circ = 50\sqrt{3}$  N।
22. (d)  $a = 12/6 = 2$  m/s<sup>2</sup>। मध्य बिंदु गुटका + आधी रस्सी खींचता है:  $T = 5 \times 2 = 10$  N।
23. (a)  $v^2 = 300 \times \frac{1.5}{0.5} = 900 \Rightarrow v = 30$  m/s।
24. (c) ऊपरी गुटके को घर्षण से अधिकतम  $a = \mu g = 3$  m/s<sup>2</sup>।  $F = 10 \times 3 = 30$  N।

अध्याय

5

## कार्य, ऊर्जा और शक्ति

17 दिन 7-8

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

कार्य

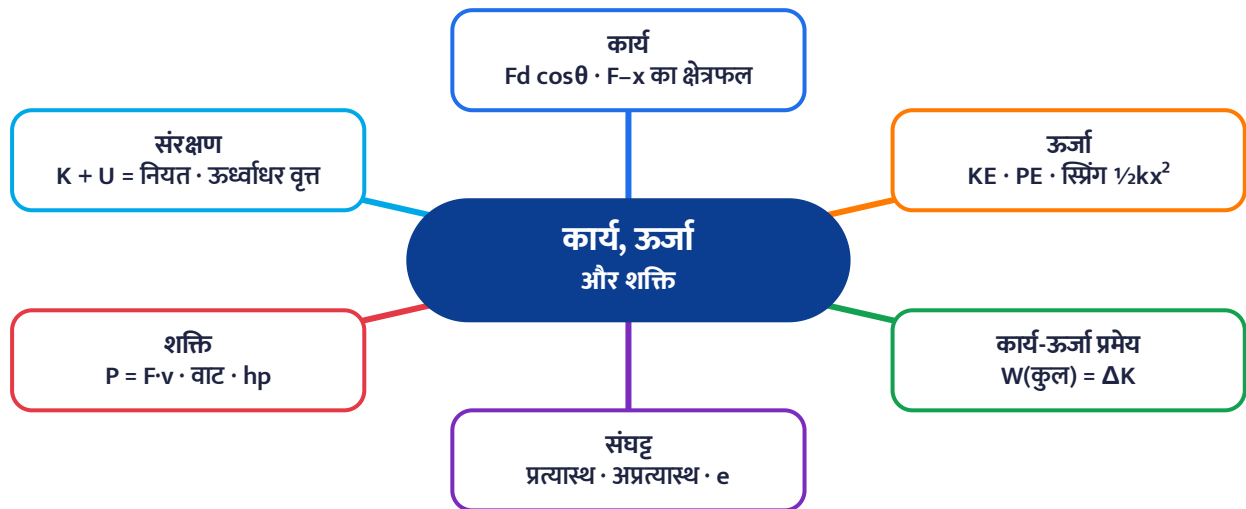
कार्य-ऊर्जा प्रमेय

स्थितिज ऊर्जा

ऊर्जा संरक्षण

शक्ति

संघट्ट

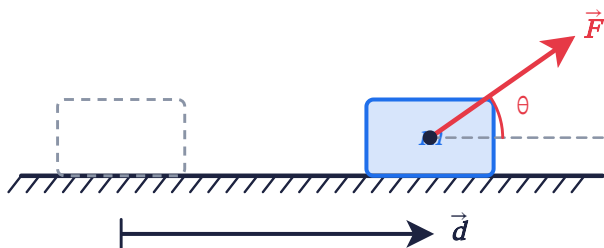


अध्याय एक नज़र में

## 5.1 नियत बल द्वारा किया गया कार्य

कार्य तब होता है जब बल अपनी ही दिशा में विस्थापन उत्पन्न करे। यह बल और विस्थापन का अदिश (बिंदु) गुणनफल है। SI मात्रक: जूल (1 J = 1 N m); विमा  $[ML^2T^{-2}]$ । अन्य मात्रक: 1 erg =  $10^{-7}$  J, 1 eV =  $1.6 \times 10^{-19}$  J, 1 kWh =  $3.6 \times 10^6$  J।

$$W = F d \cos \theta$$

केवल d के अनुदिश घटक  $F \cos \theta$  कार्य करता है

## कार्य

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta \text{ नियत बल}$$

$$W = F_x d_x + F_y d_y + F_z d_z \text{ घटक रूप}$$

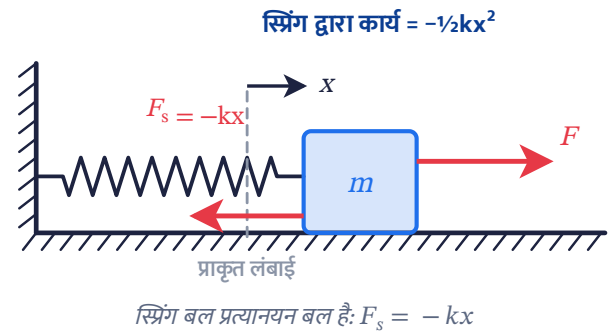
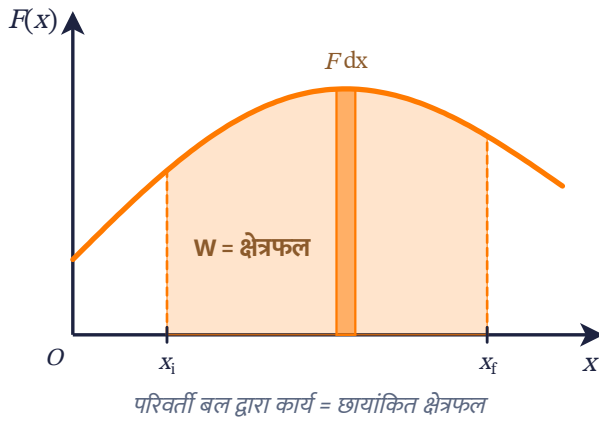


## कार्य का चिह्न

- $\theta < 90^\circ$ : धनात्मक – गिरती वस्तु पर गुरुत्व।
- $\theta = 90^\circ$ : शून्य – अभिकेंद्र बल, क्षैतिज चलते गुटके पर अभिलंब बल, बोझ लेकर चलता कुली।
- $\theta > 90^\circ$ : ऋणात्मक – फिसलते गुटके पर गतिज घर्षण, ऊपर जाती गेंद पर गुरुत्व।

## 5.2 परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य

यदि बल स्थिति के साथ बदले, तो पथ को सूक्ष्म भागों  $dx$  में बाँटकर जोड़ें:  $W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx = F-x$  ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल (x-अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल ऋणात्मक कार्य)।



### हल किया गया उदाहरण

एक बल  $F = (3x^2 + 2)$  N, x-अक्ष के अनुदिश किसी पिंड पर लगता है।  $x = 1$  m से  $x = 2$  m तक विस्थापन में किया गया कार्य ज्ञात करें।

हल:  $W = \int_1^2 (3x^2 + 2) dx = [x^3 + 2x]_1^2 = (8 + 4) - (1 + 2) = 9 \text{ J}$

## 5.3 गतिज ऊर्जा और कार्य-ऊर्जा प्रमेय

**गतिज ऊर्जा** गति के कारण ऊर्जा है,  $K = \frac{1}{2}mv^2$  (अदिश, कभी ऋणात्मक नहीं)। **कार्य-ऊर्जा प्रमेय**: किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर **कुल बल** द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है – नियत या परिवर्ती, संरक्षी या असंरक्षी सभी बलों के लिए सत्य।

### गतिज ऊर्जा

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}, \quad p = \sqrt{2mK} \quad \text{KE-संवेग संबंध}$$

$$W_{\text{net}} = K_f - K_i = \Delta K \quad \text{कार्य-ऊर्जा प्रमेय}$$

$$W_g + W_{\text{friction}} + W_{\text{applied}} + \dots = \Delta K \quad \text{प्रत्येक बल का कार्य जोड़ें}$$

### हल किया गया उदाहरण

1 kg की गेंद 20 m ऊँचाई से गिराई जाती है और 18 m/s से ज़मीन से टकराती है। वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )।

हल:  $W_g + W_{\text{air}} = \Delta K \Rightarrow 200 + W_{\text{air}} = \frac{1}{2}(1)(18)^2 = 162 \Rightarrow W_{\text{air}} = -38 \text{ J}$

### सामान्य गलती

- समान संवेग पर **हल्के** पिंड की KE अधिक ( $K = p^2 / 2m$ )। समान KE पर **भारी** पिंड का संवेग अधिक।
- KE में 300% वृद्धि  $\Rightarrow K_f = 4K \Rightarrow p$  दोगुना (100% वृद्धि), 300% नहीं।

## 5.4 स्थितिज ऊर्जा और संरक्षी बल

**स्थितिज ऊर्जा** स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा है। यह केवल **संरक्षी बलों** के लिए परिभाषित है, जिनके लिए  $F(x) = -\frac{dU}{dx}$ । पृथ्वी की सतह के निकट:  $U = mgh$  (शून्य स्तर स्वेच्छ)।

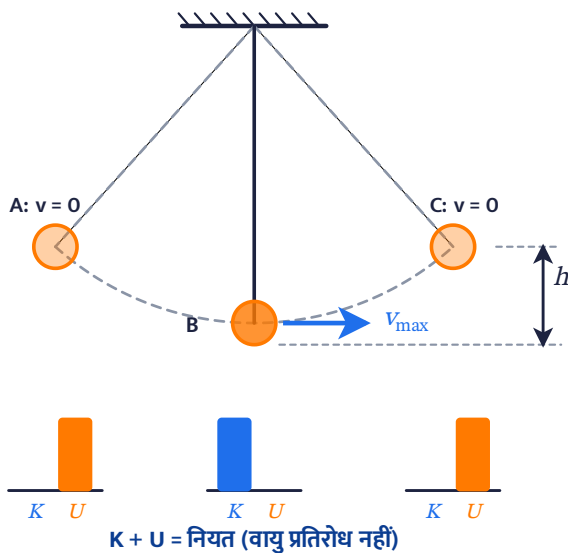
| संरक्षी बल                                    | असंरक्षी बल                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| कार्य केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर | कार्य पथ पर निर्भर             |
| बंद पथ में कार्य = 0                          | बंद पथ में कार्य $\neq 0$      |
| स्थितिज ऊर्जा परिभाषित; $F = -dU/dx$          | स्थितिज ऊर्जा नहीं             |
| गुरुत्व, स्प्रिंग बल, स्थिरवैद्युत बल         | घर्षण, वायु प्रतिरोध, श्यान बल |

### VS सर की परीक्षा टिप

U-x ग्राफ पर: बल = ऋणात्मक ढाल। जहाँ  $dU/dx = 0$  वहाँ बल शून्य (साम्यावस्था): U का न्यूनतम बिंदु स्थायी, अधिकतम बिंदु अस्थायी, समतल भाग उदासीन साम्यावस्था है।

## 5.5 यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण

यदि केवल संरक्षी बल कार्य करें, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा  $E = K + U$  नियत रहती है:  $K_i + U_i = K_f + U_f$ । KE और PE आपस में बदलती रहती हैं - जैसे दोलन करते लोलक या रोलर-कोस्टर में। H ऊँचाई से मुक्त रूप से गिरती वस्तु: h ऊँचाई पर  $v = \sqrt{2g(H-h)}$ , और ज़मीन पर  $v = \sqrt{2gH}$ ।



लोलक: चरम स्थितियों पर पूरी PE, निम्नतम बिंदु पर पूरी KE

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

डोरी की लंबाई  $l$  और कोण  $\theta_0$  से छोड़ा गया गोलक:  
 $h = l(1 - \cos\theta_0)$  तथा निम्नतम बिंदु पर चाल  
 $v = \sqrt{2gl(1 - \cos\theta_0)}$ । द्रव्यमान कट जाता है!

### सामान्य गलती

यदि घर्षण/वायु प्रतिरोध हो, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं -  $W_{nc} = \Delta E = \Delta K + \Delta U$  लगाएँ। कुल ऊर्जा (ऊष्मा सहित) फिर भी संरक्षित रहती है।

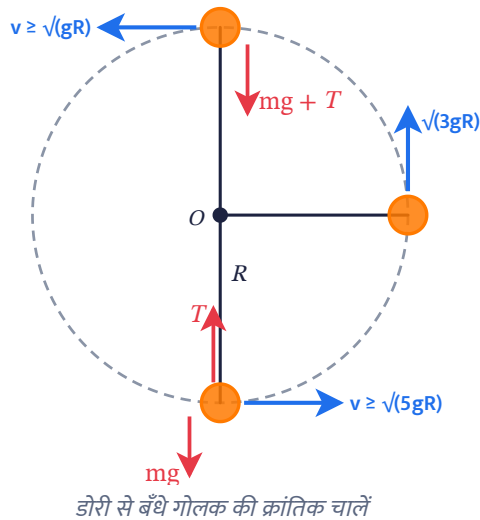
### ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति (NCERT आधारित)

R लंबाई की डोरी से बँधे गोलक को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण से  $v_{top}^2 = v_{bottom}^2 - 4gR$ । शीर्ष पर डोरी तभी तनी रहेगी जब  $T_{top} \geq 0$ , अर्थात्  $mg \leq \frac{mv_{top}^2}{R}$ ।

### हल किया गया उदाहरण

1.6 m लंबी डोरी से बँधे 0.5 kg के पत्थर को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम चाल और इस क्रांतिक स्थिति में वहाँ तनाव ज्ञात करें ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )।

हल:  $v = \sqrt{5gR} = \sqrt{80} \approx 8.9 \text{ m/s}$ ।  $T = mg + \frac{mv^2}{R} = 5 + \frac{0.5 \times 80}{1.6} = 5 + 25 = 30 \text{ N} (= 6mg \checkmark)$ ।

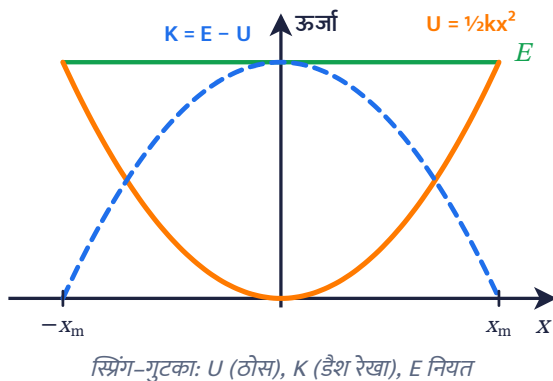


## ऊर्ध्वाधर वृत्त

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $v_{top} \geq \sqrt{gR}$     | शीर्ष पर न्यूनतम चाल                                     |
| $v_{bottom} \geq \sqrt{5gR}$ | पूरा चक्कर लगाने हेतु निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम चाल       |
| $v_{side} = \sqrt{3gR}$      | क्षैतिज स्थिति पर (क्रांतिक स्थिति)                      |
| $T_{bottom} - T_{top} = 6mg$ | सदैव (डोरी); क्रांतिक स्थिति:<br>$T_{bottom} = 6mg$      |
| $v_{bottom} \geq \sqrt{4gR}$ | हल्की छड़ के लिए (यह धकेल सकती है,<br>$v_{top} \geq 0$ ) |

## 5.6 स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा

आदर्श स्प्रिंग हुक के नियम का पालन करती है,  $F_s = -kx$  ( $k$  = स्प्रिंग नियतांक,  $\text{N m}^{-1}$ )।  $x$  खिंचाव या संपीडन में स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य  $-\frac{1}{2}kx^2$  है, अतः संचित ऊर्जा  $U = \frac{1}{2}kx^2$  - खिंचाव और संपीडन दोनों में समान। चिकने फर्श पर दोलन करता गुटका इस PE को KE में बदलता रहता है।



## स्प्रिंग ऊर्जा

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| $U = \frac{1}{2}kx^2$                               | स्प्रिंग में संचित PE               |
| $W_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$ | $x_1$ से $x_2$ तक खींचने का कार्य   |
| $v_{max} = x_m \sqrt{\frac{k}{m}}$                  | अधिकतम चाल (प्राकृत लंबाई पर)       |
| $k_{series}^{-1} = k_1^{-1} + k_2^{-1}$             | स्प्रिंग को आधा काटने पर $k$ दोगुना |

## हल किया गया उदाहरण

1000 kg की कार 18 km/h से चिकनी सड़क पर चलते हुए एक क्षैतिज स्प्रिंग ( $k = 6.25 \times 10^3 \text{ N m}^{-1}$ ) से टकराती है। अधिकतम संपीडन ज्ञात करें।

हल:  $v = 5 \text{ m/s}$ ।  $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx_m^2 \Rightarrow x_m = v\sqrt{m/k} = 5\sqrt{1000/6250} = 5 \times 0.4 = 2 \text{ m}$  (NCERT उदाहरण)।

## 5.7 शक्ति

## शक्ति = कार्य करने की दर

$$P_{av} = \frac{W}{t}, \quad P = \frac{dW}{dt} \quad \text{औसत और तात्क्षणिक शक्ति}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta \quad \text{गतिमान पिंड पर बल की शक्ति}$$

$$P = mgv \quad \text{नियत चाल से भार उठाना}$$

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W} \quad \text{वाट} = \text{J s}^{-1}; \text{ kWh ऊर्जा है, शक्ति नहीं}$$

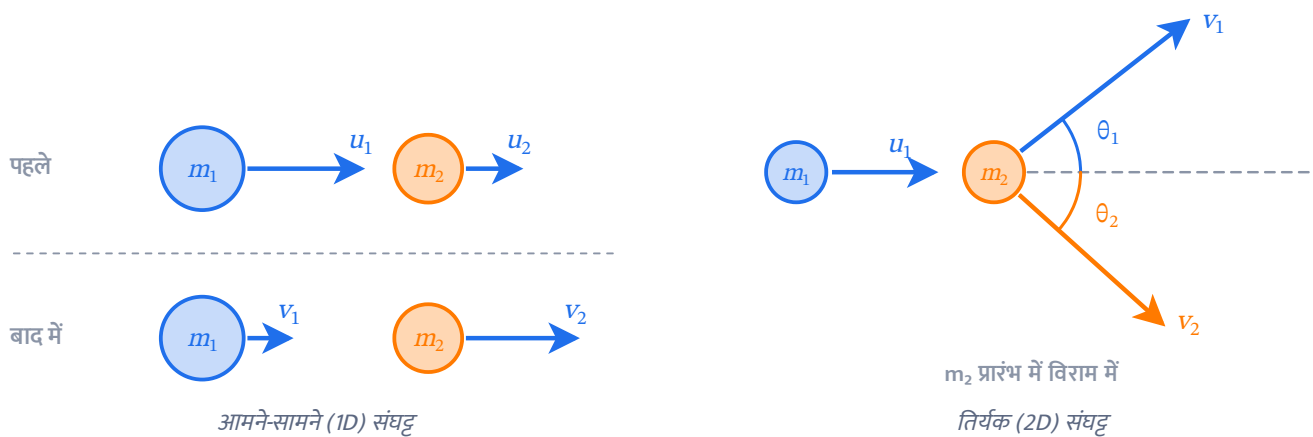
**हल किया गया उदाहरण**

कुल 1800 kg द्रव्यमान की लिफ्ट 4000 N घर्षण बल के विरुद्ध नियत 2 m/s से ऊपर जाती है। मोटर की न्यूनतम शक्ति ज्ञात करें ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )।

हल:  $F = mg + f = 22000 \text{ N}$ ।  $P = Fv = 44000 \text{ W} = 44 \text{ kW} \approx 59 \text{ hp}$  (NCERT उदाहरण)।

**5.8 संघट्ट**

प्रत्येक संघट्ट में **रैखिक संवेग संरक्षित** रहता है (केवल आवेगी आंतरिक बल)। **प्रत्यास्थ**: कुल KE भी संरक्षित। **अप्रत्यास्थ**: कुछ KE नष्ट (ऊष्मा, ध्वनि, विरूपण)। **पूर्णतः अप्रत्यास्थ**: पिंड चिपक जाते हैं – KE की अधिकतम हानि।

**संघट्ट के सूत्र**

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2}{m_1 + m_2}$$

1D प्रत्यास्थ: संघट्ट के बाद  $m_1$  का वेग

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)u_2 + 2m_1u_1}{m_1 + m_2}$$

1D प्रत्यास्थ: संघट्ट के बाद  $m_2$  का वेग

$$v = \frac{m_1u_1 + m_2u_2}{m_1 + m_2}$$

पूर्णतः अप्रत्यास्थ (उभयनिष्ठ वेग)

$$\Delta K = \frac{m_1m_2}{2(m_1 + m_2)}u_1^2$$

KE हानि जब  $m_1$  विरामस्थ  $m_2$  से टकराकर चिपके

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}$$

प्रत्यवस्थान गुणांक:  $e = 1$  प्रत्यास्थ,  $0 < e < 1$  अप्रत्यास्थ,  $e = 0$  पूर्णतः अप्रत्यास्थ

**प्रत्यास्थ 1D स्थिति ( $u_2 = 0$ )****परिणाम**

समान द्रव्यमान  $m_1 = m_2$

वेगों का आदान-प्रदान:  $v_1 = 0, v_2 = u_1$

भारी, हल्के से टकराए ( $m_1 \gg m_2$ )

$v_1 \approx u_1, v_2 \approx 2u_1$

हल्का, भारी से टकराए ( $m_1 \ll m_2$ )

$v_1 \approx -u_1$  (लौटता है),  $v_2 \approx 0$

**2D संघट्ट** ( $m_2$  विराम में):  $m_1u_1 = m_1v_1\cos\theta_1 + m_2v_2\cos\theta_2$  तथा  $0 = m_1v_1\sin\theta_1 - m_2v_2\sin\theta_2$ ; प्रत्यास्थ हो तो  $\frac{1}{2}m_1u_1^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$  भी। **समान द्रव्यमानों के प्रत्यास्थ तिर्यक संघट्ट** में (एक विराम में) दोनों पिंड **परस्पर  $90^\circ$**  पर चलते हैं ( $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$ )।

 **हल किया गया उदाहरण**

3 m/s से चलता 2 kg का गुटका विराम में स्थित 1 kg के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। उभयनिष्ठ वेग और KE हानि ज्ञात करें।

हल:  $v = \frac{2 \times 3}{3} = 2 \text{ m/s}$ ।  $K_i = 9 \text{ J}$ ,  $K_f = \frac{1}{2}(3)(4) = 6 \text{ J} \Rightarrow \text{हानि} = 3 \text{ J}$  (जाँच:  $\frac{2 \times 1}{2 \times 3} \times 9 = 3 \text{ J}$ )।

 **याद रखने की ट्रिक**

"संवेग – सदैव; KE – केवल प्रत्यास्थ में।" समान द्रव्यमान, प्रत्यास्थ, आमने-सामने  $\Rightarrow$  वेग **अदला-बदली** (न्यूटन का पालना)। समान द्रव्यमान, प्रत्यास्थ, तिर्यक  $\Rightarrow 90^\circ$  पर।

 **उछलती गेंद और बैलिस्टिक लोलक (JEE)**

- e वाले फ़र्श पर h से गिराई गेंद: n उछालों के बाद  $h_n = e^{2n}h$ ,  $v_n = e^n \sqrt{2gh}$ ।
- गोली m, गुटके M में धँसे:  $v = \frac{mu}{m+M}$ , उठान  $h = \frac{v^2}{2g}$ ।

 **VS सर की परीक्षा टिप**

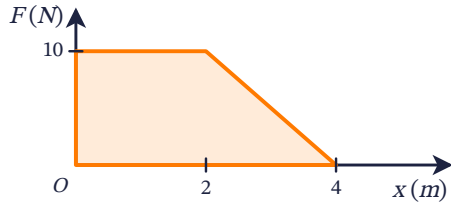
संघट्ट MCQ में पहले **संवेग संरक्षण** लिखें; फिर दूसरे समीकरण के लिए **e** (या प्रत्यास्थ में KE संरक्षण) लगाएँ। अप्रत्यास्थ संघट्ट में KE कभी संरक्षित न मानें, और याद रखें कि संवेग **सदिश** है – विपरीत दिशाओं के लिए चिह्न लें।

 **अभ्यास प्रश्न**

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के टैंड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- NCERT आधारित** एकसमान वृत्तीय गति में पिंड पर अभिकेंद्र बल द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य है  
(a)  $\pi rF$  (b) ऋणात्मक (c)  $2\pi rF$  (d) शून्य
- NCERT आधारित** बल  $\vec{F} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \text{ N}$  किसी पिंड को  $\vec{d} = (4\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}) \text{ m}$  विस्थापित करता है। किया गया कार्य है  
(a) 11 J (b) 7 J (c) 13 J (d) 9 J
- NCERT आधारित** 2 kg द्रव्यमान के पिंड का संवेग 10 kg m/s है। इसकी गतिज ऊर्जा है  
(a) 100 J (b) 10 J (c) 25 J (d) 50 J
- NCERT आधारित** निम्न में से कौन-सा असंरक्षी बल है?  
(a) गतिज घर्षण (b) स्थिरवैद्युत बल  
(c) गुरुत्वाकर्षण बल (d) स्प्रिंग बल
- NCERT आधारित** x-अक्ष पर गतिमान कण पर बल उन बिंदुओं पर शून्य होता है जहाँ U-x ग्राफ  
(a) का ढाल शून्य हो (b) ऋणात्मक हो  
(c) x-अक्ष को काटे (d) केवल अधिकतम हो
- NEET पैटर्न** यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाए, तो उसका संवेग बढ़ेगा  
(a) 200% (b) 300% (c) 100% (d) 50%

- 7 NEET पैटर्न किसी पिंड पर लगे बल का  $F-x$  ग्राफ दिखाया गया है।  $x = 0$  से  $x = 4$  m तक किया गया कार्य है



- (a) 10 J (b) 30 J (c) 20 J (d) 40 J

- 8 NEET पैटर्न 200 N/m नियतांक की स्प्रिंग को 5 cm से 10 cm तक खींचा जाता है। किया गया कार्य है

- (a) 0.25 J (b) 0.75 J (c) 0.5 J (d) 1.0 J

- 9 NEET पैटर्न एक कण पर  $x$ -अक्ष के अनुदिश बल  $F = 2x$  न्यूटन लगता है।  $x = 1$  m से  $x = 3$  m तक किया गया कार्य है

- (a) 6 J (b) 4 J (c) 8 J (d) 16 J

- 10 NEET पैटर्न 20 m से गिराई गई 1 kg की गेंद 18 m/s से ज़मीन पर पहुँचती है। वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

- (a) -200 J (b) -162 J (c) 38 J (d) -38 J

- 11 NEET पैटर्न 2 m लंबी डोरी वाले लोलक के गोलक को ऊर्ध्वाधर से  $60^\circ$  पर विराम से छोड़ा जाता है। निम्नतम बिंदु पर इसकी चाल है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

- (a)  $2\sqrt{10}$  m/s (b)  $\sqrt{10}$  m/s (c)  $2\sqrt{5}$  m/s (d) 2 m/s

- 12 NEET पैटर्न एक मोटर 500 kg भार को नियत 2 m/s चाल से ऊर्ध्वाधर उठाती है। दी गई शक्ति है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

- (a) 5 kW (b) 10 kW (c) 20 kW (d) 1 kW

- 13 NEET पैटर्न 4 m/s से चलती 2 kg की गेंद विराम में स्थित समरूप गेंद से आमने-सामने प्रत्यास्थ संघट्ट करती है। संघट्ट के बाद उनके वेग हैं

- (a) 0 और 4 m/s (b) -4 m/s और 4 m/s  
(c) 2 m/s और 2 m/s (d) 4 m/s और 0

- 14 NEET पैटर्न 3 m/s से चलता 2 kg का गुटका विराम में स्थित 1 kg के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। गतिज ऊर्जा में हानि है

- (a) 6 J (b) 1.5 J (c) 3 J (d) 9 J

- 15 NEET पैटर्न 0.5 m डोरी से बँधे पत्थर को ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा करने के लिए निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम चाल है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

- (a) 10 m/s (b)  $\sqrt{5}$  m/s (c) 5 m/s (d)  $\sqrt{10}$  m/s

- 16 NEET पैटर्न  $u$  वेग से चलता अत्यंत भारी पिंड विराम में स्थित अत्यंत हल्के पिंड से आमने-सामने प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। हल्का पिंड किस वेग से चलेगा?

- (a) 0 (b)  $u/2$  (c)  $u$  (d)  $2u$

- 17 NEET पैटर्न 0.5 प्रत्यवस्थान गुणांक वाले फ़र्श पर 10 m से गेंद गिराई जाती है। पहले उछाल की ऊँचाई है

- (a) 1.25 m (b) 5 m (c) 7.5 m (d) 2.5 m

18. **NEET पैटर्न** दो समान द्रव्यमानों के प्रत्यास्थ तिर्यक संघट्ट में (एक प्रारंभ में विराम में), संघट्ट के बाद उनके वेगों के बीच कोण है  
(a)  $60^\circ$  (b)  $45^\circ$  (c)  $180^\circ$  (d)  $90^\circ$
19. **कथन-कारण** कथन: घर्षण द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। कारण: घर्षण सदैव संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है।  
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A असत्य, R सत्य  
(d) दोनों असत्य
20. **कथन-कारण** कथन: स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा खींचने और संपीडित करने दोनों में बढ़ती है। कारण: प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा  $U = \frac{1}{2}kx^2$  विरूपण के वर्ग पर निर्भर है।  
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A असत्य, R सत्य  
(d) दोनों असत्य
21. **JEE Main पैटर्न** एक पिंड विराम से चलता है और नियत शक्ति देने वाली मशीन से चलाया जाता है। उसका विस्थापन  $s$  समय  $t$  के साथ किस प्रकार बदलता है?  
(a)  $s \propto t$  (b)  $s \propto t^{3/2}$  (c)  $s \propto t^2$  (d)  $s \propto t^{1/2}$
22. **JEE Main पैटर्न** 200 m/s से चलती 50 g की गोली डोरी से लटके 950 g के गुटके में धँस जाती है। गुटका कितनी ऊँचाई तक उठेगा? ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
(a) 20 m (b) 10 m (c) 5 m (d) 2.5 m
23. **JEE Main पैटर्न** एक कण की स्थितिज ऊर्जा  $U = (2x^2 - 4x + 5) \text{ J}$  है ( $x$  मीटर में)।  $x = 3 \text{ m}$  पर उस पर बल है  
(a) -8 N (b) 11 N (c) 0 (d) 8 N
24. **JEE Main पैटर्न** डोरी से बँधा 0.5 kg का पत्थर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमता है। निम्नतम और उच्चतम बिंदुओं पर तनावों का अंतर है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
(a) 60 N (b) 30 N (c) 10 N (d) 20 N

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(d) 3(c) 4(a) 5(a) 6(c) 7(b) 8(b) 9(c) 10(d) 11(c) 12(b) 13(a) 14(c) 15(c)  
16(d) 17(d) 18(d) 19(c) 20(a) 21(b) 22(c) 23(a) 24(b)

1. (d) हर क्षण बल  $\perp$  विस्थापन  $\Rightarrow W = 0$
2. (d)  $W = 8 + 3 - 2 = 9 \text{ J}$
3. (c)  $K = p^2/2m = 100/4 = 25 \text{ J}$
4. (a) घर्षण का कार्य पथ पर निर्भर है; इसकी कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं।
5. (a) जहाँ ढाल शून्य हो (उच्चिष्ठ, निम्निष्ठ या समतल भाग) वहाँ  $F = -dU/dx = 0$
6. (c)  $K' = 4K \Rightarrow p' = 2p \Rightarrow 100\%$  वृद्धि।
7. (b) क्षेत्रफल = आयत  $(10 \times 2) +$  त्रिभुज  $(\frac{1}{2} \times 2 \times 10) = 30 \text{ J}$

8. (b)  $W = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) = 100(0.01 - 0.0025) = 0.75 \text{ J}$
9. (c)  $W = \int 2x \, dx = [x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8 \text{ J}$
10. (d)  $\Delta K = W_g + W_{air} \Rightarrow 162 = 200 + W_{air} \Rightarrow W_{air} = -38 \text{ J}$
11. (c)  $h = l(1 - \cos 60^\circ) = 1 \text{ m}; v = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ m/s}$
12. (b)  $P = mgv = 500 \times 10 \times 2 = 10 \text{ kW}$
13. (a) समान द्रव्यमान, प्रत्यास्थ  $\Rightarrow$  वेगों का आदान-प्रदान: पहली रुकती है, दूसरी 4 m/s से चलती है।
14. (c)  $v = 2 \text{ m/s}; \Delta K = 9 - 6 = 3 \text{ J}$
15. (c)  $v = \sqrt{5gR} = \sqrt{25} = 5 \text{ m/s}$
16. (d)  $m_1 \gg m_2$  पर  $v_2 = \frac{2m_1 u}{m_1 + m_2} \rightarrow 2u$
17. (d) उछाल चाल =  $e \times$  टक्कर चाल  $\Rightarrow h_1 = e^2 h = 2.5 \text{ m}$
18. (d) संवेग त्रिभुज + KE समीकरण  $\Rightarrow u^2 = v_1^2 + v_2^2 \Rightarrow \vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$
19. (c) त्वरित ट्रक पर रखे बक्से पर घर्षण विस्थापन की दिशा में  $\Rightarrow$  धनात्मक कार्य। A असत्य, R सत्य।
20. (a)  $x > 0$  व  $x < 0$  दोनों में  $x^2$  धनात्मक, अतः U दोनों तरह बढ़ती है - R, A की व्याख्या करता है।
21. (b)  $Pt = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v \propto t^{1/2} \Rightarrow s \propto t^{3/2}$
22. (c)  $v = 10/1 = 10 \text{ m/s}; h = v^2/2g = 5 \text{ m}$
23. (a)  $F = -dU/dx = -(4x - 4) = -8 \text{ N}$  ( $x = 1 \text{ m}$  पर स्थायी साम्यावस्था की ओर)।
24. (b)  $T_{bottom} - T_{top} = 6mg = 30 \text{ N}$  (चाल से स्वतंत्र)।

अध्याय

6

## कणों के निकाय तथा घूर्णी गति

17 दिन 9-10

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

द्रव्यमान केंद्र

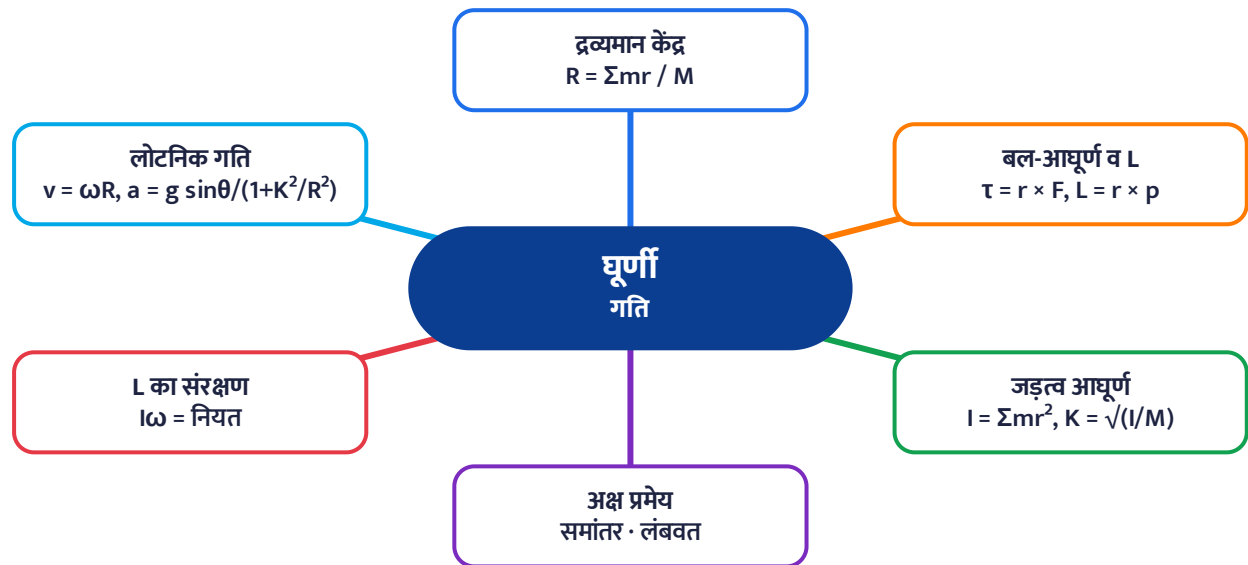
बल-आघूर्ण व कोणीय संवेग

जड़त्व आघूर्ण

अक्ष प्रमेय

L का संरक्षण

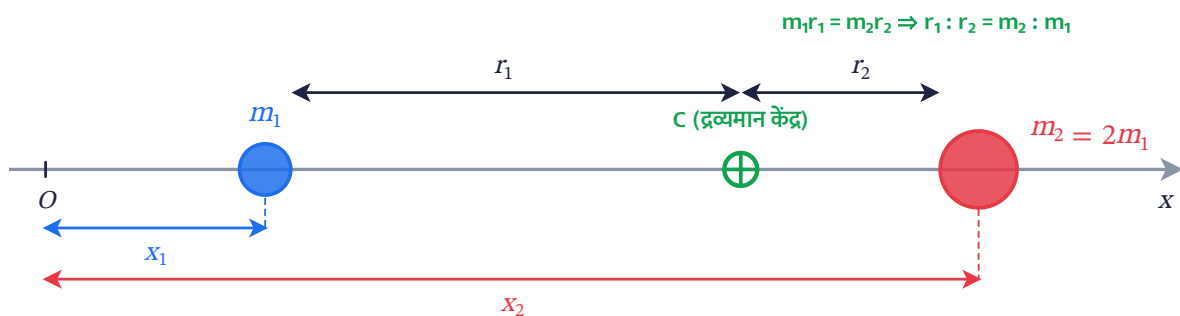
लोटनिक गति



अध्याय एक नजर में

## 6.1 द्रव्यमान केंद्र

हृदय पिंड में किन्हीं भी दो कणों के बीच की दूरी नियत रहती है। इसकी व्यापक गति = द्रव्यमान केंद्र (COM) की स्थानांतरीय गति + COM के परितः घूर्णन। COM वह बिंदु है जहाँ स्थानांतरीय गति के लिए पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है।



दो कणों का निकाय: COM मिलाने वाली रेखा पर, भारी द्रव्यमान के निकट होता है

## NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

आंतरिक बल COM की गति नहीं बदल सकते। हवा में फटने वाले गोले के टुकड़े बिखर जाते हैं, पर COM उसी परवलय पर चलता रहता है जब तक कोई टुकड़ा ज़मीन से न टकराए।

## ! सामान्य गलती

- COM का पिंड के भीतर होना ज़रूरी नहीं (वलय, L-आकृति, खोखला गोला)।
- यदि  $F_{ext} = 0$ :  $V_{cm}$  नियत, भले ही भाग गतिमान हों।

### द्रव्यमान केंद्र के सूत्र

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

एक रेखा पर दो कण

$$\vec{R}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

n कण (x, y, z के लिए अलग-अलग)

$$\vec{R}_{cm} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

सतत पिंड

$$\vec{V}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M}, \vec{P} = M\vec{V}_{cm}$$

COM का वेग; कुल संवेग

$$M\vec{A}_{cm} = \vec{F}_{ext}$$

COM ऐसे चलता है मानो सभी बाह्य बल M पर लगे हों

### एकसमान पिंड

### COM की स्थिति

L लंबाई की छड़

मध्य बिंदु, किसी भी सिरे से L/2

वलय, डिस्क, गोला, बेलन

ज्यामितीय केंद्र (वलय में यह पदार्थ के बाहर है)

त्रिभुजाकार पटल

केन्द्रक – माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद (आधार से h/3)

अर्धवृत्ताकार वलय / अर्धवृत्ताकार डिस्क

$\frac{2R}{\pi} / \frac{4R}{3\pi}$  केंद्र से

ठोस अर्धगोला / खोखला अर्धगोला

$\frac{3R}{8} / \frac{R}{2}$  केंद्र से

h ऊँचाई का ठोस शंकु

आधार से h/4

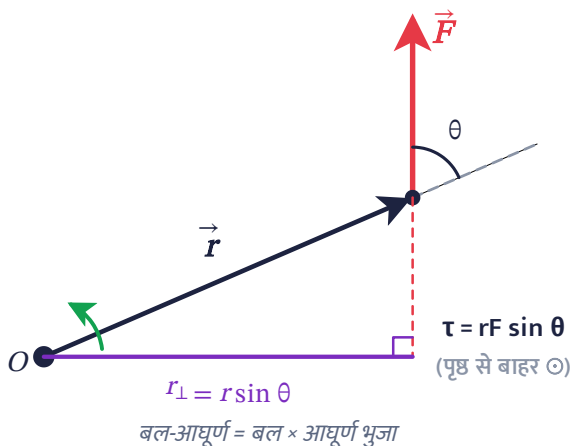
### हल किया गया उदाहरण

1 kg, 2 kg और 3 kg के द्रव्यमान (0, 0), (3 m, 0) तथा (0, 4 m) पर रखे हैं। द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें।

$$\text{हल: } x_{cm} = \frac{1(0) + 2(3) + 3(0)}{6} = 1 \text{ m}; y_{cm} = \frac{1(0) + 2(0) + 3(4)}{6} = 2 \text{ m} \mid \text{COM} = (1 \text{ m}, 2 \text{ m})$$

## 6.2 बल-आघूर्ण तथा कोणीय संवेग

सदिश (क्रॉस) गुणनफल:  $\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \hat{n}$ , जहाँ  $\hat{n}$  की दिशा दक्षिण-हस्त नियम से। यह क्रमविनिमेय नहीं है:  $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$ ;  $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$  तथा  $\hat{i} \times \hat{i} = 0$ ।



### बल-आघूर्ण व कोणीय संवेग

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

बल-आघूर्ण, N m

$$\tau = r F \sin \theta = r_{\perp} F$$

$r_{\perp}$  = आघूर्ण भुजा

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

कोणीय संवेग (J s)

$$L = m v r_{\perp} = m v r \sin \theta \quad \text{वृत्तीय गति में: } L = m v r$$

$$\vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$  का घूर्णी रूप

### हल किया गया उदाहरण

मूल बिंदु के परितः बल  $\vec{F} = 7\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$  का बल-आघूर्ण ज्ञात करें, जो  $\vec{r} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$  पर लगा है।

हल:  $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ ;  $\tau_x = (-1)(-5) - (1)(3) = 2$ ,  $\tau_y = (1)(7) - (1)(-5) = 12$ ,  $\tau_z = (1)(3) - (-1)(7) = 10 \Rightarrow \vec{\tau} = 2\hat{i} + 12\hat{j} + 10\hat{k} \text{ N m}$

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- बल-आघूर्ण और कार्य की विमा  $[ML^2T^{-2}]$  समान है, पर बल-आघूर्ण **सदिश** है, इसे जूल में नहीं लिखते।
- सरल रेखा में चलते कण का, लंबवत दूरी  $d$  वाले बिंदु के परितः कोणीय संवेग  $mvd$  है -  $v$  नियत हो तो यह भी नियत।
- **केंद्रीय बल** ( $\vec{r}$  की दिशा में) का बल-आघूर्ण शून्य, अतः  $\vec{L}$  संरक्षित - केप्लर के दूसरे नियम का आधार।

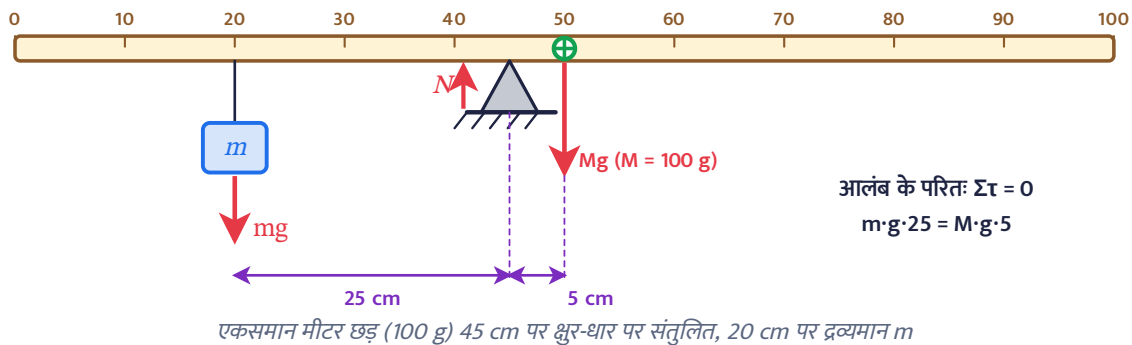
## 6.3 दृढ़ पिंड का संतुलन

### दो शर्तें

- स्थानांतरीय:  $\sum \vec{F}_{ext} = 0$  (कोई रैखिक त्वरण नहीं)।
- घूर्णी: किसी भी बिंदु के परितः  $\sum \vec{\tau}_{ext} = 0$
- आघूर्णों का सिद्धांत (उत्तोलक):  $F_1d_1 = F_2d_2$ ; यांत्रिक लाभ = भार/प्रयास =  $d_1 / d_2$

### बल युग्म व गुरुत्व केंद्र

- **बल युग्म**: दो बराबर, विपरीत, असरेख बल। कुल बल = 0, बल-आघूर्ण =  $F \times d$ , हर बिंदु के परितः समान  $\rightarrow$  केवल घूर्णन।
- **गुरुत्व केंद्र**: जहाँ कुल गुरुत्वीय बल-आघूर्ण शून्य;  $g$  एकसमान हो तो COM से संपाती।



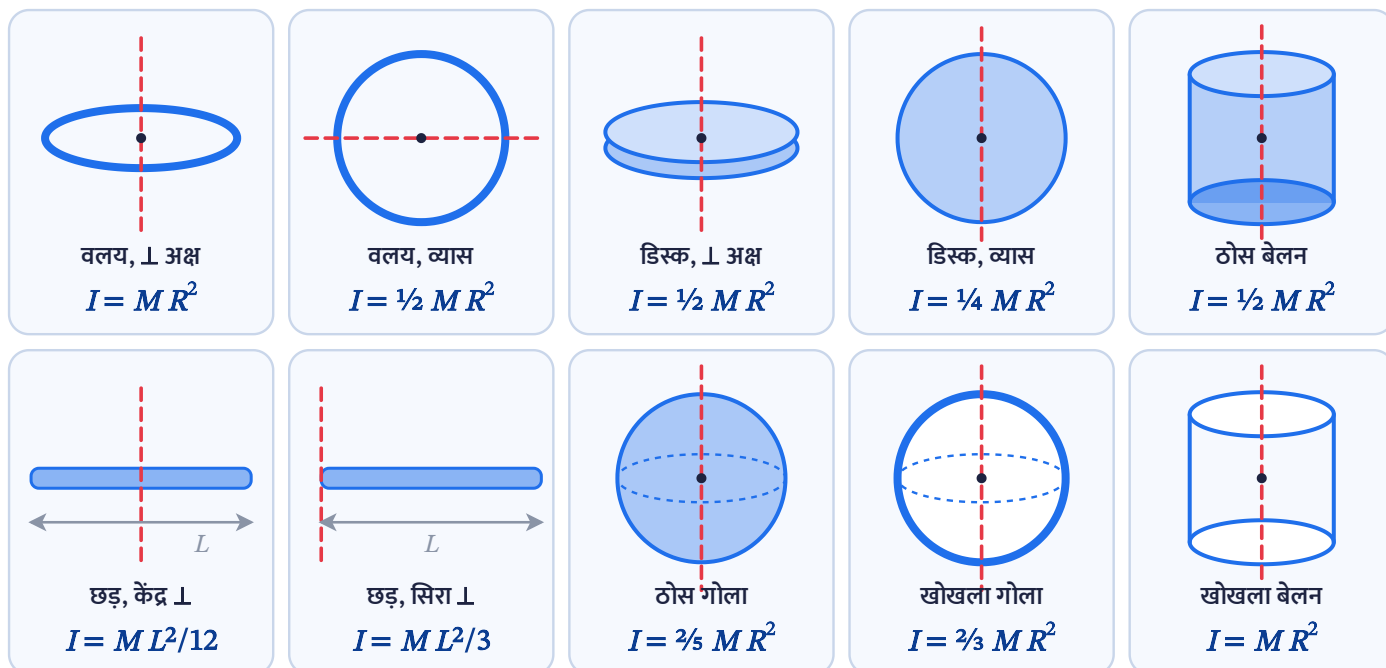
### हल किया गया उदाहरण

चित्र में वह द्रव्यमान  $m$  ज्ञात करें जो छड़ को क्षैतिज रखे।

हल: क्षुर-धार के परितः आघूर्ण:  $mg(45 - 20) = Mg(50 - 45) \Rightarrow m \times 25 = 100 \times 5 \Rightarrow m = 20 \text{ g}$ । (N आलंब से गुजरता है - बल-आघूर्ण शून्य।)

## 6.4 जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या

जड़त्व आघूर्ण  $I = \sum m_i r_i^2$  ( $r_i$  = अक्ष से लंबवत दूरी) **घूर्णी जड़त्व** है - घूर्णन में इसकी भूमिका द्रव्यमान जैसी है। यह **द्रव्यमान, अक्ष के परितः उसके वितरण, तथा अक्ष की स्थिति/दिशा** पर निर्भर करता है - द्रव्यमान की तरह नियत गुण नहीं। SI मात्रक  $\text{kg m}^2$ , विमा  $[ML^2]$ । घूर्णन त्रिज्या  $K$ :  $I = MK^2 \Rightarrow K = \sqrt{I/M}$ ।



मानक एकसमान पिंडों के जड़त्व आघूर्ण (लाल धराशायी रेखा = अक्ष)

### याद रखने की ट्रिक

"वलय 1, डिस्क  $\frac{1}{2}$ , खोखला  $\frac{1}{3}$ , ठोस  $\frac{2}{5}$ " - सममित अक्ष के परितः  $MR^2$  का गुणांक। द्रव्यमान अक्ष से जितना दूर,  $I$  उतना अधिक: वलय > खोखला गोला > डिस्क > ठोस गोला (समान  $M$ ,  $R$ )।

### घूर्णन त्रिज्या

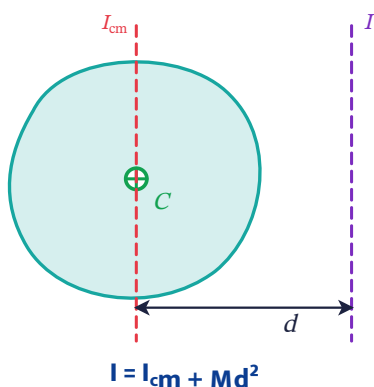
$$K_{ring} = R \quad \text{वलय } (\perp \text{ अक्ष})$$

$$K_{disc} = R / \sqrt{2} \quad \text{डिस्क } (\perp \text{ अक्ष})$$

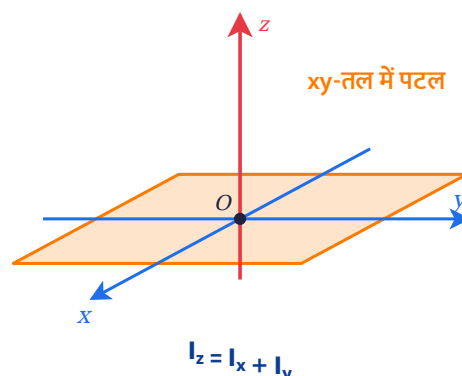
$$K_{sphere} = \sqrt{2/5} R \quad \text{ठोस गोला}$$

$$K_{rod} = L / \sqrt{12} \quad \text{छड़, केंद्र के परितः}$$

## 6.5 समांतर तथा लंबवत अक्षों की प्रमेय



**समांतर अक्ष:** हर पिंड के लिए; एक अक्ष COM से गुजरना चाहिए



**लंबवत अक्ष:** केवल समतल पटल के लिए;  $I_x, I_y$  उसके तल में

### सामान्य गलती

- समांतर अक्ष प्रमेय में  $d$  **COM अक्ष से** मापी जाती है। दो गैर-COM अक्षों के बीच सीधे  $I_2 = I_1 + Md^2$  नहीं लिख सकते।
- लंबवत अक्ष प्रमेय गोले या बेलन (त्रिविमीय पिंड) पर लागू **नहीं** होती।
- सभी समांतर अक्षों में COM अक्ष के परितः  $I$  **न्यूनतम** होता है।

| पिंड और अक्ष                                        | प्रयुक्त प्रमेय | I                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| वलय – तल के $\perp$ स्पर्श रेखा                     | समांतर          | $MR^2 + MR^2 = 2MR^2$                                            |
| वलय – तल में स्पर्श रेखा                            | समांतर          | $\frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$                       |
| डिस्क – तल के $\perp$ स्पर्श रेखा                   | समांतर          | $\frac{3}{2}MR^2$                                                |
| डिस्क – तल में स्पर्श रेखा                          | समांतर          | $\frac{1}{4}MR^2 + MR^2 = \frac{5}{4}MR^2$                       |
| छड़ – एक सिरे से $\perp$ अक्ष                       | समांतर          | $\frac{ML^2}{12} + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{ML^2}{3}$ |
| ठोस गोला – स्पर्श रेखा                              | समांतर          | $\frac{2}{5}MR^2 + MR^2 = \frac{7}{5}MR^2$                       |
| खोखला गोला – स्पर्श रेखा                            | समांतर          | $\frac{5}{3}MR^2$                                                |
| वलय/डिस्क – व्यास                                   | लंबवत           | $I_d = \frac{I_z}{2} : \frac{1}{2}MR^2 / \frac{1}{4}MR^2$        |
| आयताकार प्लेट $a \times b$ – केंद्र से $\perp$ अक्ष | लंबवत           | $\frac{M(a^2 + b^2)}{12}$                                        |

## 6.6 स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन – शुद्धगतिकी व गतिकी

पिंड का प्रत्येक कण अक्ष के परितः वृत्त में समान  $\omega$  और  $\alpha$  से घूमता है; उसकी रैखिक चाल  $v = \omega r$  व स्पर्शरेखीय त्वरण  $a_t = \alpha r$  दूरी  $r$  के साथ बढ़ते हैं। प्रत्येक रैखिक परिणाम का एक घूर्णी जुड़वाँ है:

| रैखिक गति                                                     | स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विस्थापन $x$ , वेग $v$ , त्वरण $a$                            | कोण $\theta$ , कोणीय वेग $\omega$ , कोणीय त्वरण $\alpha$                                                                 |
| $v = u + at$ , $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ , $v^2 = u^2 + 2as$ | $\omega = \omega_0 + \alpha t$ , $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ , $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$ |
| द्रव्यमान $m$                                                 | जड़त्व आघूर्ण $I$                                                                                                        |
| बल $F = ma$                                                   | बल-आघूर्ण $\tau = I\alpha$                                                                                               |
| संवेग $p = mv$ ; $F = \frac{dp}{dt}$                          | कोणीय संवेग $L = I\omega$ ; $\tau = \frac{dL}{dt}$                                                                       |
| गतिज ऊर्जा $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$                 | घूर्णी गतिज ऊर्जा $\frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{L^2}{2I}$                                                                |
| कार्य $W = Fs$ ; शक्ति $P = Fv$ ; $W = \Delta KE$             | कार्य $W = \tau\theta$ ; शक्ति $P = \tau\omega$ ; $W = \Delta KE_{rot}$                                                  |

### 👉 हल किया गया उदाहरण

एक मोटर पहिए की कोणीय चाल 16 s में 1200 rpm से एकसमान रूप से 3120 rpm हो जाती है। (i) कोणीय त्वरण, (ii) इस दौरान घूर्णनों की संख्या ज्ञात करें।

**हल:**  $\omega_0 = 2\pi \frac{1200}{60} = 40\pi \text{ rad/s}$ ,  $\omega = 104\pi \text{ rad/s}$ । (i)  $\alpha = \frac{64\pi}{16} = 4\pi \text{ rad/s}^2$ । (ii)  $\theta = 40\pi(16) + \frac{1}{2}(4\pi)(16)^2 = 1152\pi \text{ rad} = 576 \text{ घूर्णन}$ ।

### 🎯 VS सर की परीक्षा टिप

एक सिरे पर कीलित छड़ को क्षैतिज से छोड़ें तो ऊर्जा से:  $mg\frac{L}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{mL^2}{3}\right)\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{3g/L}$ , मुक्त सिरे की चाल  $v = \omega L = \sqrt{3gL}$ । प्रारंभिक कोणीय त्वरण:  $\alpha = \frac{3g}{2L}$ ।

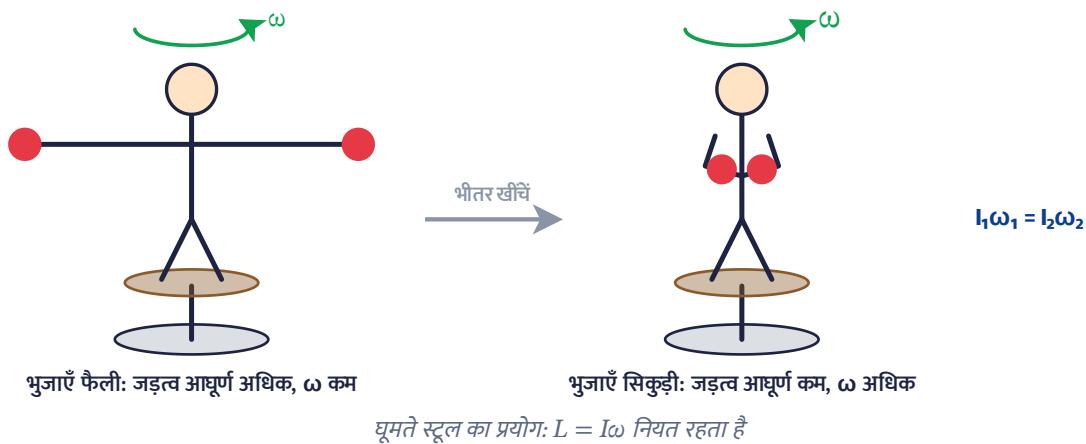
### हल किया गया उदाहरण

20 kg द्रव्यमान और 20 cm त्रिज्या के गतिपालक चक्र (एकसमान डिस्क) पर लिपटी डोरी को 25 N के नियत बल से खींचा जाता है। कोणीय त्वरण तथा 2 m डोरी खुलने पर प्राप्त गतिज ऊर्जा ज्ञात करें।

हल:  $I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2}(20)(0.2)^2 = 0.4 \text{ kg m}^2$ ,  $\tau = FR = 5 \text{ N m} \Rightarrow \alpha = \tau / I = 12.5 \text{ rad/s}^2$ । खिंचाव द्वारा कार्य =  $25 \times 2 = 50 \text{ J}$  = घूर्णी गतिज ऊर्जा में वृद्धि (घर्षण नहीं)।

## 6.7 कोणीय संवेग का संरक्षण

यदि कुल बाह्य बल-आघूर्ण शून्य हो, तो  $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{नियत}$ । स्थिर अक्ष के लिए:  $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ । घटने पर  $\omega$  बढ़ता है – बर्फ पर स्केटर या बाले नर्तकी भुजाएँ सिकोड़कर तेज़ घूमती हैं; गोताखोर शरीर मोड़कर तेज़ कलाबाज़ी करता है; घूमते स्टूल पर डम्बल लिए व्यक्ति भुजाएँ भीतर खींचने पर तेज़ घूमता है।



### हल किया गया उदाहरण

एक स्केटर  $I = 4 \text{ kg m}^2$  के साथ 2 चक्कर/s से घूम रहा है। भुजाएँ सिकोड़ने पर  $I = 2.5 \text{ kg m}^2$  हो जाता है। नई घूर्णन दर तथा अंतिम और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें।

हल:  $4 \times 2 = 2.5 \omega_2 \Rightarrow \omega_2 = 3.2 \text{ चक्कर/s}$ ।  $KE = \frac{L^2}{2I}$ ,  $L$  नियत  $\Rightarrow \frac{KE_2}{KE_1} = \frac{I_1}{I_2} = 1.6$ । अतिरिक्त ऊर्जा स्केटर की मांसपेशियों के कार्य से आती है।

### सामान्य गलती

- $L$  संरक्षित है पर गतिज ऊर्जा नहीं – भुजाएँ सिकोड़ने पर KE बढ़ती है।
- दो डिस्क समाक्षीय जोड़ने पर:  $\omega = \frac{I_1\omega_1 + I_2\omega_2}{I_1 + I_2}$ ; KE की हानि होती है (पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट की तरह)।

### VS सर की परीक्षा टिप

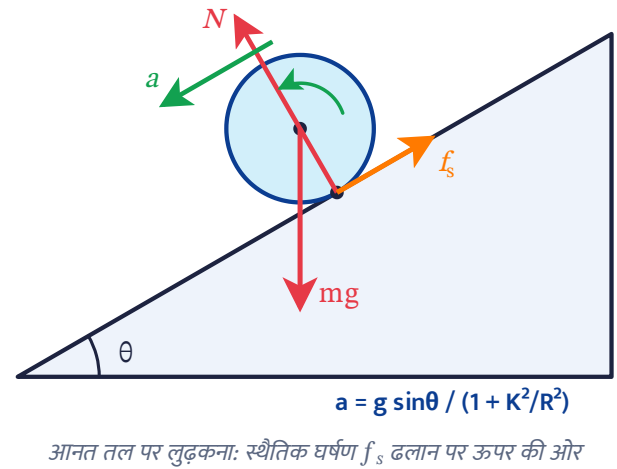
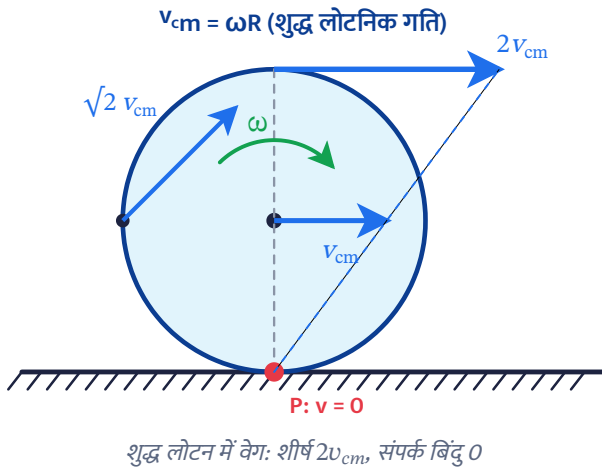
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखते हुए वह सिकुड़े:  $I \propto R^2 \Rightarrow T \propto R^2$ । त्रिज्या आधी  $\Rightarrow$  दिन =  $24/4 = 6 \text{ h}$ । ध्रुवीय बर्फ पिघलने से द्रव्यमान भूमध्य रेखा की ओर  $\Rightarrow I \uparrow \Rightarrow$  दिन थोड़ा लंबा।

## 6.8 लोटनिक गति

### नोट

लोटनिक गति **युक्तिसंगत NCERT पाठ से हटा दी गई** है और NMC NEET पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है। यह JEE Main में तथा NEET के दृढ़ पिंड घूर्णन संबंधी प्रश्नों में अब भी पूछी जाती है – नीचे के मुख्य परिणाम दोहरा लें।

लोटनिक गति = COM की स्थानांतरणीय गति + COM के परितः घूर्णन। शुद्ध लोटनिक गति (बिना फिसले) में संपर्क बिंदु क्षणिक रूप से विराम में होता है:  $v_{cm} = \omega R$ । पिंड क्षणिक रूप से संपर्क बिंदु P के परितः घूमता है, अतः किसी बिंदु की चाल P से उसकी दूरी के अनुक्रमानुपाती है।



$$a = g \sin \theta / (1 + K^2/R^2)$$

### लोटनिक गति के सूत्र

$$KE = \frac{1}{2}mv_{cm}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}mv_{cm}^2 \left(1 + \frac{K^2}{R^2}\right) \quad \text{लुढ़कते पिंड की कुल गतिज ऊर्जा}$$

$$a = \frac{g \sin \theta}{1 + K^2/R^2}, \quad v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + K^2/R^2}} \quad \text{h ऊँचाई के आनत तल पर (विराम से)}$$

$$f_s = \frac{mg \sin \theta}{1 + R^2/K^2}, \quad \mu_{min} = \frac{\tan \theta}{1 + R^2/K^2} \quad \text{शुद्ध लोटन हेतु आवश्यक घर्षण (कार्य शून्य)}$$

### हल किया गया उदाहरण

एक ठोस गोला विराम से 7 m ऊर्ध्वाधर ऊँचाई के आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कता है। तल पर उसकी चाल ज्ञात करें ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )।

हल:  $v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + 2/5}} = \sqrt{\frac{10gh}{7}} = \sqrt{\frac{10 \times 10 \times 7}{7}} = 10 \text{ m/s}$  (घर्षणहीन फिसलन में  $\sqrt{2gh} = 11.8 \text{ m/s}$  होती।)

| पिंड             | $K^2 / R^2$ | आनत तल पर $a$              | $KE_{rot} / KE_{total}$ | तल पर $v$       |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| ठोस गोला         | 2/5         | $\frac{5}{7}g \sin \theta$ | 2/7                     | $\sqrt{10gh/7}$ |
| डिस्क / ठोस बेलन | 1/2         | $\frac{2}{3}g \sin \theta$ | 1/3                     | $\sqrt{4gh/3}$  |
| खोखला गोला       | 2/3         | $\frac{3}{5}g \sin \theta$ | 2/5                     | $\sqrt{6gh/5}$  |
| वलय / खोखला बेलन | 1           | $\frac{1}{2}g \sin \theta$ | 1/2                     | $\sqrt{gh}$     |

### JEE Main विस्तार

लोटन KE को संपर्क बिंदु के परितः घूर्णन से भी लिख सकते हैं:  $KE = \frac{1}{2}I_P \omega^2$ ,  $I_P = I_{cm} + MR^2$ । वलय:  $mv^2$ ; डिस्क:  $\frac{3}{4}mv^2$ ; ठोस गोला:  $\frac{7}{10}mv^2$ ।

### 🎯 आनत तल की दौड़

- कम  $K^2 / R^2 \Rightarrow$  अधिक  $a \Rightarrow$  पहले पहुँचे: **ठोस गोला  $\rightarrow$  डिस्क  $\rightarrow$  खोखला गोला  $\rightarrow$  वलय।**
- परिणाम द्रव्यमान और त्रिज्या से स्वतंत्र – केवल **आकृति** मायने रखती है।
- समान द्रव्यमान हों तो सभी **समान KE ( $mgh$ )** से पहुँचते हैं।

### ⚠️ सामान्य गलती

- **घर्षणहीन** आनत तल पर कोई पिंड लुढ़क नहीं सकता – सभी  $a = g \sin \theta$  से फिसलकर साथ पहुँचते हैं।
- शुद्ध लोटन में स्थैतिक घर्षण **कार्य नहीं** करता – यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है।

### 📝 अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1** **NCERT आधारित** एकसमान वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है

(a) परिभाषित नहीं है  
(b) वलय पर कहीं भी  
(c) परिधि पर, आलंब के निकटतम  
(d) इसके ज्यामितीय केंद्र पर, जहाँ कोई द्रव्यमान नहीं
- 2** **NEET पैटर्न** 2 kg और 3 kg के द्रव्यमान  $x = 0$  और  $x = 5$  m पर हैं। द्रव्यमान केंद्र  $x =$  पर है

(a) 3 m (b) 2.5 m (c) 2 m (d) 3.5 m
- 3** **NCERT आधारित** M द्रव्यमान और L लंबाई की पतली एकसमान छड़ का, एक सिरे से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है

(a)  $\frac{ML^2}{3}$  (b)  $\frac{ML^2}{12}$  (c)  $\frac{ML^2}{2}$  (d)  $ML^2$
- 4** **NCERT आधारित** बल  $\vec{F} = (3\hat{i} + 4\hat{j})$  N बिंदु  $\vec{r} = (2\hat{i} + \hat{j})$  m पर लगता है। मूल बिंदु के परितः बल-आघूर्ण है

(a)  $-5\hat{k}$  N m (b)  $10\hat{k}$  N m (c)  $11\hat{k}$  N m (d)  $5\hat{k}$  N m
- 5** **NEET पैटर्न** एक ठोस गोला, खोखला गोला, डिस्क और वलय (समान द्रव्यमान व त्रिज्या) एक ही आनत तल पर विराम से बिना फिसले लुढ़कते हैं। तल पर सबसे पहले कौन पहुँचेगा?

(a) डिस्क (b) खोखला गोला (c) वलय (d) ठोस गोला
- 6** **NEET पैटर्न** बिना फिसले लुढ़कते ठोस गोले के लिए घूर्णी गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात है

(a) 5/7 (b) 2/7 (c) 2/5 (d) 1/2
- 7** **NEET पैटर्न** जड़त्व आघूर्ण I की एक डिस्क  $\omega$  कोणीय चाल से स्वतंत्र घूम रही है। विराम में स्थित एक सर्वसम डिस्क को उस पर समाक्षीय रूप से धीरे से रखा जाता है। गतिज ऊर्जा में हानि है

(a)  $\frac{1}{8}I\omega^2$  (b) शून्य (c)  $\frac{1}{4}I\omega^2$  (d)  $\frac{1}{2}I\omega^2$
- 8** **NCERT आधारित** कणों के निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है जब

(a) रैखिक संवेग शून्य हो (b) कुल बाह्य बल शून्य हो  
(c) कुल बाह्य बल-आघूर्ण शून्य हो (d) कुल गतिज ऊर्जा नियत हो

- 9 **JEE Main पैटर्न** M द्रव्यमान, R त्रिज्या की एकसमान डिस्क का, उसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण है  
 (a)  $\frac{5}{4}MR^2$  (b)  $\frac{3}{4}MR^2$  (c)  $\frac{1}{4}MR^2$  (d)  $\frac{3}{2}MR^2$
- 10 **NCERT आधारित** एकसमान डिस्क की, केंद्र से गुजरती और तल के लंबवत अक्ष के परितः, घूर्णन त्रिज्या है  
 (a) R (b)  $R / \sqrt{2}$  (c)  $R / 2$  (d)  $\sqrt{2/5} R$
- 11 **NEET पैटर्न**  $\omega$  कोणीय चाल से घूमती नर्तकी भुजाएँ सिकोड़ती है जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण 40% घट जाता है। नई कोणीय चाल है  
 (a)  $\frac{3}{5}\omega$  (b)  $0.6\omega$  (c)  $1.4\omega$  (d)  $\frac{5}{3}\omega$
- 12 **NEET पैटर्न** एक पहिया विराम से  $\pi \text{ rad/s}^2$  के नियत कोणीय त्वरण से घूमना शुरू करता है। पहले 10 s में घूर्णनों की संख्या है  
 (a) 100 (b) 12.5 (c) 50 (d) 25
- 13 **NEET पैटर्न** विराम में स्थित पहिए ( $I = 2 \text{ kg m}^2$ ) पर 10 N m का नियत बल-आघूर्ण लगता है। 4 s बाद उसकी गतिज ऊर्जा है  
 (a) 100 J (b) 200 J (c) 800 J (d) 400 J
- 14 **JEE Main पैटर्न** एक सिरे पर कीलित L लंबाई की एकसमान छड़ को क्षैतिज स्थिति से छोड़ा जाता है। ऊर्ध्वाधर होने पर उसकी कोणीय चाल है  
 (a)  $\sqrt{3g/2L}$  (b)  $\sqrt{g/L}$  (c)  $\sqrt{6g/L}$  (d)  $\sqrt{3g/L}$
- 15 **JEE Main पैटर्न** एक ठोस बेलन  $30^\circ$  के आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कता है। इसका त्वरण है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
 (a)  $2.5 \text{ m/s}^2$  (b)  $3.33 \text{ m/s}^2$  (c)  $3.57 \text{ m/s}^2$  (d)  $5 \text{ m/s}^2$
- 16 **कथन-कारण** कथन (A): शुद्ध लोटन में भूमि के संपर्क वाला बिंदु क्षणिक रूप से विराम में होता है। कारण (R): शुद्ध लोटन में  $v_{cm} = \omega R$ , अतः संपर्क बिंदु के स्थानांतरीय और घूर्णी वेग निरस्त हो जाते हैं।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 17 **NCERT आधारित** लंबवत अक्ष प्रमेय लागू की जा सकती है  
 (a) केवल समतल पटलों पर  
 (b) सभी त्रिविमीय पिंडों पर  
 (c) केवल ठोस गोलों पर  
 (d) किसी भी पिंड पर, किसी भी अक्ष के परितः
- 18 **NEET पैटर्न** m द्रव्यमान का कण नियत वेग v से रेखा  $y = a(x - \text{अक्ष के समांतर})$  पर चलता है। मूल बिंदु के परितः इसका कोणीय संवेग  
 (a) शून्य है (b) नियत है, परिमाण mva  
 (c) x बढ़ने पर घटता है (d) x बढ़ने पर बढ़ता है
- 19 **JEE Main पैटर्न** एक प्रक्षेप्य 100 m दूर गिरता। उच्चतम बिंदु पर वह दो बराबर टुकड़ों में फटता है; एक टुकड़ा (विराम से) ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता है। दूसरा टुकड़ा प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी पर गिरेगा?  
 (a) 100 m (b) 150 m (c) 200 m (d) 125 m

20. **JEE Main पैटर्न** 2 kg द्रव्यमान की डिस्क  $v_{cm} = 4 \text{ m/s}$  से बिना फिसले लुढ़कती है। इसकी कुल गतिज ऊर्जा है  
 (a) 32 J (b) 16 J (c) 24 J (d) 8 J
21. **कथन-कारण** कथन (A): किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान की तरह एक नियत राशि है। कारण (R): जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
22. **NEET पैटर्न** 4 m लंबी, 20 kg की एकसमान धरन AB अपने सिरे पर टिकी है। A से 1 m पर 10 kg का भार रखा है। A पर प्रतिक्रिया है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
 (a) 125 N (b) 150 N (c) 175 N (d) 200 N
23. **JEE Main पैटर्न** M द्रव्यमान और R त्रिज्या के ठोस गोले का स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण है  
 (a)  $\frac{5}{3}MR^2$  (b)  $\frac{2}{5}MR^2$  (c)  $\frac{7}{5}MR^2$  (d)  $\frac{3}{2}MR^2$
24. **NEET पैटर्न** यदि पृथ्वी द्रव्यमान बदले बिना सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए, तो दिन की अवधि हो जाएगी  
 (a) 3 h (b) 12 h (c) 48 h (d) 6 h

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(a) 3(a) 4(d) 5(d) 6(b) 7(c) 8(c) 9(a) 10(b) 11(d) 12(d) 13(d) 14(d) 15(b)  
 16(a) 17(a) 18(b) 19(b) 20(c) 21(c) 22(c) 23(c) 24(d)

1. (d) सममिति से COM केंद्र पर है – इसका पदार्थ पर होना आवश्यक नहीं।  
 2. (a)  $x_{cm} = \frac{2(0) + 3(5)}{5} = 3 \text{ m}$  (भारी द्रव्यमान के निकट)।  
 3. (a)  $\frac{ML^2}{12} + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{ML^2}{3}$ ।  
 4. (d)  $\tau_z = xF_y - yF_x = 2(4) - 1(3) = 5 \Rightarrow 5\hat{k} \text{ N m}$ ।  
 5. (d) न्यूनतम  $K^2 / R^2 (2/5) \Rightarrow$  ठोस गोला।  
 6. (b)  $\frac{2/5}{7/5} = \frac{2}{7}$ ।  
 7. (c)  $\omega' = \omega / 2$ ;  $KE_f = \frac{1}{4}I\omega^2$ ;  $\text{हानि} = \frac{1}{4}I\omega^2$ ।  
 8. (c)  $\vec{\tau}_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{L}$  नियत। कुल बल शून्य होने से बल-आघूर्ण शून्य नहीं होता (बल युग्म)।  
 9. (a) व्यास:  $\frac{1}{4}MR^2$ ; समांतर स्पर्श रेखा:  $\frac{5}{4}MR^2$ ।  
 10. (b)  $MK^2 = \frac{1}{2}MR^2 \Rightarrow K = R / \sqrt{2}$ ।  
 11. (d)  $I_2 = 0.6I_1 \Rightarrow \omega_2 = \omega / 0.6 = \frac{5}{3}\omega$ ।  
 12. (d)  $\theta = 50\pi \text{ rad} = 25$  घूर्णन।  
 13. (d)  $\alpha = 5, \omega = 20 \text{ rad/s} \Rightarrow KE = 400 \text{ J}$ ।  
 14. (d)  $mg\frac{L}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{mL^2}{3}\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{3g/L}$ ।  
 15. (b)  $a = \frac{5}{1.5} = 3.33 \text{ m/s}^2$ ।  
 16. (a) संपर्क बिंदु:  $v_{cm}$  आगे +  $\omega R$  पीछे = 0। R, A की सही व्याख्या है।

17. (a)  $I_z = I_x + I_y$  के लिए पूरा द्रव्यमान  $xy$ -तल में होना चाहिए।
18. (b)  $L = mvr_{\perp} = mva$ ; आघूर्ण भुजा  $a$  नहीं बदलती।
19. (b) COM फिर भी 100 m पर गिरेगा। पहला टुकड़ा 50 m पर  $\Rightarrow \frac{50+x}{2} = 100 \Rightarrow x = 150$  m।
20. (c)  $KE = \frac{3}{4}mv^2 = 24$  J।
21. (c)  $I$  अक्ष के साथ बदलता है (छड़:  $ML^2 / 12$  बनाम  $ML^2 / 3$ ), अतः A असत्य; R सत्य।
22. (c) B के परितः  $R_A(4) = 200(2) + 100(3) = 700 \Rightarrow R_A = 175$  N।
23. (c)  $\frac{2}{5}MR^2 + MR^2 = \frac{7}{5}MR^2$ ।
24. (d)  $I \propto R^2 \Rightarrow T \propto R^2 \Rightarrow T = 6$  h।

अध्याय

7

## गुरुत्वाकर्षण

17 दिन 11-12

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

केप्लर के नियम

गुरुत्वाकर्षण का नियम

g में परिवर्तन

विभव व स्थितिज ऊर्जा

पलायन चाल

उपग्रह

केप्लर के नियम  
कक्षा · क्षेत्रफल ·  $T^2 \propto a^3$ उपग्रह  
 $v_0 = \sqrt{GM/r}$ ,  $E = -GMm/2r$ सार्वत्रिक नियम  
 $F = Gm_1m_2/r^2$ 

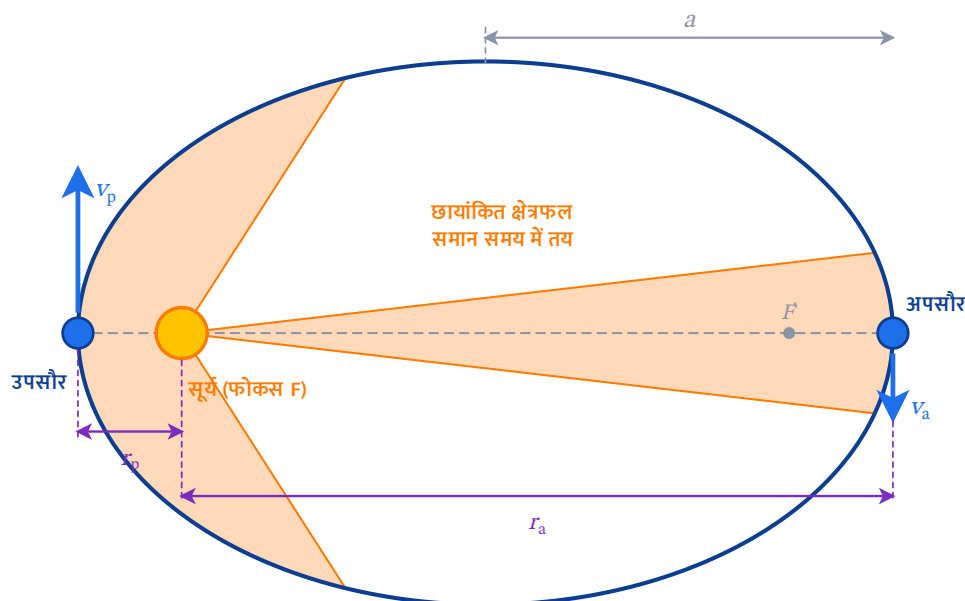
## गुरुत्वाकर्षण

पलायन चाल  
 $\sqrt{2gR} \approx 11.2 \text{ km/s}$ त्वरण g  
 $g = GM/R^2$ , h, d से बदलताविभव व स्थितिज ऊर्जा  
 $V = -GM/r$ ,  $U = -GMm/r$ 

अध्याय एक नजर में

## 7.1 ग्रहों की गति के केप्लर के नियम

- कक्षाओं का नियम: प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्त में चलता है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है।
- क्षेत्रफलों का नियम: सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है – क्षेत्रीय वेग  $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$  नियत है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का परिणाम है (गुरुत्व केंद्रीय बल है)।
- आवर्तकालों का नियम:  $T^2 \propto a^3$ , जहाँ a अर्ध-दीर्घ अक्ष है।



क्षेत्रफलों का नियम: दोनों छायांकित भाग समान समय में तय होते हैं, अतः उपसौर पर ग्रह सबसे तेज होता है

### केप्लर के सूत्र

$$v_p r_p = v_a r_a \quad L = mvr = \text{नियत से}$$

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} \quad \text{अर्ध-दीर्घ अक्ष}$$

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3} \quad \text{दो ग्रहों की तुलना}$$

### हल किया गया उदाहरण

एक ग्रह सूर्य से पृथ्वी की तुलना में 4 गुना दूर है। उसका वर्ष ज्ञात करें।

$$\text{हल: } T \propto a^{3/2} \Rightarrow T = 1 \times 4^{3/2} = 8 \text{ पृथ्वी-वर्ष।}$$

## 7.2 गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम

प्रत्येक कण दूसरे कण को ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल **केंद्रीय, सदैव आकर्षी, माध्यम से स्वतंत्र** है और न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है।

### न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}; [G] = [M^{-1}L^3T^{-2}]$$

$$\vec{F}_{12} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

सदिश रूप (1 के कारण 2 पर बल, 1 की ओर)

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots$$

अध्यारोपण का सिद्धांत

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- एकसमान गोलीय कोश बाहर के बिंदु द्रव्यमान को ऐसे आकर्षित करता है मानो उसका पूरा द्रव्यमान केंद्र पर हो।
- एकसमान कोश के भीतर बिंदु द्रव्यमान पर बल शून्य होता है।
- $G$  को सर्वप्रथम कैवेंडिश ने (ऐंठन तुला से) मापा।

$G$

$g$

सार्वत्रिक नियतांक

स्थान के साथ बदलता

अदिश

सदिश (केंद्र की ओर)

$\text{N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

$\text{m s}^{-2}$

$6.67 \times 10^{-11}$

पृथ्वी पर  $\approx 9.8$

## 7.3 गुरुत्वीय त्वरण तथा इसमें परिवर्तन

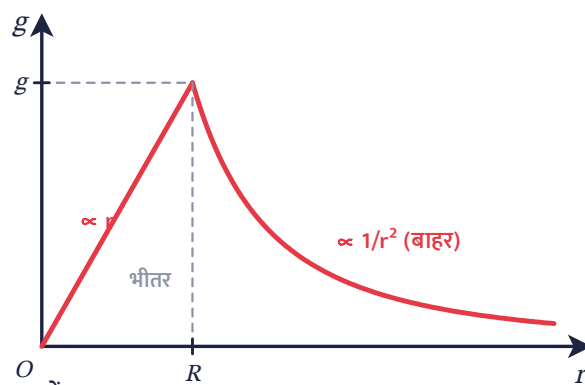
पृथ्वी को द्रव्यमान  $M$  व त्रिज्या  $R$  का एकसमान गोला मानकर:  $mg = \frac{GMm}{R^2} \Rightarrow g = \frac{GM}{R^2} = \frac{4}{3}\pi G\rho R$ ।  $g$  गिरते पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।

### $g$ में परिवर्तन

$$g_h = \frac{g}{(1 + h/R)^2} = g \frac{R^2}{(R+h)^2} \quad \text{ऊँचाई } h \text{ (यथार्थ)}$$

$$g_h \approx g \left(1 - \frac{2h}{R}\right) \quad \text{ऊँचाई, } h \ll R$$

$$g_d = g \left(1 - \frac{d}{R}\right) \quad \text{गहराई } d \text{ (यथार्थ); केंद्र पर } g = 0$$



केंद्र:  $g = 0$

पृथ्वी के केंद्र से दूरी  $r$  के साथ  $g$ : सतह पर अधिकतम

### 🔧 हल किया गया उदाहरण

किस ऊँचाई पर  $g$  अपने पृष्ठीय मान का 64% रह जाता है? ( $R = 6400 \text{ km}$ )

हल:  $\left(\frac{R}{R+h}\right)^2 = 0.64 \Rightarrow \frac{R}{R+h} = 0.8 \Rightarrow h = \frac{R}{4} = 1600 \text{ km}$ । (यहाँ  $h$  छोटा नहीं, अतः  $1 - 2h/R$  सन्निकटन नहीं चलेगा।)

### ⚠ सामान्य गलती

- छोटे  $h$  के लिए: ऊँचाई  $h$  पर  $g =$  गहराई  $2h$  पर  $g$ ।
- $g$  सतह के ऊपर और नीचे दोनों ओर घटता है; सतह पर अधिकतम।
- ऊँचाई  $h = R$  पर:  $g/4$  ( $g/2$  नहीं)।

### 🚀 JEE Main विस्तार

पृथ्वी का घूर्णन प्रभावी  $g$  घटाता है:  $g' = g - \omega^2 R \cos^2 \lambda$  ( $\lambda$  = अक्षांश)। विषुवत पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अप्रभावित।  
 $\omega = \sqrt{g/R}$  (दिन  $\approx 1.4 \text{ h}$ ) होने पर विषुवत पर वस्तुएँ भारहीन हो जाएँगी।

## 7.4 गुरुत्वीय क्षेत्र, विभव तथा स्थितिज ऊर्जा

गुरुत्वीय क्षेत्र (तीव्रता)  $E = F/m$  प्रति एकांक द्रव्यमान बल ( $= g$ )। गुरुत्वीय विभव  $V =$  अनंत से उस बिंदु तक एकांक द्रव्यमान लाने में किया गया कार्य (अनंत पर शून्य, अन्यत्र ऋणात्मक)। युग्म की स्थितिज ऊर्जा  $U = mV$ ;  $\vec{E} = -\frac{dV}{dr}$ ।

### 📐 क्षेत्र, विभव, स्थितिज ऊर्जा

$$E = \frac{GM}{r^2} \quad (r \geq R), \quad E = \frac{GM}{R^2} \quad (r < R) \quad \text{एकसमान ठोस गोले का क्षेत्र}$$

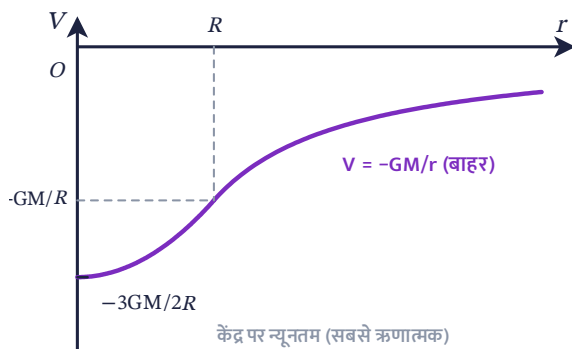
$$V = -\frac{GM}{r} \quad (r \geq R), \quad V_{\text{centre}} = -\frac{3GM}{2R} \quad \text{विभव (बाहर; केंद्र पर)}$$

$$U = -\frac{GMm}{r} \quad \text{दूरी } r \text{ पर } m \text{ की स्थितिज ऊर्जा } (\infty \text{ पर शून्य})$$

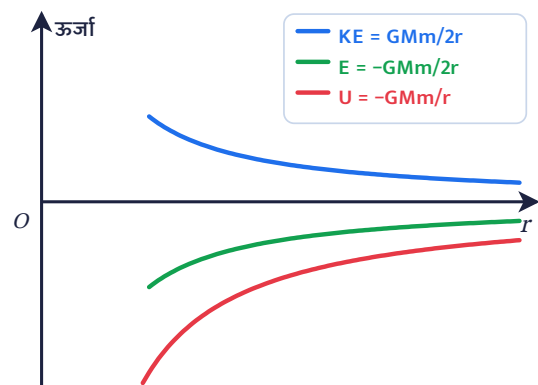
$$\Delta U = \frac{mgh}{1 + h/R} \approx mgh \quad m \text{ को सतह से } h \text{ ऊँचाई तक उठाने पर}$$

### 🎯 VS सर की परीक्षा टिप

पिंड को  $h = R$  तक उठाने में  $\Delta U = \frac{mgR}{2}$  लगता है -  $mgR$  नहीं, क्योंकि ऊँचाई के साथ  $g$  घटता है।  $mgh$  केवल  $h \ll R$  पर प्रयोग करें।



एकसमान ठोस गोले के लिए  $V$  बनाम  $r$



कक्षा त्रिज्या  $r$  के साथ उपग्रह की ऊर्जाएँ

## 7.5 पलायन चाल

वह न्यूनतम चाल जिससे पृष्ठ से प्रक्षेपित पिंड अनंत तक पलायन कर जाए (कुल ऊर्जा  $\geq 0$ ):  $\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{R} = 0$

### पलायन चाल

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \quad \text{पृथ्वी के लिए } \approx 11.2 \text{ km/s}$$

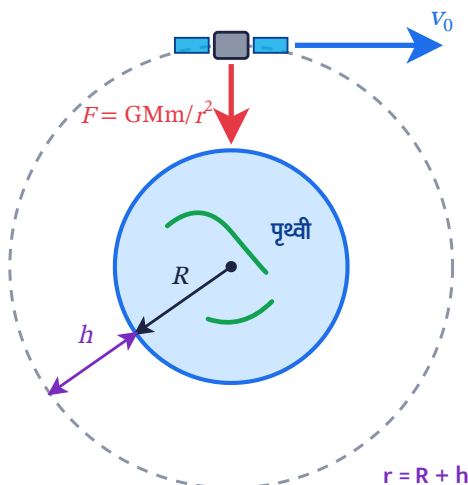
$$v_e = R\sqrt{\frac{8\pi G\rho}{3}} \propto R\sqrt{\rho} \quad \text{घनत्व के पदों में}$$

$$v_e = \sqrt{2} v_0 \quad v_0 = \text{सतह के निकट कक्षीय चाल}$$

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- $v_e$  पिंड के **द्रव्यमान** और प्रक्षेपण की **दिशा** से स्वतंत्र है (वायु की उपेक्षा)।
- चंद्रमा:  $v_e \approx 2.3 \text{ km/s}$  – लगभग पाँच गुना कम, अतः गैस अणु पलायन कर जाते हैं और **चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है**।

## 7.6 पृथ्वी के उपग्रह – कक्षीय चाल, आवर्तकाल तथा ऊर्जा



गुरुत्व अभिकेंद्र बल प्रदान करता है

### उपग्रह के सूत्र

$$\frac{mv_0^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \quad r = R + h$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{gR^2}{R+h}} \quad \text{कक्षीय चाल (m से स्वतंत्र)}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}} \quad \text{आवर्तकाल (T}^2 \propto r^3\text{)}$$

$$v_0 = \sqrt{gR} \approx 7.9 \text{ km/s} \quad \text{सतह के निकट; } T \approx 84 \text{ min}$$

| राशि          | सूत्र                         | E से संबंध                 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| गतिज ऊर्जा    | $K = \frac{GMm}{2r}$          | $K = -E$                   |
| स्थितिज ऊर्जा | $U = -\frac{GMm}{r}$          | $U = 2E$                   |
| कुल ऊर्जा     | $E = K + U = -\frac{GMm}{2r}$ | ऋणात्मक $\Rightarrow$ बद्ध |
| बंधन ऊर्जा    | $BE = -E = \frac{GMm}{2r}$    | मुक्त करने हेतु ऊर्जा      |

### हल किया गया उदाहरण

पृथ्वी से  $h = R$  ऊँचाई पर उपग्रह की कक्षीय चाल और आवर्तकाल ज्ञात करें ( $R = 6400 \text{ km}$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )।

हल:  $v_0 = \sqrt{\frac{gR}{2}} = \sqrt{3.2 \times 10^7} \approx 5.66 \text{ km/s}$  |  $T = \frac{2\pi(2R)}{v_0} \approx 1.42 \times 10^4 \text{ s} \approx 3.95 \text{ h}$

### हल किया गया उदाहरण

400 kg का उपग्रह  $2R$  त्रिज्या की कक्षा में है। इसे  $4R$  त्रिज्या पर ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? ( $R = 6400 \text{ km}$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

हल:  $\Delta E = -\frac{GMm}{8R} + \frac{GMm}{4R} = \frac{mgR}{8} = 3.2 \times 10^9 \text{ J}$ । गतिज ऊर्जा इतनी घटती है; स्थितिज ऊर्जा इसकी दोगुनी बढ़ती है।

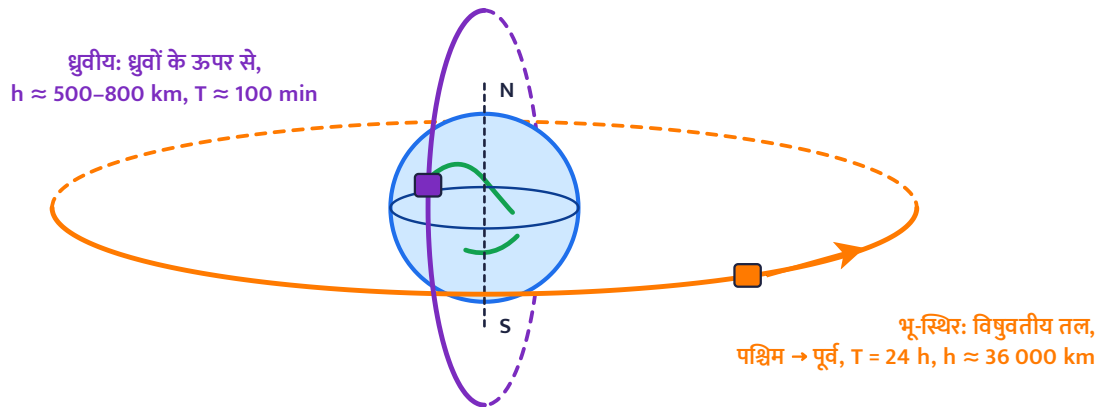
### याद रखने की ट्रिक

"K : U : E = 1 : -2 : -1"। ऊँची कक्षा  $\Rightarrow$  धीमी चाल ( $v \propto r^{-1/2}$ ), लंबा आवर्तकाल ( $T \propto r^{3/2}$ ), कम गतिज ऊर्जा पर अधिक कुल ऊर्जा (E कम ऋणात्मक)।

## 7.7 भू-स्थिर व ध्रुवीय उपग्रह, भारहीनता

### नोट

ये विषय युक्तिसंगत NCERT पाठ में नहीं हैं; अवधारणा-आधारित प्रश्नों में आने के कारण इन्हें संक्षिप्त तथ्यों के रूप में रखा गया है।



भू-स्थिर कक्षा (विषुवतीय) तथा ध्रुवीय कक्षा

### उपग्रहों के प्रकार

- **भू-स्थिर:**  $T = 24$  h, वृत्तीय, विषुवतीय तल में, पश्चिम से पूर्व; एक स्थान के ऊपर स्थिर दिखता है – संचार/TV हेतु (त्रिज्या  $\approx 42\,000$  km)।
- **ध्रुवीय:** ध्रुवों के ऊपर से गुजरती निचली कक्षा; नीचे पृथ्वी घूमती है, अतः पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण – सुदूर संवेदन, मौसम।

### भारहीनता

- परिक्रमा करते उपग्रह में यात्री और केबिन समान त्वरण  $g_h$  से मुक्त रूप से गिरते हैं, अतः फर्श कोई अभिलंब बल नहीं लगाता  $\Rightarrow$  आभासी भार शून्य।
- वहाँ गुरुत्व शून्य नहीं है – वही अभिकेंद्र बल देता है।

### याद रखने योग्य मान

पृथ्वी:  $R \approx 6400$  km,  $M \approx 6 \times 10^{24}$  kg,  $g = 9.8$  m/s<sup>2</sup> ·  $v_e = 11.2$  km/s ·  $v_0 = 7.9$  km/s (सतह के निकट,  $T \approx 84$  min) · भू-स्थिर:  $T = 24$  h,  $r \approx 6.6R$  ( $\approx 42\,000$  km) · चंद्रमा:  $g_{moon} \approx g/6$ ,  $v_e \approx 2.3$  km/s।

### अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के टैंड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

1. NCERT आधारित केप्लर का दूसरा नियम (क्षेत्रफलों का नियम) किसके संरक्षण का परिणाम है?  
(a) कोणीय संवेग (b) रैखिक संवेग (c) गतिज ऊर्जा (d) द्रव्यमान
2. NEET पैटर्न दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल  $F$  है। उनके बीच की दूरी आधी करने पर बल हो जाएगा  
(a)  $4F$  (b)  $F/2$  (c)  $2F$  (d)  $F/4$

- 3 **NEET पैटर्न** एक ग्रह की कक्षा का अर्ध-दीर्घ अक्ष पृथ्वी की कक्षा का 4 गुना है। इसका परिक्रमण काल है  
(a) 16 वर्ष (b) 2 वर्ष (c) 8 वर्ष (d) 4 वर्ष
- 4 **NCERT आधारित** पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण है  
(a)  $g/2$  (b) अनंत (c) शून्य (d)  $g$
- 5 **NEET पैटर्न** पृथ्वी तल से कितनी ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृष्ठीय मान का एक-चौथाई रह जाता है? ( $R$  = पृथ्वी की त्रिज्या)  
(a)  $R/2$  (b)  $2R$  (c)  $R/4$  (d)  $R$
- 6 **NEET पैटर्न** पृष्ठ से छोटी ऊँचाई  $h$  पर  $g$  का मान, पृष्ठ से गहराई  $d$  पर  $g$  के मान के बराबर है। तब  
(a)  $d = h/2$  (b)  $d = 2h$  (c)  $d = h$  (d)  $d = 4h$
- 7 **NEET पैटर्न** एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 8 गुना और त्रिज्या 2 गुनी है। पृथ्वी से पलायन चाल  $11.2 \text{ km/s}$  हो तो ग्रह से पलायन चाल है  
(a)  $11.2 \text{ km/s}$  (b)  $44.8 \text{ km/s}$  (c)  $22.4 \text{ km/s}$  (d)  $5.6 \text{ km/s}$
- 8 **NEET पैटर्न** वृत्तीय कक्षा में उपग्रह की कुल ऊर्जा  $E$  है। उसकी गतिज ऊर्जा है  
(a)  $E$  (b)  $-2E$  (c)  $-E$  (d)  $2E$
- 9 **JEE Main पैटर्न** पृथ्वी (द्रव्यमान  $M$ ) के चारों ओर  $m$  द्रव्यमान के उपग्रह को  $2R$  त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा से  $3R$  त्रिज्या की कक्षा में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है  
(a)  $\frac{GMm}{6R}$  (b)  $\frac{GMm}{12R}$  (c)  $\frac{GMm}{3R}$  (d)  $\frac{GMm}{8R}$
- 10 **NCERT आधारित** पृथ्वी से किसी पिंड की पलायन चाल निर्भर करती है  
(a) केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर  
(b) प्रक्षेपण कोण पर  
(c) पिंड के द्रव्यमान पर  
(d) पिंड के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर
- 11 **NEET पैटर्न** पृथ्वी तल के बहुत निकट उपग्रह की कक्षीय चाल  $7.9 \text{ km/s}$  है। पृथ्वी से पलायन चाल लगभग है  
(a)  $7.9 \text{ km/s}$  (b)  $5.6 \text{ km/s}$  (c)  $11.2 \text{ km/s}$  (d)  $15.8 \text{ km/s}$
- 12 **कथन-कारण** कथन (A): चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कारण (R): चंद्रमा पर पलायन चाल ( $\approx 2.3 \text{ km/s}$ ) कम है, अतः गैस अणु आसानी से पलायन कर जाते हैं।  
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A असत्य, R सत्य  
(d) दोनों असत्य
- 13 **NEET पैटर्न** एक पिंड का पृथ्वी तल पर भार  $72 \text{ N}$  है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊँचाई पर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल है  
(a)  $36 \text{ N}$  (b)  $48 \text{ N}$  (c)  $32 \text{ N}$  (d)  $24 \text{ N}$
- 14 **JEE Main पैटर्न**  $m$  द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या  $R$  के बराबर ऊँचाई तक उठाने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है  
(a)  $mgR$  (b)  $\frac{mgR}{4}$  (c)  $2mgR$  (d)  $\frac{mgR}{2}$

- 15 **NCERT आधारित** पृथ्वी (एकसमान घनत्व) के केंद्र से दूरी  $r$  के साथ  $g$  कैसे बदलता है?  
 (a)  $R$  तक रेखिक रूप से बढ़ता है, फिर  $1/r^2$  के अनुसार घटता है  
 (b) हर जगह  $1/r^2$  के अनुसार घटता है  
 (c)  $R$  तक  $1/r$  के अनुसार बढ़ता है, फिर नियत  
 (d) भीतर नियत, फिर  $1/r^2$  के अनुसार घटता है
- 16 **NEET पैटर्न** दो उपग्रह A और B त्रिज्याओं  $r$  और  $4r$  की वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। उनकी कक्षीय चालों का अनुपात  $v_A:v_B$  है  
 (a) 2 : 1 (b) 1 : 4 (c) 4 : 1 (d) 1 : 2
- 17 **कथन-कारण** कथन (A): पृथ्वी के भीतर जाने पर  $g$  का मान बढ़ता है। कारण (R): गहराई  $d$  पर  $g_d = g(1 - d/R)$   
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 18 **JEE Main पैटर्न** एक भू-स्थिर उपग्रह  
 (a) ध्रुवों के ऊपर से 24 h आवर्तकाल से घूमता है  
 (b) विषुवतीय तल में पूर्व से पश्चिम 12 h आवर्तकाल से घूमता है  
 (c) उपयुक्त चाल हो तो किसी भी ऊँचाई पर रखा जा सकता है  
 (d) विषुवतीय तल में पश्चिम से पूर्व 24 h आवर्तकाल से घूमता है
- 19 **JEE Main पैटर्न** यदि पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान बदले बिना 1% घट जाए, तो उसके पृष्ठ पर  $g$  का मान  
 (a) लगभग 1% बढ़ेगा (b) अपरिवर्तित रहेगा  
 (c) लगभग 2% बढ़ेगा (d) लगभग 2% घटेगा
- 20 **NEET पैटर्न** एक धूमकेतु की सूर्य से निकटतम दूरी  $r_1$  पर चाल  $v_1$  है। उसकी अधिकतम दूरी  $r_2$  पर चाल है  
 (a)  $\frac{v_1 r_2}{r_1}$  (b)  $v_1 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$  (c)  $v_1 \sqrt{\frac{r_1}{r_2}}$  (d)  $\frac{v_1 r_1}{r_2}$
- 21 **JEE Main पैटर्न** एक पिंड को पृथ्वी तल से पलायन चाल की आधी चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है। अधिकतम ऊँचाई है ( $R$  = पृथ्वी की त्रिज्या)  
 (a)  $R$  (b)  $R/3$  (c)  $R/4$  (d)  $R/2$
- 22 **NEET पैटर्न** पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊँचाई पर परिक्रमा करते 1000 kg के उपग्रह की बंधन ऊर्जा है ( $R = 6400$  km,  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>)  
 (a)  $1.6 \times 10^{10}$  J (b)  $6.4 \times 10^{10}$  J (c)  $3.2 \times 10^{10}$  J (d)  $0.8 \times 10^{10}$  J
- 23 **NCERT आधारित** केप्लर के तीसरे नियम के अनुसार ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग किसके घन के अनुक्रमानुपाती है?  
 (a) उसकी अपनी त्रिज्या (b) उसकी उपसौर दूरी  
 (c) कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष (d) कक्षा के अर्ध-लघु अक्ष
- 24 **JEE Main पैटर्न** पृथ्वी तल के ठीक ऊपर उपग्रह का आवर्तकाल लगभग 84 min है। पृष्ठ से  $3R$  ऊँचाई पर उपग्रह का आवर्तकाल लगभग है  
 (a) 252 min (b) 336 min (c) 168 min (d) 672 min

## ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(a) 3(c) 4(c) 5(d) 6(b) 7(c) 8(c) 9(b) 10(a) 11(c) 12(a) 13(c) 14(d) 15(a) 16(a)  
17(c) 18(d) 19(c) 20(d) 21(b) 22(a) 23(c) 24(d)

1. (a) गुरुत्व केंद्रीय  $\Rightarrow$  बल-आघूर्ण शून्य  $\Rightarrow L$  नियत  $\Rightarrow dA / dt$  नियत।
2. (a)  $F \propto 1 / r^2 \Rightarrow 4F$ ।
3. (c)  $T \propto a^{3/2} = 8$  वर्ष।
4. (c)  $d = R$  पर  $g_d = 0$ ।
5. (d)  $R + h = 2R \Rightarrow h = R$ ।
6. (b)  $1 - 2h / R = 1 - d / R \Rightarrow d = 2h$ ।
7. (c)  $v_e \propto \sqrt{M / R} = 2 \Rightarrow 22.4 \text{ km/s}$ ।
8. (c)  $K = -E$  (धनात्मक, क्योंकि  $E < 0$ )।
9. (b)  $\Delta E = \frac{GMm}{4R} - \frac{GMm}{6R} = \frac{GMm}{12R}$ ।
10. (a)  $v_e = \sqrt{2GM/R}$  - पिंड के द्रव्यमान या दिशा पर निर्भर नहीं।
11. (c)  $v_e = \sqrt{2} v_0 \approx 11.2 \text{ km/s}$ ।
12. (a) गैस अणुओं (विशेषकर हल्के अणुओं) के एक बड़े अंश की तापीय चाल  $2.3 \text{ km/s}$  के तुल्य होती है, अतः समय के साथ गैस पलायन कर जाती है - R, A की व्याख्या करता है।
13. (c)  $72 \times \frac{4}{9} = 32 \text{ N}$ ।
14. (d)  $\Delta U = \frac{mgR}{1+1} = \frac{mgR}{2}$ ।
15. (a) भीतर:  $g \propto r$ ; बाहर:  $g \propto 1 / r^2$ । सतह पर अधिकतम।
16. (a)  $v \propto 1 / \sqrt{r} \Rightarrow 2 : 1$ ।
17. (c) R सही सूत्र है और दिखाता है कि गहराई के साथ  $g$  घटता है, अतः A असत्य।
18. (d) पृथ्वी के साथ घूमना आवश्यक: विषुवतीय तल, पश्चिम  $\rightarrow$  पूर्व,  $T = 24 \text{ h}$ , ऊँचाई  $\approx 36\,000 \text{ km}$ ।
19. (c)  $g \propto R^{-2} \Rightarrow +2\%$ ।
20. (d) दोनों चरम बिंदुओं पर  $\vec{v} \perp \vec{r}$ :  $v_2 = v_1 r_1 / r_2$ ।
21. (b)  $\frac{GMm}{4R} = \frac{GMm}{R} - \frac{GMm}{R+h} \Rightarrow h = R / 3$ ।
22. (a)  $BE = \frac{mgR}{4} = 1.6 \times 10^{10} \text{ J}$ ।
23. (c)  $T^2 \propto a^3$ ,  $a =$  अर्ध-दीर्घ अक्ष।
24. (d)  $r = 4R \Rightarrow T = 84 \times 8 = 672 \text{ min}$ ।

अध्याय

8

## ठोसों के यांत्रिक गुण

दिन 13

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

प्रतिबल और विकृति

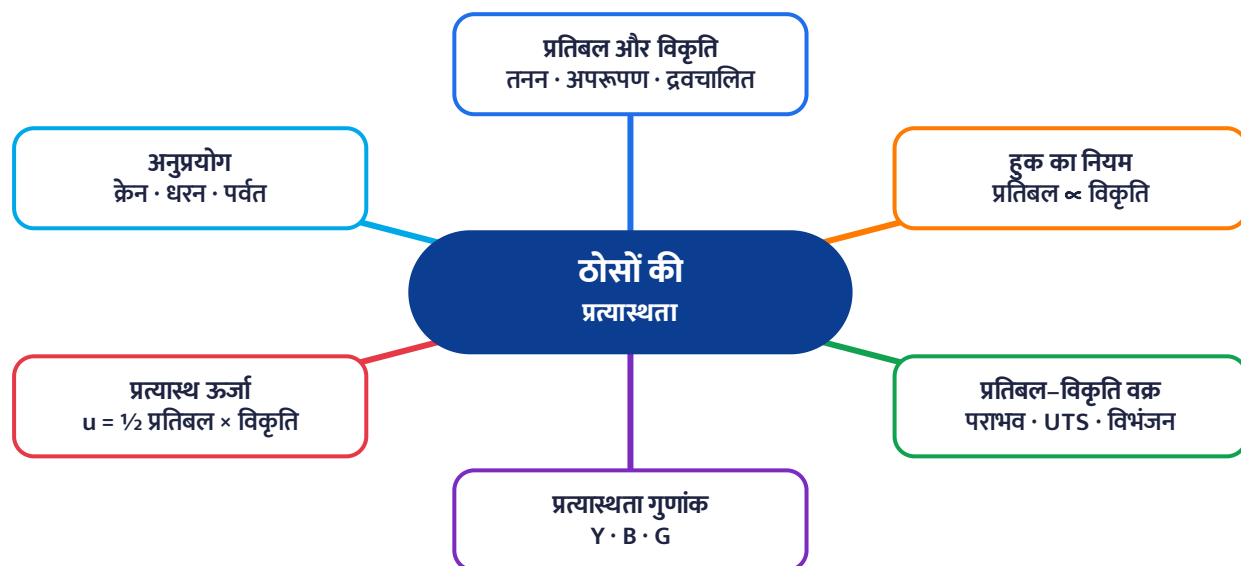
हुक का नियम

प्रतिबल-विकृति वक्र

Y, B, G गुणांक

प्रत्यास्थ ऊर्जा

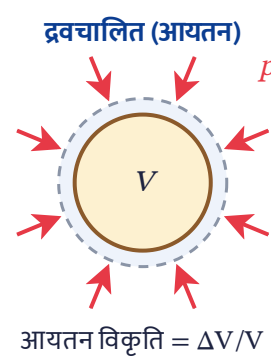
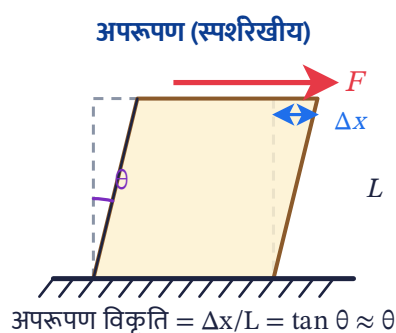
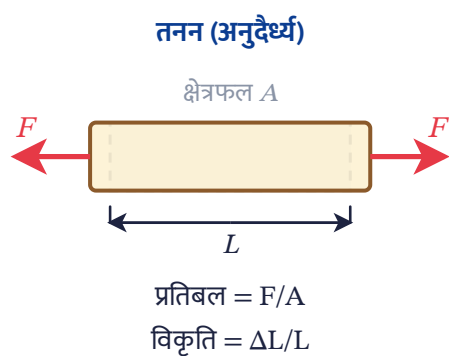
अनुप्रयोग



अध्याय एक नजर में

## 8.1 प्रत्यास्थता, सुघट्यता और प्रतिबल

विरूपक बल हटाने पर वस्तु द्वारा अपनी मूल आकृति और आकार पुनः प्राप्त करने का गुण **प्रत्यास्थता** (elasticity) है। जो वस्तु अपनी आकृति वापस **नहीं** पाती (पुट्टी, गीली मिट्टी) वह **सुघट्य** (plastic) कहलाती है। विरूपण होने पर वस्तु में आंतरिक **प्रत्यानयन बल** उत्पन्न होता है; प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रत्यानयन बल को **प्रतिबल** (stress) कहते हैं।



तीन प्रकार के प्रतिबल और उनसे उत्पन्न विकृतियाँ

| प्रतिबल              | बल की दिशा                         | उत्पन्न विकृति                 | गुणांक              |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| तनन / संपीडन         | क्षेत्रफल के लंबवत (खिंचाव / दबाव) | अनुदैर्घ्य $\Delta L / L$      | यंग गुणांक $Y$      |
| अपरूपण (स्पर्शरेखीय) | क्षेत्रफल के समांतर                | अपरूपण $\Delta x / L = \theta$ | अपरूपण $G$ (दृढ़ता) |
| द्रवचालित            | सभी ओर से लंबवत (दाब $p$ )         | आयतन $\Delta V / V$            | आयतन $B$            |

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

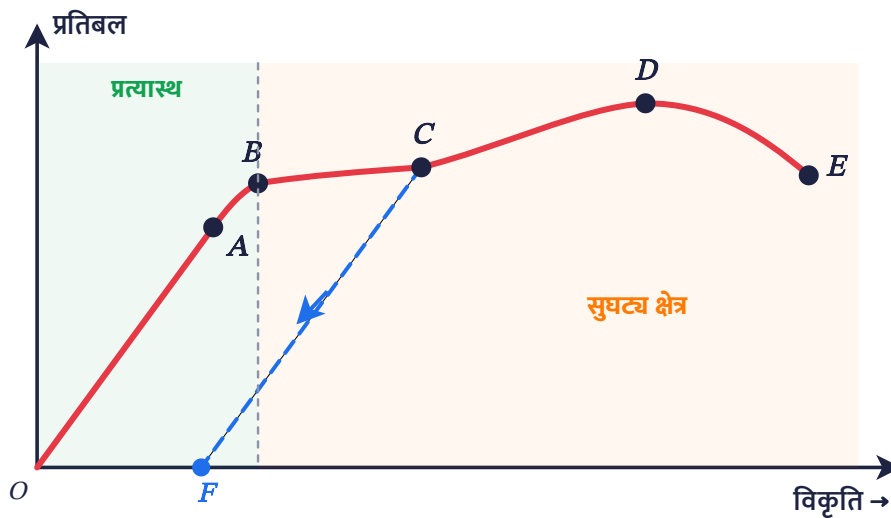
प्रतिबल का मात्रक  $\text{N m}^{-2} = \text{Pa}$  और विमा  $[ML^{-1}T^{-2}]$  (दाब के समान) है। **विकृति एक अनुपात है – कोई मात्रक या विमा नहीं।** अपरूपण में वस्तु की आकृति बदलती है, आयतन नहीं; द्रवचालित प्रतिबल में आयतन बदलता है, आकृति नहीं।

### सामान्य गलती

प्रतिबल केवल "लगाया गया बल/क्षेत्रफल" नहीं – यह आंतरिक **प्रत्यानयन** बल प्रति एकांक क्षेत्रफल है (संतुलन में लगाए बल के बराबर व विपरीत)। दाब केवल लंबवत होता है; प्रतिबल लंबवत या स्पर्शरिखीय हो सकता है।

## 8.2 हुक का नियम और प्रतिबल-विकृति वक्र

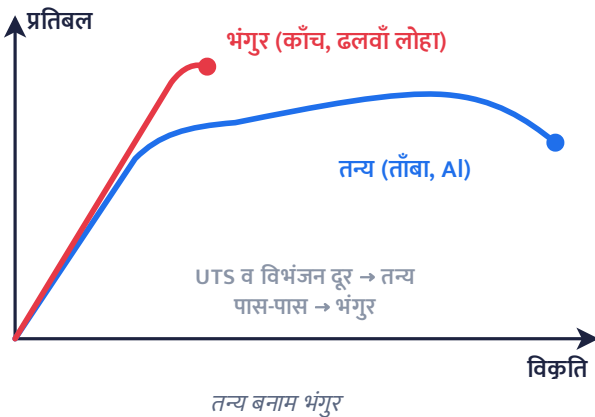
**हुक का नियम:** छोटे विरूपणों के लिए प्रतिबल, विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है: प्रतिबल =  $k \times$  विकृति, जहाँ  $k$  **प्रत्यास्थता गुणांक** है। यह केवल **आनुपातिक सीमा** तक लागू होता है।



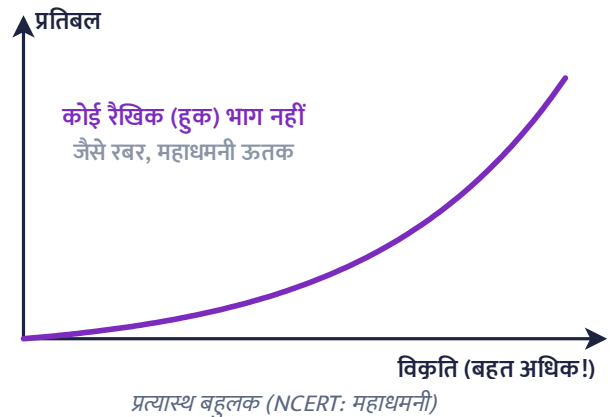
- A** आनुपातिक सीमा
- B** पराभव बिंदु = प्रत्यास्थता सीमा
- C** सुघट्य क्षेत्र का एक बिंदु
- D** चरम तनन सामर्थ्य
- E** विभंजन बिंदु
- OF** स्थायी विरूपण (CF || OA)

धातु का प्रतिबल-विकृति वक्र (तनन परीक्षण)। B पर पराभव सामर्थ्य  $\sigma_y$ , D पर चरम तनन सामर्थ्य  $\sigma_u$ ।

- O → A:** सरल रेखा, हुक का नियम लागू; A = **आनुपातिक सीमा**।
- A → B:** रैखिक नहीं, पर भार हटाने पर वस्तु पूरी तरह लौट आती है। B = **पराभव बिंदु (प्रत्यास्थता सीमा)**; वहाँ प्रतिबल = **पराभव सामर्थ्य**  $\sigma_y$ ।
- B → D:** सुघट्य क्षेत्र – विकृति तेजी से बढ़ती है। C से भार हटाने पर OA के समांतर रेखा बनती है और **स्थायी विरूपण** OF शेष रहता है।
- D:** अधिकतम प्रतिबल = **चरम तनन सामर्थ्य**  $\sigma_u$ । D के बाद तार पतला होकर **E (विभंजन बिंदु)** पर टूट जाता है, भले ही भार घटा दें।



तन्य बनाम भंगुर



प्रत्यास्थ बहुलक (NCERT: महाधमनी)

## 💡 वक्र से वर्गीकरण

- **तन्य:** D और E दूर – बड़ा सुघट्य क्षेत्र (Cu, Al, मृदु इस्पात) → तार, चादरें।
- **भंगुर:** D और E पास – प्रत्यास्थता सीमा के तुरंत बाद टूटता है (काँच, ढलवाँ लोहा)।
- **प्रत्यास्थ बहुलक:** बहुत बड़ी प्रत्यास्थ विकृति, हुक-क्षेत्र नहीं (रबर, महाधमनी)।

## 🎯 VS सर की परीक्षा टिप

"अधिक प्रत्यास्थ" का अर्थ है **बड़ा गुणांक** – वह विरूपण का अधिक विरोध करता है। अतः **इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ है** (समान प्रतिबल पर इस्पात में बहुत कम विकृति)। **पूर्ण दृढ़ वस्तु** के लिए  $Y = \infty$ ।

## 8.3 प्रत्यास्थता गुणांक – Y, B और G

📌 प्रत्यास्थता गुणांक (मात्रक:  $\text{Pa} = \text{N m}^{-2}$ )

$$Y = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{FL}{A\Delta L}$$

यंग प्रत्यास्थता गुणांक (तनन / संपीडन)

$$\Delta L = \frac{FL}{AY} = \frac{FL}{\pi r^2 Y}$$

तार का प्रसार – एक ही पदार्थ:  $\Delta L \propto L / r^2$

$$G = \frac{F/A}{\Delta x/L} = \frac{F}{A\theta}$$

अपरूपण गुणांक (दृढ़ता गुणांक); प्रायः  $G \approx Y/3$

$$B = -\frac{p}{\Delta V/V}$$

आयतन प्रत्यास्थता गुणांक (ऋण चिह्न: p बढ़ने पर आयतन घटता है)

$$k = \frac{1}{B}$$

संपीड्यता

| पदार्थ          | Y ( $10^9 \text{ Pa}$ ) | G ( $10^9 \text{ Pa}$ ) | B ( $10^9 \text{ Pa}$ )    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| इस्पात          | 200                     | 84                      | 160                        |
| ताँबा           | 120                     | 42                      | 140                        |
| ऐलुमिनियम       | 70                      | 25                      | 72                         |
| काँच            | 65                      | 23                      | 37                         |
| जल / वायु (STP) | —                       | —                       | $2.2 / 1.0 \times 10^{-4}$ |

## 📖 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- ठोस सबसे कम संपीड्य, गैसों सबसे अधिक:  
 $B_{\text{ठोस}} > B_{\text{द्रव}} \gg B_{\text{गैस}}$ ।
- द्रवों और गैसों में **केवल आयतन गुणांक** होता है – वे अपरूपण या तनन प्रतिबल नहीं सह सकते (Y, G परिभाषित नहीं)।
- Y और G केवल **पदार्थ** (और ताप) पर निर्भर हैं, लंबाई या क्षेत्रफल पर नहीं।

## 📖 पॉयसन अनुपात (NCERT नोट)

$\sigma = -\frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$  = पार्श्व विकृति / अनुदैर्घ्य विकृति (विमाहीन)। इस्पात  $\approx 0.28-0.30$ ; व्यावहारिक परास 0 से 0.5 (रबर  $\approx 0.5 \rightarrow$  आयतन लगभग अपरिवर्तित)।  
 $\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta L}{L}(1 - 2\sigma)$

**हल किया गया उदाहरण**

10 mm त्रिज्या और 1.0 m लंबी इस्पात की छड़ को 100 kN बल से खींचा जाता है। प्रतिबल, प्रसार और विकृति ज्ञात करें ( $Y = 2.0 \times 10^{11} \text{ Pa}$ )।

**हल:**  $A = \pi r^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ । प्रतिबल  $= F/A = 3.18 \times 10^8 \text{ Pa}$ ।  $\Delta L = \frac{\text{प्रतिबल} \times L}{Y} = 1.59 \text{ mm}$ । विकृति  $= 1.59 \times 10^{-3} = 0.16\%$ ।

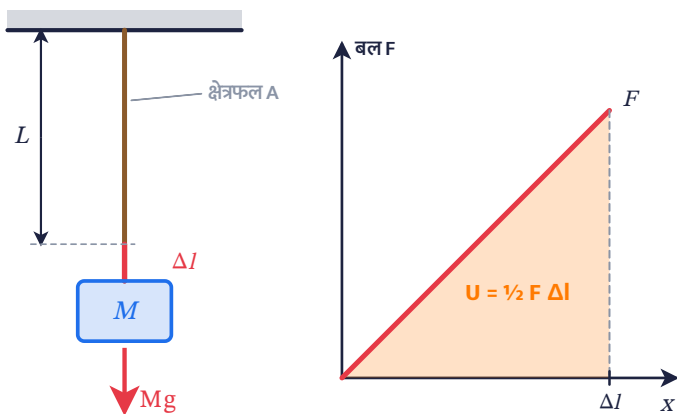
**हल किया गया उदाहरण**

1 km गहरे समुद्र के तल पर जल का भिन्नात्मक संपीड़न ज्ञात करें। ( $B_{\text{जल}} = 2.2 \times 10^9 \text{ Pa}$ ,  $\rho = 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ,  $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )

**हल:** अतिरिक्त दाब  $p = h\rho g = 10^7 \text{ Pa}$ ।  $\frac{\Delta V}{V} = \frac{p}{B} = \frac{10^7}{2.2 \times 10^9} = 4.5 \times 10^{-3} \approx 0.45\%$ ।

**सामान्य गलती**

- तार की लंबाई दोगुनी करने पर **प्रसार** दोगुना होता है,  $Y$  नहीं।  $Y$  पदार्थ का नियतांक है।
- एक ही पदार्थ, समान भार:  $\Delta L \propto \frac{L}{r^2}$ । समान आयतन:  $\Delta L \propto L^2$  (क्योंकि  $A = V/L \propto \frac{1}{r^4}$ )।
- तार को आधा काटने पर प्रत्येक भाग का **भंजक भार वही** रहता है (क्षेत्रफल पर निर्भर), पर प्रसार आधा।

**8.4 खिंचे तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा**

किया गया कार्य = F-x रेखा के नीचे का क्षेत्रफल

**प्रत्यास्थ ऊर्जा**

$$U = \frac{1}{2} F \Delta L \quad \text{तार में संचित ऊर्जा}$$

$$u = \frac{1}{2} \text{ प्रतिबल} \times \text{विकृति} \quad \text{प्रति एकांक आयतन ऊर्जा}$$

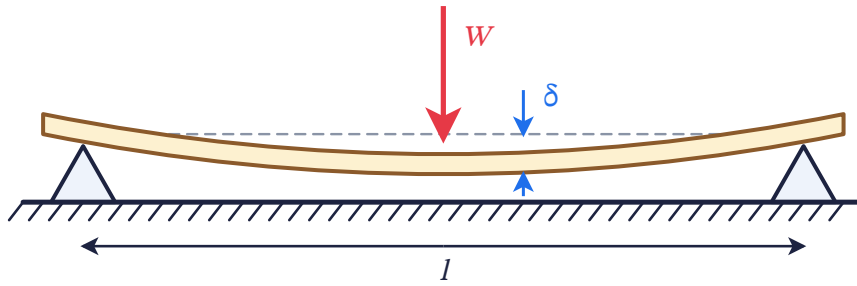
$$u = \frac{\sigma^2}{2Y} = \frac{1}{2} Y \epsilon^2 \quad \sigma = Y \epsilon \text{ से}$$

**याद रखने की ट्रिक**

प्रत्यास्थ ऊर्जा स्प्रिंग जैसी है:  $\frac{1}{2} kx^2 \leftrightarrow$  प्रति आयतन  $\frac{1}{2} Y \epsilon^2$ । "आधा × प्रतिबल × विकृति" – आधा त्रिभुज से आता है (बल 0 से F तक बढ़ता है)। भार को सीधे छोड़ने पर गुरुत्व  $Mg \Delta L$  कार्य करता है: केवल आधा संचित होता है, शेष आधा ऊष्मा बन जाता है।

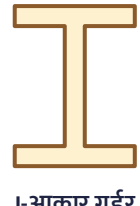
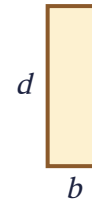
**8.5 प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग**

- **क्रेन की रस्सी:** भार  $W$  सुरक्षित उठाने के लिए  $\pi r^2 \sigma_y \geq W$ । 10 t के लिए,  $\sigma_y = 300 \text{ MPa}$  पर  $r \approx 1 \text{ cm}$ ; सुरक्षा गुणक 10 के साथ  $r \approx 3 \text{ cm}$ । रस्सी अनेक पतले तारों को गुँथकर बनाई जाती है – लचीली और मजबूत।
- **पुल और भवन:** धरनें यातायात, हवा व अपने भार से अधिक न झुकें और न टूटें।
- **पर्वत:** आधार पर प्रतिबल चट्टान की प्रत्यास्थता सीमा से कम रहना चाहिए  $\Rightarrow$  पृथ्वी पर अधिकतम ऊँचाई  $\approx 10 \text{ km}$ ।



केंद्र पर भारित धरन: अवनमन  $\delta$ । गहरी, I-आकार काट बंकन का सबसे अच्छा विरोध करती है।

अनुप्रस्थ काट



I-आकार गर्डर

$$\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y} \Rightarrow \delta \propto \frac{1}{bd^3}$$

### VS सर की परीक्षा टिप

गहराई  $d, d^3$  के रूप में आती है, चौड़ाई केवल  $b$  के रूप में – इसलिए धरन को **किनारे के बल** (बड़ा  $d$ ) रखते हैं।  $d$  दोगुना करने से अवनमन 8 गुना घटता है;  $b$  दोगुना करने से केवल आधा। बहुत गहरी धरन **रेंठ (buckle)** सकती है, इसलिए **I-काट**: अधिक गहराई, कम भार।

### JEE Main: तापीय प्रतिबल व स्वयं का भार

- दृढ़ दीवारों के बीच जकड़ी छड़,  $\Delta T$  गर्म: प्रतिबल  $= Y\alpha\Delta T$ , बल  $= YA\alpha\Delta T$  (लंबाई से स्वतंत्र)।
- अपने भार से लटकी छड़:  $\Delta L = \frac{MgL}{2AY} = \frac{\rho gL^2}{2Y}$  (बिंदु भार  $Mg$  का आधा)।

### हल किया गया उदाहरण

2.2 m लंबा ताँबे का तार और 1.6 m लंबा इस्पात का तार, दोनों का व्यास 3.0 mm, सिरे से सिरे जुड़े हैं। किसी भार से कुल प्रसार 0.70 mm है। भार ज्ञात करें। ( $Y_{Cu} = 1.1 \times 10^{11}$ ,  $Y_{steel} = 2.0 \times 10^{11}$  Pa)

हल: श्रेणी में दोनों में समान  $F$ :  $\Delta L = \frac{F}{A} \left( \frac{L_1}{Y_1} + \frac{L_2}{Y_2} \right)$ ।  $A = 7.07 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ; कोष्ठक  $= 2.8 \times 10^{-11}$ ।  $F \approx 177 \text{ N}$  ( $\approx 18 \text{ kg}$ )।

### अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- NCERT आधारित** प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है

(a) पॉयसन अनुपात (b) प्रत्यास्थता गुणांक

(c) संपीड्यता (d) पराभव सामर्थ्य
- NCERT आधारित** इस्पात को रबर से अधिक प्रत्यास्थ कहा जाता है क्योंकि

(a) समान प्रतिबल पर इस्पात में अधिक विकृति होती है

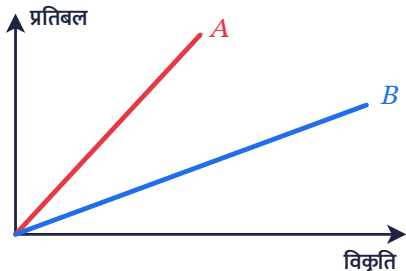
(b) रबर का यंग गुणांक अधिक है

(c) समान प्रतिबल पर इस्पात में कम विकृति होती है

(d) इस्पात रबर से अधिक घना है
- NCERT आधारित** किसके प्रतिबल-विकृति वक्र में कोई रैखिक (हुक) भाग नहीं होता, फिर भी वस्तु अपनी आकृति वापस पा लेती है?

(a) ताँबा (b) मृदु इस्पात

(c) महाधमनी का प्रत्यास्थ ऊतक (d) काँच

- 4 **NCERT आधारित** निम्न में से किसकी संपीड्यता सबसे अधिक है?  
 (a) काँच (b) इस्पात (c) वायु (d) जल
- 5 **NEET पैटर्न** 2 m लंबे,  $1 \text{ mm}^2$  अनुप्रस्थ काट वाले इस्पात के तार पर 10 kg भार लटका है। प्रसार है ( $Y = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$ ,  $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
 (a) 1 mm (b) 10 mm (c) 0.5 mm (d) 0.1 mm
- 6 **NEET पैटर्न** लंबाई  $L$  और त्रिज्या  $r$  का तार बल  $F$  से  $\Delta l$  खिंचता है। उसी पदार्थ का  $2L$  लंबा,  $2r$  त्रिज्या का तार समान बल से कितना खिंचेगा?  
 (a)  $\Delta l$  (b)  $\Delta l/2$  (c)  $2\Delta l$  (d)  $\Delta l/4$
- 7 **NEET पैटर्न** तार A और B के प्रतिबल-विकृति ग्राफ मूल बिंदु से जाती सरल रेखाएँ हैं; A विकृति-अक्ष से बड़ा कोण बनाती है। तब  
  
 (a)  $Y_A > Y_B$  (b)  $Y_A < Y_B$   
 (c)  $Y_A = Y_B$  (d) तुलना संभव नहीं
- 8 **NEET पैटर्न** एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 : 2 और लंबाइयों का 2 : 1 है। समान भार पर उनके प्रसारों का अनुपात है  
 (a) 1 : 8 (b) 4 : 1 (c) 8 : 1 (d) 2 : 1
- 9 **NEET पैटर्न** जल के किसी आयतन पर दाब  $1.1 \times 10^7 \text{ Pa}$  बढ़ाया जाता है। यदि  $B = 2.2 \times 10^9 \text{ Pa}$ , तो आयतन में प्रतिशत कमी है  
 (a) 0.5% (b) 0.2% (c) 0.05% (d) 5%
- 10 **NEET पैटर्न**  $10^{-3}$  विकृति वाले इस्पात के तार में प्रति एकांक आयतन संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा है ( $Y = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$ )  
 (a)  $10^8 \text{ J m}^{-3}$  (b)  $10^5 \text{ J m}^{-3}$  (c)  $2 \times 10^8 \text{ J m}^{-3}$  (d)  $2 \times 10^5 \text{ J m}^{-3}$
- 11 **NEET पैटर्न** धीरे-धीरे 20 N तक बढ़ाया गया बल तार को 1 mm खींचता है। तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा है  
 (a) 0.01 J (b) 0.02 J (c) 0.04 J (d) 0.1 J
- 12 **NEET पैटर्न** सिरों पर टिकी आयताकार धरन केंद्रीय भार से  $\delta$  झुकती है। यदि चौड़ाई दोगुनी और गहराई आधी कर दी जाए, तो अवनमन होगा  
 (a)  $8\delta$  (b)  $4\delta$  (c)  $\delta/4$  (d)  $2\delta$
- 13 **NEET पैटर्न** 10 cm भुजा वाले ऐलुमिनियम घन का निचला फलक जकड़ा है। ऊपरी फलक पर  $10^4 \text{ N}$  स्पर्शिकीय बल लगता है। अपरूपण विकृति है ( $G = 2.5 \times 10^{10} \text{ Pa}$ )  
 (a)  $4 \times 10^{-6}$  (b)  $4 \times 10^{-5}$  (c)  $4 \times 10^{-4}$  (d)  $2.5 \times 10^{-5}$

- 14 **NEET पैटर्न** धातु के प्रतिबल-विकृति वक्र के बारे में कौन-सा कथन सही है?  
 (a) भंगुर पदार्थों का सुघट्य क्षेत्र बड़ा होता है  
 (b) तन्य धातुओं में विभंजन अधिकतम प्रतिबल बिंदु पर होता है  
 (c) हुक का नियम विभंजन बिंदु तक लागू रहता है  
 (d) पराभव बिंदु के बाद भार हटाने पर तार में स्थायी विरूपण रह जाता है
- 15 **NCERT आधारित**  $10^4$  kg उठाने वाली क्रेन की इस्पात रस्सी की न्यूनतम त्रिज्या लगभग है (पराभव सामर्थ्य  $3 \times 10^8$  Pa,  $g = 10$  m  $s^{-2}$ , सुरक्षा गुणक नहीं)  
 (a) 3 cm (b) 0.3 cm (c) 10 cm (d) 1 cm
- 16 **कथन-कारण** कथन: इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। कारण: किसी दिए प्रतिबल पर इस्पात में उत्पन्न विकृति रबर की तुलना में बहुत कम होती है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 17 **कथन-कारण** कथन: तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका यंग गुणांक दोगुना हो जाता है। कारण: तार का प्रसार  $\Delta L = FL / (AY)$  है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 18 **JEE Main पैटर्न** L लंबाई, घनत्व  $\rho$  और यंग गुणांक Y की एकसमान छड़ किसी दृढ़ आधार से लटकी है। अपने भार के कारण इसका प्रसार है  
 (a)  $\frac{\rho g L}{2Y}$  (b)  $\frac{\rho g L^2}{2Y}$  (c)  $\frac{\rho g L^2}{Y}$  (d)  $\frac{2\rho g L^2}{Y}$
- 19 **JEE Main पैटर्न** इस्पात की छड़ दो दृढ़ दीवारों के बीच जकड़ी है और  $50^\circ\text{C}$  गर्म की जाती है। उत्पन्न तापीय प्रतिबल है ( $Y = 2 \times 10^{11}$  Pa,  $\alpha = 1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ )  
 (a)  $2.4 \times 10^8$  Pa (b)  $6 \times 10^7$  Pa (c)  $1.2 \times 10^8$  Pa (d)  $1.2 \times 10^6$  Pa
- 20 **JEE Main पैटर्न** एक तार का पॉयसन अनुपात 0.3 है।  $2 \times 10^{-3}$  अनुदैर्ध्य विकृति तक खींचने पर उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन है  
 (a) 0.08% वृद्धि (b) 0.2% वृद्धि (c) 0.08% कमी (d) शून्य

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(b) 2(c) 3(c) 4(c) 5(a) 6(b) 7(a) 8(c) 9(a) 10(b) 11(a) 12(b) 13(b) 14(d) 15(d)  
 16(a) 17(c) 18(b) 19(c) 20(a)

- (b) हुक के नियम से प्रतिबल/विकृति = नियतांक = प्रत्यास्थता गुणांक।
- (c) बड़ा Y = प्रतिबल/विकृति  $\Rightarrow$  समान प्रतिबल पर कम विकृति  $\Rightarrow$  अधिक प्रत्यास्थ।
- (c) महाधमनी ऊतक व रबर जैसे प्रत्यास्थ बहुलक बड़ी विकृति तक प्रत्यास्थ हैं पर हुक का नियम नहीं मानते।
- (c) संपीड्यता =  $1/B$ ; वायु का B ( $\sim 10^5$  Pa) सबसे कम है।

$$5. (a) \Delta L = \frac{100 \times 2}{10^{-6} \times 2 \times 10^{11}} = 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}$$

$$6. (b) \Delta l \propto L / r^2 \Rightarrow 2 / 4 = 1 / 2 \Rightarrow \Delta l / 2$$

$$7. (a) \text{प्रतिबल-विकृति रेखा का ढाल} = Y; A \text{ अधिक ढलवाँ} \Rightarrow Y_A > Y_B$$

$$8. (c) \frac{\Delta l_1}{\Delta l_2} = 2 \times 4 = 8 \Rightarrow 8 : 1$$

$$9. (a) \Delta V / V = p / B = 5 \times 10^{-3} = 0.5\%$$

$$10. (b) u = \frac{1}{2} Y \epsilon^2 = 10^5 \text{ J m}^{-3}$$

$$11. (a) U = \frac{1}{2} F \Delta l = 0.01 \text{ J}$$

$$12. (b) \delta \propto \frac{1}{bd^3} \Rightarrow \frac{1}{2 \times (1/8)} = 4 \Rightarrow 4\delta$$

$$13. (b) \theta = \frac{F}{AG} = 4 \times 10^{-5}$$

$$14. (d) \text{प्रत्यास्थता सीमा के बाद विरूपण सुघट्य होता है और स्थायी विरूपण रहता है; शेष कथन असत्य हैं।}$$

$$15. (d) r = \sqrt{\frac{Mg}{\pi \sigma_y}} \approx 1.03 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 1 \text{ cm}$$

$$16. (a) \text{समान प्रतिबल पर कम विकृति} = \text{बड़ा गुणांक} = \text{अधिक प्रत्यास्थ। R सही व्याख्या है।}$$

$$17. (c) Y \text{ पदार्थ का गुण है; L दोगुना करने से } \Delta L \text{ दोगुना होता है, Y नहीं। A असत्य, R सत्य।}$$

$$18. (b) \text{तनाव 0 से Mg तक रैखिक बढ़ता है; औसत Mg/2: } \Delta L = \frac{\rho g L^2}{2Y}$$

$$19. (c) \sigma = Y \alpha \Delta T = 1.2 \times 10^8 \text{ Pa}$$

$$20. (a) \frac{\Delta V}{V} = \epsilon(1 - 2\sigma) = 8 \times 10^{-4} = 0.08\% \text{ वृद्धि।}$$

अध्याय

9

## तरलों के यांत्रिक गुण

17 दिन 14-15

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

दाब और पास्कल

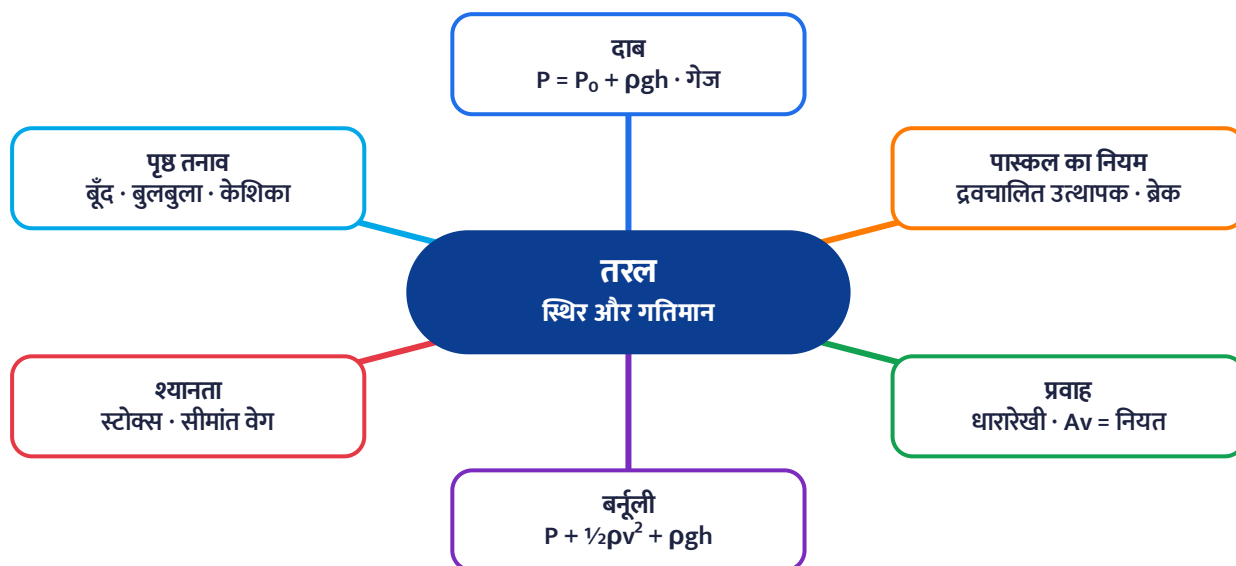
सांतत्य

बर्नूली का सिद्धांत

श्यानता और स्टोक्स

पृष्ठ तनाव

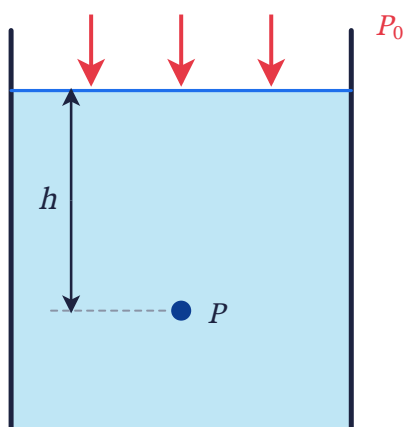
केशिकत्व



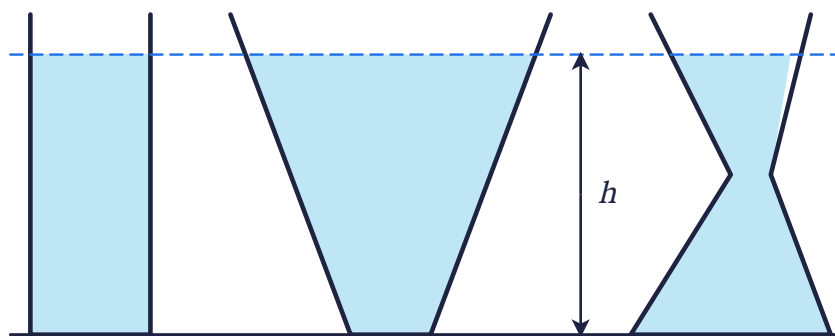
अध्याय एक नजर में

## 9.1 दाब और गहराई के साथ उसका परिवर्तन

द्रव और गैसों तरल हैं – वे बहते हैं और पात्र का आकार ले लेते हैं। स्थिर तरल संपर्क पृष्ठ पर लंबवत बल लगाता है। दाब  $P = F / A$  एक अदिश राशि है; SI मात्रक पास्कल ( $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}$ )।  $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ;  $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ ;  $1 \text{ torr} = 1 \text{ mm Hg}$ ।



$$P = P_0 + \rho gh$$

द्रवस्थैतिक विरोधाभास: समान h  $\Rightarrow$  तली पर समान P

दाब गहराई पर निर्भर है, आकृति या द्रव की मात्रा पर नहीं

गहराई h पर दाब – और पात्र की आकृति से अंतर क्यों नहीं पड़ता

## दाब के सूत्र

$$P = P_0 + \rho gh$$

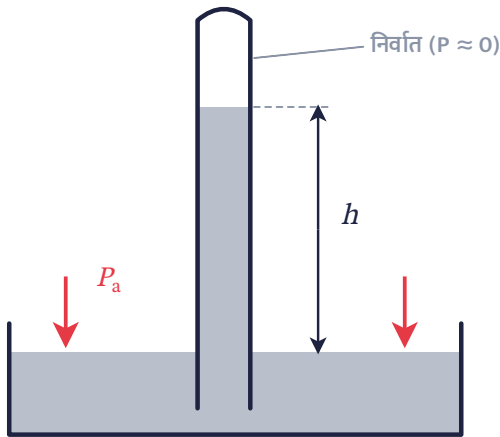
गहराई h पर निरपेक्ष दाब ( $P_0$  = वायुमंडलीय)

$$P_g = P - P_0 = \rho gh$$

गेज दाब (टायर गेज यही पढ़ता है)

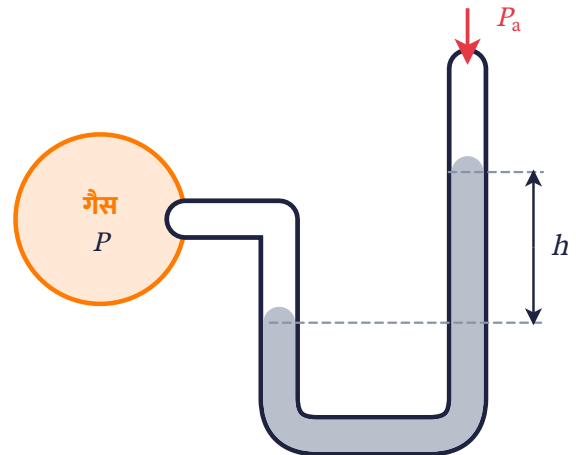
$$P_a = \rho_{\text{Hg}} gh = 13.6 \times 10^3 \times 9.8 \times 0.76 \approx 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

पारद बैरोमीटर: समुद्र तल पर 76 cm Hg



$$P_a = \rho gh \quad (h = 76 \text{ cm Hg})$$

पारद बैरोमीटर (टॉरिसेली)



$$\text{गेज दाब } P - P_a = \rho gh$$

खुली नली मैनोमीटर

## NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

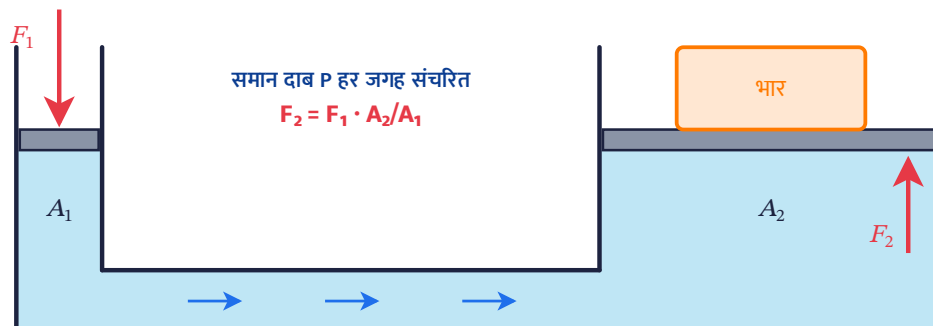
- स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है।
- ऊँचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है (वायु विरल होती जाती है)।
- मैनोमीटर दाबांतर मापता है; बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है।

## आर्किमिडीज़ (संक्षेप में)

उत्प्लावन बल = विस्थापित तरल का भार:  $F_B = \rho_{\ell} V_{\text{sub}} g$   
 आभासी भार =  $W - F_B$ । तैरने पर  $F_B = W$ : डूबा भाग  
 $= \rho_{\text{वस्तु}} / \rho_{\ell}$

## 9.2 पास्कल का नियम और द्रवचालित मशीनें

**पास्कल का नियम:** किसी बंद तरल पर लगाया गया दाब तरल के प्रत्येक भाग तथा पात्र की दीवारों तक बिना घटे संचरित होता है। इसी से द्रवचालित उत्थापक, प्रेस और द्रवचालित ब्रेक बल को कई गुना करते हैं।



द्रवचालित उत्थापक: छोटे पिस्टन पर लगा छोटा बल बड़े पिस्टन पर भारी भार उठाता है

### 🔧 हल किया गया उदाहरण

1.0 cm<sup>2</sup> और 10 cm<sup>2</sup> पिस्टन क्षेत्रफल वाली दो सिरिंजें जल भरी नली से जुड़ी हैं। छोटे पिस्टन पर 10 N बल लगता है। बड़े पिस्टन पर बल ज्ञात करें। यदि छोटा पिस्टन 6 cm अंदर जाए, तो बड़ा कितना बाहर आएगा?

हल:  $F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1} = 100 \text{ N}$ । आयतन संरक्षित:  $A_1 d_1 = A_2 d_2 \Rightarrow d_2 = 0.6 \text{ cm}$ ।

### ⚠ सामान्य गलती

द्रवचालित उत्थापक **बल** को गुणित करता है, **ऊर्जा** को नहीं:  $F_1 d_1 = F_2 d_2$ । बड़ा पिस्टन बहुत कम दूरी चलता है।

## 9.3 धारा रेखी प्रवाह और सांतत्य समीकरण

स्थायी (धार रेखी) प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर वेग समय के साथ नहीं बदलता; तरल कण का पथ धारा रेखा है, और दो धारा रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं। अधिक चाल पर प्रवाह **विक्षुब्ध** (भँवर) हो जाता है। असंपीड्य तरल के लिए, प्रवेश करने वाला द्रव्यमान = निकलने वाला द्रव्यमान:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{नियत (आयतन फ्लक्स)} \Rightarrow v \propto \frac{1}{A}$$

### 🎯 VS सर की परीक्षा टिप

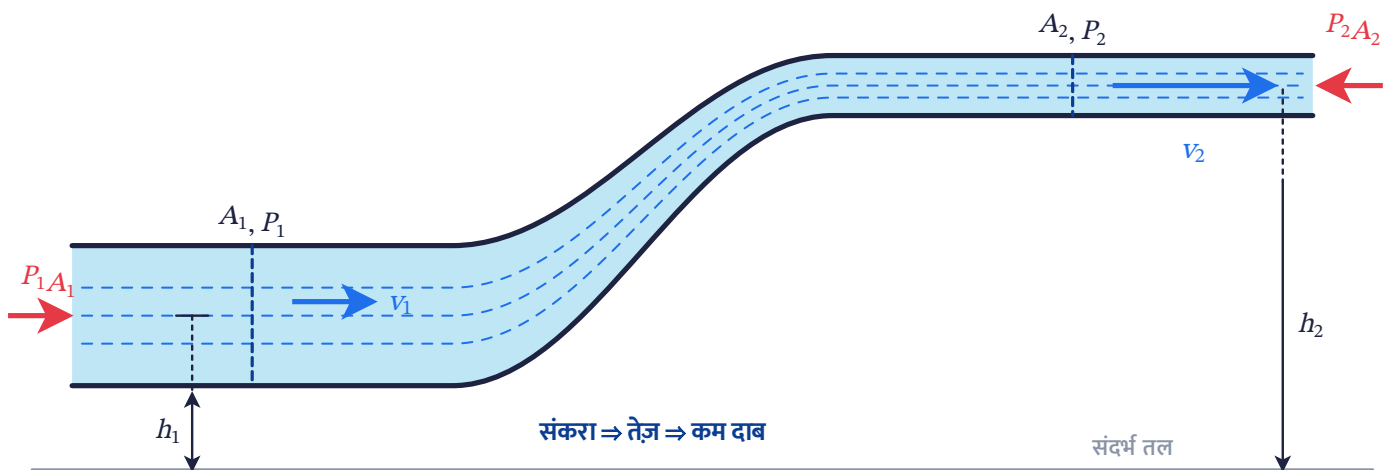
संकरा भाग  $\Rightarrow$  धारा रेखाएँ पास-पास  $\Rightarrow$  अधिक चाल। पाइप के मुँह पर अँगुली रखने से धार दूर क्यों जाती है। वृत्ताकार पाइप में  $v \propto 1/d^2$ : व्यास आधा  $\rightarrow$  चाल 4 गुनी।

### 🚀 JEE Main: रेनॉल्ड्स संख्या

$Re = \frac{\rho v d}{\eta}$  (विमाहीन)।  $Re < 1000$ : धारा रेखी; 1000–2000: अस्थिर;  $> 2000$ : विक्षुब्ध। क्रांतिक वेग  $v_c = Re \eta / (\rho d)$ ।

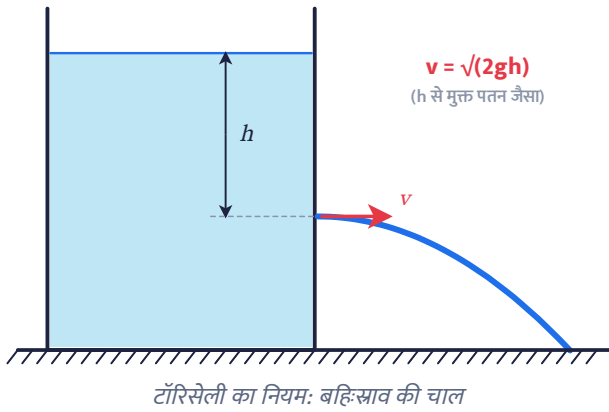
## 9.4 बर्नूली का सिद्धांत

आदर्श (असंपीड्य, अश्यान) तरल के धारा रेखी प्रवाह में, किसी धारा रेखा पर दाब, प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा और प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। यह तरल पर लागू **कार्य-ऊर्जा प्रमेय** है।



बदलते अनुप्रस्थ काट और ऊँचाई वाले पाइप में प्रवाह

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 = \text{नियत}$$



### अनुप्रयोग

- **बहिःसाव की चाल:**  $v = \sqrt{2gh}$  (खुली टंकी)। H ऊँची टंकी में गहराई h के छिद्र से परास  $R = 2\sqrt{h(H-h)}$ ,  $h = H/2$  पर अधिकतम।
- **गतिक उत्थापक:** वायुयान का पंख – ऊपर तेज हवा  $\Rightarrow$  कम दाब  $\Rightarrow$  ऊपर की ओर उत्थापक बल। **घूमती गेंद** का मुड़ना (मैग्नस प्रभाव)।
- **आँधी में छतें उड़ना:** ऊपर तेज हवा  $\Rightarrow$  बाहर कम दाब, अंदर का अधिक दाब छत को ऊपर धकेलता है।
- **रक्त प्रवाह:** संकरी धमनी में रक्त तेज, दाब कम – धमनी सिकुड़ सकती है (हृदयाघात)।

### हल किया गया उदाहरण

क्षैतिज पाइप में जल बहता है।  $10 \text{ cm}^2$  अनुप्रस्थ काट वाले बिंदु पर चाल  $1 \text{ m s}^{-1}$  और दाब  $2 \times 10^5 \text{ Pa}$  है।  $5 \text{ cm}^2$  काट वाले बिंदु पर दाब ज्ञात करें।

**हल:** सांतत्य:  $v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = 2 \text{ m s}^{-1}$ । बर्नूली (समान ऊँचाई):  $P_2 = P_1 - \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) = 2 \times 10^5 - 1500 = 1.985 \times 10^5 \text{ Pa}$

### JEE Main: वेंचुरीमीटर

क्षेत्रफल A और a वाले पाइप में प्रवाह चाल मापता है:

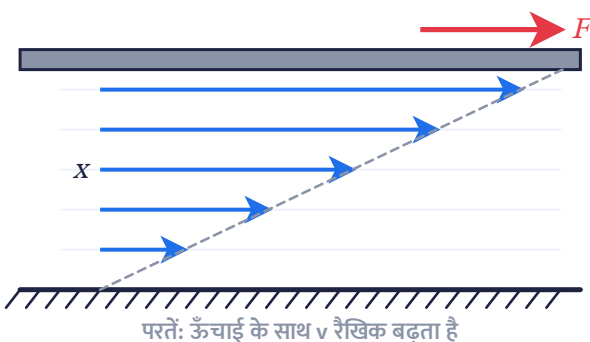
$$v_1 = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho\left(\frac{A^2}{a^2} - 1\right)}}, \text{ जहाँ } \Delta P = \rho_m gh \text{ (मैनोमीटर से)}। \text{ इसी सिद्धांत पर कणित्र/स्प्रेयर, कार्बोरेटर।}$$

### सामान्य गलती

- बर्नूली के लिए **स्थायी, धारारेखी, असंपीड्य, अश्यान** प्रवाह चाहिए – विक्षुब्ध प्रवाह में लागू नहीं।
- तेज तरल  $\Rightarrow$  **कम** दाब (अधिक नहीं!)।

## 9.5 श्यानता

**श्यानता** आपेक्षिक गति कर रही तरल की संलग्न परतों के बीच आंतरिक घर्षण है। स्थिर सतह के पास तरल विराम में होता है; परत-दर-परत वेग बढ़ता है।



स्थिर और गतिशील प्लेट के बीच स्तरीय प्रवाह

### श्यानता

$$F = \eta A \frac{dv}{dx} \quad \text{न्यूटन का श्यानता नियम}$$

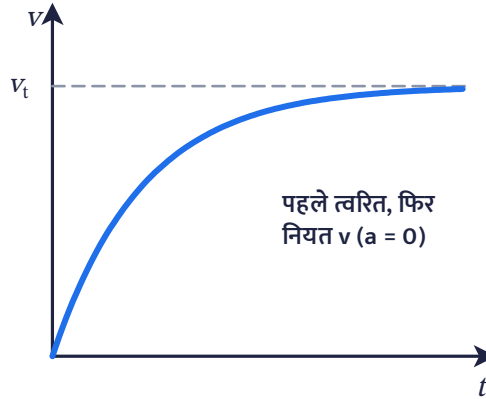
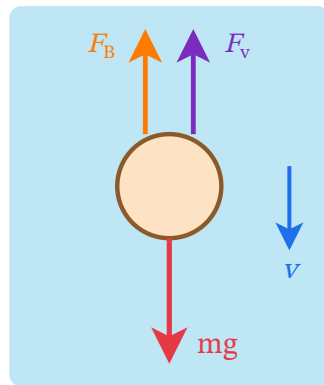
$$\eta = \frac{F/A}{v/l} \quad \text{श्यानता गुणांक = अपरूपण प्रतिबल / विकृति दर}$$

$$[\eta] = [ML^{-1}T^{-1}] \quad \text{SI: Pa s; 1 पॉइज़ = 0.1 Pa s}$$

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

ताप बढ़ने पर **द्रवों की श्यानता घटती** है, जबकि **गैसों की बढ़ती** है। रक्त जल से अधिक श्यान है; शहद/ग्लिसरीन अत्यधिक श्यान हैं।

## स्टोक्स का नियम और सीमांत वेग



$$mg = F_B + 6\pi\eta rv_t$$

श्यान तरल में गिरते गोले पर बल और उसका  $v-t$  ग्राफ

## तरल में गिरना

$$F_v = 6\pi\eta rv$$

स्टोक्स का नियम (छोटा गोला, धीमा धारारेखी प्रवाह)

$$v_t = \frac{2r^2(\rho - \sigma)g}{9\eta}$$

सीमांत वेग ( $\rho$  = गोला,  $\sigma$  = तरल घनत्व);  $v_t \propto r^2$

## हल किया गया उदाहरण

1 mm त्रिज्या (घनत्व  $8 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ) की इस्पात गेंद  $2 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  घनत्व और 1.0 Pa s श्यानता वाले द्रव में गिरती है। सीमांत वेग ज्ञात करें।

$$\text{हल: } v_t = \frac{2(10^{-3})^2(6000)(10)}{9(1.0)} \approx 1.3 \text{ cm s}^{-1}$$

## याद रखने की ट्रिक

**8 बूँदें → 1 बूँद:** आयतन  $\times 8 \Rightarrow$  त्रिज्या  $\times 2 \Rightarrow v_t \times 4$ ।  
सामान्यतः  $n$  बूँदें मिलें  $\Rightarrow v_t, n^{2/3}$  गुना। यदि  $\sigma > \rho$  (जल में वायु बुलबुला) तो  $v_t$  ऊपर की ओर।

## 9.6 पृष्ठ तनाव

द्रव के अंदर का अणु सभी ओर से समान रूप से खिंचता है, पर सतह का अणु **अंदर की ओर** खिंचता है। अतः सतह में अतिरिक्त ऊर्जा होती है और वह **तनी हुई झिल्ली** जैसा व्यवहार करती है – न्यूनतम क्षेत्रफल चाहती है (बूँदें गोलाकार)। **पृष्ठ तनाव**  $S$  = प्रति एकांक लंबाई बल = प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठीय ऊर्जा।

## पृष्ठ तनाव के सूत्र

$$S = \frac{F}{l} = \frac{W}{\Delta A}$$

मात्रक  $\text{N m}^{-1} = \text{J m}^{-2}$ ;  $[MT^{-2}]$

$$W = S \times 2\Delta A$$

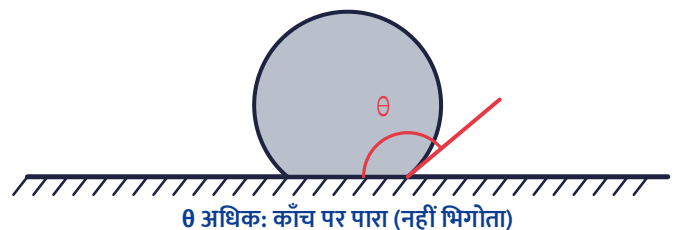
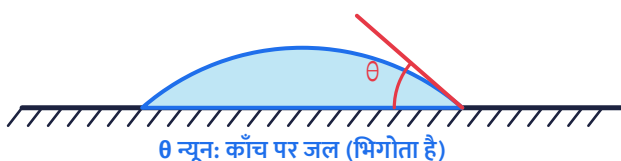
साबुन फ़िल्म/बुलबुले की दो सतहें

$$P_i - P_o = \frac{2S}{r}$$

द्रव बूँद; द्रव के अंदर वायु बुलबुला

$$P_i - P_o = \frac{4S}{r}$$

वायु में साबुन का बुलबुला (दो सतहें)



स्पर्श कोण  $\theta$  – द्रव के भीतर, ठोस सतह और द्रव सतह की स्पर्शरेखा के बीच

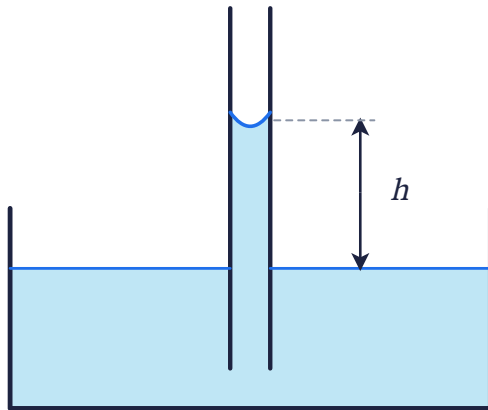
### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- $\theta < 90^\circ$  यदि आसंजन (द्रव-ठोस) > संसंजन: द्रव ठोस को **भिगोता** है (जल-काँच  $\approx 0^\circ$ )।
- $\theta > 90^\circ$  यदि संसंजन > आसंजन: पारा-काँच  $\approx 140^\circ$ , मोम/तेल लगी पत्ती पर जल।
- **अपमार्जक/साबुन**  $S$  और  $\theta$  घटाते हैं ताकि जल कपड़े में घुसे; **जलरोधी** पदार्थ  $\theta$  बढ़ाते हैं।
- ताप बढ़ने पर  $S$  **घटता** है (क्रांतिक ताप पर शून्य)।

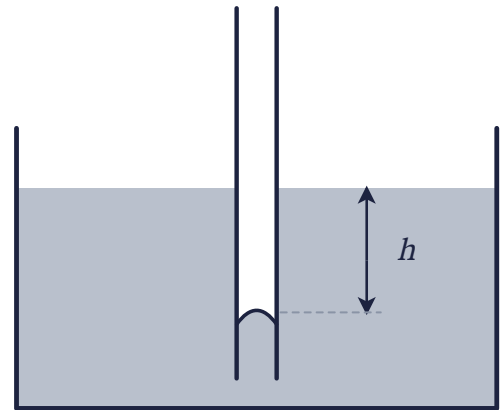
### सामान्य गलती

- साबुन का बुलबुला:  $4S / r$  (दो सतहें)। जल के **अंदर** वायु बुलबुला: केवल  $2S / r$  (एक सतह)।
- छोटा बुलबुला  $\Rightarrow$  अंदर **अधिक** दाब: दो बुलबुलों को नली से जोड़ने पर वायु **छोटे से बड़े** में जाती है।

### केशिका उन्नयन



जल-काँच:  $\theta < 90^\circ \rightarrow$  ऊपर चढ़ता है  
अवतल नवचंद्रक



पारा-काँच:  $\theta \approx 140^\circ \rightarrow$  नीचे गिरता है  
उत्तल नवचंद्रक

पतली काँच नली में द्रव: जल ऊपर चढ़ता है, पारा नीचे दबता है

$$h = \frac{2S \cos \theta}{r \rho g} \Rightarrow h \propto \frac{1}{r} \quad (\text{ज्यूरिन का नियम: } hr = \text{नियत})$$

### हल किया गया उदाहरण

0.1 mm त्रिज्या की काँच केशिका में जल कितना ऊपर चढ़ेगा? ( $S = 0.07 \text{ N m}^{-1}$ ,  $\theta = 0^\circ$ ,  $\rho = 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ,  $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )

$$\text{हल: } h = \frac{2(0.07)(1)}{(10^{-4})(10^3)(10)} = 0.14 \text{ m} = \mathbf{14 \text{ cm}}$$

### VS सर की परीक्षा टिप

यदि नली  $h$  से छोटी है तो जल **बाहर नहीं** बहता – ऊपर तक चढ़ता है और नवचंद्रक की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। **मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट** में ( $g = 0$ ) जल नली की पूरी लंबाई तक चढ़ता है।

### अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के टैंड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

1 NCERT आधारित द्रवचालित उत्थापक का कार्य किस पर आधारित है?

- (a) पास्कल का नियम (b) बर्नूली का सिद्धांत  
(c) आर्किमिडीज़ का सिद्धांत (d) स्टोक्स का नियम

2 NCERT आधारित श्यानता गुणांक का SI मात्रक है

- (a) Pa m (b)  $\text{N m s}^{-1}$  (c)  $\text{N m}^{-1}$  (d) Pa s

- 3 **NCERT आधारित** ताप बढ़ने पर  
 (a) द्रवों की श्यानता बढ़ती है और गैसों की घटती है  
 (b) द्रव और गैस दोनों की श्यानता घटती है  
 (c) द्रवों की श्यानता घटती है और गैसों की बढ़ती है  
 (d) द्रव और गैस दोनों की श्यानता बढ़ती है
- 4 **NCERT आधारित** काँच की केशिका में पारा नीचे क्यों दबता है?  
 (a) उसका पृष्ठ तनाव कम है  
 (b) उसका घनत्व अधिक है  
 (c) काँच के साथ उसका स्पर्श कोण शून्य है  
 (d) काँच के साथ उसका स्पर्श कोण अधिक (obtuse) है
- 5 **NCERT आधारित**  $r$  त्रिज्या और पृष्ठ तनाव  $S$  वाले साबुन के बुलबुले के अंदर आधिक्य दाब है  
 (a)  $8S / r$  (b)  $4S / r$  (c)  $S / r$  (d)  $2S / r$
- 6 **NCERT आधारित** जल में अपमार्जक मिलाने से  
 (a) कपड़े के साथ स्पर्श कोण बढ़ता है  
 (b) उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है  
 (c) उसका पृष्ठ तनाव घटता है  
 (d) पृष्ठ तनाव नहीं बदलता
- 7 **NEET पैटर्न** झील में 10 m गहराई पर निरपेक्ष दाब है ( $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$ ,  $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
 (a)  $2 \times 10^5 \text{ Pa}$  (b)  $1.1 \times 10^5 \text{ Pa}$  (c)  $3 \times 10^5 \text{ Pa}$  (d)  $1 \times 10^5 \text{ Pa}$
- 8 **NEET पैटर्न** द्रवचालित उत्थापक के पिस्टनों के क्षेत्रफल 5 cm<sup>2</sup> और 500 cm<sup>2</sup> हैं। 1000 kg की कार उठाने के लिए छोटे पिस्टन पर आवश्यक बल है  
 (a) 100 N (b)  $10^4 \text{ N}$  (c) 1000 N (d) 10 N
- 9 **NEET पैटर्न** 4 cm व्यास के पाइप में जल  $2 \text{ m s}^{-1}$  से बहता है, जो 2 cm व्यास तक संकरा हो जाता है। संकरे भाग में चाल है  
 (a)  $16 \text{ m s}^{-1}$  (b)  $8 \text{ m s}^{-1}$  (c)  $4 \text{ m s}^{-1}$  (d)  $1 \text{ m s}^{-1}$
- 10 **NEET पैटर्न** बड़ी खुली टंकी में मुक्त सतह से 5 m नीचे के छोटे छिद्र से जल निकलता है। बहिःस्राव की चाल है ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
 (a)  $7.1 \text{ m s}^{-1}$  (b)  $5 \text{ m s}^{-1}$  (c)  $50 \text{ m s}^{-1}$  (d)  $10 \text{ m s}^{-1}$
- 11 **NEET पैटर्न** एक छोटी इस्पात गेंद ग्लिसरीन के लंबे स्तंभ में विराम से छोड़ी जाती है। इसका वेग-समय ग्राफ  
 (a) हमेशा रैखिक रूप से बढ़ता है  
 (b) बढ़ता है फिर नियत हो जाता है (सीमांत वेग)  
 (c) बढ़ता है, शिखर पर पहुँचकर शून्य हो जाता है  
 (d) शुरू से नियत है
- 12 **NEET पैटर्न** आठ समान वर्षा बूँदें, प्रत्येक  $5 \text{ cm s}^{-1}$  सीमांत वेग से गिरती हुई, मिलकर एक बूँद बनाती हैं। नई बूँद का सीमांत वेग है  
 (a)  $40 \text{ cm s}^{-1}$  (b)  $5 \text{ cm s}^{-1}$  (c)  $10 \text{ cm s}^{-1}$  (d)  $20 \text{ cm s}^{-1}$

- 13 **NEET पैटर्न**  $r$  त्रिज्या की केशिका में जल  $h$  ऊँचाई तक चढ़ता है। उसी काँच की  $r/2$  त्रिज्या की केशिका में यह चढ़ेगा  
(a)  $4h$  (b)  $2h$  (c)  $h/2$  (d)  $h$
- 14 **NEET पैटर्न**  $0.2 \text{ mm}$  त्रिज्या की काँच केशिका में जल चढ़ता है ( $S = 0.07 \text{ N m}^{-1}$ ,  $\theta = 0^\circ$ ,  $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )। चढ़ाव की ऊँचाई है  
(a)  $7 \text{ cm}$  (b)  $3.5 \text{ cm}$  (c)  $14 \text{ cm}$  (d)  $0.7 \text{ cm}$
- 15 **NEET पैटर्न**  $1 \text{ cm}$  त्रिज्या का साबुन का बुलबुला फुलाने में किया गया कार्य है ( $S = 0.03 \text{ N m}^{-1}$ )  
(a)  $3.8 \times 10^{-5} \text{ J}$  (b)  $7.5 \times 10^{-5} \text{ J}$  (c)  $7.5 \times 10^{-4} \text{ J}$  (d)  $1.5 \times 10^{-4} \text{ J}$
- 16 **NEET पैटर्न** वायुयान के पंख के ऊपर वायु  $60 \text{ m s}^{-1}$  और नीचे  $50 \text{ m s}^{-1}$  से बहती है। पंख के आर-पार दाबांतर है (वायु घनत्व  $1.2 \text{ kg m}^{-3}$ )  
(a)  $1320 \text{ Pa}$  (b)  $660 \text{ Pa}$  (c)  $6.6 \text{ Pa}$  (d)  $60 \text{ Pa}$
- 17 **NEET पैटर्न**  $1 \text{ mm}$  त्रिज्या,  $8 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  घनत्व की इस्पात गेंद  $2 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  घनत्व और  $2.0 \text{ Pa s}$  श्यानता वाले तेल में गिरती है। सीमांत वेग है ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )  
(a)  $13.3 \text{ mm s}^{-1}$  (b)  $8.9 \text{ mm s}^{-1}$  (c)  $6.7 \text{ mm s}^{-1}$  (d)  $3.3 \text{ mm s}^{-1}$
- 18 **NEET पैटर्न** निम्न में से किसकी व्याख्या बर्नूली के सिद्धांत से नहीं होती?  
(a) वायुयान के पंख पर उत्थापक बल (b) जहाज़ का तैरना  
(c) आँधी में छतों का उड़ना (d) घूमती गेंद का मुड़ना
- 19 **JEE Main पैटर्न** क्षैतिज वेंचुरी नली में क्षेत्रफल अनुपात  $A_1 / A_2 = 2$  है। जल चौड़े भाग में  $1 \text{ m s}^{-1}$  से प्रवेश करता है। चौड़े व संकरे भाग के बीच दाबांतर है  
(a)  $3000 \text{ Pa}$  (b)  $500 \text{ Pa}$  (c)  $1500 \text{ Pa}$  (d)  $2000 \text{ Pa}$
- 20 **JEE Main पैटर्न** जल ( $\eta = 10^{-3} \text{ Pa s}$ )  $1 \text{ cm}$  व्यास के पाइप में  $5 \text{ cm s}^{-1}$  से बहता है। रेनॉल्ड्स संख्या और प्रवाह की प्रकृति है  
(a) 50, धारा रेखी (b) 500, धारा रेखी  
(c) 5000, विक्षुब्ध (d) 500, विक्षुब्ध
- 21 **JEE Main पैटर्न**  $3 \text{ cm}$  और  $4 \text{ cm}$  त्रिज्या के दो साबुन बुलबुले निर्वात में समतापी रूप से मिलते हैं। नए बुलबुले की त्रिज्या है  
(a)  $7 \text{ cm}$  (b)  $5 \text{ cm}$  (c)  $3.5 \text{ cm}$  (d)  $4.5 \text{ cm}$
- 22 **JEE Main पैटर्न** एक टंकी में  $2 \text{ m}$  ऊँचाई तक जल भरा है। जल सतह से  $0.5 \text{ m}$  नीचे एक छोटा छिद्र है। जल-धार धरातल पर कितनी क्षैतिज दूरी पर गिरेगी?  
(a)  $1 \text{ m}$  (b)  $\sqrt{3} \text{ m}$  (c)  $1.5 \text{ m}$  (d)  $2 \text{ m}$
- 23 **कथन-कारण** कथन: छोटी वर्षा बूँदें बड़ी बूँदों से धीरे गिरती हैं। कारण: सीमांत वेग  $v_t \propto r^2$ ।  
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A असत्य, R सत्य  
(d) दोनों असत्य

24. कथन-कारण कथन: पारा काँच को नहीं भिगोता। कारण: पारा बहुत अधिक घनत्व वाली द्रव धातु है।

- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(d) 3(c) 4(d) 5(b) 6(c) 7(a) 8(a) 9(b) 10(d) 11(b) 12(d) 13(b) 14(a) 15(b)  
 16(b) 17(c) 18(b) 19(c) 20(b) 21(b) 22(b) 23(a) 24(b)

- (a) बंद द्रव पर लगाया दाब बिना घटे संचरित होता है – पास्कल का नियम।
- (d)  $\eta = (F/A)/(dv/dx) \Rightarrow \text{Pa s}$
- (c) द्रव: गर्म होने पर संसंजन घटता  $\Rightarrow \eta$  घटती। गैस: अणुओं का संवेग-विनिमय बढ़ता  $\Rightarrow \eta$  बढ़ती।
- (d)  $\theta \approx 140^\circ \Rightarrow \cos \theta < 0 \Rightarrow h$  ऋणात्मक (अवनमन)।
- (b) साबुन के बुलबुले की दो सतहें  $\Rightarrow 2 \times 2S/r = 4S/r$
- (c) अपमार्जक S (और  $\theta$ ) घटाता है, जिससे जल कपड़े को भिगोकर अंदर जाता है।
- (a)  $P = 10^5 + 10^5 = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$
- (a)  $F_1 = 10^4 \times 5 / 500 = 100 \text{ N}$
- (b)  $v_2 = v_1(d_1 / d_2)^2 = 8 \text{ m s}^{-1}$
- (d)  $v = \sqrt{2gh} = 10 \text{ m s}^{-1}$
- (b) श्यान बल  $v$  के साथ बढ़ता है जब तक  $mg = F_B + F_v$ ; तब  $a = 0$  और  $v = v_t$ ।
- (d) आयतन  $\times 8 \Rightarrow R = 2r$ ;  $v_t \propto r^2 \Rightarrow 20 \text{ cm s}^{-1}$
- (b)  $h \propto 1/r \Rightarrow r$  आधा,  $h$  दोगुना।
- (a)  $h = 0.14 / 2 = 0.07 \text{ m} = 7 \text{ cm}$
- (b)  $W = S \times 8\pi r^2 = 7.5 \times 10^{-5} \text{ J}$
- (b)  $\Delta P = 0.6(3600 - 2500) = 660 \text{ Pa}$
- (c)  $v_t = 0.12 / 18 \text{ m s}^{-1} = 6.7 \text{ mm s}^{-1}$
- (b) तैरना उत्प्लावन (आर्किमिडीज) से है; शेष चाल-अंतर से उत्पन्न दाबांतर हैं।
- (c)  $v_2 = 2 \text{ m s}^{-1}$ ;  $\Delta P = \frac{1}{2}(1000)(3) = 1500 \text{ Pa}$
- (b)  $R_e = 500 < 1000 \Rightarrow$  धाररेखी।
- (b)  $P = 4S/r$  के साथ  $PV$  संरक्षित  $\Rightarrow r^2 = r_1^2 + r_2^2 \Rightarrow 5 \text{ cm}$
- (b)  $R = 2\sqrt{0.5 \times 1.5} = \sqrt{3} \text{ m}$
- (a)  $v_t \propto r^2$  – छोटी बूंदों का सीमांत वेग बहुत कम। R, A की व्याख्या करता है।
- (b) दोनों सत्य, पर न भिगोने का कारण संसंजन ( $\text{Hg-Hg}$ ) > आसंजन ( $\text{Hg-काँच}$ ) है, घनत्व नहीं।

अध्याय

10

## द्रव्य के तापीय गुण

दिन 16-17

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

ताप पैमाने

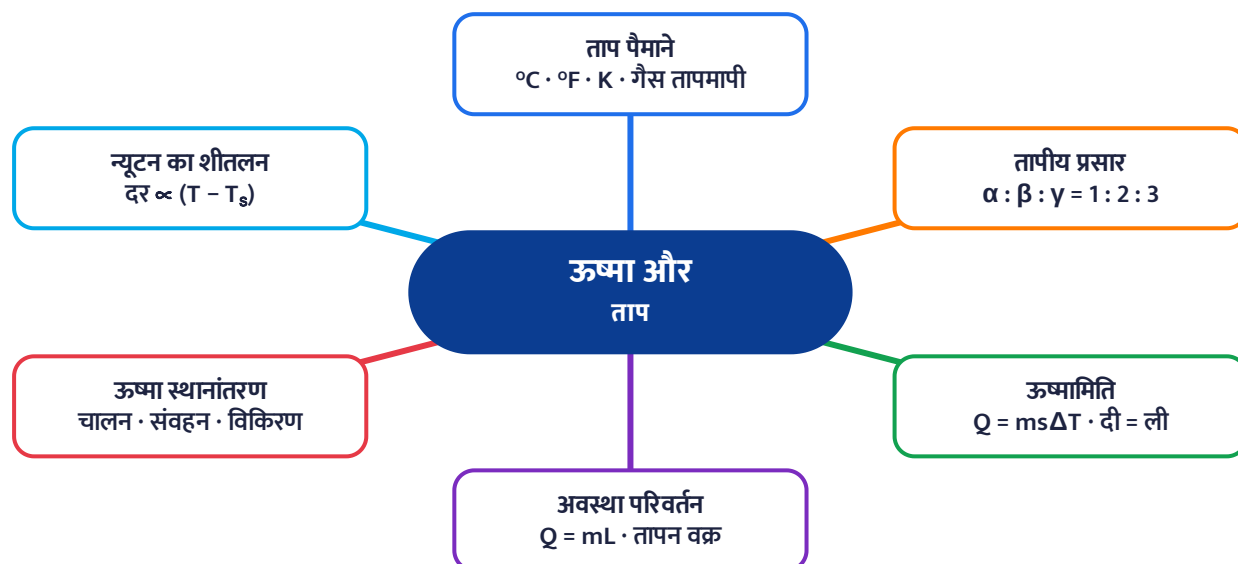
तापीय प्रसार

ऊष्मामिति

गुप्त ऊष्मा

चालन · विकिरण

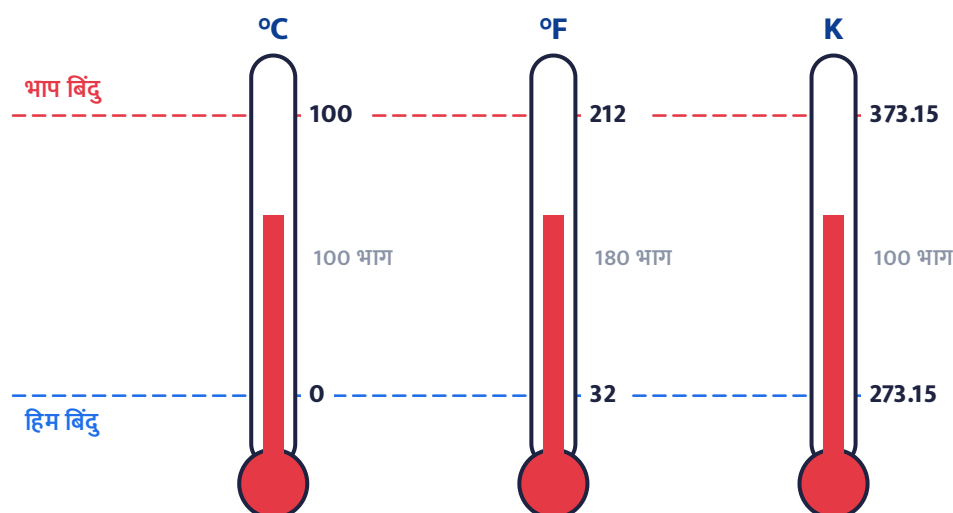
न्यूटन का शीतलन



अध्याय एक नजर में

## 10.1 ताप, ऊष्मा और उनका मापन

ताप किसी वस्तु की "गर्माहट" की माप है; यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा तय करता है। **ऊष्मा** वह ऊर्जा है जो **ताप के अंतर के कारण** निकाय और परिवेश के बीच स्थानांतरित होती है। ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर तब तक बहती है जब तक **तापीय साम्य** न हो जाए।



रैखिक संबंध

$$F = (9/5)C + 32$$

$$K = C + 273.15$$

$$-40^{\circ}\text{C} = -40^{\circ}\text{F}$$

दो नियत बिंदुओं के बीच सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन पैमाने

### ताप रूपांतरण

$$\frac{T_C - 0}{100} = \frac{T_F - 32}{180} = \frac{T_K - 273.15}{100}$$

सामान्य रूपांतरण (पाठ्यांक - निम्न नियत बिंदु)/(अंतराल)

$$\Delta T_C = \Delta T_K = \frac{5}{9} \Delta T_F$$

1 °C परिवर्तन = 1 K = 1.8 °F

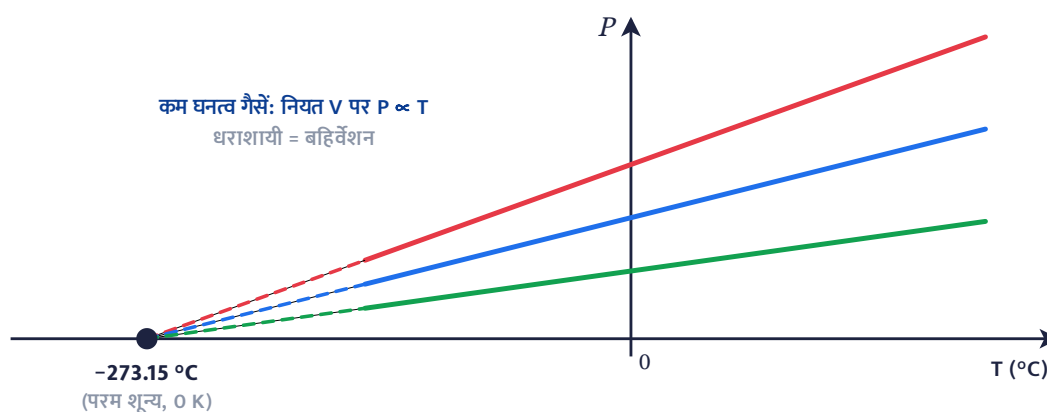
### हल किया गया उदाहरण

एक दोषपूर्ण तापमापी हिम बिंदु पर 20 और भाप बिंदु पर 220 पढ़ता है। वास्तविक ताप 50 °C होने पर वह क्या पढ़ेगा?

हल:  $\frac{X - 20}{200} = \frac{50}{100} \Rightarrow X = 120$

### आदर्श गैस तापमापी और परम ताप

कम घनत्व वाली गैस के लिए  $PV = \mu RT$ । नियत आयतन पर  $P \propto T$ : सभी गैसों की P-T रेखाएँ बढ़ाने पर  $-273.15$  °C पर शून्य दाब देती हैं – यही परम शून्य है, केल्विन (परम) पैमाने का आधार।



नियत-आयतन गैस तापमापी: दाब बनाम ताप

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

जल का त्रिक बिंदु (बर्फ, जल और वाष्प साथ-साथ) 0.006 atm पर 273.16 K है – केल्विन पैमाने का आधुनिक नियत बिंदु।

$$T_K = T_C + 273.15$$

## 10.2 तापीय प्रसार

अधिकांश पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है:

### प्रसार गुणांक (NCERT संकेत: $\alpha_l, \alpha_A, \alpha_V$ )

$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha \Delta T$$

रेखीय प्रसार ( $\alpha$ : K<sup>-1</sup>); धातुएँ  $\sim 10^{-5}$  K<sup>-1</sup>

$$\frac{\Delta A}{A} = \beta \Delta T, \beta = 2\alpha \text{ क्षेत्रीय प्रसार}$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \gamma \Delta T, \gamma = 3\alpha \text{ आयतन प्रसार}$$

$$\gamma_{\text{gas}} = \frac{1}{T}$$

नियत P पर आदर्श गैस (0 °C पर  $3.7 \times 10^{-3}$  K<sup>-1</sup>)

### याद रखने की ट्रिक्स

$\alpha : \beta : \gamma = 1 : 2 : 3$  – एक, दो और तीन विमाएँ। प्लेट का छेद गर्म करने पर ठीक उसी धातु की तरह फैलता है जिससे उसे काटा गया था।

### सामान्य गलती

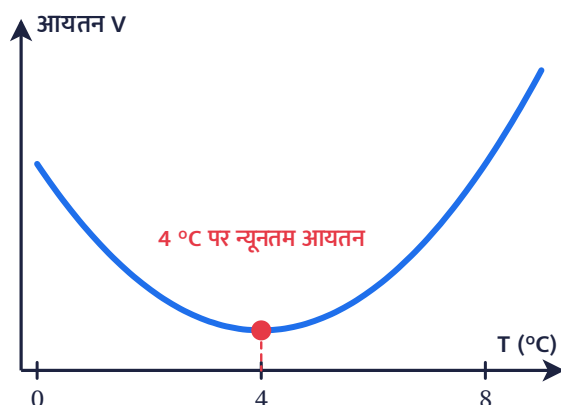
पात्र में द्रव: आभासी प्रसार  $\gamma_{app} = \gamma_{द्रव} - \gamma_{पात्र}$ । पात्र का प्रसार शून्य नहीं! तापीय प्रतिबल (दीवारों के बीच छड़) =  $Y\alpha\Delta T$  – अध्याय 8 देखें।

### हल किया गया उदाहरण

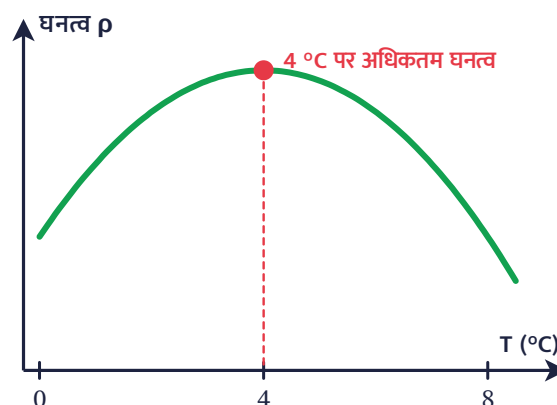
27 °C पर ताँबे की चादर में 4.24 cm व्यास का छेद है। 227 °C पर इसका व्यास ज्ञात करें। ( $\alpha_{Cu} = 1.70 \times 10^{-5} K^{-1}$ )

हल: छेद ताँबे की तरह फैलता है:  $\Delta d = d \alpha \Delta T = 0.0144 \text{ cm} \Rightarrow d \approx 4.254 \text{ cm}$

## जल का असंगत प्रसार



जल का आयतन बनाम ताप



जल का घनत्व बनाम ताप

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

0 °C से 4 °C तक गर्म करने पर जल सिकुड़ता है और 4 °C से ऊपर फैलता है, अतः 4 °C पर घनत्व अधिकतम होता है। सर्दियों में झील की ऊपरी परत पहले जमती है जबकि 4 °C का जल तली पर रहता है – जलीय जीवन बचा रहता है।

## 10.3 विशिष्ट ऊष्मा धारिता और ऊष्माक्षमिता

### ऊष्मा और ताप परिवर्तन

$$Q = ms\Delta T \quad \text{ताप बदलने हेतु ऊष्मा; } s = \text{विशिष्ट ऊष्मा (J kg}^{-1} \text{K}^{-1})$$

$$S = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = ms \quad \text{वस्तु की ऊष्मा धारिता (J K}^{-1})$$

$$C = \frac{1}{\mu} \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad \text{मोलर विशिष्ट ऊष्मा (गैसों के लिए } C_p, C_v)$$

$$\text{heat lost} = \text{heat gained} \quad \text{ऊष्माक्षमिता का सिद्धांत (विलगित निकाय)}$$

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

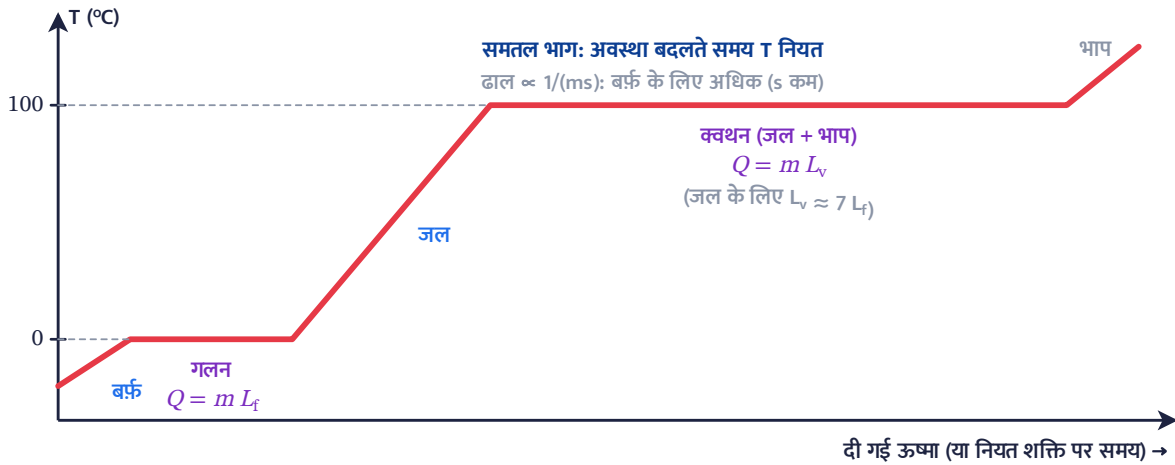
- सामान्य पदार्थों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है,  $4186 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$  ( $1 \text{ cal g}^{-1} \text{°C}^{-1}$ ) – रेडिएटर में शीतलक और गर्म पानी की थैली में प्रयुक्त।
- स्थल समुद्र से जल्दी गर्म/ठंडा होता है (कम  $s$ ) → समुद्री और स्थलीय समीर; तटीय जलवायु सम रहती है।

### VS सर की परीक्षा टिप

मिश्रण प्रश्नों में पहले जाँचें कि बर्फ पूरी पिघलेगी या नहीं: गर्म भाग को 0 °C तक ठंडा करने से मिली ऊष्मा की तुलना  $mL_f$  से करें। कम हो तो अंतिम ताप 0 °C और कुछ बर्फ शेष।

## 10.4 अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा

अवस्था परिवर्तन (गलन, क्वथन, ऊर्ध्वपातन) के दौरान ताप बदले बिना ऊष्मा अवशोषित होती है। प्रति एकांक द्रव्यमान यह ऊष्मा **गुप्त ऊष्मा**  $L$  है:  $Q = mL$ । जल के लिए  $L_f = 3.33 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$  तथा  $L_v = 22.6 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ ।



1 atm पर जल का तापन वक्र:  $-20^\circ\text{C}$  की बर्फ से भाप तक

### 👉 हल किया गया उदाहरण

$-12^\circ\text{C}$  की 3 kg बर्फ को  $100^\circ\text{C}$  की भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? ( $S_{ice} = 2100$ ,  $S_{water} = 4186 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,  $L_f = 3.35 \times 10^5$ ,  $L_v = 2.256 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$ )

हल:  $Q = 3[2100(12) + 3.35 \times 10^5 + 4186(100) + 2.256 \times 10^6] \approx 9.1 \times 10^6 \text{ J}$ । केवल क्वथन में लगभग 74% ऊष्मा लगती है।

### 📘 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है → **पुनर्हिमायन** (तार बर्फ की सिल्ली को पार करता है; स्केटिंग)।
- दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है → **प्रेसर कुकर** में जल्दी पकता है; पहाड़ों पर जल  $100^\circ\text{C}$  से कम पर उबलता है।
- ऊर्ध्वपातन**: ठोस → सीधे वाष्प (शुष्क बर्फ, कपूर, आयोडीन)।

### ⚠ सामान्य गलती

$100^\circ\text{C}$  की भाप,  $100^\circ\text{C}$  के जल से अधिक जलाती है: ठंडा होने से पहले वह  $L_v$  ( $2256 \text{ J g}^{-1}$ ) देती है। तापन वक्र में अवस्था परिवर्तन के समय ऊष्मा मिलने पर भी ताप समतल रहता है।

## 10.5 ऊष्मा स्थानांतरण – चालन

चालन में ऊष्मा, पदार्थ की स्थूल गति के बिना, अणुओं की टक्करों से वस्तु के संलग्न भागों के बीच जाती है। स्थायी अवस्था में छड़ से ऊष्मा धारा है

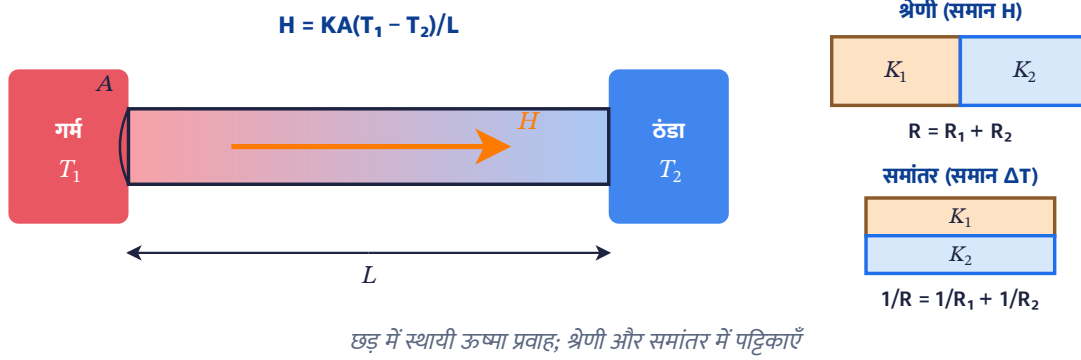
### 📐 चालन के सूत्र

$$H = \frac{KA(T_1 - T_2)}{L} \quad K = \text{ऊष्मा चालकता (W m}^{-1} \text{ K}^{-1})$$

$$R = \frac{L}{KA}, \quad H = \frac{\Delta T}{R} \quad \text{ऊष्मीय प्रतिरोध - ओम के नियम जैसा}$$

$$K_s = \frac{L_1 + L_2}{\frac{L_1}{K_1} + \frac{L_2}{K_2}} \left( = \frac{2K_1K_2}{K_1 + K_2} \right) \quad \text{श्रेणी; कोष्ठक समान लंबाई हेतु}$$

$$K_p = \frac{K_1A_1 + K_2A_2}{A_1 + A_2} \left( = \frac{K_1 + K_2}{2} \right) \quad \text{समांतर; कोष्ठक समान क्षेत्रफल हेतु}$$



### 🔧 हल किया गया उदाहरण

लोहे की छड़ ( $K_1 = 79 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ) और पीतल की छड़ ( $K_2 = 109 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ), प्रत्येक 0.1 m लंबी व  $0.02 \text{ m}^2$  क्षेत्रफल की, सिरे से सिरा जुड़ी हैं। मुक्त सिरे 373 K और 273 K पर हैं। संधि ताप और ऊष्मा धारा ज्ञात करें।

**हल:** श्रेणी में समान H:  $K_1(373 - T_0) = K_2(T_0 - 273) \Rightarrow T_0 \approx 315 \text{ K}$ ।  $H = \frac{79(0.02)(58)}{0.1} \approx 916 \text{ W}$ ।

### 📖 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- सुचालक: चाँदी (406), ताँबा (385), ऐलुमिनियम (205)  $\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ । कुचालक: काँच, लकड़ी, वायु (0.024) – ऊन/पंखों में फँसी वायु ऊष्मा रोधी।
- ताँबे के तले वाले बर्तन ऊष्मा समान फैलाते हैं; कम K की मोटी दीवारें घर ठंडा रखती हैं।

### 💡 संवहन

**तरल की वास्तविक गति** द्वारा ऊष्मा का वहन: प्राकृतिक (घनत्व अंतर, गुरुत्व) या प्रणोदित (पंखा, पंप, रक्त संचार)। उदाहरण: दिन में समुद्री समीर, रात में स्थलीय समीर, व्यापारिक पवनें। ठोस या निर्वात में संभव नहीं।

## 10.6 विकिरण

**विकिरण** में ऊष्मा विद्युत-चुंबकीय तरंगों (अधिकतर अवरक्त) द्वारा प्रकाश की चाल से जाती है – **किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं**। 0 K से ऊपर हर वस्तु विकिरण करती है। **कृष्णिका** अपने पर गिरने वाले सारे विकिरण को अवशोषित करती है और सर्वश्रेष्ठ उत्सर्जक है ( $e = 1$ )। काली, खुरदरी सतहें अच्छी अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक होती हैं।

### 🔧 विकिरण के नियम (T केल्विन में)

$$H = e\sigma AT^4$$

स्टेफ़न-बोल्ट्ज़मान नियम;  $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ ,  $0 \leq e \leq 1$

$$H_{\text{net}} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$$

$T_s$  परिवेश को शुद्ध हानि

$$\lambda_m T = b = 2.9 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

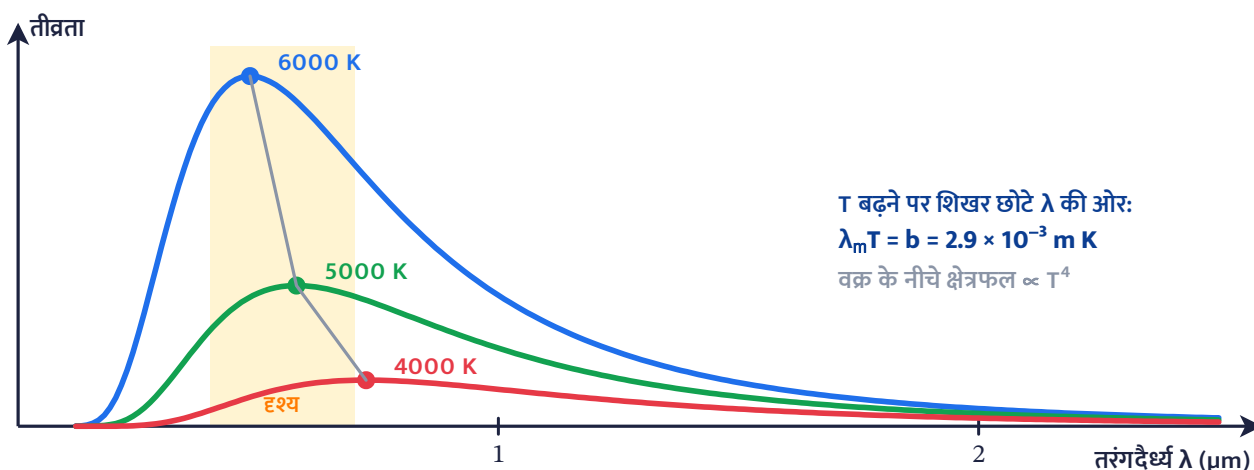
वीन का विस्थापन नियम

### 📖 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- सूर्य:  $\lambda_m \approx 0.5 \mu\text{m} \Rightarrow$  पृष्ठ ताप  $\approx 5800 \text{ K}$ । चंद्रमा:  $\lambda_m \approx 14 \mu\text{m} \Rightarrow T \approx 200 \text{ K}$ ।
- गर्म लोहा ताप बढ़ने पर धुंधला लाल  $\rightarrow$  नारंगी  $\rightarrow$  सफ़ेद चमकता है ( $\lambda_m$  घटता है)।
- ग्रीनहाउस प्रभाव:**  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$ , जलवाष्प पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त को रोककर उसे गर्म करते हैं।

### ⚠️ सामान्य गलती

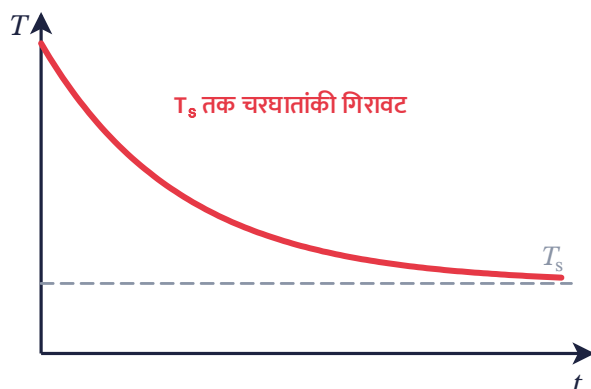
$T^4$  और वीन के नियम में सदैव **केल्विन** लें। सेल्सियस ताप दोगुना करने से T दोगुना नहीं होता। उत्सर्जित शक्ति  $\propto AT^4$  – समान T पर बड़ा गोला अधिक विकिरण करता है ( $A \propto r^2$ )।



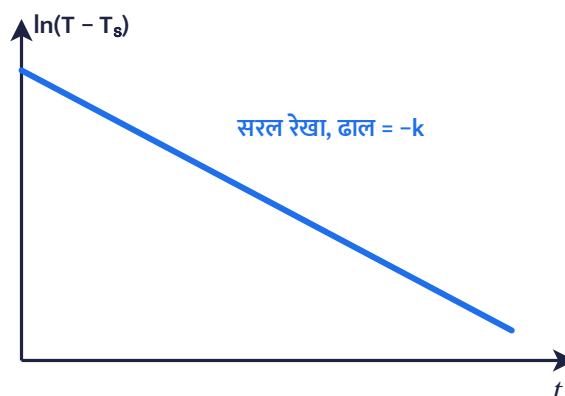
तीन तापों पर कृष्णिका स्पेक्ट्रम – वीन का विस्थापन नियम

## 10.7 न्यूटन का शीतलन नियम

कम ताप अंतर के लिए, किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर उसके ताप  $T$  और परिवेश के ताप  $T_s$  के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है।



ताप बनाम समय

 $\ln(T - T_s)$  बनाम समय रैखिक

### न्यूटन का शीतलन नियम

$$-\frac{dT}{dt} = k(T - T_s)$$

अवकल रूप;  $k$  क्षेत्रफल, सतह की प्रकृति,  $ms$  पर निर्भर

$$T - T_s = (T_0 - T_s)e^{-kt}$$

चरघातांकी शीतलन

$$\frac{T_1 - T_2}{t} = k \left[ \frac{T_1 + T_2}{2} - T_s \right]$$

औसत-ताप रूप – NEET प्रश्नों में यही लगाएँ

### हल किया गया उदाहरण

25 °C के कमरे में एक वस्तु 10 min में 60 °C से 50 °C तक ठंडी होती है। 50 °C से 40 °C तक ठंडी होने में कितना समय लगेगा?

हल:  $\frac{10}{10} = k(55 - 25) \Rightarrow k = \frac{1}{30}$ । फिर  $\frac{10}{t} = \frac{1}{30}(45 - 25) \Rightarrow t = 15 \text{ min}$ ।

### VS सर की परीक्षा टिप

कमरे के ताप के पास पहुँचते हुए समान ताप गिरावट में **अधिकाधिक** समय लगता है। गर्म चाय शुरू में तेजी से, बाद में धीरे ठंडी होती है।



## अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक देते हैं?  
(a)  $40^{\circ}$  (b)  $0^{\circ}$  (c)  $-32^{\circ}$  (d)  $-40^{\circ}$
- 2 **NCERT आधारित** समदैशिक ठोस के लिए रेखीय ( $\alpha$ ), क्षेत्रीय ( $\beta$ ) और आयतन ( $\gamma$ ) प्रसार गुणांकों का अनुपात है  
(a) 1:1:1 (b) 3:2:1 (c) 1:2:3 (d) 1:4:9
- 3 **NCERT आधारित** जल का घनत्व अधिकतम होता है  
(a)  $4^{\circ}\text{C}$  (b)  $-4^{\circ}\text{C}$  (c)  $0^{\circ}\text{C}$  (d)  $100^{\circ}\text{C}$
- 4 **NCERT आधारित** कृष्णिका का ताप बढ़ने पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन वाला तरंगदैर्घ्य  
(a) घटता है (b) वही रहता है  
(c) पहले बढ़ता फिर घटता है (d) बढ़ता है
- 5 **NCERT आधारित** प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि  
(a) जल की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ जाती है  
(b) वाष्पन की गुप्त ऊष्मा शून्य हो जाती है  
(c) दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक घटता है  
(d) दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है
- 6 **NCERT आधारित** जल का त्रिक बिंदु है  
(a) 273.15 K (b) 0 K (c) 373.15 K (d) 273.16 K
- 7 **NEET पैटर्न** शरीर का सामान्य ताप  $98.6^{\circ}\text{F}$  सेल्सियस पैमाने पर है  
(a)  $37^{\circ}\text{C}$  (b)  $38^{\circ}\text{C}$  (c)  $36.6^{\circ}\text{C}$  (d)  $35.6^{\circ}\text{C}$
- 8 **NEET पैटर्न** 10 m लंबी इस्पात की रेल ( $\alpha = 1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ ) को  $50^{\circ}\text{C}$  गर्म किया जाता है। लंबाई में वृद्धि है  
(a) 0.6 mm (b) 3 mm (c) 6 mm (d) 12 mm
- 9 **NEET पैटर्न** वृत्ताकार छेद वाली धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है। छेद का व्यास  
(a) घटता है (b) बढ़ता है  
(c) अपरिवर्तित रहता है (d)  $\alpha$  के अनुसार बढ़ या घट सकता है
- 10 **NEET पैटर्न**  $80^{\circ}\text{C}$  के 200 g जल को  $20^{\circ}\text{C}$  के 100 g जल में मिलाया जाता है। ऊष्मा हानि नगण्य मानें तो अंतिम ताप है  
(a)  $40^{\circ}\text{C}$  (b)  $60^{\circ}\text{C}$  (c)  $50^{\circ}\text{C}$  (d)  $70^{\circ}\text{C}$
- 11 **NEET पैटर्न**  $0^{\circ}\text{C}$  की 10 g बर्फ को  $40^{\circ}\text{C}$  के 50 g जल में डाला जाता है। अंतिम ताप है ( $L_f = 80 \text{ cal g}^{-1}$ ,  $s_w = 1 \text{ cal g}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$ )  
(a)  $10^{\circ}\text{C}$  (b)  $0^{\circ}\text{C}$  (c)  $20^{\circ}\text{C}$  (d)  $26.7^{\circ}\text{C}$
- 12 **NEET पैटर्न**  $-10^{\circ}\text{C}$  की 1 kg बर्फ को  $0^{\circ}\text{C}$  के जल में बदलने हेतु ऊष्मा है ( $s_{ice} = 2100 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,  $L_f = 3.34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ )  
(a) 334 kJ (b) 355 kJ (c) 376 kJ (d) 21 kJ

- 13 **NEET पैटर्न** समान लंबाई और क्षेत्रफल की दो छड़ें, चालकता  $K$  और  $2K$ , श्रेणी में जुड़ी हैं। तुल्य चालकता है  
(a)  $4K/3$  (b)  $2K/3$  (c)  $3K/2$  (d)  $3K$
- 14 **NEET पैटर्न** समान मोटाई व क्षेत्रफल की दो पट्टिकाएँ, चालकता  $2K$  और  $K$ , संपर्क में हैं।  $2K$  वाली का बाहरी फलक  $100^\circ\text{C}$  और  $K$  वाली का  $0^\circ\text{C}$  पर है। अंतरापृष्ठ ताप है  
(a)  $33.3^\circ\text{C}$  (b)  $66.7^\circ\text{C}$  (c)  $75^\circ\text{C}$  (d)  $50^\circ\text{C}$
- 15 **NEET पैटर्न** यदि कृष्णिका का परम ताप दोगुना कर दिया जाए, तो उसके द्वारा उत्सर्जित शक्ति हो जाती है  
(a) 8 गुना (b) 16 गुना (c) 2 गुना (d) 4 गुना
- 16 **NEET पैटर्न** एक तारे का स्पेक्ट्रम  $500\text{ nm}$  पर शिखर देता है। इसका पृष्ठ ताप लगभग है ( $b = 2.9 \times 10^{-3}\text{ m K}$ )  
(a)  $1450\text{ K}$  (b)  $5800\text{ K}$  (c)  $2900\text{ K}$  (d)  $10000\text{ K}$
- 17 **NEET पैटर्न**  $25^\circ\text{C}$  परिवेश में एक वस्तु  $10\text{ min}$  में  $60^\circ\text{C}$  से  $50^\circ\text{C}$  तक ठंडी होती है।  $50^\circ\text{C}$  से  $40^\circ\text{C}$  तक ठंडी होने का समय है  
(a)  $10\text{ min}$  (b)  $15\text{ min}$  (c)  $20\text{ min}$  (d)  $12\text{ min}$
- 18 **NEET पैटर्न**  $-20^\circ\text{C}$  की बर्फ को नियत दर से गर्म कर  $50^\circ\text{C}$  का जल बनाया जाता है।  $T-t$  ग्राफ में बर्फ वाले भाग का ढाल जल वाले भाग से अधिक है क्योंकि  
(a) बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा जल से कम है  
(b) बर्फ जल से अधिक घनी है  
(c) बर्फ में गुप्त ऊष्मा होती है  
(d) बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा जल से अधिक है
- 19 **JEE Main पैटर्न** नियत दाब पर  $27^\circ\text{C}$  पर आदर्श गैस का आयतन प्रसार गुणांक है  
(a)  $27^{-1}\text{ K}^{-1}$  (b)  $3.7 \times 10^{-3}\text{ K}^{-1}$  (c)  $3.7 \times 10^{-2}\text{ K}^{-1}$  (d)  $3.3 \times 10^{-3}\text{ K}^{-1}$
- 20 **JEE Main पैटर्न** इस्पात छड़ ( $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$ ) वाली लोलक घड़ी  $20^\circ\text{C}$  पर सही समय देती है।  $30^\circ\text{C}$  पर यह प्रतिदिन लगभग कितना समय खोएगी?  
(a)  $5.2\text{ s}$  (b)  $10.4\text{ s}$  (c)  $52\text{ s}$  (d)  $2.6\text{ s}$
- 21 **JEE Main पैटर्न** एक ही पदार्थ के दो गोलों की त्रिज्याएँ  $1\text{ m}$  और  $4\text{ m}$  तथा ताप  $4000\text{ K}$  और  $2000\text{ K}$  हैं। उनके द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा का अनुपात है  
(a)  $1:16$  (b)  $1:4$  (c)  $1:1$  (d)  $4:1$
- 22 **JEE Main पैटर्न**  $1000\text{ cm}^3$  आयतन का काँच का फ्लास्क  $0^\circ\text{C}$  पर पारे से पूरा भरा है।  $100^\circ\text{C}$  तक गर्म करने पर बाहर निकलने वाला पारा है ( $\gamma_{\text{Hg}} = 1.82 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1}$ ,  $\alpha_{\text{glass}} = 9 \times 10^{-6}\text{ K}^{-1}$ )  
(a)  $17.3\text{ cm}^3$  (b)  $18.2\text{ cm}^3$  (c)  $15.5\text{ cm}^3$  (d)  $2.7\text{ cm}^3$
- 23 **कथन-कारण** कथन: सर्दियों में झीलें ऊपर से जमती हैं जबकि नीचे जल द्रव रहता है। कारण: जल का घनत्व  $4^\circ\text{C}$  पर अधिकतम होता है।  
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A असत्य, R सत्य  
(d) दोनों असत्य

24. **कथन-कारण** कथन: न्यूटन का शीतलन नियम वस्तु और परिवेश के किसी भी ताप अंतर के लिए लागू है। कारण: कम ताप अंतर के लिए शीतलन की दर ताप अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है।
- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(c) 3(a) 4(a) 5(d) 6(d) 7(a) 8(c) 9(b) 10(b) 11(c) 12(b) 13(a) 14(b) 15(b)  
 16(b) 17(b) 18(a) 19(d) 20(a) 21(c) 22(c) 23(a) 24(c)

1. (d)  $F = C$  रखने पर  $C = -40$ ।
2. (c)  $\beta = 2\alpha$  तथा  $\gamma = 3\alpha$ ।
3. (a) असंगत प्रसार: 0 से 4 °C तक जल सिकुड़ता है, अतः 4 °C पर घनत्व अधिकतम।
4. (a) वीन का नियम:  $\lambda_m \propto 1/T$ ।
5. (d) अधिक दाब  $\Rightarrow$  जल 100 °C से ऊपर उबलता  $\Rightarrow$  भोजन अधिक ताप पर।
6. (d) त्रिक बिंदु = 273.16 K (0.01 °C), 0.006 atm पर।
7. (a)  $C = (5/9)(66.6) = 37$  °C।
8. (c)  $\Delta l = 10 \times 1.2 \times 10^{-5} \times 50 = 6$  mm।
9. (b) गर्म करना एकसमान आवर्धन है - छेद उसी धातु की तरह फैलता है।
10. (b)  $T = (16000 + 2000)/300 = 60$  °C।
11. (c)  $50(40 - T) = 800 + 10T \Rightarrow T = 20$  °C।
12. (b)  $Q = 21000 + 334000 = 355$  kJ।
13. (a)  $K_s = 2K_1K_2 / (K_1 + K_2) = 4K / 3$ ।
14. (b)  $2K(100 - T) = KT \Rightarrow T = 66.7$  °C।
15. (b)  $H \propto T^4 \Rightarrow 16$  गुना।
16. (b)  $T = b / \lambda_m = 5800$  K।
17. (b)  $k = 1/30$ ;  $10/t = 20/30 \Rightarrow 15$  min।
18. (a) ढाल  $dT/dt = P/(ms)$ ;  $s_{ice} < s_{water}$ ।
19. (d)  $\gamma = 1/T = 1/300$  K<sup>-1</sup>।
20. (a) आवर्तकाल में भिन्नात्मक परिवर्तन =  $\frac{1}{2}\alpha\Delta\theta = 6 \times 10^{-5}$ ; हानि  $\approx 5.2$  s।
21. (c)  $H \propto r^2T^4$ :  $(1/4)^2 \times 2^4 = 1 \Rightarrow 1:1$ ।
22. (c)  $\gamma_g = 2.7 \times 10^{-5}$ ;  $1000(1.55 \times 10^{-4})(100) = 15.5$  cm<sup>3</sup>।
23. (a) सबसे घना (4 °C) जल नीचे बैठता है; ठंडा, हल्का जल ऊपर जमता है। R, A की व्याख्या करता है।
24. (c) यह नियम स्टेफ़न नियम का सन्निकटन है, केवल कम अंतर हेतु मान्य। A असत्य, R सत्य।

अध्याय

11

## ऊष्मागतिकी

17 दिन 18-19

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

शून्यांकी और प्रथम नियम

Cp, Cv,  $\gamma$ 

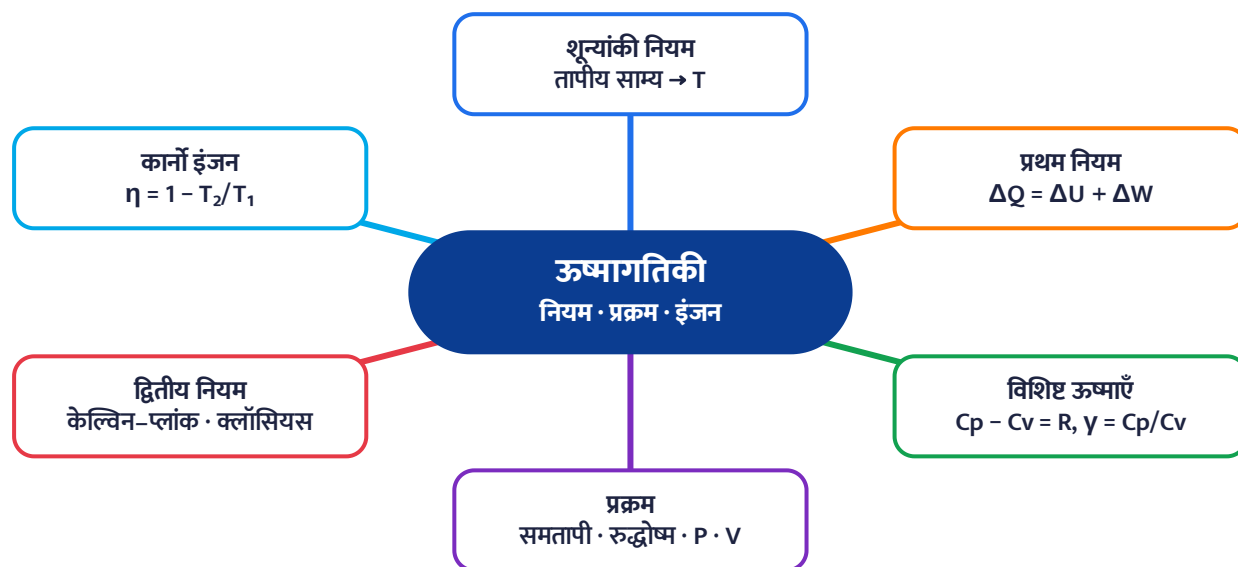
समतापी और रुद्धोष्म

कार्य = PV पर क्षेत्रफल

द्वितीय नियम

इंजन और प्रशीतक

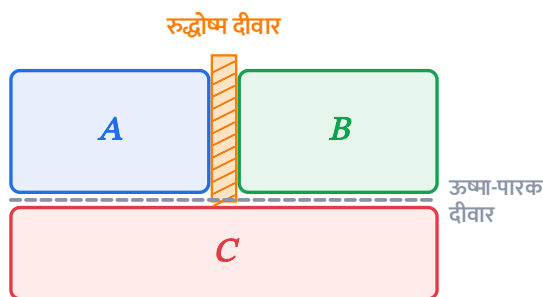
कार्नो इंजन



अध्याय एक नजर में

## 11.1 तापीय साम्य और ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम

दो निकाय **तापीय साम्य** में तब होते हैं जब किसी चालक (ऊष्मा-पारक) दीवार से संपर्क में रहने पर उनके स्थूल चर (P, V, T) बदलना बंद कर दें। **रुद्धोष्म दीवार** कुचालक दीवार है जिससे ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती।



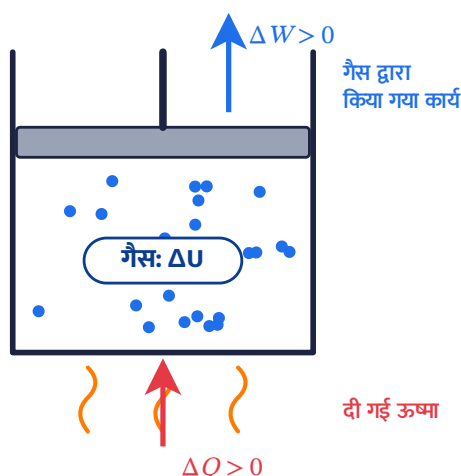
A और B दोनों C के साथ साम्य में

## ■ शून्यांकी नियम

- यदि दो निकाय किसी **तीसरे** निकाय के साथ अलग-अलग तापीय साम्य में हों, तो वे **आपस में** भी तापीय साम्य में होते हैं।
- इससे **ताप** की अवधारणा मिलती है: साम्य वाले निकायों का T समान होता है। थर्मामीटर इसी पर काम करता है।
- "शून्यांकी" नाम इसलिए कि यह प्रथम व द्वितीय नियम के बाद समझा गया पर तार्किक रूप से उनसे पहले आता है।

## 11.2 ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य

**आंतरिक ऊर्जा U** = अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योग (द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में)। यह एक **अवस्था चर** है – यह केवल अवस्था (P, V, T) पर निर्भर है, उस अवस्था तक पहुँचने के मार्ग पर नहीं। **आदर्श गैस के लिए U केवल T पर निर्भर है।**



NCERT चिह्न परिपाटी

### ऊष्मा और कार्य – स्थानांतरित ऊर्जा

- ऊष्मा ताप-अंतर के कारण बहती है; कार्य यांत्रिक साधनों से (जैसे पिस्टन खिसकाकर) ऊर्जा का स्थानांतरण है।
- ऊष्मा और कार्य अवस्था चर नहीं हैं – ये पथ पर निर्भर हैं। वस्तु में आंतरिक ऊर्जा "होती" है, "ऊष्मा" नहीं।
- $\Delta Q > 0$ : निकाय को ऊष्मा दी गई।
- $\Delta W > 0$ : निकाय द्वारा किया गया कार्य (प्रसार)।

### अवस्था चर और अवस्था समीकरण

- अवस्था चरों को जोड़ने वाला समीकरण अवस्था समीकरण है, जैसे आदर्श गैस के लिए  $PV = \mu RT$ ।
- विस्तीर्ण चर निकाय के आकार के साथ बदलते हैं (U, V, द्रव्यमान)। गहन चर नहीं बदलते (P, T, घनत्व)।

## 11.3 ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम

निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में और शेष परिवेश पर कार्य करने में लगता है। यह ऊष्मीय निकायों पर लागू ऊर्जा संरक्षण का नियम है।

### प्रथम नियम के सूत्र

|                                  |                                       |                               |                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$ | प्रथम नियम (NCERT रूप)                | $\Delta W = P \Delta V$       | दाब P के विरुद्ध गैस द्वारा कार्य  |
| $W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$      | किसी भी स्थैतिककल्प प्रक्रम में कार्य | $\Delta U = \mu C_v \Delta T$ | आदर्श गैस – हर प्रक्रम के लिए सत्य |

### हल किया गया उदाहरण

एक गैस 500 J ऊष्मा अवशोषित करती है और साथ ही गैस पर 200 J कार्य किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें।

हल:  $\Delta Q = +500 \text{ J}$ ,  $\Delta W = -200 \text{ J}$  (गैस पर कार्य)।  $\Delta U = \Delta Q - \Delta W = 500 - (-200) = 700 \text{ J}$  (वृद्धि)।

### सामान्य गलती

- रसायन की किताबें  $\Delta U = q + w$  लिखती हैं (w = निकाय पर कार्य)। NCERT भौतिकी  $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$  लिखती है ( $\Delta W =$  निकाय द्वारा कार्य)। एक प्रश्न में एक ही परिपाटी रखें।
- $\Delta U = \mu C_v \Delta T$  स्थिर दाब पर भी लागू है –  $\Delta U$  के लिए  $\mu C_p \Delta T$  न लिखें।

## 11.4 विशिष्ट ऊष्मा धारिता

विशिष्ट ऊष्मा धारिता  $s = \frac{1}{m} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$  ( $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ )। मोलर विशिष्ट ऊष्मा  $C = \frac{1}{\mu} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$  ( $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ )। गैसों में आवश्यक ऊष्मा प्रक्रम पर निर्भर करती है, इसलिए  $C_v$  (स्थिर आयतन) और  $C_p$  (स्थिर दाब) परिभाषित होते हैं। जल के लिए  $s = 4186 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$  ( $1 \text{ cal g}^{-1} \text{°C}^{-1}$ )।

### आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माएँ

|                                                                 |                                   |                                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| $C_p - C_v = R$                                                 | मेयर संबंध (आदर्श गैस, प्रति मोल) | $\gamma = \frac{C_p}{C_v} > 1$ | विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात                     |
| $C_v = \frac{R}{\gamma - 1}, C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ | उपयोगी रूप                        | $C_p - C_v = \frac{R}{M}$      | प्रति एकांक द्रव्यमान ( $M$ = मोलर द्रव्यमान) |

$C_p > C_v$  क्यों: स्थिर आयतन पर सारी ऊष्मा  $U$  बढ़ाती है; स्थिर दाब पर गैस फैलकर  $P\Delta V = \mu R\Delta T$  कार्य भी करती है। अतः  $\mu C_p \Delta T = \mu C_v \Delta T + \mu R \Delta T \Rightarrow C_p - C_v = R$

| गैस (दृढ़ अणु)      | $C_v$          | $C_p$          | $\gamma$                   | उदाहरण                                           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| एकपरमाणुक           | $\frac{3}{2}R$ | $\frac{5}{2}R$ | $\frac{5}{3} \approx 1.67$ | He, Ne, Ar                                       |
| द्विपरमाणुक         | $\frac{5}{2}R$ | $\frac{7}{2}R$ | $\frac{7}{5} = 1.4$        | H <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> |
| बहुपरमाणुक (अरेखीय) | $3R$           | $4R$           | $\frac{4}{3} \approx 1.33$ | NH <sub>3</sub> , CH <sub>4</sub>                |

#### हल किया गया उदाहरण

2 mol द्विपरमाणुक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है। दी गई ऊष्मा का कितना भाग आंतरिक ऊर्जा में जाता है?

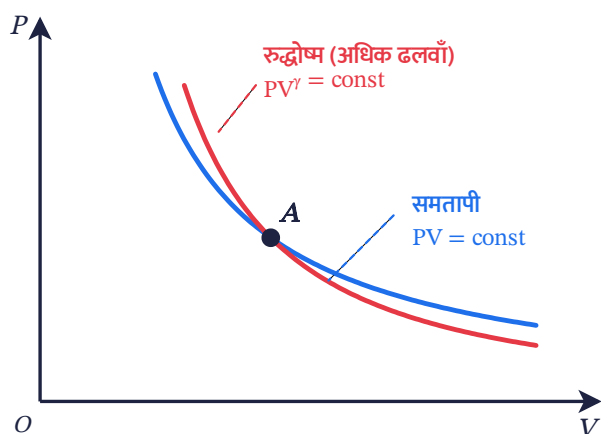
हल:  $\frac{\Delta U}{\Delta Q} = \frac{C_v}{C_p} = \frac{1}{\gamma} = \frac{5}{7}$ ; शेष  $\frac{2}{7}$  कार्य बनता है (मोलों की संख्या से स्वतंत्र)।

#### याद रखने की ट्रिक

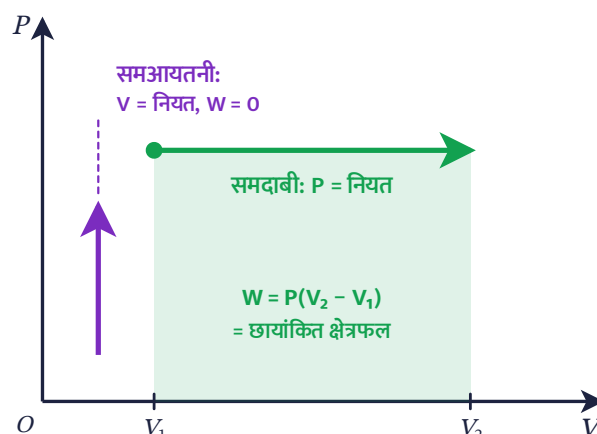
**3-5-7 नियम:** एकपरमाणुक  $C_v:C_p = 3:5$ , द्विपरमाणुक  $5:7$  ( $R/2$  की इकाई में)।  $\gamma = 5/3, 7/5$  - अंश = हर + 2।

## 11.5 ऊष्मागतिक प्रक्रम

**स्थैतिककल्प** प्रक्रम अनंत धीमा होता है, जिससे निकाय साम्य अवस्थाओं के क्रम से गुजरता है और उसे P-V आरेख पर वक्र के रूप में दिखाया जा सकता है। चार मानक प्रक्रम:



एक ही बिंदु से गुजरता रुद्धोष्म वक्र समतापी से अधिक ढलवाँ



समदाबी (क्षैतिज) और समआयतनी (ऊर्ध्वाधर) रेखाएँ

| प्रक्रम   | शर्त                                     | गैस द्वारा कार्य $w$                                                         | $\Delta U$         | $\Delta Q$         |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| समतापी    | $T = \text{const}, PV = \text{const}$    | $\mu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$                                                 | 0                  | $= W$              |
| रुद्धोष्म | $\Delta Q = 0, PV^\gamma = \text{const}$ | $\frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$ | $-W$               | 0                  |
| समदाबी    | $P = \text{const}$                       | $P(V_2 - V_1) = \mu R \Delta T$                                              | $\mu C_v \Delta T$ | $\mu C_p \Delta T$ |
| समआयतनी   | $V = \text{const}$                       | 0                                                                            | $\mu C_v \Delta T$ | $= \Delta U$       |
| चक्रीय    | आरंभिक अवस्था पर वापस                    | घिरा क्षेत्रफल                                                               | 0                  | $= W$              |

### रुद्धोष्म संबंध

$$PV^\gamma = \text{const} \quad \text{रुद्धोष्म: P-V}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{const} \quad \text{रुद्धोष्म: T-V}$$

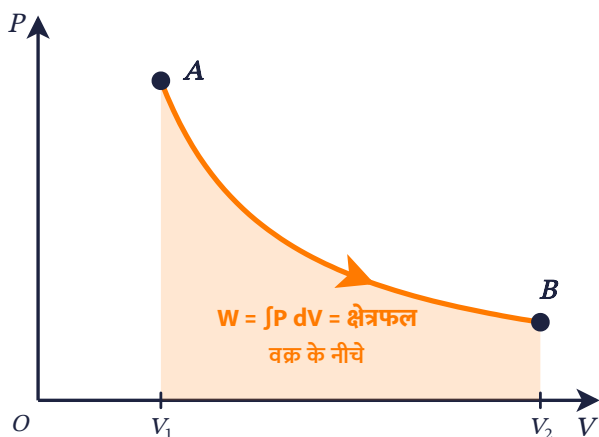
$$P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{const} \quad \text{रुद्धोष्म: P-T}$$

$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_{ad} = \gamma \left(\frac{dP}{dV}\right)_{iso} = -\gamma \frac{P}{V} \quad \text{रुद्धोष्म ढाल समतापी ढाल की } \gamma \text{ गुनी}$$

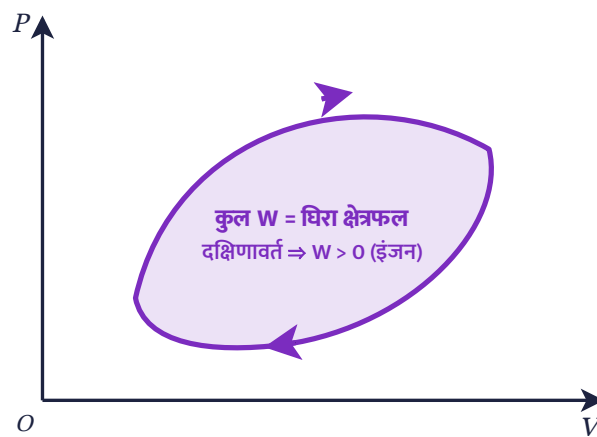
### हल किया गया उदाहरण

2 mol आदर्श गैस 300 K पर समतापी रूप से 10 L से 20 L तक फैलती है। गैस द्वारा कार्य और अवशोषित ऊष्मा ज्ञात करें। ( $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,  $\ln 2 = 0.693$ )

हल:  $W = \mu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = 2 \times 8.314 \times 300 \times 0.693 \approx 3.46 \text{ kJ}$ । क्योंकि  $\Delta U = 0$ , अवशोषित ऊष्मा  $\Delta Q = W \approx 3.46 \text{ kJ}$ ।



गैस द्वारा कार्य = P-V वक्र के नीचे का क्षेत्रफल



चक्रीय प्रक्रम:  $\Delta U = 0$ , कार्य = लूप का क्षेत्रफल

### सामान्य गलती

- समान अंतिम आयतन तक प्रसार:  $W_{isobaric} > W_{isothermal} > W_{adiabatic}$  (क्षेत्रफल की तुलना करें)।
- P-V पर वामावर्त चक्र  $\Rightarrow$  कुल कार्य ऋणात्मक (प्रशीतक)।
- मोलर ऊष्मा धारिता: समतापी  $C = \infty$ , रुद्धोष्म  $C = 0$

### VS सर की परीक्षा टिप

- रुद्धोष्म प्रसार  $\Rightarrow$  गैस ठंडी होती है (U की कीमत पर कार्य)। रुद्धोष्म संपीड़न  $\Rightarrow$  गैस गर्म (डीजल इंजन, साइकिल पंप)।
- समतापी के लिए पतला, चालक और धीमा; रुद्धोष्म के लिए ऊष्मारोधी या अत्यंत तेज प्रक्रम।

## 11.6 द्वितीय नियम, ऊष्मा इंजन और प्रशीतक

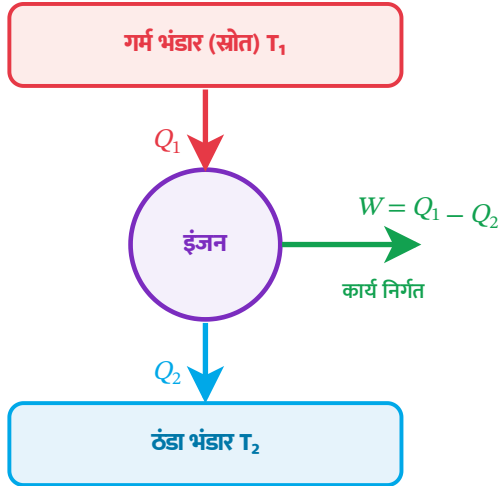
प्रथम नियम ऐसे प्रक्रमों की भी अनुमति देता है जो कभी नहीं होते (ऊष्मा का स्वतः ठंडे से गर्म की ओर जाना); द्वितीय नियम इन्हें निषिद्ध करता है।

**केल्विन-प्लांक कथन**

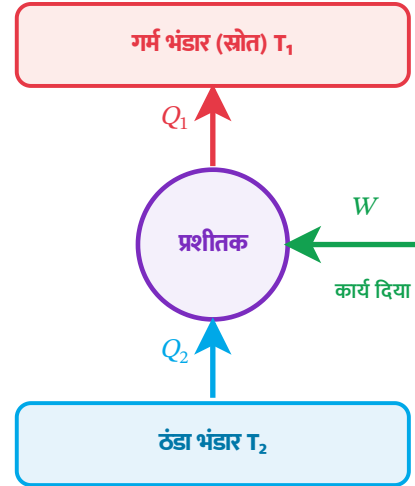
कोई ऐसा प्रक्रम संभव नहीं जिसका **एकमात्र परिणाम** किसी भंडार से ऊष्मा लेकर उसे **पूर्णतः कार्य में बदलना** हो।  $\Rightarrow$  किसी इंजन की  $\eta = 1$  नहीं हो सकती।

**क्लॉसियस कथन**

कोई ऐसा प्रक्रम संभव नहीं जिसका **एकमात्र परिणाम ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को ऊष्मा का स्थानांतरण** हो।  $\Rightarrow$  प्रशीतक को कार्य देना आवश्यक है।



ऊष्मा इंजन:  $Q_1$  लेता है,  $Q_2$  त्यागता है,  $W$  देता है



प्रशीतक: कार्य  $W$ ,  $Q_2$  को ठंडे से गर्म में पंप करता है

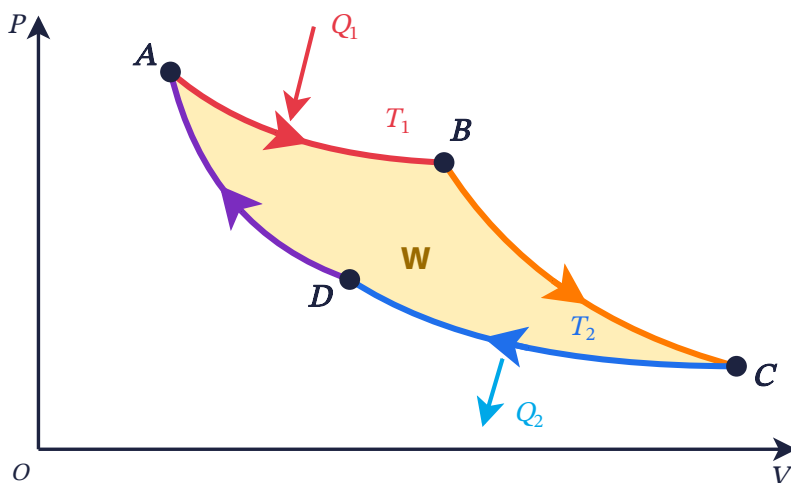
**इंजन और प्रशीतक**

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad \text{ऊष्मा इंजन की दक्षता}$$

$$\alpha = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} \quad \text{प्रशीतक का निष्पादन गुणांक}$$

**11.7 उत्क्रमणीय प्रक्रम और कार्नो इंजन**

**कार्नो इंजन** स्रोत  $T_1$  और सिंक  $T_2$  के बीच कार्य करने वाला एक आदर्श **उत्क्रमणीय** इंजन है। इसके चक्र में दो समतापी और दो रुद्धोष्म चरण होते हैं।



**A  $\rightarrow$  B समतापी प्रसार**  
 $T_1$  पर, स्रोत से  $Q_1$  अवशोषित

**B  $\rightarrow$  C रुद्धोष्म प्रसार**  
 $T_1$ ,  $T_1$  से  $T_2$  तक गिरता है

**C  $\rightarrow$  D समतापी संपीडन**  
 $T_2$  पर, सिंक को  $Q_2$  त्यक्त

**D  $\rightarrow$  A रुद्धोष्म संपीडन**  
 $T_1$ ,  $T_2$  से  $T_1$  तक बढ़ता है

$$W = Q_1 - Q_2 = \text{घिरा क्षेत्रफल}$$

P-V आरेख पर कार्नो चक्र (दक्षिणावर्त  $\Rightarrow$  धनात्मक कार्य)

**उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम**

कोई प्रक्रम **उत्क्रमणीय** है यदि उसे इस प्रकार लौटाया जा सके कि **निकाय और परिवेश दोनों** अपनी मूल अवस्था में लौट आएँ। इसके लिए प्रक्रम **स्थैतिककल्प** और **क्षयकारी प्रभावों** (घर्षण, श्यानता) से मुक्त होना चाहिए। वास्तविक प्रक्रम – मुक्त प्रसार, सीमित  $\Delta T$  पर ऊष्मा प्रवाह, मिश्रण, दहन, घर्षण – **अनुत्क्रमणीय** हैं।

### कानो परिणाम

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

कानो चक्र (उत्क्रमणीय)

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

कानो दक्षता ( $T$  केल्विन में)

$$\alpha = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

कानो प्रशीतक का COP

$$\alpha = \frac{1 - \eta}{\eta}$$

समान भंडार, उत्क्रमणीय मशीन

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

**कानो प्रमेय:** (a) दो दिए गए तापों के बीच कार्य करने वाले किसी इंजन की दक्षता कानो इंजन से अधिक नहीं हो सकती; (b) कानो इंजन की दक्षता **कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं** करती।

### हल किया गया उदाहरण

एक कानो इंजन 500 K और 300 K के बीच कार्य करता है और प्रति चक्र स्रोत से 1000 J लेता है। दक्षता, प्रति चक्र कार्य और त्यक्त ऊष्मा ज्ञात करें।

$$\text{हल: } \eta = 1 - \frac{300}{500} = 0.4 = 40\% \quad W = \eta Q_1 = 400 \text{ J} \quad Q_2 = Q_1 - W = 600 \text{ J}$$

### हल किया गया उदाहरण

एक कानो प्रशीतक 27 °C के कमरे में अपने फ्रिज को -13 °C पर रखता है। उसका निष्पादन गुणांक ज्ञात करें।

$$\text{हल: } T_2 = 260 \text{ K}, T_1 = 300 \text{ K} \quad \alpha = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{260}{40} = 6.5$$

### सामान्य गलती

- $\eta = 1 - T_2 / T_1$  लगाने से पहले ताप **केल्विन** में बदलें।
- $\eta = 1$  के लिए  $T_2 = 0 \text{ K}$  चाहिए – असंभव। COP 1 से अधिक हो सकता है;  $\eta$  कभी नहीं।

### याद रखने की ट्रिक

कानो चक्र क्रम: "स-र-स-र" – समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीडन, रुद्धोष्म संपीडन। ऊष्मा का आदान-प्रदान केवल समतापी चरणों में।

### JEE Main विस्तार

ऊष्मा पंप प्रशीतक चक्र से कमरा गर्म करता है:  $\text{COP}_{hp} = \frac{Q_1}{W} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = \alpha + 1$ ।  $T_2$  में  $\Delta T$  का परिवर्तन,  $T_1$  में उतने ही परिवर्तन की तुलना में  $\eta$  को अधिक प्रभावित करता है।

### अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

1 NCERT आधारित ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है?

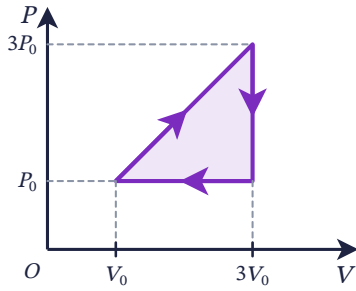
- (a) कार्य (b) आंतरिक ऊर्जा (c) ऊष्मा (d) ताप

2 NCERT आधारित NCERT रूप  $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$  में  $\Delta W$  धनात्मक होता है जब

- (a) निकाय पर कार्य होता है (b) निकाय से ऊष्मा निकलती है  
(c) निकाय द्वारा कार्य होता है (d) गैस संपीडित होती है

- 3 **NEET पैटर्न** किसी निकाय को 100 J ऊष्मा दी जाती है और निकाय पर 40 J कार्य किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है  
(a) -60 J (b) 40 J (c) 60 J (d) 140 J
- 4 **NEET पैटर्न** जब कोई आदर्श गैस रुद्धोष्म रूप से फैलती है, तो उसका ताप  
(a) बढ़ता है (b) नियत रहता है  
(c) पहले बढ़ता फिर घटता है (d) घटता है
- 5 **NEET पैटर्न** दृढ़ द्विपरमाणुक आदर्श गैस के लिए अनुपात  $C_p / C_v$  है  
(a) 1.33 (b) 1.67 (c) 1.29 (d) 1.40
- 6 **NEET पैटर्न** समतापी प्रक्रम में गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है  
(a)  $C_p$  (b) अनंत (c) शून्य (d)  $C_v$
- 7 **NCERT आधारित** P-V आरेख के एक ही बिंदु पर रुद्धोष्म वक्र की ढाल होती है  
(a)  $(\gamma - 1) \times$  समतापी ढाल (b)  $(1/\gamma) \times$  समतापी ढाल  
(c)  $\gamma \times$  समतापी ढाल (d) समतापी ढाल के बराबर
- 8 **NCERT आधारित** द्वितीय नियम का केल्विन-प्लांक रूप कौन-सा है?  
(a) ऊष्मा स्वतः ठंडी से गर्म वस्तु की ओर नहीं बह सकती  
(b) कोई इंजन भंडार से ली गई सारी ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदल सकता  
(c) ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है  
(d) तीसरे के साथ साम्य वाले दो निकाय आपस में भी साम्य में होते हैं
- 9 **NCERT आधारित** किस प्रक्रम में आदर्श गैस को दी गई पूरी ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में लगती है?  
(a) समआयतनी (b) समतापी (c) रुद्धोष्म (d) समदाबी
- 10 **NEET पैटर्न** दृढ़ द्विपरमाणुक गैस को स्थिर दाब पर गर्म करने पर ऊष्मा का कितना भाग कार्य में बदलता है?  
(a) 2/7 (b) 3/5 (c) 5/7 (d) 2/5
- 11 **NEET पैटर्न** 2 mol एकपरमाणुक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर 10 K गर्म किया जाता है। दी गई ऊष्मा है ( $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )  
(a) 249 J (b) 416 J (c) 166 J (d) 582 J
- 12 **NEET पैटर्न** एक मोल आदर्श गैस 300 K पर समतापी रूप से फैलकर आयतन दोगुना करती है। गैस द्वारा कार्य है ( $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )  
(a) 1.73 kJ (b) 3.46 kJ (c) 0.75 kJ (d) 2.49 kJ
- 13 **NEET पैटर्न** एक कार्नो इंजन 227 °C और 27 °C के बीच कार्य करता है। इसकी दक्षता है  
(a) 60% (b) 40% (c) 12% (d) 88%
- 14 **NEET पैटर्न** 25% दक्षता वाला इंजन प्रति चक्र सिंक को 300 J ऊष्मा देता है। प्रति चक्र कार्य है  
(a) 400 J (b) 75 J (c) 225 J (d) 100 J
- 15 **NEET पैटर्न** एक कार्नो प्रशीतक -3 °C और 27 °C के बीच कार्य करता है। इसका निष्पादन गुणांक है  
(a) 10 (b) 8 (c) 9 (d) 0.1

- 16 NEET पैटर्न एक आदर्श गैस को दिखाए गए चक्र  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$  से ले जाया जाता है। एक चक्र में गैस द्वारा कुल कार्य है



- (a)  $2P_0V_0$  (b)  $4P_0V_0$  (c)  $-2P_0V_0$  (d)  $P_0V_0$

- 17 JEE Main पैटर्न 1 mol आदर्श गैस ( $\gamma = 1.4$ ) रुद्धोष्म रूप से फैलती है और उसका ताप 400 K से 300 K हो जाता है। गैस द्वारा कार्य है ( $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )

- (a) 2.91 kJ (b) 1.25 kJ (c) 0.83 kJ (d) 2.08 kJ

- 18 JEE Main पैटर्न 300 K पर एकपरमाणुक आदर्श गैस को रुद्धोष्म रूप से उसके आयतन के  $1/8$  तक संपीडित किया जाता है। अंतिम ताप है

- (a) 600 K (b) 9600 K (c) 1200 K (d) 2400 K

- 19 JEE Main पैटर्न एक आदर्श गैस समान प्रारंभिक अवस्था से समान अंतिम आयतन तक समदाबी (1), समतापी (2) और रुद्धोष्म (3) प्रक्रमों से फैलती है। कार्य का सही क्रम है

- (a)  $W_2 > W_1 > W_3$  (b)  $W_3 > W_2 > W_1$  (c)  $W_1 > W_2 > W_3$  (d)  $W_1 = W_2 = W_3$

- 20 JEE Main पैटर्न एक कार्नो इंजन की दक्षता  $1/6$  है। सिंक का ताप 62 K घटाने पर दक्षता  $1/3$  हो जाती है। स्रोत और सिंक के ताप हैं

- (a) 372 K, 310 K (b) 330 K, 268 K (c) 372 K, 330 K (d) 310 K, 248 K

- 21 JEE Main पैटर्न हाइड्रोजन के लिए  $c_p - c_v = a$  और ऑक्सीजन के लिए  $c_p - c_v = b$ , जहाँ  $c$  प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा है। तब

- (a)  $a = 16b$  (b)  $a = b$  (c)  $b = 16a$  (d)  $a = 4b$

- 22 कथन-कारण कथन: आदर्श गैस के समतापी प्रसार में ताप न बदलने पर भी ऊष्मा अवशोषित होती है। कारण: आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में  $\Delta U = 0$ , अतः  $\Delta Q = \Delta W$ ।

- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A सत्य, R असत्य  
(d) A असत्य, R सत्य

- 23 कथन-कारण कथन: निर्वात में गैस का मुक्त प्रसार अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। कारण: आदर्श गैस के मुक्त प्रसार में  $\Delta Q = 0$  और  $\Delta W = 0$ , अतः उसका ताप नहीं बदलता।

- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A सत्य, R असत्य  
(d) A असत्य, R सत्य

24. **कथन-कारण** कथन: यदि सिंक  $0^\circ\text{C}$  पर हो तो कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो सकती है। कारण: कार्नो इंजन की दक्षता

$$\eta = 1 - T_2 / T_1 \text{ है।}$$

- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A सत्य, R असत्य  
 (d) A असत्य, R सत्य

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(c) 3(d) 4(d) 5(d) 6(b) 7(c) 8(b) 9(a) 10(a) 11(b) 12(a) 13(b) 14(d) 15(c)  
 16(a) 17(d) 18(c) 19(c) 20(a) 21(a) 22(a) 23(b) 24(d)

- (d) परस्पर तापीय साम्य वाले निकायों का एक समान गुण होता है – ताप।
- (c)  $\Delta W$  निकाय द्वारा किया गया कार्य है, जैसे प्रसार में।
- (d)  $\Delta W = -40 \text{ J}$ ;  $\Delta U = 100 + 40 = 140 \text{ J}$
- (d)  $\Delta Q = 0 \Rightarrow$  प्रसार में  $\Delta U = -\Delta W < 0$ , अतः T घटता है।
- (d)  $C_v = 5R/2$ ,  $C_p = 7R/2 \Rightarrow \gamma = 7/5 = 1.4$
- (b) ऊष्मा का आदान-प्रदान होता है पर  $\Delta T = 0$ , अतः  $C = \Delta Q/(\mu\Delta T) \rightarrow \infty$
- (c) समतापी:  $dP/dV = -P/V$ ; रुद्धोष्म:  $dP/dV = -\gamma P/V$
- (b) केल्विन-प्लांक: ऊष्मा का 100% कार्य में रूपांतरण नहीं। ठंडे-गर्म वाला कथन क्लॉसियस का है।
- (a) V नियत  $\Rightarrow \Delta W = 0 \Rightarrow \Delta Q = \Delta U$
- (a)  $W/Q = R/C_p = R/(7R/2) = 2/7$
- (b)  $Q = \mu C_p \Delta T = 2 \times (5/2)(8.314) \times 10 \approx 416 \text{ J}$
- (a)  $W = RT \ln 2 = 8.314 \times 300 \times 0.693 \approx 1.73 \text{ kJ}$
- (b)  $T_1 = 500 \text{ K}$ ,  $T_2 = 300 \text{ K}$ ;  $\eta = 1 - 300/500 = 40\%$
- (d)  $Q_1 = 300/0.75 = 400 \text{ J}$ ;  $W = 400 - 300 = 100 \text{ J}$
- (c)  $\alpha = T_2/(T_1 - T_2) = 270/30 = 9$
- (a) त्रिभुज क्षेत्रफल  $= \frac{1}{2} \times 2V_0 \times 2P_0 = 2P_0V_0$ ; चक्र दक्षिणावर्त है, अतः कार्य धनात्मक।
- (d)  $W = \mu R(T_1 - T_2)/(\gamma - 1) = 8.314 \times 100/0.4 \approx 2.08 \text{ kJ}$
- (c)  $TV^{\gamma-1} = \text{नियत}$ :  $T_2 = 300 \times 8^{2/3} = 300 \times 4 = 1200 \text{ K}$
- (c) P-V आरेख पर समदाबी रेखा सबसे ऊपर और रुद्धोष्म (सबसे तीव्र गिरावट) सबसे नीचे, अतः समदाबी का क्षेत्रफल सबसे अधिक।
- (a)  $T_2/T_1 = 5/6$  तथा  $(T_2 - 62)/T_1 = 2/3 \Rightarrow T_1 = 372 \text{ K}$ ,  $T_2 = 310 \text{ K}$
- (a)  $c_p - c_v = R/M \Rightarrow a/b = 32/2 = 16$
- (a) दोनों सत्य;  $\Delta U = 0$  होने से अवशोषित ऊष्मा = गैस द्वारा कार्य – R, A की व्याख्या करता है।
- (b) दोनों सत्य, पर अनुक्रमणीयता असाम्य अवस्थाओं से गुजरने के कारण है,  $\Delta U = 0$  के कारण नहीं।
- (d)  $0^\circ\text{C} = 273 \text{ K} \neq 0 \text{ K}$ , अतः  $\eta < 1$ । A असत्य, R सत्य।

अध्याय

12

## अणुगति सिद्धांत

17 दिन 20

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

आदर्श गैस समीकरण

गैस का दाब

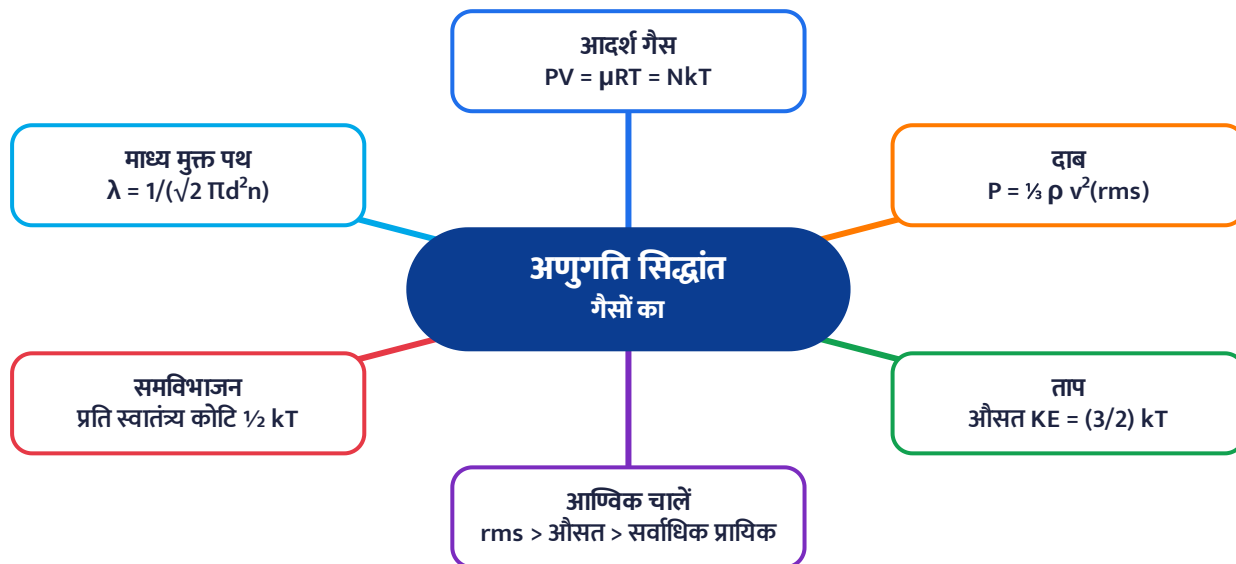
गतिज ऊर्जा और ताप

वर्ग माध्य मूल चाल

ऊर्जा का समविभाजन

विशिष्ट ऊष्माएँ

माध्य मुक्त पथ



अध्याय एक नज़र में

## 12.1 द्रव्य की आण्विक प्रकृति

द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से बना है (डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, गे-लुसाक नियम, **आवोगाद्रो नियम**: समान  $T$  और  $P$  पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है)। परमाणु का आकार  $\approx 1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$ । गैस में अणु दूर-दूर (अपने आकार के लगभग दस गुना) होते हैं और केवल संघट्ट के समय अन्योन्य क्रिया करते हैं – इसलिए गैसों का मॉडल बनाना सबसे आसान है। **अणुगति सिद्धांत** गैस के स्थूल व्यवहार ( $P$ ,  $T$ , विशिष्ट ऊष्मा) को अणुओं की यादृच्छिक गति से समझाता है।

## 12.2 गैसों का व्यवहार – आदर्श गैस समीकरण

## आदर्श गैस

$$PV = \mu RT$$

आदर्श गैस समीकरण,  $\mu$  = मोलों की संख्या

$$PV = Nk_B T$$

 $N$  = अणुओं की संख्या

$$\mu = \frac{M}{M_0} = \frac{N}{N_A}$$

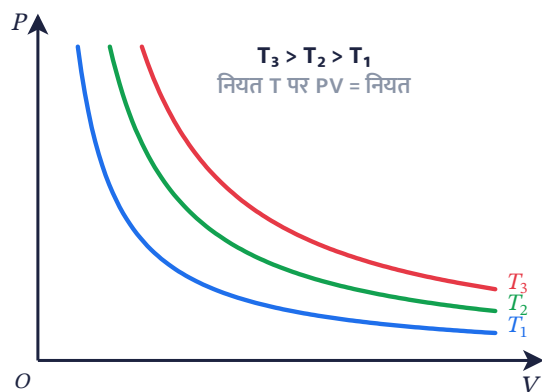
 $M$  = द्रव्यमान,  $M_0$  = मोलर द्रव्यमान

$$P = \frac{\rho RT}{M_0}$$

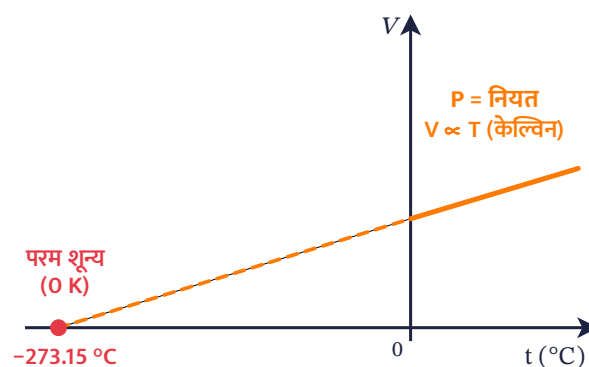
घनत्व  $\rho$  के पदों में

$$R = N_A k_B = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ सार्वत्रिक गैस नियतांक}$$

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \text{ बोल्ट्ज़मान नियतांक}$$



बॉयल नियम:  $P$ - $V$  समतापी वक्र अतिपरवलय हैं



चार्ल्स नियम:  $V$ - $t$  रेखा  $t$ -अक्ष को  $-273.15^\circ\text{C}$  पर मिलती है

| नियम                     | शर्त                  | कथन                                                            |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| बॉयल नियम                | $T, \mu$ नियत         | $PV = \text{const}$                                            |
| चार्ल्स नियम             | $P, \mu$ नियत         | $V \propto T$                                                  |
| गे-लुसाक (दाब) नियम      | $V, \mu$ नियत         | $P \propto T$                                                  |
| आवोगाद्रो नियम           | $P, T$ नियत           | $V \propto N$ ; STP पर 1 mol का आयतन 22.4 L                    |
| डाल्टन का आंशिक दाब नियम | आदर्श गैसों का मिश्रण | $P = P_1 + P_2 + \dots = (\mu_1 + \mu_2 + \dots) \frac{RT}{V}$ |

### 👉 हल किया गया उदाहरण

2 mol आदर्श गैस 300 K पर 8.3 L आयतन के पात्र में है। उसका दाब ज्ञात करें।

हल:  $P = \frac{\mu RT}{V} = \frac{2 \times 8.314 \times 300}{8.3 \times 10^{-3}} \approx 6.0 \times 10^5 \text{ Pa} (\approx 6 \text{ atm})$

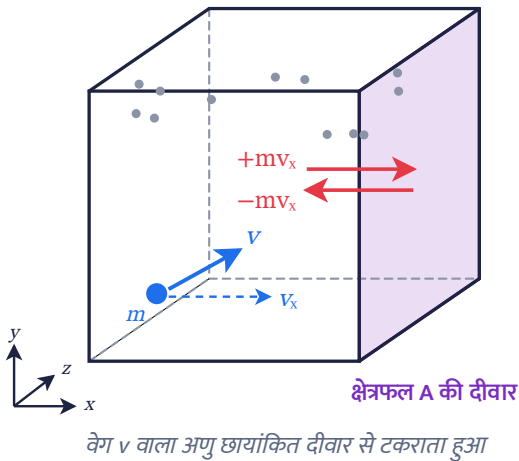
### 📘 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

वास्तविक गैसों **निम्न दाब और उच्च ताप** पर आदर्श व्यवहार के निकट होती हैं (अणु दूर-दूर, अन्योन्य क्रिया नगण्य)।

## 12.3 आदर्श गैस का अणुगति सिद्धांत – दाब

### 💡 अणुगति सिद्धांत की अभिधारणाएँ

- गैस में बहुत अधिक संख्या में समान अणु होते हैं जो **यादृच्छिक गति** में हैं।
- अणुओं का आकार नगण्य (बिंदु द्रव्यमान); संघट्ट के अतिरिक्त **कोई अंतराआण्विक बल नहीं**, अतः संघट्टों के बीच वे सरल रेखा में चलते हैं।
- आपस में तथा दीवारों से संघट्ट **पूर्णतः प्रत्यास्थ** हैं; संघट्ट का समय नगण्य है।



### 💡 व्युत्पत्ति 3 चरणों में

- प्रति संघट्ट दीवार को दिया संवेग:  $2mv_x$
- $\Delta t$  समय में  $v_x \Delta t$  दूरी के भीतर दीवार की ओर जाते अणु (आधे) टकराते हैं: संख्या  $= \frac{1}{2} n A v_x \Delta t$
- बल/क्षेत्रफल:  $P = nm \overline{v_x^2}$ ; समदैशिकता से  $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$ , अतः  $P = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$

### आदर्श गैस का दाब

$$P = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$$

$n$  = संख्या घनत्व,  $m$  = एक अणु का द्रव्यमान

$$P = \frac{1}{3} \rho v_{rms}^2$$

$\rho = nm$  = गैस का घनत्व

$$PV = \frac{2}{3} E$$

$E$  = कुल स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा

$$P = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$$

दाब =  $\frac{2}{3} \times$  प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा

## 12.4 ताप की अणुगतिक व्याख्या

$PV = \frac{2}{3} E$  की तुलना  $PV = Nk_B T$  से करने पर  $E = \frac{3}{2} Nk_B T$ । किसी अणु की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती है तथा  $P, V$  और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती।

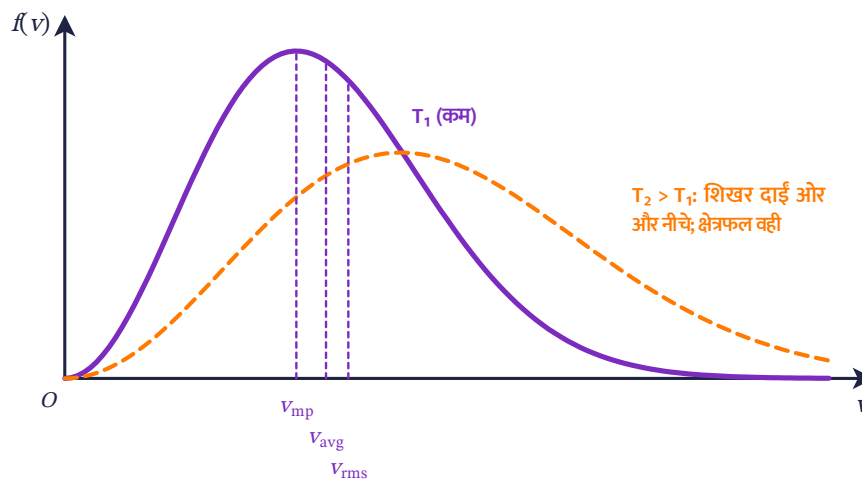
### ताप और आण्विक चालें

$$\overline{KE} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T \quad \text{प्रति अणु औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा}$$

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}} \quad \text{वर्ग माध्य मूल चाल}$$

$$v_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_0}} \quad \text{माध्य (औसत) चाल}$$

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M_0}} \quad \text{सर्वाधिक प्रायिक चाल}$$



आण्विक चालों का वितरण:  $v_{mp} < v_{avg} < v_{rms}$

### याद रखने की ट्रिक

- $v_{rms} : v_{avg} : v_{mp} = \sqrt{3} : \sqrt{8/\pi} : \sqrt{2} \approx 1.73 : 1.60 : 1.41$  – "Rich Always More" (rms > avg > mp)।
- सभी चालें  $\propto \sqrt{T/M_0}$ ।

### हल किया गया उदाहरण

27 °C पर नाइट्रोजन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल ज्ञात करें ( $M_0 = 28 \text{ g/mol}$ )।

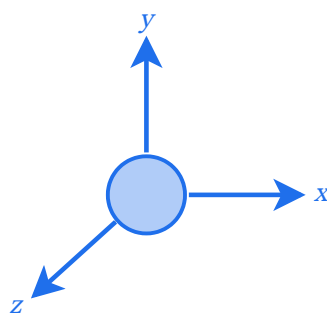
हल:  $v_{rms} = \sqrt{\frac{3 \times 8.314 \times 300}{0.028}} \approx 517 \text{ m/s}$  ( $M_0$  को kg/mol में लें!)

### सामान्य गलती

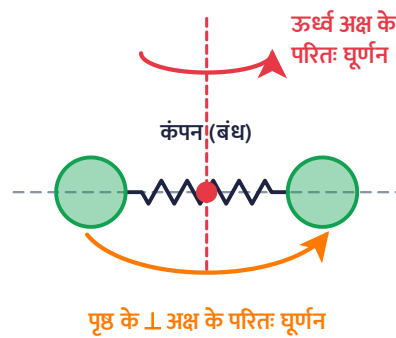
- समान T पर सभी गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा समान होती है, पर हल्के अणु तेज़ चलते हैं ( $v_{rms} \propto 1/\sqrt{M_0}$ )।
- T (केल्विन) दोगुना करने पर  $v_{rms}$  केवल  $\sqrt{2}$  गुना;  $v_{rms}$  दोगुना करने के लिए T चार गुना करना होगा।
- 1 मोल की गतिज ऊर्जा =  $\frac{3}{2}RT$  (स्थानांतरीय); प्रति अणु =  $\frac{3}{2}k_B T$  – R और  $k_B$  को न मिलाएँ।

## 12.5 ऊर्जा के समविभाजन का नियम

**स्वातंत्र्य कोटि (f)** = वे स्वातंत्र्य तरीके जिनसे अणु ऊर्जा रख सकता है। **समविभाजन नियम:** ताप T पर तापीय साम्य में ऊर्जा सभी विधाओं में बराबर बँटती है – प्रत्येक द्विघाती (स्थानांतरीय या घूर्णी) पद प्रति अणु  $\frac{1}{2}k_B T$  देता है; प्रत्येक कंपन विधा  $k_B T$  देती है (गतिज + स्थितिज)।



एकपरमाणुक:  $f = 3$   
(3 स्थानांतरीय)



हृद द्विपरमाणुक:  $f = 5$   
(3 स्थानां. + 2 घूर्णी; उच्च T पर कंपन से 2 और)

एकपरमाणुक और द्विपरमाणुक अणुओं की स्वातंत्र्य कोटियाँ

## 12.6 गैसों और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता

f स्वातंत्र्य कोटियों वाले एक मोल के लिए (प्रत्येक  $\frac{1}{2}k_B T$ ):  $U = \frac{f}{2}RT$ , अतः  $C_v = \frac{dU}{dT} = \frac{f}{2}R$ ,  $C_p = C_v + R$  तथा  $\gamma = 1 + \frac{2}{f}$ ।

| अणु                             | f          | U प्रति मोल     | $C_v$          | $C_p$          | $\gamma$           |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|
| एकपरमाणुक (He, Ar)              | 3          | $\frac{3}{2}RT$ | $\frac{3}{2}R$ | $\frac{5}{2}R$ | $5/3 \approx 1.67$ |
| द्विपरमाणुक, हृद ( $O_2, N_2$ ) | 5          | $\frac{5}{2}RT$ | $\frac{5}{2}R$ | $\frac{7}{2}R$ | $7/5 = 1.40$       |
| द्विपरमाणुक + कंपन              | 5 + 1 कंपन | $\frac{7}{2}RT$ | $\frac{7}{2}R$ | $\frac{9}{2}R$ | $9/7 \approx 1.29$ |
| बहुपरमाणुक, हृद अरेखीय          | 6          | $3RT$           | $3R$           | $4R$           | $4/3 \approx 1.33$ |

### ठोस और जल

- ठोस का प्रत्येक परमाणु 3 विमाओं में दोलन करता है: प्रति परमाणु ऊर्जा  $3k_B T \Rightarrow$  प्रति मोल  $U = 3RT \Rightarrow C = 3R \approx 25 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  (ड्यूलांग-पेटिट नियम)। (ठोसों में  $\Delta V$  नगण्य होने से  $C_p \approx C_v$ )
- जल (3 परमाणु, ठोस की भाँति):  $C \approx 9R \approx 75 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- निम्न T पर शास्त्रीय मान विफल (कंपन विधाएँ "जम" जाती हैं) – क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या।

### VS सर की परीक्षा टिप

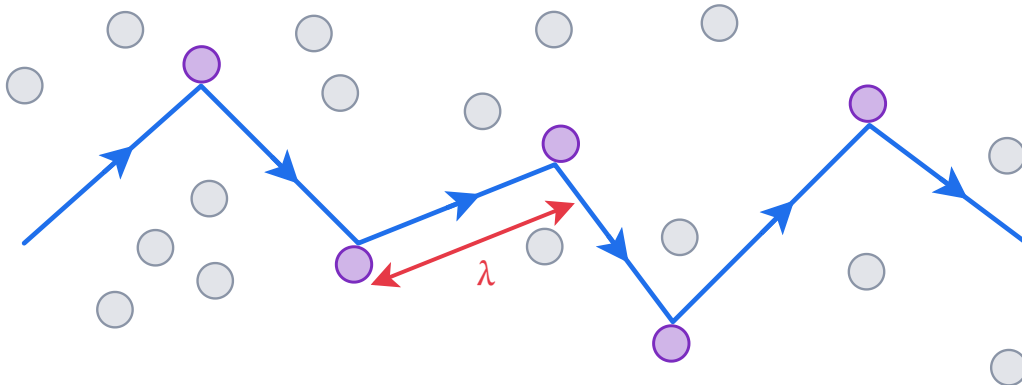
- त्वरित  $\gamma$ :  $\gamma = 1 + 2/f$ ।  $f = 3 \rightarrow 1.67, f = 5 \rightarrow 1.4, f = 6 \rightarrow 1.33$ ।
- अधिक  $f \Rightarrow$  अधिक  $C_v$  पर कम  $\gamma$ ।
- दृढ़ द्विपरमाणुक गैस के 1 mol की कुल  $KE = \frac{5}{2}RT$ , जिसमें स्थानांतरीय  $= \frac{3}{2}RT$ ।

### JEE Main विस्तार

गैसों का मिश्रण:  $C_{v, \text{mix}} = \frac{\mu_1 C_{v1} + \mu_2 C_{v2}}{\mu_1 + \mu_2}, \gamma_{\text{mix}} = \frac{C_{p, \text{mix}}}{C_{v, \text{mix}}}$ । साथ ही  $\frac{\mu_1 + \mu_2}{\gamma_{\text{mix}} - 1} = \frac{\mu_1}{\gamma_1 - 1} + \frac{\mu_2}{\gamma_2 - 1}$ ।

## 12.7 माध्य मुक्त पथ

व्यास  $d$  वाला अणु अपने पथ के अनुदिश त्रिज्या  $d$  के बेलन में केंद्र वाले प्रत्येक अणु से टकराता है। दो क्रमिक संघट्टों के बीच तय की गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ  $\lambda$  है।



मुक्त पथ = दो क्रमिक संघट्टों के बीच की दूरी;  $\lambda$  इसका औसत

गैस के अणु का टेढ़ा-मेढ़ा पथ

### माध्य मुक्त पथ

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

$n$  = संख्या घनत्व (अणु प्रति  $\text{m}^3$ )

$$\lambda = \frac{k_B T}{\sqrt{2} \pi d^2 P}$$

$n = P / k_B T$  से:  $\lambda \propto T/P$

### हल किया गया उदाहरण

STP पर वायु के अणुओं का माध्य मुक्त पथ ज्ञात करें ( $d \approx 2 \text{ \AA}, n \approx 2.7 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$ )।

हल:  $\lambda = \frac{1}{1.414 \times 3.14 \times (2 \times 10^{-10})^2 \times 2.7 \times 10^{25}} \approx 2 \times 10^{-7} \text{ m}$  – अणु के आकार का लगभग 1000 गुना।

**! सामान्य गलती**

- $\lambda, d$  पर  $1/d^2$  के रूप में निर्भर – व्यास दोगुना करने पर  $\lambda$  एक-चौथाई।
- बंद पात्र ( $n$  नियत) में गर्म करने से  $\lambda$  नहीं बदलता; नियत  $P$  पर  $\lambda \propto T$ ।

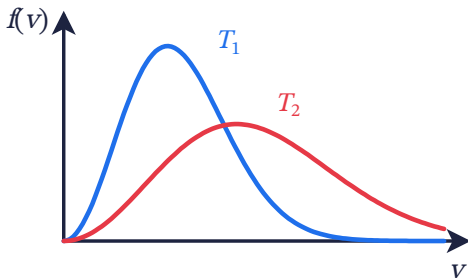
**अभ्यास प्रश्न**

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1** **NCERT आधारित** परम ताप  $T$  पर गैस के एक अणु की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा है  
 (a)  $\frac{3}{2}k_B T$  (b)  $k_B T$  (c)  $\frac{1}{2}k_B T$  (d)  $\frac{3}{2}RT$
- 2** **NCERT आधारित** निम्न में से कौन आदर्श गैस के अणुगति सिद्धांत की अभिधारणा नहीं है?  
 (a) अणुओं का आकार नगण्य है  
 (b) संघट्ट पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं  
 (c) संघट्टों के बीच अणु एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं  
 (d) अणु यादृच्छिक गति में हैं
- 3** **NCERT आधारित** कमरे के ताप पर दृढ़ द्विपरमाणुक अणु की स्वातंत्र्य कोटियों की संख्या है  
 (a) 7 (b) 3 (c) 6 (d) 5
- 4** **NCERT आधारित** ड्यूलांग-पेटिट नियम के अनुसार किसी ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा लगभग है  
 (a)  $\frac{5}{2}R$  (b)  $3R$  (c)  $\frac{3}{2}R$  (d)  $R$
- 5** **NCERT आधारित** नियत ताप पर यदि गैस का दाब दोगुना कर दिया जाए, तो उसका माध्य मुक्त पथ  
 (a) आधा हो जाता है (b) दोगुना हो जाता है  
 (c) चार गुना हो जाता है (d) वही रहता है
- 6** **NEET पैटर्न** आदर्श गैस के दाब  $P$  और प्रति एकांक आयतन स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा  $E$  में संबंध है  
 (a)  $P = \frac{3}{2}E$  (b)  $P = \frac{1}{3}E$  (c)  $P = E$  (d)  $P = \frac{2}{3}E$
- 7** **NEET पैटर्न** किसी गैस के लिए अनुपात  $v_{rms}:v_{avg}:v_{mp}$  है  
 (a) 1:1:1 (b)  $\sqrt{3}:\sqrt{8/\pi}:\sqrt{2}$  (c)  $\sqrt{3}:\sqrt{2}:\sqrt{8/\pi}$  (d)  $\sqrt{2}:\sqrt{8/\pi}:\sqrt{3}$
- 8** **NEET पैटर्न** किसी गैस का ताप  $27^\circ\text{C}$  से  $927^\circ\text{C}$  किया जाता है। उसकी वर्ग माध्य मूल चाल हो जाती है  
 (a)  $\sqrt{(927/27)}$  गुना (b) 2 गुना  
 (c)  $\sqrt{2}$  गुना (d) 4 गुना
- 9** **NEET पैटर्न**  $27^\circ\text{C}$  पर ऑक्सीजन अणुओं ( $M_0 = 32 \text{ g/mol}$ ) की वर्ग माध्य मूल चाल लगभग है ( $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )  
 (a) 15.3 m/s (b) 446 m/s (c) 484 m/s (d) 395 m/s
- 10** **NEET पैटर्न** किस ताप पर हाइड्रोजन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल,  $47^\circ\text{C}$  पर ऑक्सीजन अणुओं के बराबर होगी?  
 (a) 5 K (b) 20 K (c) 80 K (d) 160 K

- 11 **NEET पैटर्न** एक बंद दृढ़ पात्र में गैस  $27^\circ\text{C}$  और  $2\text{ atm}$  पर है। इसे  $127^\circ\text{C}$  तक गर्म किया जाता है। नया दाब है  
 (a)  $1.5\text{ atm}$  (b)  $9.4\text{ atm}$  (c)  $2.67\text{ atm}$  (d)  $3.0\text{ atm}$
- 12 **NEET पैटर्न** STP ( $1.013 \times 10^5\text{ Pa}$ ,  $273\text{ K}$ ) पर  $1\text{ m}^3$  आदर्श गैस में अणुओं की संख्या है ( $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$ )  
 (a)  $6.02 \times 10^{23}$  (b)  $2.69 \times 10^{25}$  (c)  $4.46 \times 10^1$  (d)  $2.69 \times 10^{22}$
- 13 **NEET पैटर्न** यदि द्विपरमाणुक अणु की कंपन विधा भी उत्तेजित हो, तो गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा  $C_v$  हो जाती है  
 (a)  $\frac{3}{2}R$  (b)  $\frac{7}{2}R$  (c)  $\frac{5}{2}R$  (d)  $\frac{9}{2}R$
- 14 **JEE Main पैटर्न**  $27^\circ\text{C}$  पर गैस के अणु की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा है ( $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$ )  
 (a)  $4.14 \times 10^{-21}\text{ J}$  (b)  $2.07 \times 10^{-21}\text{ J}$  (c)  $6.21 \times 10^{-21}\text{ J}$  (d)  $5.59 \times 10^{-22}\text{ J}$
- 15 **JEE Main पैटर्न**  $300\text{ K}$  पर  $2\text{ mol}$  ऑक्सीजन (दृढ़ द्विपरमाणुक) की कुल आंतरिक ऊर्जा है ( $R = 8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$ )  
 (a)  $17.5\text{ kJ}$  (b)  $6.23\text{ kJ}$  (c)  $7.48\text{ kJ}$  (d)  $12.5\text{ kJ}$

- 16 **NEET पैटर्न** किसी गैस के दो तापों  $T_1$  और  $T_2$  पर चाल-वितरण वक्र दिखाए गए हैं। तब



- (a)  $T_2 > T_1$  (b)  $T_1 > T_2$   
 (c)  $T_1 = T_2$  (d) निर्णय संभव नहीं
- 17 **JEE Main पैटर्न** एक मोल हीलियम को एक मोल ऑक्सीजन (दृढ़) के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण के लिए  $\gamma$  का मान है  
 (a)  $1.53$  (b)  $1.40$  (c)  $1.50$  (d)  $1.67$
- 18 **JEE Main पैटर्न** एक द्विपरमाणुक गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल  $v$  है। यदि ताप (केल्विन) दोगुना हो और अणु परमाणुओं में वियोजित हो जाएँ, तो वर्ग माध्य मूल चाल हो जाती है  
 (a)  $2v$  (b)  $v / \sqrt{2}$  (c)  $\sqrt{2} v$  (d)  $4v$
- 19 **कथन-कारण** कथन: किसी दिए गए ताप पर हाइड्रोजन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल ऑक्सीजन अणुओं से अधिक होती है। कारण: समान ताप पर सभी गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा समान होती है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A सत्य, R असत्य  
 (d) A असत्य, R सत्य

- 20 **कथन-कारण** कथन: किसी गैस की स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन वाली से अधिक होती है। कारण: स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा का कुछ भाग गैस के प्रसार में कार्य करने में लगता है।
- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A सत्य, R असत्य  
 (d) A असत्य, R सत्य

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(c) 3(d) 4(b) 5(a) 6(d) 7(b) 8(b) 9(c) 10(b) 11(c) 12(b) 13(b) 14(c) 15(d)  
 16(a) 17(c) 18(a) 19(a) 20(a)

- (a) प्रत्येक 3 स्थानांतरीय कोटि  $\frac{1}{2}k_B T$  देती है।
- (c) अणुगति सिद्धांत में संघट्ट के अतिरिक्त कोई अंतराआण्विक बल नहीं माना जाता।
- (d) 3 स्थानांतरीय + 2 घूर्णी = 5।
- (b) प्रति परमाणु ऊर्जा  $3k_B T \Rightarrow C = 3R \approx 25 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ।
- (a) नियत T पर  $\lambda = k_B T / (\sqrt{2} \pi d^2 P) \propto 1/P$ ।
- (d)  $P = \frac{1}{3} \rho \overline{v^2} = \frac{2}{3} E$ ।
- (b)  $\sqrt{3}, \sqrt{8/\pi}, \sqrt{2} \times \sqrt{RT/M_0} \Rightarrow 1.73 : 1.60 : 1.41$ ।
- (b) T: 300 K  $\rightarrow$  1200 K (4 गुना);  $v_{rms} \propto \sqrt{T} \Rightarrow 2$  गुना।
- (c)  $v_{rms} = \sqrt{3 \times 8.314 \times 300 / 0.032} \approx 484 \text{ m/s}$ ।
- (b)  $T_H / M_H = T_O / M_O \Rightarrow T_H = 320 \times 2 / 32 = 20 \text{ K}$ ।
- (c) V नियत  $\Rightarrow P \propto T$ :  $P = 2 \times 400 / 300 \approx 2.67 \text{ atm}$ ।
- (b)  $n = P / k_B T \approx 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$  (लॉशमिट संख्या)।
- (b) 3 स्थानां. + 2 घूर्णी + 1 कंपन  $\Rightarrow U = \frac{7}{2} RT \Rightarrow C_v = \frac{7}{2} R$ ।
- (c)  $\frac{3}{2} k_B T = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$ ।
- (d)  $U = \mu \frac{5}{2} RT \approx 12.5 \text{ kJ}$ ।
- (a) अधिक T: शिखर अधिक चाल की ओर खिसकता और नीचा होता है। चपटा वक्र  $T_2$  है।
- (c)  $C_v = \frac{1.5R + 2.5R}{2} = 2R, C_p = 3R \Rightarrow \gamma = 1.5$ ।
- (a)  $v_{rms} \propto \sqrt{T/M_0}$ : T  $\times 2$  तथा  $M_0 \div 2 \Rightarrow 2$  गुना।
- (a) समान  $\frac{1}{2} m \overline{v^2} \Rightarrow$  कम m से अधिक  $v_{rms}$ । R, A की व्याख्या करता है।
- (a)  $C_p = C_v + R$ ; अतिरिक्त R कार्य  $P\Delta V$  के कारण है। R, A की व्याख्या करता है।

अध्याय

13

## दोलन

17 दिन 21-22

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

आवर्ती गति

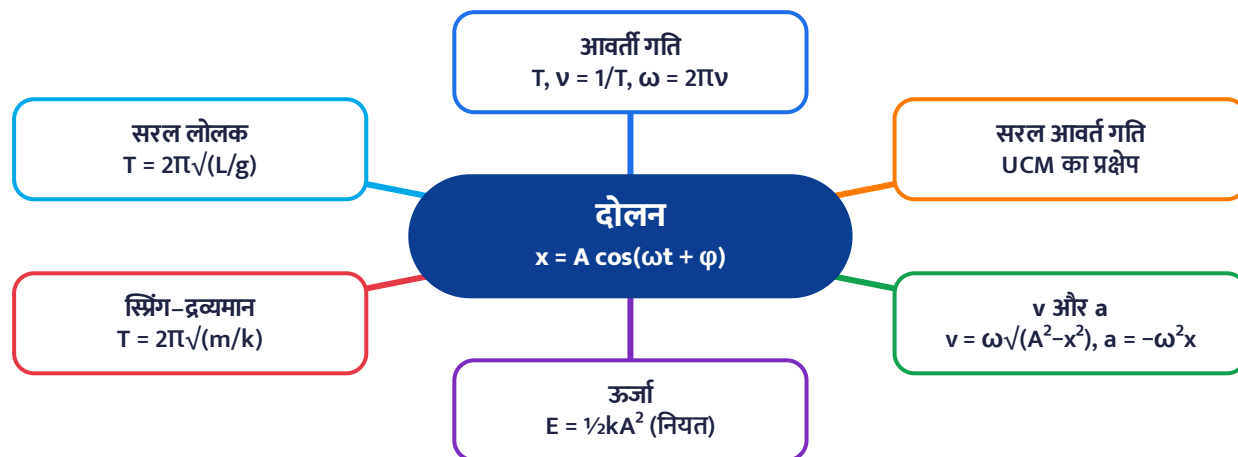
SHM समीकरण

वेग और त्वरण

SHM में ऊर्जा

स्प्रिंग-द्रव्यमान निकाय

सरल लोलक



अध्याय एक नज़र में

## 13.1 आवर्ती और दोलनी गति

जो गति नियमित समय-अंतराल पर स्वयं को दोहराती है वह आवर्ती गति है। यदि वस्तु किसी माध्य (साम्य) स्थिति के इधर-उधर आगे-पीछे गति करे, तो यह आवर्ती गति दोलनी गति कहलाती है (आवृत्ति अधिक हो तो कंपन)। माध्य स्थिति पर वस्तु पर नेट बल शून्य होता है।

T,  $\nu$  और  $\omega$ 

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| $T$                                 | आवर्तकाल (s) – एक दोलन का समय           |
| $\nu = \frac{1}{T}$                 | आवृत्ति ( $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$ ) |
| $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$ | कोणीय आवृत्ति ( $\text{rad/s}$ )        |

## NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती होती है, पर प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी हो यह आवश्यक नहीं – एकसमान वृत्तीय गति और ग्रहों की परिक्रमा आवर्ती हैं पर दोलनी नहीं।
- किसी भी आवर्ती फलन को विभिन्न आवर्तकालों वाले sine और cosine फलनों के अध्यारोपण के रूप में लिखा जा सकता है (फूरिये)।

यहाँ विस्थापन का अर्थ समय के साथ किसी भी भौतिक राशि का परिवर्तन है – गुटके की स्थिति, लोलक का कोण, ध्वनि तरंग में दाब, AC परिपथ में वोल्टता।  $\sin\omega t$  और  $\cos\omega t$  सबसे सरल आवर्ती फलन हैं, दोनों का आवर्तकाल  $T = 2\pi / \omega$  है।

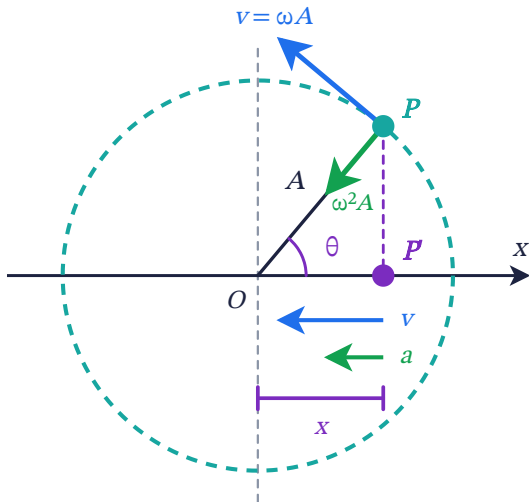
| समय का फलन                                                       | गति का प्रकार    | आवर्तकाल        |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| $\sin\omega t - \cos\omega t = \sqrt{2} \sin(\omega t - \pi/4)$  | सरल आवर्त गति    | $2\pi / \omega$ |
| $3\cos(\pi/4 - 2\omega t)$                                       | सरल आवर्त गति    | $\pi / \omega$  |
| $\sin^3\omega t, \cos\omega t + \cos 3\omega t + \cos^2\omega t$ | आवर्ती, SHM नहीं | $2\pi / \omega$ |
| $e^{-\omega^2 t^2}, 1 + \omega t + \omega^2 t^2$                 | अनावर्ती         | —               |

## 13.2 सरल आवर्त गति (SHM)

सरल आवर्त गति सबसे सरल दोलन है: इसमें विस्थापन समय का एक **ज्यावक्रीय (sinusoidal) फलन** होता है,

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

यहाँ  $A$  = **आयाम** (अधिकतम विस्थापन),  $(\omega t + \phi)$  = **कला** (समय  $t$  पर स्थिति और गति की दिशा तय करती है),  $\phi$  = **कला नियतांक** ( $t = 0$  पर कला, प्रारंभिक  $x$  और  $v$  से तय),  $\omega = 2\pi / T$  = **कोणीय आवृत्ति** (निकाय से तय:  $m, k$  या  $L, g$ )।



P वृत्त पर नियत  $\omega$  से घूमता है;  
व्यास पर उसकी छाया P' सरल आवर्त गति करती है

$$\theta = \omega t + \phi$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$$

$$= -\omega^2 x$$

संदर्भ वृत्त: व्यास पर एकसमान वृत्तीय गति का प्रक्षेप सरल आवर्त गति है

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

सरल आवर्त गति, एकसमान वृत्तीय गति का उस वृत्त के किसी व्यास पर प्रक्षेप है जिस पर वृत्तीय गति हो रही है। वृत्त की त्रिज्या = आयाम  $A$ ; संदर्भ कण की कोणीय चाल = SHM की  $\omega$ ।

### हल किया गया उदाहरण

एक कण  $x = 0.05 \cos(4\pi t + \pi/4)$  m के अनुसार गति करता है। आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, प्रारंभिक कला, अधिकतम चाल और अधिकतम त्वरण ज्ञात करें।

हल:  $A = 0.05$  m;  $\omega = 4\pi \Rightarrow \nu = 2$  Hz,  $T = 0.5$  s;  $\phi = \pi/4$ ;  $v_{\max} = \omega A = 0.2\pi \approx 0.63$  m/s;  $a_{\max} = \omega^2 A = 0.8\pi^2 \approx 7.9$  m/s<sup>2</sup>।

## 13.3 सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण

### वेग और त्वरण

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

वेग -  $x$  से  $\pi/2$  आगे

$$|v| = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

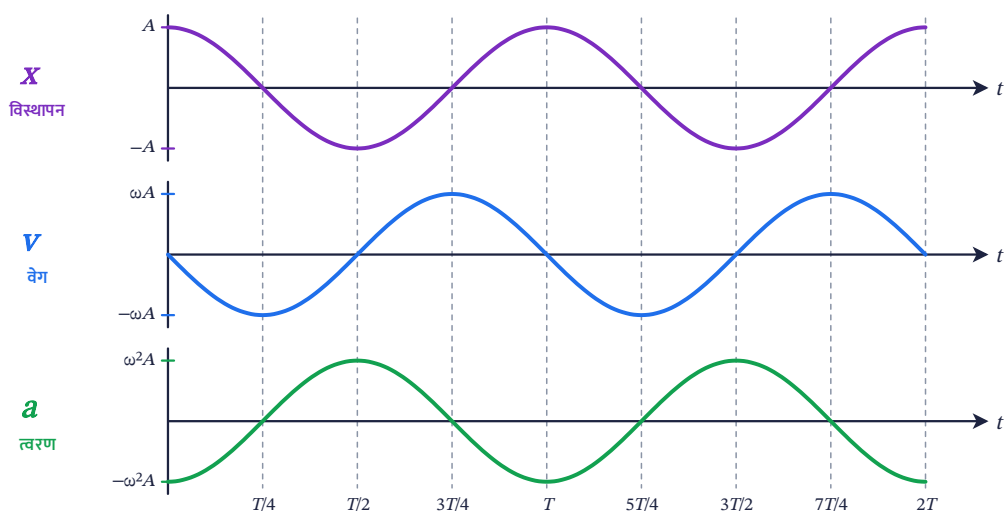
विस्थापन  $x$  पर चाल;  $x = 0$  पर  $v_{\max} = \omega A$

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x$$

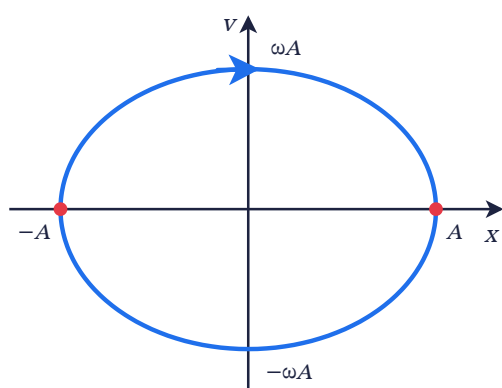
त्वरण - सदैव माध्य की ओर,  $x$  से  $\pi$  का कलांतर

$$|a|_{\max} = \omega^2 A$$

चरम स्थितियों  $x = \pm A$  पर

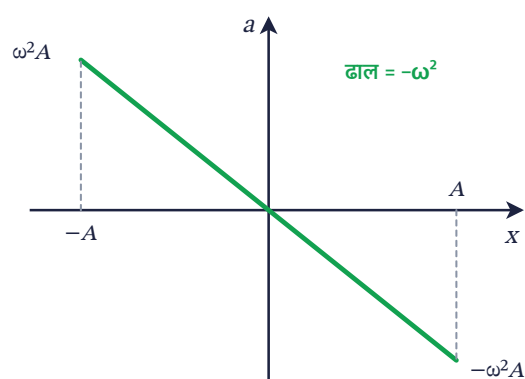


$x = A \cos \omega t$  के लिए  $x$ ,  $v$  और  $a$  बनाम  $t$ :  $v$ ,  $x$  से  $\pi/2$  आगे;  $a$ ,  $v$  से  $\pi/2$  आगे ( $a$ ,  $x$  के विपरीत)



दीर्घवृत्त (स्केल बदलें तो वृत्त)

$$v-x \text{ ग्राफ: } \frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{\omega^2 A^2} = 1 \text{ (दीर्घवृत्त)}$$



ढाल =  $-\omega^2$

मूल बिंदु से जाती सरल रेखा

$$a-x \text{ ग्राफ: } a = -\omega^2 x \text{ (सरल रेखा, ऋणात्मक ढाल)}$$

| राशि                  | माध्य स्थिति ( $x = 0$ ) | चरम स्थिति ( $x = \pm A$ ) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| चाल                   | अधिकतम, $\omega A$       | शून्य                      |
| त्वरण / प्रत्यानयन बल | शून्य                    | अधिकतम, $\omega^2 A / kA$  |
| गतिज ऊर्जा            | अधिकतम = $E$             | शून्य                      |
| स्थितिज ऊर्जा         | शून्य (न्यूनतम)          | अधिकतम = $E$               |

### ⚠ सामान्य गलती

- वेग और त्वरण समान कला में **नहीं** हैं: माध्य स्थिति पर  $v$  अधिकतम पर  $a = 0$ ; चरम पर  $v = 0$  पर  $a$  अधिकतम।
- $a = -\omega^2 x$ : ऋण चिह्न का अर्थ है  $a$ ,  $x$  के **विपरीत**, अर्थात् सदैव माध्य की ओर।

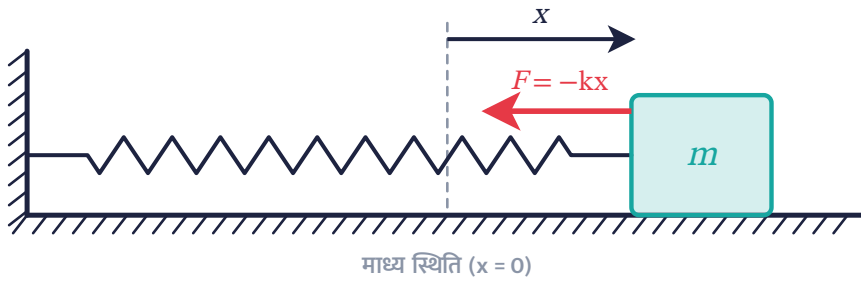
### 🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- $x = a \sin \omega t + b \cos \omega t$  सरल आवर्त गति है,  $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ ।
- माध्य से  $A/2$  तक समय =  $T/12$ ;  $A/2$  से  $A$  तक =  $T/6$ ; माध्य से  $A/\sqrt{2}$  =  $T/8$ ।

## 13.4 सरल आवर्त गति के लिए बल नियम

न्यूटन के दूसरे नियम से  $F = ma = -m\omega^2 x$ । अतः वस्तु सरल आवर्त गति तब करती है जब उस पर बल **विस्थापन के अनुक्रमानुपाती प्रत्यानयन बल** हो:

$$F = -kx, \quad k = m\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$



$$F = -kx$$

$$a = -(k/m)x$$

$$\omega = \sqrt{(k/m)}, \quad T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$$

चिकने फर्श पर गुटका: स्प्रिंग उसे माध्य स्थिति की ओर वापस खींचती है – रैखिक प्रत्यानयन बल

### SHM की एक-पंक्ति जाँच

समीकरण को  $a = -(\text{धनात्मक नियतांक})x$  के रूप में लाएँ। तब  $\omega^2 = \text{वह नियतांक}$ । उदाहरण:  $a = -16x \Rightarrow \omega = 4 \text{ rad/s}$ ,  $T = \pi/2 \text{ s}$ ।  $F = -kx^3$  या  $F = -k|x|$  जैसे बल दोलन तो कराते हैं पर सरल आवर्त गति नहीं।

## 13.5 सरल आवर्त गति में ऊर्जा

### ऊर्जा के सूत्र

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \phi)$$

स्थितिज ऊर्जा (माध्य पर शून्य)

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

गतिज ऊर्जा

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$$

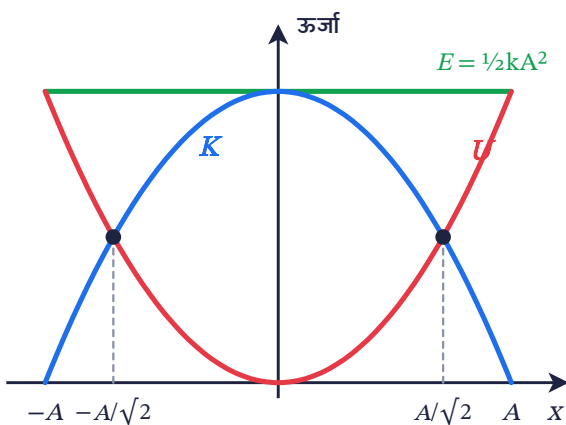
कुल ऊर्जा – नियत,  $x$  और  $t$  से स्वतंत्र

$$K = U \text{ at } x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$$

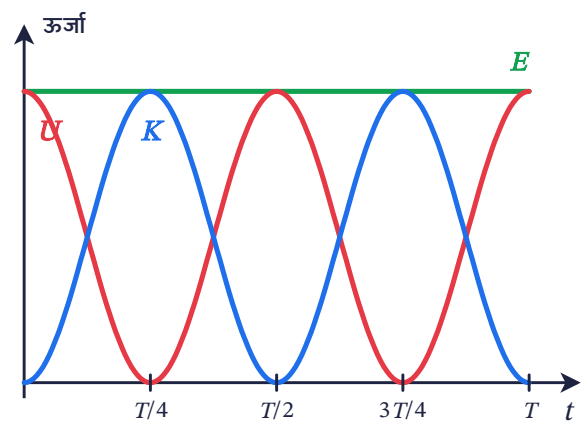
ऊर्जा का बराबर बँटवारा

$$\langle K \rangle = \langle U \rangle = \frac{E}{2}$$

एक आवर्तकाल पर समय-औसत



ऊर्जा बनाम विस्थापन:  $U$  परवलय,  $K$  उल्टा परवलय,  $E$  क्षैतिज



ऊर्जा बनाम समय:  $K$  और  $U$   $2\nu$  आवृत्ति से दोलन करते हैं,  $E$  नियत

**हल किया गया उदाहरण**

स्प्रिंग ( $k = 200 \text{ N/m}$ ) पर  $2 \text{ kg}$  का गुटका  $0.1 \text{ m}$  आयाम से दोलन करता है।  $\omega$ ,  $v_{\max}$ , कुल ऊर्जा, तथा  $x = 0.05 \text{ m}$  पर  $K$  और  $U$  ज्ञात करें।

हल:  $\omega = \sqrt{200/2} = 10 \text{ rad/s}$ ;  $v_{\max} = \omega A = 1 \text{ m/s}$ ;  $E = \frac{1}{2}(200)(0.1)^2 = 1 \text{ J}$ ।  $x = A/2$  पर:  $U = 0.25 \text{ J}$ ,  $K = E - U = 0.75 \text{ J}$  (अनुपात 3 : 1)।

**सामान्य गलती**

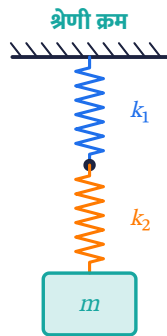
- $K$  और  $U$  का आवर्तकाल  $T/2$  (आवृत्ति  $2\nu$ ) है; कुल ऊर्जा  $E$  दोलन नहीं करती।
- $E \propto A^2$  तथा  $E \propto \omega^2$ :  $A$  दोगुना  $\Rightarrow E$  चार गुना।

**याद रखने की ट्रिक**

- $x = A/2 \rightarrow K : U = 3 : 1$
- $x = A/\sqrt{2} \rightarrow K : U = 1 : 1$
- $x = \sqrt{3}A/2 \rightarrow K : U = 1 : 3$
- सामान्य:  $K/U = (A^2 - x^2)/x^2$

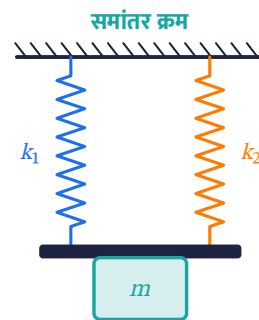
**13.6 स्प्रिंग-द्रव्यमान निकाय**

स्प्रिंग नियतांक (बल नियतांक)  $k$  वाली हल्की स्प्रिंग से बँधा द्रव्यमान  $m$ ,  $T = 2\pi\sqrt{m/k}$  आवर्तकाल से सरल आवर्त गति करता है – स्प्रिंग क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग में साम्य स्थिति  $\Delta l = mg/k$  नीचे खिसकती है, पर आवर्तकाल वही रहता है।



$$1/k = 1/k_1 + 1/k_2$$

श्रेणी क्रम में स्प्रिंग (बल समान, प्रसार जुड़ते हैं) और समांतर क्रम में (प्रसार समान, बल जुड़ते हैं)



$$k = k_1 + k_2$$

**स्प्रिंग के सूत्र**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}} \quad \text{ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग: } \Delta l = \text{स्थैतिक प्रसार}$$

$$\frac{1}{k_s} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

श्रेणी संयोजन (नरम)

$$k_p = k_1 + k_2$$

समांतर संयोजन (कठोर); दो स्प्रिंगों के बीच गुटका भी

$$k' = nk$$

स्प्रिंग के  $n$  बराबर टुकड़े: प्रत्येक टुकड़ा ( $k \propto 1/l$ )

**हल किया गया उदाहरण**

$100 \text{ N/m}$  और  $300 \text{ N/m}$  नियतांक वाली दो स्प्रिंग  $1 \text{ kg}$  द्रव्यमान को थामे हैं। (i) समांतर (ii) श्रेणी क्रम में आवर्तकाल ज्ञात करें।

हल: (i)  $k_p = 400 \text{ N/m} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{1/400} = \pi/10 \approx 0.31 \text{ s}$  (ii)  $k_s = \frac{100 \times 300}{400} = 75 \text{ N/m} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{1/75} \approx 0.73 \text{ s}$

### ⚠ सामान्य गलती

- स्प्रिंग-गुटका का आवर्तकाल  $g$  पर निर्भर **नहीं**: चंद्रमा, लिफ्ट या आनत तल पर भी वही।
- स्प्रिंग काटने से हर टुकड़ा **कठोर** होता है ( $k$  बढ़ता है), अतः  $T$  घटता है।

### 🚀 JEE Main विस्तार

यदि स्प्रिंग का द्रव्यमान  $m_s$  (एकसमान) हो, तो

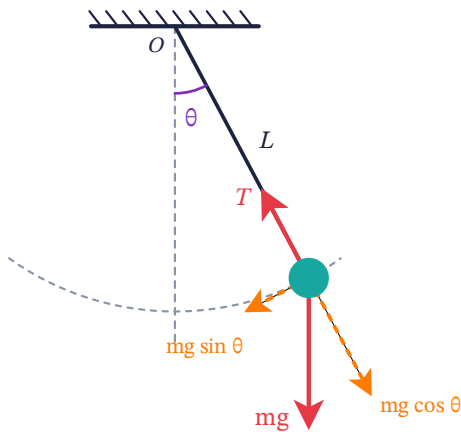
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m + m_s/3}{k}}$$

चिकने फ़र्श पर स्प्रिंग से जुड़े दो द्रव्यमान:  $m$  के स्थान पर समानीत द्रव्यमान  $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$  लें।

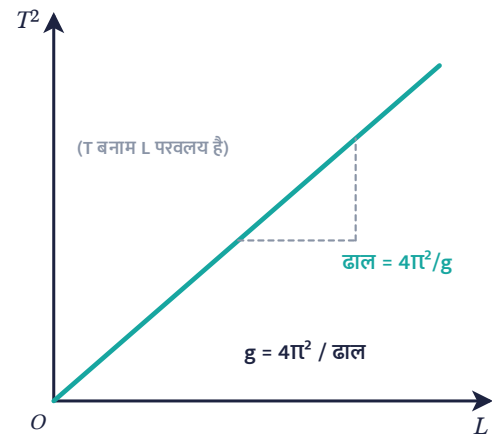
## 13.7 सरल लोलक

लंबाई  $L$  की हल्की, अविन्यत डोरी से लटका  $m$  द्रव्यमान का बिंदु गोलक। कोण  $\theta$  से विस्थापित करने पर स्पर्शरिखीय घटक  $mg \sin \theta$  निलंबन बिंदु के परितः प्रत्यानयन बल-आघूर्ण  $\tau = -mgL \sin \theta$  देता है।  $I = mL^2$  लेने पर:

$$\alpha = -\frac{g}{L} \sin \theta \approx -\frac{g}{L} \theta \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$



गोलक पर बल:  $T$  और  $mg$ ;  $mg \sin \theta$  प्रत्यानयन करता है



$T^2$  बनाम  $L$ : मूल बिंदु से जाती सरल रेखा

### 📖 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

सन्निकटन  $\sin \theta \approx \theta$  ( $\theta$  रेडियन में) गति को सरल आवर्त बनाता है; यह **छोटे कोणों** के लिए मान्य है ( $15^\circ$  पर त्रुटि  $\approx 1\%$ )।  $T$  गोलक के द्रव्यमान से स्वतंत्र है और (छोटे दोलनों के लिए) आयाम से भी स्वतंत्र है।

### 📐 विभिन्न परिस्थितियों में लोलक

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g_{eff}}}$$

सामान्य रूप -  $g$  के स्थान पर प्रभावी  $g$

$$g_{eff} = g + a$$

लिफ्ट **ऊपर** त्वरित ( $T$  घटता है)

$$g_{eff} = g - a$$

लिफ्ट **नीचे** त्वरित ( $T$  बढ़ता है)

$$g_{eff} = 0 \Rightarrow T \rightarrow \infty$$

मुक्त पतन / कक्षीय उपग्रह: दोलन नहीं

$$g_{eff} = \sqrt{g^2 + a^2}$$

क्षैतिज त्वरण  $a$  वाला वाहन

$$T = 2s \Rightarrow L = \frac{g}{\pi^2} \approx 0.99 \text{ m}$$

**सेकंड लोलक** (पृथ्वी पर  $\approx 1 \text{ m}$ )

### 🔧 हल किया गया उदाहरण

धरातल पर एक लोलक का आवर्तकाल 2 s है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )। (i)  $2.5 \text{ m/s}^2$  से ऊपर त्वरित लिफ्ट में, (ii) चंद्रमा पर ( $g_M = g/6$ ) आवर्तकाल ज्ञात करें।

हल: (i)  $T' = T\sqrt{g/(g+a)} = 2\sqrt{0.8} \approx 1.79 \text{ s}$  (ii)  $T' = T\sqrt{6} \approx 4.9 \text{ s}$

### 🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- T बढ़ने पर लोलक घड़ी **सुस्त** होती है (समय खोती है): गर्मी में (L बढ़ती है), पहाड़ पर या भूमध्य रेखा पर (g कम)।
- L निलंबन बिंदु से गोलक के **केंद्र** तक मापी जाती है।



### अवमंदित और प्रणोदित दोलन – NEET के दायरे से बाहर

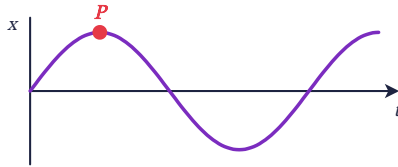
तर्कसंगत NCERT से हटाया गया, NEET-UG पाठ्यक्रम में नहीं। केवल जानकारी हेतु: अवमंदन से आयाम घटता है ( $Ae^{-bt/2m}$ ); प्राकृतिक आवृत्ति पर आवर्ती चालक बल से **अनुनाद** (बड़ा आयाम) होता है।

### 📝 अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** निम्न में से कौन-सा फलन सरल आवर्त गति दर्शाता है?  
(a)  $1 + \omega t + \omega^2 t^2$  (b)  $e^{-\omega^2 t^2}$  (c)  $\sin \omega t - \cos \omega t$  (d)  $\sin^3 \omega t$
- 2 **NCERT आधारित** गति  $x = 3\cos(\pi/4 - 2\omega t)$  का आवर्तकाल है  
(a)  $4\pi/\omega$  (b)  $2\pi/\omega$  (c)  $\pi/2\omega$  (d)  $\pi/\omega$
- 3 **NCERT आधारित** सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलांतर है  
(a) 0 (b)  $\pi/4$  (c)  $\pi$  (d)  $\pi/2$
- 4 **NCERT आधारित** सरल आवर्त गति में वेग और विस्थापन के बीच ग्राफ़ होता है  
(a) दीर्घवृत्त (b) अतिपरवलय (c) सरल रेखा (d) परवलय
- 5 **NEET पैटर्न** एक कण की SHM में आयाम 4 cm तथा अधिकतम चाल 8 cm/s है।  $x = 2 \text{ cm}$  पर उसकी चाल है  
(a)  $2\sqrt{3} \text{ cm/s}$  (b) 6 cm/s (c)  $4\sqrt{3} \text{ cm/s}$  (d) 4 cm/s
- 6 **NEET पैटर्न** एक कण 5 cm आयाम और  $\pi/5 \text{ s}$  आवर्तकाल से SHM करता है। उसका अधिकतम त्वरण है  
(a)  $10 \text{ m/s}^2$  (b)  $0.5 \text{ m/s}^2$  (c)  $5 \text{ m/s}^2$  (d)  $50 \text{ m/s}^2$
- 7 **NEET पैटर्न** SHM में किस विस्थापन पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा बराबर होती हैं?  
(a)  $A/2$  (b)  $\sqrt{3} A/2$  (c)  $A/4$  (d)  $A/\sqrt{2}$
- 8 **NEET पैटर्न** कुल ऊर्जा E वाला कण SHM में है। जब विस्थापन आयाम का आधा हो, तो गतिज ऊर्जा है  
(a)  $3E/4$  (b)  $E/2$  (c)  $E/\sqrt{2}$  (d)  $E/4$
- 9 **NEET पैटर्न** यदि दोलक का आयाम दोगुना किया जाए (आवृत्ति वही), तो कुल ऊर्जा हो जाती है  
(a) 2 गुना (b) अपरिवर्तित (c) आधी (d) 4 गुना

- 10 NEET पैटर्न SHM करते कण का  $x-t$  ग्राफ़ दिखाया गया है। बिंदु P पर,



- (a)  $v$  अधिकतम,  $a = 0$  (b)  $v = 0, a = 0$   
(c)  $v$  और  $a$  दोनों अधिकतम (d)  $v = 0, a$  अधिकतम (माध्य की ओर)

- 11 NEET पैटर्न स्प्रिंग पर  $m$  द्रव्यमान का आवर्तकाल  $2\text{ s}$  है। इसमें  $3\text{ kg}$  जोड़ने पर आवर्तकाल  $4\text{ s}$  हो जाता है।  $m$  का मान है

- (a)  $0.5\text{ kg}$  (b)  $2\text{ kg}$  (c)  $3\text{ kg}$  (d)  $1\text{ kg}$

- 12 NEET पैटर्न  $k$  नियतांक की स्प्रिंग के दो बराबर टुकड़े  $m$  से समांतर क्रम में जोड़े गए। मूल आवर्तकाल  $T$  हो, तो नया आवर्तकाल है

- (a)  $T/4$  (b)  $2T$  (c)  $T/\sqrt{2}$  (d)  $T/2$

- 13 NEET पैटर्न स्थिर लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल  $T$  है। यदि लिफ्ट  $g/3$  से ऊपर त्वरित हो, तो आवर्तकाल होगा

- (a)  $\frac{3}{4}T$  (b)  $\sqrt{\frac{2}{3}}T$  (c)  $\frac{2}{\sqrt{3}}T$  (d)  $\frac{\sqrt{3}}{2}T$

- 14 NEET पैटर्न मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में सरल लोलक लटका है। इसका आवर्तकाल है

- (a) अनंत (दोलन नहीं करता) (b) धरातल जितना  
(c) धरातल का आधा (d) शून्य

- 15 NCERT आधारित  $g = \pi^2\text{ m/s}^2$  लेने पर सेकंड लोलक की लंबाई है

- (a)  $0.25\text{ m}$  (b)  $2\text{ m}$  (c)  $1\text{ m}$  (d)  $0.5\text{ m}$

- 16 NEET पैटर्न यदि सरल लोलक की लंबाई  $21\%$  बढ़ा दी जाए, तो आवर्तकाल बढ़ता है

- (a)  $10.5\%$  (b)  $21\%$  (c)  $42\%$  (d)  $10\%$

- 17 JEE Main पैटर्न एक कण  $x = 3\sin\omega t + 4\cos\omega t$  (cm में) के अनुसार गति करता है। आयाम है

- (a)  $3.5\text{ cm}$  (b)  $7\text{ cm}$  (c)  $1\text{ cm}$  (d)  $5\text{ cm}$

- 18 JEE Main पैटर्न SHM (आवर्तकाल  $T$ ) में कण को माध्य स्थिति से आधे आयाम तक जाने में न्यूनतम समय है

- (a)  $T/8$  (b)  $T/12$  (c)  $T/6$  (d)  $T/4$

- 19 JEE Main पैटर्न  $100\text{ N/m}$  की स्प्रिंग पर  $1\text{ kg}$  का गुटका  $10\text{ cm}$  आयाम से दोलन करता है। माध्य स्थिति से  $6\text{ cm}$  पर चाल है

- (a)  $1.0\text{ m/s}$  (b)  $0.6\text{ m/s}$  (c)  $0.8\text{ m/s}$  (d)  $0.4\text{ m/s}$

- 20 JEE Main पैटर्न आवर्तकाल  $T$  वाला सरल लोलक क्षैतिज त्वरण  $g$  वाली कार में लटका है। नया आवर्तकाल है

- (a)  $T/2^{1/4}$  (b)  $T/\sqrt{2}$  (c)  $\sqrt{2}T$  (d)  $T$

- 21 JEE Main पैटर्न स्प्रिंग से लटका द्रव्यमान साम्य पर उसे  $2.5\text{ cm}$  खींचता है ( $g = 10\text{ m/s}^2$ )। ऊर्ध्वाधर दोलनों का आवर्तकाल है

- (a)  $\pi/5\text{ s}$  (b)  $\pi/10\text{ s}$  (c)  $\pi/20\text{ s}$  (d)  $\pi\text{ s}$

22

NEET पैटर्न एक कण का त्वरण  $a = -16x$  (SI मात्रक) है। उसका आवर्तकाल है(a)  $\pi / 2 \text{ s}$ (b)  $\pi / 4 \text{ s}$ (c)  $\pi / 8 \text{ s}$ (d)  $2\pi \text{ s}$ 

23

कथन-कारण कथन: एकसमान वृत्तीय गति आवर्ती है, दोलनी नहीं। कारण: दोलनी गति में वस्तु माध्य स्थिति के इधर-उधर चलती है।

(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है

(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता

(c) A असत्य, R सत्य

(d) दोनों असत्य

24

कथन-कारण कथन: SHM में K और U, 2v आवृत्ति से दोलन करती हैं। कारण: अवमंदन-रहित दोलक की कुल ऊर्जा संरक्षित है।

(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है

(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता

(c) A असत्य, R सत्य

(d) दोनों असत्य



### उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(c) 2(d) 3(c) 4(a) 5(c) 6(c) 7(d) 8(a) 9(d) 10(d) 11(d) 12(d) 13(d) 14(a) 15(c)

16(d) 17(d) 18(b) 19(c) 20(a) 21(b) 22(a) 23(a) 24(b)

1. (c)  $\sin \omega t - \cos \omega t = \sqrt{2} \sin(\omega t - \pi/4)$  - एक ही ज्यावक्र।2. (d) कोणीय आवृत्ति  $= 2\omega \Rightarrow T = \pi/\omega$ ।3. (c)  $a = -\omega^2 x$ :  $a$  सदैव  $x$  के विपरीत  $\Rightarrow \pi$ ।4. (a)  $x^2/A^2 + v^2/(\omega^2 A^2) = 1$  - दीर्घवृत्त।5. (c)  $\omega = 8/4 = 2 \text{ rad/s}$ ;  $v = 2\sqrt{16-4} = 4\sqrt{3} \text{ cm/s}$ ।6. (c)  $\omega = 10 \text{ rad/s}$ ;  $a_{\max} = 100 \times 0.05 = 5 \text{ m/s}^2$ ।7. (d)  $\frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow x = A/\sqrt{2}$ ।8. (a)  $U = E/4 \Rightarrow K = 3E/4$ ।9. (d)  $E \propto A^2 \Rightarrow 4E$ ।10. (d) P शिखर है ( $x = +A$ , चरम):  $x-t$  का ढाल  $= 0$ , तथा  $|a| = \omega^2 A$  माध्य की ओर (ऋणात्मक)।11. (d)  $T \propto \sqrt{m} \Rightarrow (m+3)/m = 4 \Rightarrow m = 1 \text{ kg}$ ।12. (d) हर भाग:  $2k$ ; समांतर:  $4k \Rightarrow T' = T/2$ ।13. (d)  $g_{\text{eff}} = 4g/3 \Rightarrow T' = (\sqrt{3}/2)T$ ।14. (a)  $g_{\text{eff}} = 0 \Rightarrow T \rightarrow \infty$ ।15. (c)  $T = 2 \text{ s} \Rightarrow L = gT^2/4\pi^2 = 1 \text{ m}$ ।16. (d)  $T \propto \sqrt{L}$ :  $\sqrt{1.21} = 1.10 \Rightarrow 10\%$ ।17. (d)  $A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$ ।18. (b)  $\omega t = \pi/6 \Rightarrow t = T/12$ ।19. (c)  $\omega = 10 \text{ rad/s}$ ;  $v = 10 \times 0.08 = 0.8 \text{ m/s}$ ।20. (a)  $g_{\text{eff}} = \sqrt{2} g \Rightarrow T' = T/2^{1/4}$ ।21. (b)  $T = 2\pi\sqrt{0.025/10} = \pi/10 \text{ s}$ ।22. (a)  $\omega = 4 \text{ rad/s} \Rightarrow T = \pi/2 \text{ s}$ ।

23. (a) दोनों सत्य; वृत्तीय गति में माध्य स्थिति के इधर-उधर आगे-पीछे गति नहीं होती, इसलिए यह दोलनी नहीं है।

24. (b) दोनों सत्य, पर  $2v$  आवृत्ति  $\sin^2$  और  $\cos^2$  पदों से आती है, ऊर्जा संरक्षण से नहीं।

अध्याय

14

तरंगें

17 दिन 23-24

NEET भारांक ★★

NCERT कक्षा 11

अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य

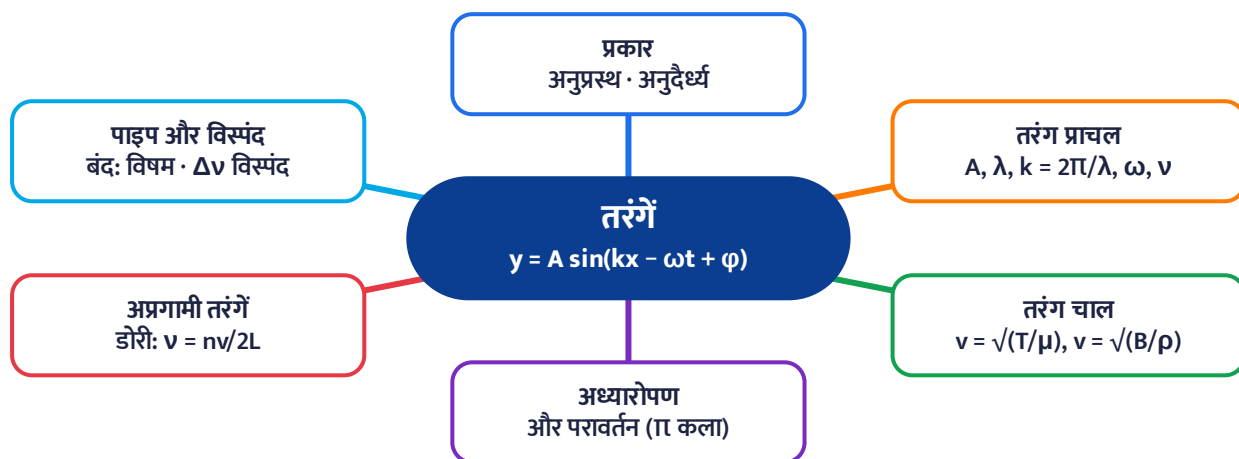
तरंग समीकरण

तरंगों की चाल

अध्यारोपण और परावर्तन

अप्रगामी तरंगें

ऑर्गन पाइप और विस्पंद

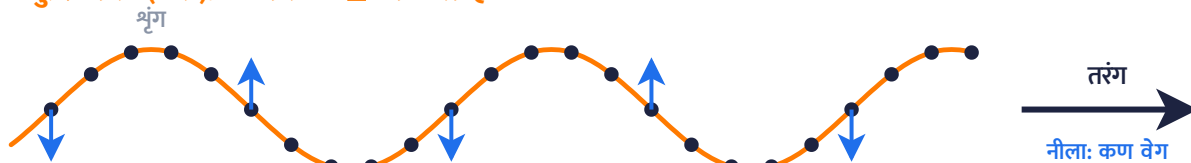


अध्याय एक नज़र में

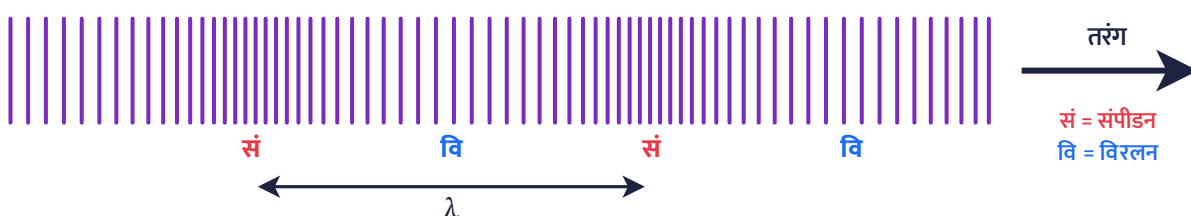
## 14.1 तरंगें और उनके प्रकार

तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में आगे बढ़ता है और पदार्थ के किसी नेट स्थानांतरण के बिना ऊर्जा और संवेग ले जाता है। माध्यम का प्रत्येक कण केवल अपनी माध्य स्थिति के इधर-उधर दोलन करता है और विक्षोभ को अगले कण तक पहुँचाता है। यांत्रिक तरंगों को पदार्थ-माध्यम चाहिए (ध्वनि, डोरी पर तरंगें); विद्युत-चुंबकीय तरंगों (प्रकाश) को नहीं।

अनुप्रस्थ तरंग (डोरी): कण तरंग के  $\perp$  गति करते हैं



अनुदैर्घ्य तरंग (वायु / स्प्रिंग): कण तरंग के  $\parallel$  गति करते हैं



डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग और वायु में अनुदैर्घ्य (ध्वनि) तरंग

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

द्रव (तरल और गैस) अपरूपण प्रतिबल सहन नहीं कर सकते, इसलिए तरल के भीतर अनुप्रस्थ तरंगें नहीं चल सकतीं; वायु में ध्वनि पूर्णतः अनुदैर्घ्य है। ठोस में दोनों प्रकार की तरंगें चल सकती हैं (भूकंप में S-तरंगें और P-तरंगें)।

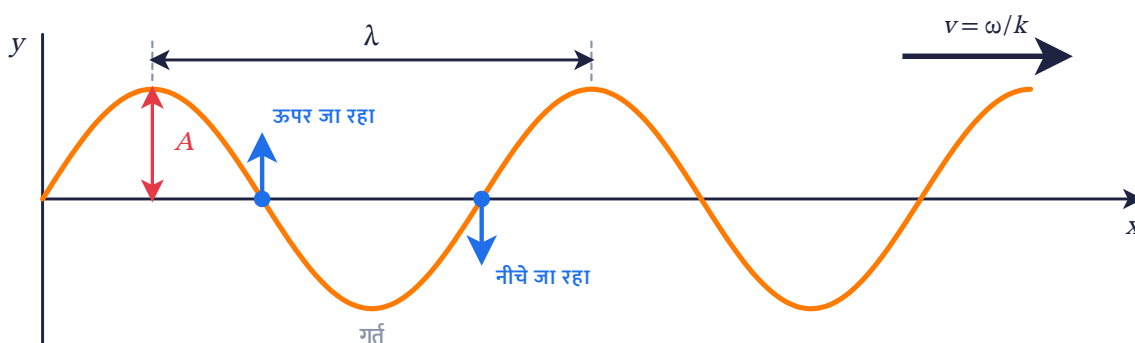
| गुण            | अनुप्रस्थ तरंग                              | अनुदैर्घ्य तरंग                |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| कण की गति      | संचरण के लंबवत                              | संचरण की दिशा में              |
| प्रतिरूप       | श्रृंग और गर्त                              | संपीडन और विरलन                |
| आवश्यकता       | अपरूपण (दृढ़ता) गुणांक                      | आयतन प्रत्यास्थता गुणांक       |
| किसमें चलती है | ठोस, डोरी, द्रव की सतह – गैसों के भीतर नहीं | ठोस, द्रव और गैस               |
| उदाहरण         | डोरी पर तरंग, लहरें                         | ध्वनि, स्प्रिंग (स्लिकी) स्पंद |

## 14.2 प्रगामी तरंग में विस्थापन संबंध

+x दिशा में चलती ज्यावक्रीय (sinusoidal) तरंग को इस प्रकार लिखा जाता है

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

-x दिशा में चलती तरंग के लिए  $(kx + \omega t + \phi)$  लिखें। नियम:  $kx$  और  $\omega t$  के विपरीत चिह्न  $\rightarrow +x$ ; समान चिह्न  $\rightarrow -x$ ।



दाईं ओर चलती तरंग का तात्क्षणिक चित्र:  $A$ ,  $\lambda$  और कणों के वेग

### तरंग के प्राचल

|                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $A$                                                             | आयाम – कण का अधिकतम विस्थापन                       |
| $(kx - \omega t + \phi)$                                        | कला; $\phi$ = प्रारंभिक कला (कला नियतांक)          |
| $k = \frac{2\pi}{\lambda}$                                      | कोणीय तरंग संख्या (rad/m); $\lambda$ = तरंगदैर्घ्य |
| $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$                             | कोणीय आवृत्ति; $\nu$ = आवृत्ति, $T$ = आवर्तकाल     |
| $v = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda = \frac{\lambda}{T}$         | तरंग चाल – एक $T$ में तरंग एक $\lambda$ चलती है    |
| $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$                    | $\Delta x$ दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच कलांतर  |
| $v_p = \frac{\partial y}{\partial t}$ , $(v_p)_{max} = A\omega$ | कण वेग (तरंग चाल $v$ से भिन्न)                     |

### हल किया गया उदाहरण

डोरी पर एक तरंग  $y = 0.005 \sin(80x - 3t)$  (SI मात्रक) है। आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग चाल ज्ञात करें।

हल:  $A = 5 \text{ mm}$ ;  $\lambda = 2\pi / 80 \approx 7.85 \text{ cm}$ ;  $T = 2\pi / 3 \approx 2.09 \text{ s}$ ;  $\nu \approx 0.48 \text{ Hz}$ ;  $v = \omega / k = 3 / 80 \approx 0.0375 \text{ m/s}$  (3.75 cm/s), तरंग +x दिशा में।

**! सामान्य गलती**

- तरंग चाल  $v = \omega / k$  माध्यम के लिए नियत है; **कण की चाल**  $\omega \sqrt{A^2 - y^2}$  बदलती रहती है। दोनों को न मिलाएँ।
- आवृत्ति **स्रोत** से तय होती है, दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती;  $v$  और  $\lambda$  बदलते हैं।

**🎯 VS सर की परीक्षा टिप**

- चाल सीधे पढ़ें:  $v = (t \text{ का गुणांक}) / (x \text{ का गुणांक})$ ।
- दाईं ओर चलती तरंग: **श्रृंग के आगे के बिंदु ऊपर** जाते हैं, पीछे के बिंदु नीचे।

**14.3 प्रगामी तरंग की चाल**

तरंग चाल केवल **माध्यम के गुणों** पर निर्भर करती है – एक प्रत्यास्थ (प्रत्यानयन) गुण और एक जड़त्वीय (द्रव्यमान) गुण:

$$v = \sqrt{\text{प्रत्यास्थ गुण} / \text{जड़त्वीय गुण}}$$

**📐 तरंगों की चाल**

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{तनी डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग; } T = \text{तनाव, } \mu = \text{एकांक लंबाई का द्रव्यमान}$$

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad \text{तरल में अनुदैर्घ्य (ध्वनि) तरंग; } B = \text{आयतन प्रत्यास्थता गुणांक}$$

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \quad \text{पतली ठोस छड़ में अनुदैर्घ्य तरंग}$$

$$v = \sqrt{\frac{P}{\rho}} \approx 280 \text{ m/s} \quad \text{न्यूटन का सूत्र (समतपी, } B = P) - \text{बहुत कम}$$

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} \approx 331 \text{ m/s} \quad \text{लाप्लास संशोधन (रुद्धोष्म, } B = \gamma P) - \text{प्रयोग से मेल}$$

$$v \propto \sqrt{T_{\text{abs}}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} \quad \text{गैस: } v = \sqrt{\gamma RT / M} - \text{परम ताप पर निर्भर}$$

**📌 लाप्लास सही क्यों थे**

ध्वनि में संपीडन और विरलन इतनी तेज़ी से होते हैं कि **ऊष्मा का प्रवाह नहीं** होता – प्रक्रम **रुद्धोष्म** है, समतापी नहीं। वायु के लिए  $\gamma = 1.4$ , जिससे न्यूटन का 280 m/s बढ़कर STP पर लगभग 331 m/s हो जाता है।

**💡 गैस में ध्वनि की चाल किससे बदलती है?**

- **दाब** (नियत  $T$  पर): **कोई प्रभाव नहीं** –  $P/\rho$  नियत रहता है।
- **ताप**:  $v \propto \sqrt{T}$  (कमरे के ताप के पास  $\approx +0.6 \text{ m/s}$  प्रति  $^\circ\text{C}$ )।
- **आर्द्रता**: नम वायु कम घनी  $\rightarrow v$  **बढ़ती** है।
- **चाल**: ठोस > द्रव > गैस (स्टील  $\approx 5900$ , जल  $\approx 1500$ , वायु  $\approx 340 \text{ m/s}$ )।

**🔧 हल किया गया उदाहरण**

0.72 m लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान  $5.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$  है। 60 N तनाव पर उस पर अनुप्रस्थ तरंगों की चाल ज्ञात करें।

हल:  $\mu = 5 \times 10^{-3} / 0.72 = 6.9 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$ ।  $v = \sqrt{T/\mu} = \sqrt{60 / 6.9 \times 10^{-3}} \approx 93 \text{ m/s}$ ।

**🔧 हल किया गया उदाहरण**

न्यूटन और लाप्लास के सूत्रों से STP पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें ( $P = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ,  $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ ,  $\gamma = 1.4$ )।

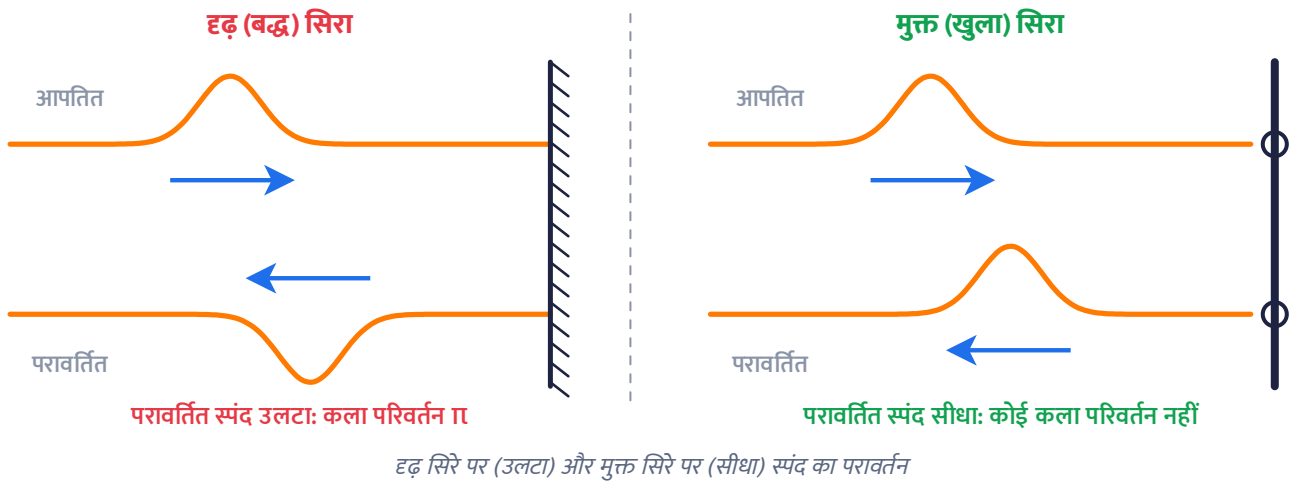
हल: न्यूटन:  $\sqrt{1.01 \times 10^5 / 1.29} \approx 280 \text{ m/s}$  (लगभग 15% कम)। लाप्लास:  $280 \times \sqrt{1.4} \approx 331 \text{ m/s} \checkmark$ ।

**14.4 तरंगों का अध्यारोपण और परावर्तन**

**अध्यारोपण का सिद्धांत**: जब दो या अधिक तरंगें एक-दूसरे पर आती हैं, तो नेट विस्थापन अलग-अलग विस्थापनों का **बीजगणितीय योग** होता है,  $y = y_1 + y_2 + \dots$ ; एक-दूसरे को पार करने के बाद प्रत्येक तरंग अपरिवर्तित आगे बढ़ती है। समान  $A$  और  $\omega$  वाली,  $\phi$  कलांतर की दो तरंगों के लिए:

$$y = \left[ 2A \cos \frac{\phi}{2} \right] \sin \left( kx - \omega t + \frac{\phi}{2} \right)$$

$\phi = 0 \rightarrow$  आयाम **2A** (संपोषी व्यतिकरण);  $\phi = \pi \rightarrow$  आयाम **0** (विनाशी व्यतिकरण)। व्यापक रूप में  $A_R = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\phi}$ ।



### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- **हड़ परिसीमा** (बद्ध सिरा, सघन माध्यम) पर परावर्तित तरंग में  $\pi$  ( $180^\circ$ ) का कला परिवर्तन होता है: आपतित  $A\sin(kx - \omega t) \rightarrow$  परावर्तित  $-A\sin(kx + \omega t)$ ।
- **खुली परिसीमा** (मुक्त सिरा, विरल माध्यम) पर परावर्तन बिना कला परिवर्तन के होता है।

## 14.5 अप्रगामी तरंगें और प्रसामान्य विधाएँ

विपरीत दिशाओं में चलती दो समान तरंगें अध्यारोपित होकर **अप्रगामी (स्थिर) तरंग** बनाती हैं – इसमें ऊर्जा आगे नहीं बहती और तरंग-रूप आगे नहीं बढ़ता:

$$y = 2A \sin kx \cos \omega t$$

हर बिंदु  $\omega$  आवृत्ति से दोलन करता है, पर उसका आयाम  $2A \sin kx$  स्थिति पर निर्भर है। **निस्पंद** (शून्य आयाम)  $x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \dots$  पर; **प्रस्पंद** (आयाम  $2A$ )  $x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \dots$  पर होते हैं। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच दूरी  $\lambda/2$ ; निस्पंद और अगले प्रस्पंद के बीच  $\lambda/4$ । दो निस्पंदों के बीच के सभी बिंदु **समान कला** में कंपन करते हैं; पड़ोसी लूप विपरीत कला में।

### कंपित डोरी (सोनोमीटर)

$$\nu_n = \frac{n v}{2L} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

दोनों सिरों पर बँधी डोरी – **सभी संनादी** उपस्थित

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

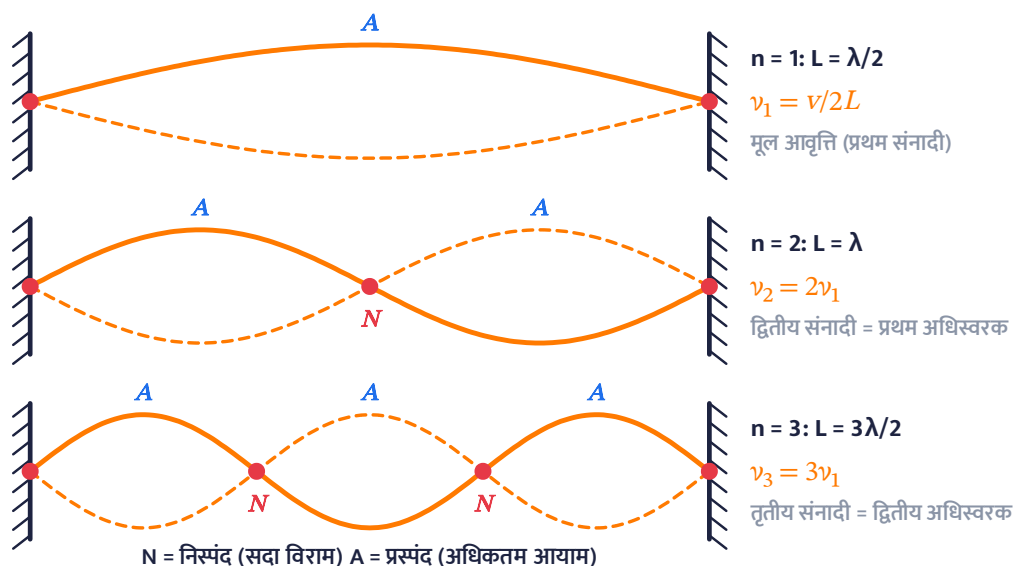
अनुमत तरंगदैर्घ्य;  $n$  = लूपों की संख्या

**⚠ सामान्य गलती**

- अधिस्वरक  $\neq$  संनादी। डोरी/खुले पाइप में  $p$ -वाँ अधिस्वरक =  $(p + 1)$ -वाँ संनादी। बंद पाइप में  $p$ -वाँ अधिस्वरक =  $(2p + 1)$ -वाँ संनादी।
- दो क्रमागत निस्पंदों के बीच दूरी  $\lambda/2$  है,  $\lambda$  नहीं।

**🧠 याद रखने की ट्रिक**

- सोनोमीटर के नियम:  $\nu \propto \frac{1}{L}$ ,  $\nu \propto \sqrt{T}$ ,  $\nu \propto \frac{1}{\sqrt{\mu}}$
- डोरी पर लूपों की संख्या = संनादी क्रमांक।



दोनों सिरों पर बँधी डोरी की प्रसामान्य विधाएँ – दोनों सिरों निस्पंद, अतः  $L = n\lambda / 2$

**🔧 हल किया गया उदाहरण**

1 m लंबी, दोनों सिरों पर बँधी डोरी का द्रव्यमान 10 g और तनाव 400 N है। उसकी मूल आवृत्ति तथा द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति ज्ञात करें।

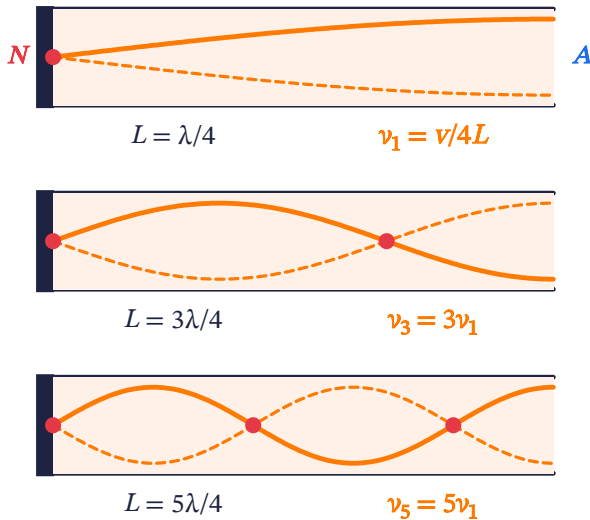
हल:  $\mu = 0.01 \text{ kg/m}$ ;  $v = \sqrt{400 / 0.01} = 200 \text{ m/s}$ ;  $\nu_1 = v / 2L = 100 \text{ Hz}$ । द्वितीय अधिस्वरक = तृतीय संनादी = 300 Hz।

**14.6 ऑर्गन पाइप – बंद और खुला**

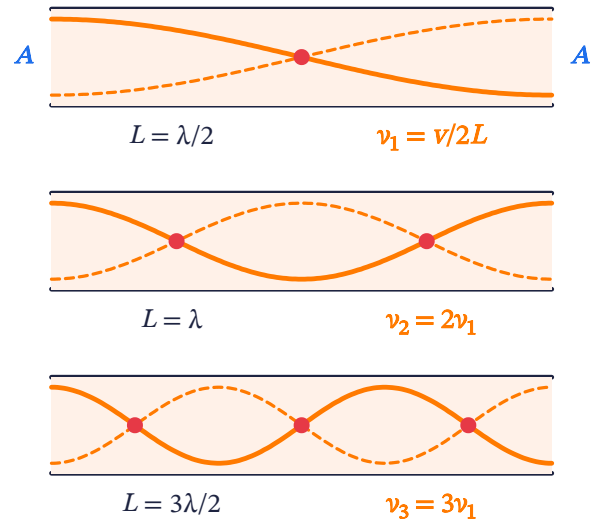
वायु-स्तंभ में भी अप्रगामी (अनुदैर्घ्य) तरंगें बनती हैं। **बंद सिरा** एक विस्थापन निस्पंद है (वायु हिल नहीं सकती); **खुला सिरा** एक विस्थापन प्रस्पंद है।

| निकाय                        | अनुमत आवृत्तियाँ           | उपस्थित संनादी | अनुपात          |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| डोरी, दोनों सिरों बद्ध       | $\nu = \frac{nv}{2L}$      | सभी            | 1 : 2 : 3 : ... |
| खुला पाइप (दोनों सिरों खुले) | $\nu = \frac{nv}{2L}$      | सभी            | 1 : 2 : 3 : ... |
| बंद पाइप (एक सिरा बंद)       | $\nu = \frac{(2n-1)v}{4L}$ | केवल विषम      | 1 : 3 : 5 : ... |

## बंद पाइप (एक सिरा बंद)



## खुला पाइप (दोनों सिरे खुले)



पहली तीन विधाएँ: बंद पाइप (केवल विषम संनादी) और खुला पाइप (सभी संनादी)। लाल बिंदु = विस्थापन निस्पंद

## हल किया गया उदाहरण

30 cm लंबा पाइप दोनों सिरों पर खुला है। 1.1 kHz स्रोत से कौन-सा संनादी अनुनाद करेगा? एक सिरा बंद करने पर क्या अनुनाद होगा? ( $v = 330$  m/s)

**हल:** खुला:  $\nu_1 = 330 / (2 \times 0.3) = 550$  Hz, अतः 1100 Hz = **द्वितीय संनादी**। बंद:  $\nu_1 = 330 / (4 \times 0.3) = 275$  Hz; अनुमत 275, 825, 1375 Hz... 1100 Hz **सम** गुणज ( $4 \times 275$ ) है, अतः **अनुनाद नहीं**।

## VS सर की परीक्षा टिप

- समान लंबाई पर: खुले पाइप की मूल आवृत्ति =  $2 \times$  बंद पाइप की मूल आवृत्ति।
- खुले पाइप का एक सिरा बंद करने पर मूल आवृत्ति **आधी** हो जाती है।
- $L$  लंबाई के खुले पाइप की मूल आवृत्ति,  $L/2$  लंबाई के बंद पाइप जितनी होती है।

## JEE Main विस्तार

**सिरा संशोधन:** खुले सिरे पर प्रस्पंद थोड़ा बाहर बनता है,

$e \approx 0.6r$ । बंद पाइप:  $\nu_1 = \frac{v}{4(L + 0.6r)}$ ; खुला पाइप:

$\nu_1 = \frac{v}{2(L + 1.2r)}$ । अनुनाद नली में  $\lambda = 2(l_2 - l_1)$  से  $e$  हट जाता है।

## 14.7 विस्पंद

जब **थोड़ी भिन्न आवृत्तियों**  $\nu_1$  और  $\nu_2$  (तथा लगभग समान आयाम) की दो ध्वनि तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो प्रबलता आवर्ती रूप से घटती-बढ़ती है - इसे **विस्पंद** कहते हैं। परिणामी  $s = [2a \cos \pi(\nu_1 - \nu_2)t] \cos 2\pi \bar{\nu} t$  है, अर्थात् औसत आवृत्ति  $\bar{\nu} = \frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$  की तरंग जिसका आयाम धीरे-धीरे बदलता है।

## विस्पंद

$$\nu_{beat} = |\nu_1 - \nu_2| \quad \text{विस्पंद आवृत्ति (प्रति सेकंड विस्पंद)}$$

$$T_{beat} = \frac{1}{|\nu_1 - \nu_2|}$$

दो क्रमागत अधिकतमों के बीच समय

**⚠ सामान्य गलती**

- द्विभुज पर **मोम लगाने** से  $\nu$  घटती है; भुजाएँ **रेतने** से  $\nu$  बढ़ती है। डोरी का तनाव बढ़ाने से  $\nu$  बढ़ती है।
- कान विस्पंद तभी पहचानता है जब  $|\nu_1 - \nu_2| \lesssim 10 \text{ Hz}$  हो।

**🚀 डॉप्लर प्रभाव – केवल JEE Main**

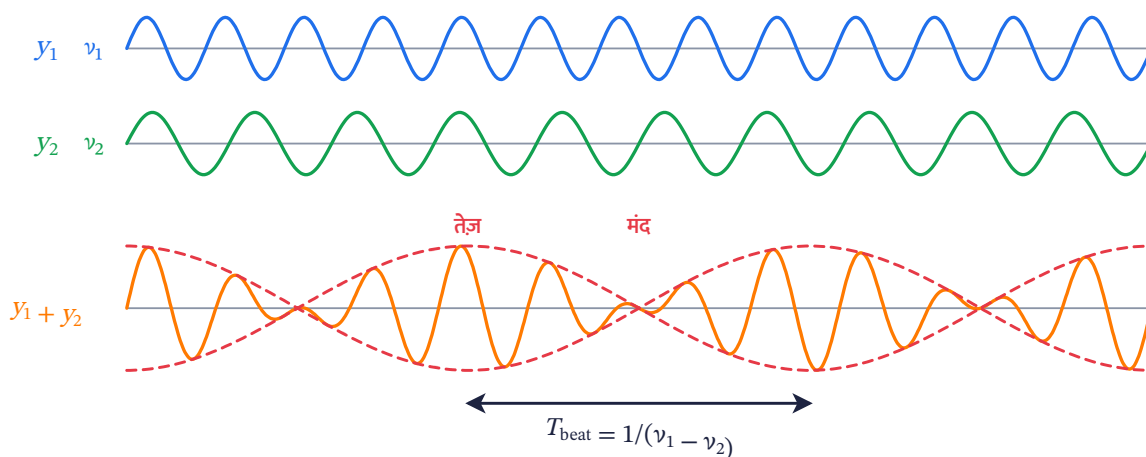
NEET-UG पाठ्यक्रम में नहीं। आभासी आवृत्ति

$\nu' = \nu \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$  (ऊपर के चिह्न: स्रोत और प्रेक्षक एक-दूसरे की ओर आ रहे हों)।

**🔧 हल किया गया उदाहरण**

256 Hz का स्वरित्र द्विभुज A, द्विभुज B के साथ 4 विस्पंद/s देता है। B पर थोड़ा मोम लगाने पर विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 6 हो जाती है। B की मूल आवृत्ति ज्ञात करें।

**हल:**  $B = 256 \pm 4 = 260$  या  $252 \text{ Hz}$ । मोम B की आवृत्ति **घटाता** है। यदि  $B = 260$  होता तो विस्पंद पहले **घटते**; विस्पंद बढ़े हैं, अतः  $B = 252 \text{ Hz}$ ।

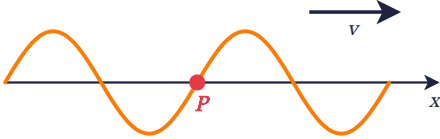


विस्पंद: दो निकट आवृत्तियों के अध्यारोपण से धीरे बदलता आवरण (लाल, डैश) बनता है

**📝 अभ्यास प्रश्न**

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1** **NCERT आधारित** वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं  
 (a) विद्युत-चुंबकीय  
 (b) अनुप्रस्थ  
 (c) आंशिक अनुप्रस्थ, आंशिक अनुदैर्घ्य  
 (d) अनुदैर्घ्य
- 2** **NCERT आधारित** अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें किसमें से होकर नहीं चल सकतीं?  
 (a) स्टील की छड़                      (b) तनी हुई डोरी                      (c) जल की सतह                      (d) गैस
- 3** **NEET पैटर्न** एक तरंग का समीकरण  $y = 0.05\sin(20\pi t - 0.5\pi x)$  (SI मात्रक) है। तरंग की चाल है  
 (a) 0.025 m/s                      (b) 40 m/s                      (c) 10 m/s                      (d) 20 m/s
- 4** **NEET पैटर्न** तरंग  $y = 0.02\sin(\frac{\pi}{2}x - 100\pi t)$  (SI मात्रक) के लिए तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति हैं  
 (a) 0.25 m, 50 Hz                      (b) 4 m, 50 Hz  
 (c) 2 m, 50 Hz                      (d) 4 m, 100 Hz

- 5 **NEET पैटर्न** तनी डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग 100 m/s से चलती है। तनाव चार गुना करने पर नई चाल है  
(a) 400 m/s (b) 141 m/s (c) 200 m/s (d) 50 m/s
- 6 **NCERT आधारित** 2.5 kg द्रव्यमान और 20 m लंबाई की डोरी 200 N तनाव में है। एक सिरे पर उत्पन्न स्पंद दूसरे सिरे तक पहुँचेगा  
(a) 1 s (b) 0.25 s (c) 2 s (d) 0.5 s
- 7 **NCERT आधारित** लाप्लास ने न्यूटन के सूत्र में संशोधन यह मानकर किया कि वायु में ध्वनि का संचरण है  
(a) रुद्धोष्म (b) समदाबी (c) समआयतनी (d) समतापी
- 8 **NEET पैटर्न** किसी गैस में 27 °C पर ध्वनि की चाल 360 m/s है। किस ताप पर यह 720 m/s होगी?  
(a) 54 °C (b) 927 °C (c) 1200 °C (d) 108 °C
- 9 **NCERT आधारित** नियत ताप पर वायु का दाब दोगुना करने पर उसमें ध्वनि की चाल  
(a) अपरिवर्तित रहती है (b) आधी हो जाती है  
(c) दोगुनी हो जाती है (d)  $\sqrt{2}$  गुनी हो जाती है
- 10 **NEET पैटर्न** 660 Hz आवृत्ति की ध्वनि तरंग वायु में 330 m/s से चलती है। तरंग के अनुदिश 12.5 cm दूर दो बिंदुओं के बीच कलांतर है  
(a)  $\pi / 4$  (b)  $\pi / 2$  (c)  $2\pi$  (d)  $\pi$
- 11 **NCERT आधारित** जब डोरी पर तरंग दृढ़ (बद्ध) सिरे से परावर्तित होती है, तो परावर्तन पर कला परिवर्तन है  
(a)  $2\pi$  (b) 0 (c)  $\pi$  (d)  $\pi / 2$
- 12 **NEET पैटर्न** चित्र में +x दिशा में चलती अनुप्रस्थ तरंग का तात्क्षणिक चित्र है। इस क्षण बिंदु P पर कण  
  
(a) +x दिशा में जा रहा है (b) विराम में है  
(c) अधिकतम चाल से नीचे जा रहा है (d) अधिकतम चाल से ऊपर जा रहा है
- 13 **NEET पैटर्न** 50 cm लंबी डोरी दोनों सिरों पर बँधी है। इस पर तरंगें 100 m/s से चलती हैं। द्वितीय संनादी की आवृत्ति है  
(a) 50 Hz (b) 100 Hz (c) 200 Hz (d) 400 Hz
- 14 **NEET पैटर्न** एक बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति 100 Hz है। निम्न में से कौन-सी आवृत्ति यह उत्पन्न नहीं कर सकता?  
(a) 200 Hz (b) 700 Hz (c) 300 Hz (d) 500 Hz
- 15 **NEET पैटर्न** एक खुले और एक बंद पाइप की लंबाई समान है। उनकी मूल आवृत्तियों का अनुपात (खुला : बंद) है  
(a) 2 : 1 (b) 1 : 2 (c) 1 : 1 (d) 4 : 1
- 16 **NEET पैटर्न** एक खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति 300 Hz है। एक सिरा बंद करने पर मूल आवृत्ति हो जाती है  
(a) 900 Hz (b) 600 Hz (c) 300 Hz (d) 150 Hz

17. **NEET पैटर्न** 256 Hz का स्वरित्र द्विभुज दूसरे द्विभुज के साथ 4 विस्पंद/s देता है। दूसरे पर मोम लगाने से विस्पंद आवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरे द्विभुज की मूल आवृत्ति है  
(a) 248 Hz (b) 260 Hz (c) 252 Hz (d) 256 Hz
18. **JEE Main पैटर्न** 1.5 m लंबी, दोनों सिरों पर बंधी डोरी 450 Hz पर 3 लूपों में कंपन करती है। उस पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल है  
(a) 450 m/s (b) 225 m/s (c) 900 m/s (d) 300 m/s
19. **JEE Main पैटर्न** समान आवृत्ति और आयाम A वाली दो तरंगें  $2\pi / 3$  कलांतर पर अध्यारोपित होती हैं। परिणामी तरंग का आयाम है  
(a)  $\sqrt{3} A$  (b) 0 (c) 2A (d) A
20. **JEE Main पैटर्न** सोनोमीटर में तार की लंबाई आधी और तनाव चार गुना कर दिया जाता है। मूल आवृत्ति हो जाती है  
(a) 2 गुनी (b) अपरिवर्तित (c) 8 गुनी (d) 4 गुनी
21. **JEE Main पैटर्न** 25 cm लंबा पाइप एक सिरे पर बंद है ( $v = 340$  m/s)। इसके द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति है  
(a) 680 Hz (b) 1700 Hz (c) 1020 Hz (d) 1360 Hz
22. **JEE Main पैटर्न** किसी गैस में 1.00 m और 1.01 m तरंगदैर्घ्य की दो ध्वनि तरंगें 3 विस्पंद प्रति सेकंड देती हैं। गैस में ध्वनि की चाल है  
(a) 330 m/s (b) 336 m/s (c) 303 m/s (d) 300 m/s
23. **कथन-कारण** कथन: नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से अधिक होती है (समान ताप और दाब)। कारण: नम वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है।  
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A असत्य, R सत्य  
(d) दोनों असत्य
24. **कथन-कारण** कथन: अनुप्रस्थ तरंगें वायु में चल सकती हैं। कारण: वायु अपरूपण प्रतिबल सहन नहीं कर सकती।  
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
(c) A असत्य, R सत्य  
(d) दोनों असत्य

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(d) 3(b) 4(b) 5(c) 6(d) 7(a) 8(b) 9(a) 10(b) 11(c) 12(c) 13(c) 14(a) 15(a)  
16(d) 17(c) 18(a) 19(d) 20(d) 21(b) 22(c) 23(a) 24(c)

- (d) वायु अपरूपण सहन नहीं करती, इसलिए उसमें ध्वनि केवल संपीडन और विरलन से बनती है।
- (d) गैसों में अपरूपण गुणांक नहीं होता, अतः वे अनुप्रस्थ तरंगें नहीं ले जा सकतीं।
- (b)  $v = \omega / k = 20\pi / 0.5\pi = 40$  m/s।
- (b)  $\lambda = 2\pi / (\pi/2) = 4$  m;  $v = 100\pi / 2\pi = 50$  Hz।
- (c)  $v \propto \sqrt{T} \Rightarrow v' = 100 \times 2 = 200$  m/s।
- (d)  $\mu = 0.125$  kg/m;  $v = 40$  m/s;  $t = 20/40 = 0.5$  s।
- (a) संपीडन/विरलन इतने तेज कि ऊष्मा-विनिमय नहीं  $\Rightarrow$  रुद्धोष्म,  $B = \gamma P$ ।

8. (b)  $v \propto \sqrt{T}$  :  $T = 300 \times 4 = 1200 \text{ K} = 927^\circ \text{C}$
9. (a) नियत  $T$  पर  $\rho \propto P$ , अतः  $\sqrt{\gamma P / \rho}$  अपरिवर्तित।
10. (b)  $\lambda = 0.5 \text{ m}$ ;  $\Delta\phi = 2\pi(0.125)/0.5 = \pi/2$
11. (c) दृढ़ परिसीमा  $\Rightarrow$  परावर्तित तरंग उलटी  $\Rightarrow$  कला परिवर्तन  $\pi$ ।
12. (c)  $P$  माध्य स्थिति पर है, गर्त के ठीक आगे (श्रृंग के पीछे), अतः यह अधिकतम चाल  $A\omega$  से नीचे जाता है;  $P$  पर ढाल धनात्मक  $\Rightarrow v_p = -v \partial y / \partial x < 0$ ।
13. (c)  $v_2 = 2v / 2L = 200 \text{ Hz}$
14. (a) बंद पाइप केवल विषम संनादी देता है: 100, 300, 500, 700 ... 200 Hz सम संनादी है।
15. (a)  $v/2L : v/4L = 2 : 1$
16. (d)  $v/4L = \frac{1}{2}(v/2L) = 150 \text{ Hz}$
17. (c) मोम  $v$  घटाता है; विस्पंद तभी बढ़ेंगे जब द्विभुज पहले से 256 से कम हो: 252 Hz।
18. (a) हर लूप  $= \lambda/2 = 0.5 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 1 \text{ m}$ ;  $v = 450 \text{ m/s}$
19. (d)  $A_R = 2A \cos 60^\circ = A$
20. (d)  $v \propto \sqrt{T} / L = 2/(1/2) = 4$  गुनी।
21. (b)  $v_1 = 340 \text{ Hz}$ ; द्वितीय अधिस्वरक = पाँचवाँ संनादी = 1700 Hz।
22. (c)  $v(\frac{1}{1.00} - \frac{1}{1.01}) = 3 \Rightarrow v = 303 \text{ m/s}$
23. (a) जलवाष्प ( $M = 18$ ) वायु ( $M \approx 29$ ) से हल्की है,  $\rho$  घटता है और  $v = \sqrt{\gamma P / \rho}$  बढ़ती है;  $R, A$  की व्याख्या है।
24. (c) वायु में अपरूपण गुणांक नहीं, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगें नहीं चल सकतीं:  $A$  असत्य,  $R$  सत्य।

दिन

27

NEET + JEE भौतिकी · कक्षा 11 · पूर्ण पाठ्यक्रम

## पूर्ण मॉक टेस्ट

45 प्रश्न

60 मिनट

+4 सही · -1 गलत · 0 अनुत्तरित

एक ही बैठक में – कोई ब्रेक नहीं

जाँच के बाद स्कोर तालिका भरें

टाइमर, पेंसिल और रफ़ शीट के साथ मेज़ पर बैठें – न किताब, न फ़ोन। उत्तर एक अलग शीट पर (OMR की तरह) लिखें। 60 मिनट बाद रुकें, उत्तर कुंजी से जाँचें और स्कोर तालिका भरें।

## शुरू करने से पहले

## निर्देश

- कक्षा 11 के सभी 14 अध्यायों से 45 प्रश्न, अध्याय क्रम में – भारांक NEET जैसा (यांत्रिकी अधिक)।
- समय: एक ही बैठक में **60 मिनट**। अभी टाइमर चालू करें।
- अंकन: सही +4, गलत -1, अनुत्तरित 0।
- टाइमर रुकने तक उत्तर कुंजी न देखें।

## VS सर की परीक्षा टिप

- राउंड 1: हर वह प्रश्न करें जो < 1 मिनट में हो।
- राउंड 2: छोड़े गए संख्यात्मक प्रश्नों पर लौटें।
- राउंड 3: कठिन प्रश्न – अनुमान तभी जब 2 विकल्प हटा सकें।

## स्कोर तालिका (जाँच के बाद भरें)

| अध्याय समूह                           | प्रश्न     | सही | गलत | स्कोर = 4C - W |
|---------------------------------------|------------|-----|-----|----------------|
| अ. 1-3: मात्रक, शुद्धगतिकी            | 9 (Q1-9)   |     |     |                |
| अ. 4-5: गति के नियम, कार्य-ऊर्जा      | 8 (Q10-17) |     |     |                |
| अ. 6-7: घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण         | 8 (Q18-25) |     |     |                |
| अ. 8-10: ठोस, तरल, तापीय गुण          | 8 (Q26-33) |     |     |                |
| अ. 11-12: ऊष्मागतिकी, अणुगति सिद्धांत | 6 (Q34-39) |     |     |                |
| अ. 13-14: दोलन, तरंगें                | 6 (Q40-45) |     |     |                |
| <b>कुल</b> (अधिकतम 180)               | <b>45</b>  |     |     |                |

लगा समय: \_\_\_\_\_ मिनट · प्रयास किए: \_\_\_\_\_ / 45 · शुद्धता = सही ÷ प्रयास = \_\_\_\_\_ %

## मॉक टेस्ट – 45 प्रश्न

पिछले वर्षों के ट्रेंड पर आधारित मौलिक NEET पैटर्न प्रश्न। टाइमर चालू: 60 मिनट। उत्तर प्रश्न 45 के बाद।

1 **NCERT आधारित** यदि  $h$  प्लांक नियतांक,  $m$  द्रव्यमान और  $c$  प्रकाश की चाल है, तो राशि  $\frac{h}{mc}$  की विमाएँ किसके समान हैं?

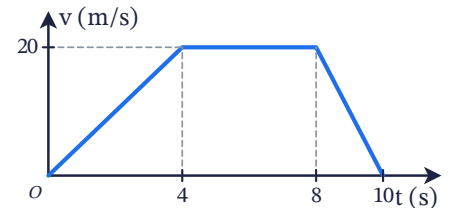
- (a) लंबाई (b) आवृत्ति (c) वेग (d) समय

2 **NEET पैटर्न** एक प्लेट की लंबाई और चौड़ाई  $(5.0 \pm 0.1)$  cm और  $(2.0 \pm 0.1)$  cm हैं। इसका क्षेत्रफल है

- (a)  $(10.0 \pm 0.7)$  cm<sup>2</sup> (b)  $(10.0 \pm 0.1)$  cm<sup>2</sup> (c)  $(10.0 \pm 0.5)$  cm<sup>2</sup> (d)  $(10.0 \pm 0.2)$  cm<sup>2</sup>

- 3 **NEET पैटर्न** एक गेंद 80 m ऊँचाई से गिराई जाती है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )। गिरने के अंतिम सेकंड में यह कितनी दूरी तय करती है?
- (a) 40 m (b) 35 m (c) 45 m (d) 25 m

- 4 **NEET पैटर्न** एक कार का वेग-समय ग्राफ़ दिखाया गया है। 10 s में इसकी औसत चाल है
- (a) 12 m/s (b) 20 m/s (c) 14 m/s (d) 10 m/s



- 5 **JEE Main पैटर्न** एक कण की स्थिति  $x = t^3 - 6t^2 + 9t$  है (x मीटर में, t सेकंड में)। पहले 4 s में तय की गई दूरी है
- (a) 8 m (b) 16 m (c) 4 m (d) 12 m

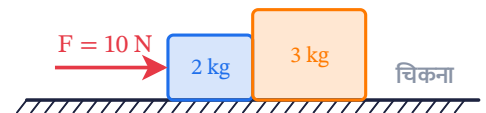
- 6 **NCERT आधारित** किसी प्रक्षेप्य के लिए अधिकतम ऊँचाई क्षैतिज परास के बराबर होगी जब प्रक्षेपण कोण हो
- (a)  $\tan^{-1}(4)$  (b)  $45^\circ$  (c)  $\tan^{-1}(1/4)$  (d)  $\tan^{-1}(2)$

- 7 **NEET पैटर्न** एक गेंद समतल भूमि से 20 m/s की चाल से क्षैतिज से  $30^\circ$  पर फेंकी जाती है। प्रक्षेपण से भूमि पर गिरने तक उसके वेग में परिवर्तन है
- (a)  $10\sqrt{3}$  m/s, क्षैतिज (b) 10 m/s, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर  
(c) शून्य (d) 20 m/s, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर

- 8 **NEET पैटर्न** वर्षा 30 m/s से ऊर्ध्वाधर गिर रही है। एक साइकिल सवार 10 m/s से पूर्व की ओर जा रहा है। बचाव के लिए उसे छाता झुकाना चाहिए
- (a) ऊर्ध्वाधर  
(b) ऊर्ध्वाधर से  $\tan^{-1}(1/3)$  पर, पूर्व की ओर  
(c) ऊर्ध्वाधर से  $\tan^{-1}(1/3)$  पर, पश्चिम की ओर  
(d) ऊर्ध्वाधर से  $\tan^{-1}(3)$  पर, पूर्व की ओर

- 9 **NEET पैटर्न** एक कण 2 m त्रिज्या के वृत्त पर चल रहा है और उसकी चाल  $3 \text{ m/s}^2$  की दर से बढ़ रही है। जब चाल 4 m/s है, उसके त्वरण का परिमाण है
- (a)  $11 \text{ m/s}^2$  (b)  $8 \text{ m/s}^2$  (c)  $\sqrt{73} \text{ m/s}^2$  (d)  $5 \text{ m/s}^2$

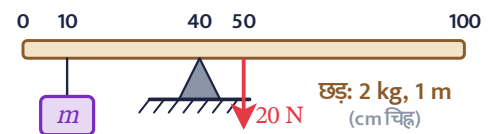
- 10 **NCERT आधारित** चिकने फ़र्श पर दो गुटकों को चित्रानुसार 10 N बल से धकेला जाता है। 2 kg गुटका 3 kg गुटके पर कितना बल लगाता है?
- (a) 6 N (b) 4 N (c) 5 N (d) 10 N

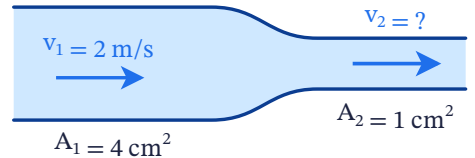


- 11 **NEET पैटर्न** 3 kg और 5 kg के द्रव्यमान एक चिकनी, हल्की धरनी पर से गुजरती हल्की डोरी के सिरो से लटके हैं। डोरी में तनाव है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )
- (a) 40 N (b) 37.5 N (c) 30 N (d) 50 N

- 12 **NEET पैटर्न** 5 kg का एक गुटका फ़र्श पर रखा है,  $\mu_s = 0.4$ ,  $\mu_k = 0.25$ । इस पर 15 N का क्षैतिज बल लगाता है। गुटके पर घर्षण बल है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )
- (a) 12.5 N (b) 20 N (c) शून्य (d) 15 N

- 13 **NEET पैटर्न** 0.5 kg की गेंद दीवार से 10 m/s पर लंबवत टकराकर 8 m/s से लौटती है। संपर्क समय 0.1 s हो तो दीवार पर औसत बल है  
(a) 9 N (b) 10 N (c) 80 N (d) 90 N
- 14 **NCERT आधारित** x-अक्ष के अनुदिश बल  $F = (2x + 3)$  N लगता है। वस्तु के  $x = 1$  m से  $x = 3$  m तक जाने में किया गया कार्य है  
(a) 12 J (b) 18 J (c) 10 J (d) 14 J
- 15 **NEET पैटर्न** यदि किसी वस्तु का रैखिक संवेग 20% बढ़ जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी  
(a) 40% (b) 21% (c) 44% (d) 20%
- 16 **JEE Main पैटर्न** 6 m/s से चलती 1 kg की गेंद, विराम में रखी 2 kg की गेंद से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करती है। 2 kg गेंद को स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का अंश है  
(a) 2/3 (b) 4/9 (c) 8/9 (d) 1/9
- 17 **NEET पैटर्न** 0.2 kg का पत्थर डोरी से बाँधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी में अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अंतर है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
(a) 6 N (b) 4 N (c) 12 N (d) 2 N
- 18 **NCERT आधारित** 1 kg, 2 kg और 3 kg के द्रव्यमान (0, 0), (2 m, 0) और (0, 3 m) पर रखे हैं। द्रव्यमान केंद्र है  
(a) (2/3 m, 1 m) (b) (1 m, 1 m)  
(c) (2/3 m, 3/2 m) (d) (3/2 m, 2/3 m)
- 19 **NEET पैटर्न** एकसमान चकती (द्रव्यमान M, त्रिज्या R) का उसके तल में स्थित स्पर्शरेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण है  
(a)  $\frac{5}{4}MR^2$  (b)  $\frac{3}{4}MR^2$  (c)  $\frac{3}{2}MR^2$  (d)  $\frac{1}{4}MR^2$
- 20 **NEET पैटर्न** एक ठोस गोला बिना फिसले लुढ़कता है। उसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात है  
(a) 2/5 (b) 2/7 (c) 5/7 (d) 1/2
- 21 **NCERT आधारित** 2 kg की एकसमान मीटर छड़ 40 cm चिह्न पर क्षुर-धार पर टिकी है। 10 cm चिह्न पर कितना द्रव्यमान लटकाने से यह क्षैतिज रहेगी?  
(a) 0.5 kg (b) 0.67 kg (c) 1.5 kg (d) 1 kg
- 22 **JEE Main पैटर्न** स्वतंत्र रूप से घूमती स्केटर अपनी बाँहें सिकोड़कर जड़त्व आघूर्ण 40% घटा देती है। उसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा हो जाती है  
(a) 5/3 गुना (b) अपरिवर्तित (c) 3/5 गुना (d) 25/9 गुना
- 23 **NEET पैटर्न** पृथ्वी की सतह से  $R/2$  गहराई पर  $g$  और  $R/2$  ऊँचाई पर  $g$  का अनुपात है ( $R =$  पृथ्वी की त्रिज्या)  
(a) 9/8 (b) 1 (c) 8/9 (d) 3/2
- 24 **NCERT आधारित**  $r$  त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में एक उपग्रह का आवर्तकाल 2 h है। उसी ग्रह के  $4r$  त्रिज्या वाली कक्षा के उपग्रह का आवर्तकाल है  
(a) 32 h (b) 4 h (c) 16 h (d) 8 h

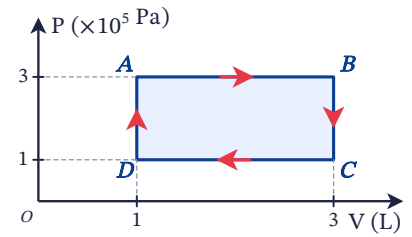


- 25 **कथन-कारण** **कथन (A):** पृथ्वी से किसी वस्तु की पलायन चाल प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करती है।  
**कारण (R):** पलायन चाल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 26 **NCERT आधारित** 2 m लंबे,  $1 \text{ mm}^2$  अनुप्रस्थ काट वाले स्टील के तार पर 10 kg का भार है। यदि  $Y = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ , तो प्रसार है ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
 (a) 1 mm (b) 10 mm (c) 2 mm (d) 0.1 mm
- 27 **NEET पैटर्न** एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाइयाँ L और 2L तथा त्रिज्याएँ 2r और r हैं। समान बल लगाने पर उनके प्रसारों का अनुपात है  
 (a) 1:2 (b) 8:1 (c) 1:4 (d) 1:8
- 28 **NEET पैटर्न** दो समान वर्षा बूँदें  $5 \text{ cm/s}$  के सीमांत वेग से गिर रही हैं। मिलकर एक बूँद बनने पर नया सीमांत वेग है  
 (a)  $\approx 6.3 \text{ cm/s}$  (b)  $\approx 7.9 \text{ cm/s}$  (c)  $10 \text{ cm/s}$  (d)  $\approx 7.1 \text{ cm/s}$
- 29 **NEET पैटर्न** चित्र में दिखाए क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। चौड़े और सँकरे भाग के बीच दाबांतर है ( $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ )  
 (a) 30 kPa (b) 6 kPa (c) 15 kPa (d) 32 kPa
- 
- 30 **कथन-कारण** **कथन (A):** साफ़ काँच की केशनली में जल ऊपर चढ़ता है, पर पारा नीचे दब जाता है।  
**कारण (R):** काँच के साथ जल का स्पर्श कोण न्यून है, जबकि पारे का अधिक कोण है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य
- 31 **NCERT आधारित** एक धातु का रैखिक प्रसार गुणांक  $2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$  है। 50 K गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है  
 (a) 0.2% (b) 0.3% (c) 0.03% (d) 0.1%
- 32 **NEET पैटर्न**  $0^\circ \text{C}$  की 100 g बर्फ को  $60^\circ \text{C}$  के 100 g जल में ऊष्मारोधी पात्र में मिलाया जाता है। बिना पिघली बर्फ का द्रव्यमान है ( $L_f = 80 \text{ cal/g}$ ,  $c_w = 1 \text{ cal/g}^\circ \text{C}$ )  
 (a) 50 g (b) शून्य (c) 25 g (d) 75 g
- 33 **NEET पैटर्न** एक कृष्णिका का ताप  $27^\circ \text{C}$  से  $327^\circ \text{C}$  किया जाता है। इसके द्वारा विकिरित शक्ति हो जाती है  
 (a) 16 गुना (b) 4 गुना (c)  $(327 / 27)^4$  गुना (d) 2 गुना
- 34 **NCERT आधारित** एक गैस को 400 J ऊष्मा दी जाती है और गैस पर 150 J कार्य किया जाता है। उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है  
 (a) -250 J (b) 400 J (c) 250 J (d) 550 J

- 35 **कथन-कारण** **कथन (A):** आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में उसका ताप घटता है।  
**कारण (R):** रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई ऊष्मा नहीं आती, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा से आता है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य

- 36 **NEET पैटर्न** एक कार्नो इंजन  $527^\circ\text{C}$  और  $127^\circ\text{C}$  के बीच कार्य करता है तथा प्रति चक्र स्रोत से  $1000\text{ J}$  लेता है। प्रति चक्र किया गया कार्य है  
 (a)  $\approx 759\text{ J}$  (b)  $800\text{ J}$  (c)  $250\text{ J}$  (d)  $500\text{ J}$

- 37 **NEET पैटर्न** एक गैस को चित्र में दिखाए चक्र ABCDA से ले जाया जाता है। प्रति चक्र गैस द्वारा किया गया कुल कार्य है  
 (a)  $+800\text{ J}$  (b)  $+400\text{ J}$  (c)  $-400\text{ J}$  (d)  $+200\text{ J}$



- 38 **NEET पैटर्न** किस ताप पर हाइड्रोजन अणुओं की वर्ग-माध्य-मूल चाल,  $127^\circ\text{C}$  पर ऑक्सीजन अणुओं के बराबर होगी?  
 (a)  $1600\text{ K}$  (b)  $100\text{ K}$  (c)  $200\text{ K}$  (d)  $25\text{ K}$

- 39 **JEE Main पैटर्न** एक मोल एकपरमाणुक आदर्श गैस को एक मोल (दृढ़) द्विपरमाणुक आदर्श गैस से मिलाया जाता है। मिश्रण का  $\gamma = C_p / C_v$  है  
 (a)  $1.40$  (b)  $1.53$  (c)  $1.50$  (d)  $1.67$

- 40 **NCERT आधारित** एक कण  $5\text{ cm}$  आयाम और  $2\text{ s}$  आवर्तकाल से SHM करता है। माध्य स्थिति से  $3\text{ cm}$  दूर होने पर उसकी चाल है  
 (a)  $3\pi\text{ cm/s}$  (b)  $4\pi\text{ cm/s}$  (c)  $5\pi\text{ cm/s}$  (d)  $2\pi\text{ cm/s}$

- 41 **NEET पैटर्न** स्प्रिंग से लटका द्रव्यमान  $T$  आवर्तकाल से दोलन करता है। स्प्रिंग को दो बराबर भागों में काटकर वही द्रव्यमान एक भाग से लटकाया जाता है। नया आवर्तकाल है  
 (a)  $T / \sqrt{2}$  (b)  $2T$  (c)  $T / 2$  (d)  $\sqrt{2} T$

- 42 **कथन-कारण** **कथन (A):** SHM में कण का त्वरण माध्य स्थिति पर अधिकतम होता है।  
**कारण (R):** SHM में कण की चाल माध्य स्थिति पर अधिकतम होती है।  
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है  
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता  
 (c) A असत्य, R सत्य  
 (d) दोनों असत्य

- 43 **NEET पैटर्न** एक तरंग  $y = 0.05\sin(40\pi t - 0.5\pi x)$  (SI मात्रकों में) है। इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य हैं  
 (a)  $80\text{ m/s}, 2\text{ m}$  (b)  $20\text{ m/s}, 4\text{ m}$   
 (c)  $40\text{ m/s}, 0.5\text{ m}$  (d)  $80\text{ m/s}, 4\text{ m}$

44. **NEET पैटर्न** एक सिरे पर बंद पाइप 34 cm लंबा है। ध्वनि की चाल 340 m/s हो तो इसके प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति है

- (a) 1000 Hz (b) 750 Hz (c) 250 Hz (d) 500 Hz

45. **JEE Main पैटर्न** स्वरित्र द्विभुज A, 256 Hz वाले द्विभुज के साथ 4 विस्पंद/s उत्पन्न करता है। A पर थोड़ा मोम लगाने पर विस्पंद 6 प्रति सेकंड हो जाते हैं। A की मूल आवृत्ति है

- (a) 260 Hz (b) 252 Hz (c) 262 Hz (d) 250 Hz

### ✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(a) 3(b) 4(c) 5(d) 6(a) 7(d) 8(b) 9(c) 10(a) 11(b) 12(d) 13(d) 14(d) 15(c)  
16(c) 17(c) 18(c) 19(a) 20(b) 21(b) 22(a) 23(a) 24(c) 25(d) 26(a) 27(d) 28(b) 29(a)  
30(a) 31(b) 32(c) 33(a) 34(d) 35(a) 36(d) 37(b) 38(d) 39(c) 40(b) 41(a) 42(c) 43(d)  
44(b) 45(b)

1. (a)  $[ML^2T^{-1}] / ([M][LT^{-1}]) = [L]$  - लंबाई (कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य)।

2. (a)  $\frac{\Delta A}{A} = \frac{0.1}{5.0} + \frac{0.1}{2.0} = 0.07 \Rightarrow \Delta A = 0.7 \text{ cm}^2$

3. (b)  $t = \sqrt{2h/g} = 4 \text{ s}$ ।  $s_4 - s_3 = 80 - 45 = 35 \text{ m}$ ।

4. (c) क्षेत्रफल =  $40 + 80 + 20 = 140 \text{ m}$ ;  $140/10 = 14 \text{ m/s}$ ।

5. (d)  $v = 3(t - 1)(t - 3)$ ,  $t = 1 \text{ s}$  और  $3 \text{ s}$  पर दिशा बदलती है।  $x$ :  $0 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 4 \text{ m}$ , दूरी =  $12 \text{ m}$  (विस्थापन केवल  $4 \text{ m}$ )।

6. (a)  $\frac{H}{R} = \frac{\tan \theta}{4} = 1 \Rightarrow \tan \theta = 4$ ।

7. (d) क्षैतिज घटक अपरिवर्तित; ऊर्ध्वाधर  $+10$  से  $-10 \text{ m/s}$ ।  $\Delta \vec{v} = 2u \sin \theta = 20 \text{ m/s}$  नीचे की ओर ( $= gT$ )।

8. (b) साइकिल सवार के सापेक्ष वर्षा:  $30 \text{ m/s}$  नीचे,  $10 \text{ m/s}$  पश्चिम - सामने से आती है:  $\tan \theta = 10 / 30$ , छाता आगे (पूर्व) झुकाएँ।

9. (c)  $a_c = 8$ ,  $a_t = 3 \Rightarrow a = \sqrt{73} \approx 8.5 \text{ m/s}^2$ ।

10. (a)  $a = 10 / 5 = 2 \text{ m/s}^2$ । संपर्क बल केवल  $3 \text{ kg}$  को धकेलता है:  $3 \times 2 = 6 \text{ N}$ ।

11. (b)  $T = \frac{2m_1m_2g}{m_1 + m_2} = 37.5 \text{ N}$ ।

12. (d) सीमांत घर्षण =  $0.4 \times 50 = 20 \text{ N} > 15 \text{ N}$ , गुटका स्थिर; स्थैतिक घर्षण  $15 \text{ N}$  होगा।

13. (d)  $\Delta p = 0.5(10 + 8) = 9 \text{ kg m/s}$  (दिशा उलटती है)।  $F = 90 \text{ N}$ ।

14. (d)  $W = [x^2 + 3x]_1^3 = 18 - 4 = 14 \text{ J}$ ।

15. (c)  $K = p^2 / 2m \Rightarrow K' = 1.44K - 44\%$  वृद्धि।

16. (c)  $\frac{4m_1m_2}{(m_1 + m_2)^2} = \frac{8}{9}$ । (जाँच:  $v_2 = 4 \text{ m/s}$ ,  $K_2 = 16 \text{ J}$ , कुल  $18 \text{ J}$ )।

17. (c)  $T_{\text{bottom}} - T_{\text{top}} = 6mg = 12 \text{ N}$ , चाल और त्रिज्या से स्वतंत्र।

18. (c)  $x = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ m}$ ,  $y = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \text{ m}$ ।

19. (a) व्यास:  $MR^2 / 4$  (लंबवत अक्ष)। समांतर अक्ष:  $\frac{5}{4}MR^2$ ।

20. (b)  $K_{\text{rot}} = \frac{1}{5}mv^2$ ,  $K_{\text{tot}} = \frac{7}{10}mv^2 \Rightarrow 2/7$ ।

21. (b)  $40 \text{ cm}$  के परितः आघूर्ण:  $mg(30) = 2g(10) \Rightarrow m = 2/3 \approx 0.67 \text{ kg}$ ।

22. (a)  $L$  संरक्षित;  $K = L^2 / 2I$ ,  $I' = 0.6I \Rightarrow K' = \frac{5}{3}K$  (अतिरिक्त ऊर्जा मांसपेशियों से)।

23. (a) गहराई:  $\frac{g}{2}$ । ऊँचाई:  $\frac{4g}{9}$ । अनुपात =  $\frac{9}{8}$ ।

24. (c)  $T \propto r^{3/2} \Rightarrow T' = 2 \times 8 = 16 \text{ h}$ ।

25. (d)  $v_e = \sqrt{2GM/R}$  केवल ग्रह पर निर्भर - न दिशा पर (ऊर्जा अदिश है), न वस्तु के द्रव्यमान पर। दोनों असत्य।

26. (a)  $\Delta L = \frac{FL}{AY} = 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}$ ।

27. (d)  $\Delta L \propto L / r^2$ : अनुपात  $= \frac{1}{8}$
28. (b) आयतन दोगुना  $\Rightarrow R = 2^{1/3} r$ ;  $v_t \propto r^2 \Rightarrow v \approx 7.9 \text{ cm/s}$
29. (a) सांतत्य:  $v_2 = 8 \text{ m/s}$   $\Delta P = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) = 3 \times 10^4 \text{ Pa}$
30. (a)  $h = \frac{2S \cos \theta}{\rho g r}$ : जल के लिए  $\cos \theta > 0$  (चढ़ाव), पारे के लिए  $< 0$  (अवनमन)। R सही व्याख्या है।
31. (b)  $\gamma = 3\alpha$ ;  $\Delta V / V = 3 \times 10^{-3} = 0.3\%$
32. (c) जल 6000 cal दे सकता है, जिससे 75 g पिघलती है। शेष 25 g, अंतिम ताप  $0^\circ\text{C}$ ।
33. (a) केल्विन लें:  $300 \text{ K} \rightarrow 600 \text{ K}$   $P \propto T^4 \Rightarrow 16$  गुना।
34. (d)  $\Delta U = Q - W_{by} = 400 + 150 = 550 \text{ J}$
35. (a)  $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = -W$ ; प्रसार में  $W > 0 \Rightarrow U$  और  $T$  घटते हैं। R, A की व्याख्या है।
36. (d)  $\eta = 1 - \frac{400}{800} = 0.5$  (केल्विन!)  $\Rightarrow W = 500 \text{ J}$   $^\circ\text{C}$  लेने पर गलत  $\approx 759 \text{ J}$
37. (b) क्षेत्रफल  $= (2 \times 10^5)(2 \times 10^{-3}) = 400 \text{ J}$ ; P-V आरेख पर दक्षिणावर्त  $\Rightarrow$  गैस द्वारा धनात्मक कार्य।
38. (d)  $v_{rms} \propto \sqrt{T/M}$ :  $\frac{T_H}{2} = \frac{400}{32} \Rightarrow T_H = 25 \text{ K}$
39. (c)  $C_v = 2R$ ,  $C_p = 3R \Rightarrow \gamma = 1.5$
40. (b)  $\omega = \pi \text{ rad/s}$ ;  $v = \pi \sqrt{25-9} = 4\pi \text{ cm/s}$
41. (a) आधी लंबाई  $\Rightarrow k' = 2k$ ;  $T \propto 1/\sqrt{k} \Rightarrow T/\sqrt{2}$
42. (c)  $a = -\omega^2 x$  माध्य स्थिति पर शून्य और सिरे पर अधिकतम - A असत्य; R सत्य।
43. (d)  $v = \omega/k = 80 \text{ m/s}$ ;  $\lambda = 2\pi/k = 4 \text{ m}$
44. (b) मूल आवृत्ति  $= v/4L = 250 \text{ Hz}$ । बंद पाइप में केवल विषम संनादी - प्रथम अधिस्वरक  $= 750 \text{ Hz}$
45. (b) A = 260 या 252 Hz। मोम से आवृत्ति घटती है; विस्पंद 6 तभी होंगे जब A, 256 से और नीचे जाए:  $252 \rightarrow 250$ । अतः A = 252 Hz।

## मॉक विश्लेषण (दिन 28)

हर गलत, अनुमानित या छोड़ा गया प्रश्न नीचे लिखें। गलती के प्रकार के बारे में ईमानदार रहें - उसी से सुधार तय होता है।

### 🔗 विश्लेषण (दिन 28) और दोबारा हल (दिन 29) कैसे करें

- **अवधारणा** की गलती  $\rightarrow$  अध्याय का वह भाग और सूत्र बॉक्स दोबारा पढ़ें; उस टॉपिक के 5 प्रश्न हल करें।
- **गणना** की गलती  $\rightarrow$  हल देखे बिना प्रश्न दोबारा करें; सन्निकटन का अभ्यास ( $\sqrt{2} \approx 1.41, \pi^2 \approx 10$ )।
- **लापरवाही** (K की जगह  $^\circ\text{C}$ , "पर" बनाम "द्वारा", दूरी बनाम विस्थापन)  $\rightarrow$  इसे गलतियों की सूची में जोड़ें, हर टेस्ट से पहले पढ़ें।
- **समय** की समस्या  $\rightarrow$  कौन-सा प्रश्न प्रकार समय खा गया, नोट करें; परीक्षा में राउंड 1 में उसे छोड़ें।
- **दिन 29:** हल ढककर नीचे की तालिका के हर प्रश्न को दोबारा हल करें। लक्ष्य: 100% सही। जो अब भी गलत हो, उसे पुस्तक के अंत के त्रुटि लॉग में लिखें।

### 📊 स्कोर बैंड

इस मॉक के लिए: **150+** उत्कृष्ट - गलतियों की सूची दोहराते रहें; **110-150** अच्छा - गणना की गति सुधारें; **< 110** - अगले टेस्ट से पहले सूत्र पत्रक (दिन 25-26) पर लौटें।



दिन  
**25-30**

अंतिम दौड़

## अंतिम सप्ताह टूलकिट

दिन 25-26 · सूत्र पत्रक

शीर्ष 60 गलतियाँ

10 ग्राफ़ एक नज़र में

परीक्षा दिवस रणनीति

त्रुटि लॉग

आखिरी छह दिनों के लिए ज़रूरी सब कुछ कुछ ही पृष्ठों में: कक्षा 11 का हर NEET सूत्र, वे गलतियाँ जहाँ अंक कटते हैं, NEET के पसंदीदा ग्राफ़, मिनट-दर-मिनट परीक्षा योजना और आपका निजी त्रुटि लॉग।

## A · सूत्र पत्रक (दिन 25-26)

**उपयोग कैसे करें:** दिन 25 – अध्याय 1-7 (यांत्रिकी); दिन 26 – अध्याय 8-14। दाईं ओर का अर्थ ढककर हर सूत्र उसकी शर्त के साथ बोलें। जो सूत्र देखने पड़े, उन पर निशान लगाएँ और रात को फिर दोहराएँ।

## दिन 25 – यांत्रिकी

## अ. 1 · मात्रक और मापन

$$\Delta Z = \Delta A + \Delta B \quad Z = A \pm B: \text{निरपेक्ष त्रुटियाँ जुड़ती हैं}$$

$$\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} \quad Z = AB \text{ या } A/B: \text{आपेक्षिक त्रुटियाँ जुड़ती हैं}$$

$$\frac{\Delta Z}{Z} = p \frac{\Delta A}{A} + q \frac{\Delta B}{B} + r \frac{\Delta C}{C} \quad Z = A^p B^q / C^r \text{ के लिए}$$

$$\bar{\Delta a} = \frac{\sum |\Delta a_i|}{n}$$

$$\text{माध्य निरपेक्ष त्रुटि; \% त्रुटि} = \frac{\bar{\Delta a}}{\bar{a}} \times 100$$

$$LC = 1 \text{ MSD} - 1 \text{ VSD} \quad \text{वर्नियर कैलिपर्स अल्पतमांक}$$

$$LC = \frac{\text{pitch}}{N}$$

स्कू गेज (N वृत्तीय भाग)

$$n_2 = n_1 \left[ \frac{M_1}{M_2} \right]^a \left[ \frac{L_1}{L_2} \right]^b \left[ \frac{T_1}{T_2} \right]^c \quad \text{मात्रक पद्धतियों के बीच मान बदलना}$$

$$\text{Reading} = \text{MSR} + n \times LC - e \quad e = \text{शून्यांक त्रुटि, चिह्न सहित घटाएँ}$$

## ज़रूरी विमाएँ

$$[MLT^{-2}] \quad \text{बल, भार, प्रणोद}$$

$$[ML^2T^{-2}] \quad \text{कार्य, ऊर्जा, बल-आघूर्ण}$$

$$[ML^2T^{-3}] \quad \text{शक्ति}$$

$$[MLT^{-1}] \quad \text{संवेग, आवेग}$$

$$[ML^{-1}T^{-2}] \quad \text{दाब, प्रतिबल, Y, B, ऊर्जा घनत्व}$$

$$[MT^{-2}] \quad \text{पृष्ठ तनाव, स्प्रिंग नियतांक}$$

$$[ML^{-1}T^{-1}] \quad \text{श्यानता गुणांक } \eta$$

$$[M^{-1}L^3T^{-2}] \quad \text{गुरुत्वीय नियतांक G}$$

$$[ML^2T^{-1}] \quad \text{प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग}$$

$$[ML^2] \quad \text{जड़त्व आघूर्ण}$$

## हमेशा याद रखने योग्य नियतांक

$$g \approx 9.8 \text{ (10 लें)} \text{ m s}^{-2} \cdot G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2} \cdot R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \cdot$$

$$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \cdot b = 2.9 \times 10^{-3} \text{ m K} \cdot 1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \cdot 1 \text{ cal} =$$

$$4.186 \text{ J} \cdot R_E = 6.4 \times 10^6 \text{ m} \cdot 0^\circ \text{C पर वायु में ध्वनि की चाल} \approx 331 \text{ m/s}$$

### अ. 2 • सरल रेखा में गति

$$v = u + at \quad \text{केवल एकसमान त्वरण}$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad t \text{ समय में विस्थापन}$$

$$v^2 = u^2 + 2as \quad \text{समय के बिना}$$

$$s_n = u + \frac{a}{2}(2n - 1) \quad n\text{-वें सेकंड में दूरी}$$

$$v = \frac{dx}{dt}, a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx} \quad \text{कलन से परिभाषाएँ}$$

$$H = \frac{u^2}{2g}, T = \frac{2u}{g} \quad \text{ऊपर फेंकना: अधिकतम ऊँचाई, कुल समय}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, v = \sqrt{2gh} \quad h \text{ ऊँचाई से गिराना}$$

$$s_1:s_2:s_3 = 1:3:5 \quad \text{विराम से, क्रमागत समान अंतराल}$$

$$\bar{v} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2} \quad \text{औसत चाल, समान दूरियाँ}$$

$$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2}{2} \quad \text{औसत चाल, समान समय अंतराल}$$

$$s_{stop} = \frac{u^2}{2a} \quad \text{रुकने की दूरी} \propto u^2$$

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B \quad B \text{ के सापेक्ष A का वेग}$$

### अ. 3 • समतल में गति

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta} \quad \text{दो सदिशों का परिणामी}$$

$$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta} \quad \text{परिणामी का A से कोण}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta \quad \text{अदिश गुणनफल (\perp पर शून्य)}$$

$$T = \frac{2u\sin\theta}{g} \quad \text{उड़ान काल}$$

$$H = \frac{u^2\sin^2\theta}{2g} \quad \text{अधिकतम ऊँचाई}$$

$$R = \frac{u^2\sin 2\theta}{g} \quad \text{परास; 45^\circ पर अधिकतम } u^2/g$$

$$\frac{H}{R} = \frac{\tan\theta}{4} \quad \text{ऊँचाई-परास अनुपात}$$

$$y = x\tan\theta - \frac{gx^2}{2u^2\cos^2\theta} \quad \text{प्रक्षेप-पथ (परवलय)}$$

$$R = u\sqrt{\frac{2h}{g}} \quad h \text{ ऊँचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण}$$

$$R(\theta) = R(90^\circ - \theta) \quad \text{पूरक कोणों पर समान परास}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad \text{अभिकेंद्र त्वरण}$$

$$v = \omega r, \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \quad \text{रैखिक-कोणीय चाल}$$

$$a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2} \quad \text{असमान वृत्तीय गति}$$

$$t_{min} = \frac{d}{v_b}, x = \frac{v_r d}{v_b} \quad \text{नदी: न्यूनतम समय, बहाव}$$

$$\sin\theta = \frac{v_r}{v_b} \quad \text{नदी: न्यूनतम पथ (धारा के विपरीत)}$$

$$\tan\theta = \frac{v_{man}}{v_{rain}} \quad \text{छाते का ऊर्ध्वाधर से झुकाव}$$

### प्रक्षेप्य शॉर्टकट

- $R = 4H\cot\theta$  तथा  $T^2 = \frac{8H}{g}$ ;  $45^\circ$  पर  $R = 4H$ ।
- पूरक कोण  $\theta$  और  $90^\circ - \theta$ :  $T_1 T_2 = \frac{2R}{g}$  तथा  $H_1 + H_2 = \frac{u^2}{2g}$ ।
- क्षैतिज वेग कभी नहीं बदलता; ऊर्ध्वाधर वेग हर सेकंड  $g$  से बदलता है।

### अ. 4 • गति के नियम

|                                                                       |                                 |                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$                            | न्यूटन का द्वितीय नियम          | $\vec{J} = \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}$ | आवेग = F-t ग्राफ का क्षेत्रफल      |
| $m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2 = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$           | संवेग संरक्षण                   | $V = -\frac{mv}{M}$                         | बंदूक का प्रतिक्रिप                |
| $N = m(g \pm a)$                                                      | लिफ्ट ऊपर (+) / नीचे (-) त्वरित | $f_s \leq \mu_s N, f_k = \mu_k N$           | स्थैतिक (स्व-समायोजी), गतिज        |
| $\tan\theta_r = \mu_s$                                                | विश्राम कोण                     | $a = g(\sin\theta - \mu_k \cos\theta)$      | खुरदरे आनत तल पर फिसलना            |
| $a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}$                                  | एटवुड मशीन                      | $T = \frac{2m_1m_2g}{m_1 + m_2}$            | एटवुड तनाव                         |
| $v_{max} = \sqrt{\mu_s rg}$                                           | समतल वक्र सड़क                  | $v_0 = \sqrt{rg \tan\theta}$                | ढलवाँ सड़क, घर्षण की आवश्यकता नहीं |
| $v_{max} = \sqrt{rg \frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}}$ | घर्षण सहित ढलवाँ सड़क           | $F_c = \frac{mv^2}{r}$                      | आवश्यक अभिकेंद्र बल                |

### अ. 5 • कार्य, ऊर्जा और शक्ति

|                                                       |                                                     |                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos\theta$           | नियत बल द्वारा कार्य                                | $W = \int F dx$                         | परिवर्ती बल = F-x का क्षेत्रफल                |
| $W_{net} = \Delta K$                                  | कार्य-ऊर्जा प्रमेय                                  | $K = \frac{p^2}{2m}$                    | गतिज ऊर्जा-संवेग संबंध                        |
| $U = mgh, U = \frac{1}{2}kx^2$                        | गुरुत्वीय, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा                   | $F = -\frac{dU}{dx}$                    | U से संरक्षी बल                               |
| $P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$           | तात्क्षणिक शक्ति                                    | $e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}$       | e = 1 प्रत्यास्थ, e = 0 पूर्णतः अप्रत्यास्थ   |
| $v_1 = \frac{(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2}{m_1 + m_2}$    | 1-D प्रत्यास्थ ( $v_2$ हेतु $1 \leftrightarrow 2$ ) | $U = \frac{m_1u_1 + m_2u_2}{m_1 + m_2}$ | वस्तुएँ चिपक जाएँ                             |
| $\Delta K = \frac{m_1m_2(u_1 - u_2)^2}{2(m_1 + m_2)}$ | चिपकने पर गतिज ऊर्जा हानि                           | $\frac{4m_1m_2}{(m_1 + m_2)^2}$         | स्थानांतरित KE अंश (प्रत्यास्थ, लक्ष्य स्थिर) |
| $v_{bot} \geq \sqrt{5gl}, v_{top} \geq \sqrt{gl}$     | डोरी पर ऊर्ध्वाधर वृत्त                             | $T_{bot} - T_{top} = 6mg$               | ऊर्ध्वाधर वृत्त में तनाव अंतर                 |

### संघट्ट शॉर्टकट

- समान द्रव्यमान, प्रत्यास्थ, सीधी टक्कर: वेग आपस में बदल जाते हैं।
- बहुत भारी वस्तु स्थिर हल्की से टकराए: हल्की  $\approx 2u$  से चलती है।
- हल्की वस्तु बहुत भारी स्थिर वस्तु से टकराए:  $\approx -u$  से लौटती है।
- h से गिरी गेंद, प्रत्यावस्थान गुणांक e: लौटने की ऊँचाई  $e^2h$ ।

### शक्ति शॉर्टकट

- नियत चाल से उठाना:  $P = mgv$
- जल उठाता पंप:  $P = \frac{m}{t}gh$  (v चाल से निकले तो  $\frac{1}{2}\frac{m}{t}v^2$  जोड़ें)।
- 1 hp = 746 W; 1 kWh =  $3.6 \times 10^6$  J।

### अ. 6 • कणों के निकाय तथा घूर्णी गति

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} \quad \text{द्रव्यमान केंद्र}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \tau = rF \sin \theta \quad \text{बल-आघूर्ण}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, L = I\omega \quad \text{कोणीय संवेग}$$

$$\tau = I\alpha = \frac{dL}{dt} \quad \text{घूर्णन का द्वितीय नियम}$$

$$I = \sum m_i r_i^2 = Mk^2 \quad k = \text{घूर्णन त्रिज्या}$$

$$I = I_{cm} + Md^2 \quad \text{समांतर अक्ष प्रमेय}$$

$$I_z = I_x + I_y \quad \text{लंबवत अक्ष (समतल पिंड)}$$

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2 \quad \text{कोई बाह्य बल-आघूर्ण नहीं}$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2, P = \tau \omega \quad \text{घूर्णी KE, शक्ति}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2 \left( 1 + \frac{k^2}{R^2} \right) \quad \text{लोटनिक KE } (v = R\omega)$$

$$a = \frac{g \sin \theta}{1 + k^2 / R^2} \quad \text{आनत तल पर लुढ़कना}$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + k^2 / R^2}} \quad \text{तल पर चाल (लुढ़कना)}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \quad \text{घूर्णी शुद्धगतिकी (नियत } \alpha)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta \quad \text{तथा } \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

| पिंड (द्रव्यमान M)    | अक्ष                          | I                                     | $k^2 / R^2$ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| वलय / पतला खोखला बेलन | केंद्रीय, तल के $\perp$       | $MR^2$                                | 1           |
| चकती / ठोस बेलन       | केंद्रीय, तल के $\perp$       | $\frac{1}{2} MR^2$                    | 1/2         |
| ठोस गोला              | व्यास                         | $\frac{2}{5} MR^2$                    | 2/5         |
| खोखला गोला (कोश)      | व्यास                         | $\frac{2}{3} MR^2$                    | 2/3         |
| वलय / चकती            | व्यास                         | $\frac{1}{2} MR^2 + \frac{1}{4} MR^2$ | -           |
| पतली छड़, लंबाई L     | केंद्र / सिरा, छड़ के $\perp$ | $\frac{ML^2}{12} / \frac{ML^2}{3}$    | -           |

### अ. 7 • गुरुत्वाकर्षण

$$F = \frac{Gm_1 m_2}{r^2} \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$$

$$g = \frac{GM}{R^2} \quad \text{सतह पर } g$$

$$g_h = \frac{g}{(1 + h/R)^2} \approx g \left( 1 - \frac{2h}{R} \right) \quad \text{ऊँचाई } h \text{ (} h \ll R \text{ हेतु सन्निकट)}$$

$$g_d = g \left( 1 - \frac{d}{R} \right) \quad \text{गहराई } d; \text{ केंद्र पर शून्य}$$

$$U = -\frac{GMm}{r}, V = -\frac{GM}{r} \quad \text{स्थितिज ऊर्जा, विभव}$$

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \quad \text{पलायन चाल } \approx 11.2 \text{ km/s}$$

$$v_o = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \text{कक्षीय चाल (सतह के पास } \approx 7.9 \text{ km/s)}$$

$$v_e = \sqrt{2} v_o \quad \text{सतह के पास}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 \quad \text{केप्लर का तीसरा नियम } (T^2 \propto a^3)$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} \quad \text{क्षेत्रीय वेग नियत (दूसरा नियम)}$$

$$K = \frac{GMm}{2r}, E = -\frac{GMm}{2r} \quad \text{उपग्रह: KE, कुल ऊर्जा}$$

$$\Delta U = \frac{mgh}{1 + h/R} \quad m \text{ को } h \text{ ऊँचाई तक उठाने की ऊर्जा}$$

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

भू-स्थिर उपग्रह: आवर्तकाल 24 h, विषुवतीय तल में कक्षा, ऊँचाई  $\approx 35\,800\text{ km}$  (कक्षा त्रिज्या  $\approx 4.22 \times 10^4\text{ km}$ )। ध्रुवीय उपग्रह: ऊँचाई  $\approx 500\text{--}800\text{ km}$ , आवर्तकाल  $\approx 100$  मिनट।

## दिन 26 – द्रव्य के गुण, ऊष्मा, दोलन और तरंगें

### अ. 8 • ठोसों के यांत्रिक गुण

$$\text{stress} = \frac{F}{A}, \text{ strain} = \frac{\Delta L}{L} \text{ अनुदैर्घ्य}$$

$$Y = \frac{FL}{A\Delta L} \quad \text{यंग गुणांक}$$

$$\Delta L = \frac{FL}{AY} = \frac{4FL}{\pi d^2 Y} \quad \text{तार का प्रसार (d = व्यास)}$$

$$B = - \frac{p}{\Delta V/V} \quad \text{आयतन गुणांक; संपीड्यता} = 1/B$$

$$G = \frac{F/A}{\theta} \quad \text{अपरूपण गुणांक (\theta = अपरूपण विकृति), } G \approx Y/3$$

$$\sigma = \frac{\Delta d/d}{\Delta L/L} \quad \text{प्लासों अनुपात}$$

$$U = \frac{1}{2} F \Delta L \quad \text{तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा}$$

$$u = \frac{1}{2} \text{stress} \times \text{strain} \quad \text{प्रति एकांक आयतन ऊर्जा}$$

### अ. 9 • तरलों के यांत्रिक गुण

$$P = P_a + \rho gh \quad \text{h गहराई पर निरपेक्ष दाब}$$

$$P - P_a = \rho gh \quad \text{गेज दाब}$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \text{द्रवचालित उत्थापक (पास्कल नियम)}$$

$$F_B = \rho_l V_{sub} g \quad \text{उत्प्लावन बल (आर्किमिडीज)}$$

$$\frac{V_{sub}}{V} = \frac{\rho_b}{\rho_l} \quad \text{तैरती वस्तु}$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad \text{सांतत्य समीकरण}$$

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{const} \quad \text{बरनौली सिद्धांत}$$

$$v = \sqrt{2gh} \quad \text{टॉरिसेली नियम (बहिःस्राव वेग)}$$

$$F = \eta A \frac{dv}{dx} \quad \text{श्यान बल}$$

$$F = 6\pi\eta r v \quad \text{स्टोक्स नियम}$$

$$v_t = \frac{2r^2(\rho - \sigma)g}{9\eta} \quad \text{सीमांत वेग}$$

$$R_e = \frac{\rho v d}{\eta} \quad < 1000 \text{ धारारेखी}, > 2000 \text{ विक्षुब्ध}$$

$$S = \frac{F}{l}, W = S \Delta A \quad \text{पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा}$$

$$\Delta P = \frac{2S}{r} \quad \text{बूँद; द्रव के अंदर वायु बुलबुला}$$

$$\Delta P = \frac{4S}{r} \quad \text{वायु में साबुन का बुलबुला (दो पृष्ठ)}$$

$$h = \frac{2S \cos \theta}{\rho g r} \quad \text{केशिका उन्नयन}$$

### तरल एक नज़र में

- तैरना: भार = उत्प्लावन बल; बाहर का अंश  $= 1 - \frac{\rho_b}{\rho_l}$
- केशिका:  $hr =$  नियत – आधी त्रिज्या, दोगुना चढ़ाव।
- द्रवों का पृष्ठ तनाव और श्यानता ताप बढ़ने पर घटते हैं।

### NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- गैसों की श्यानता ताप के साथ बढ़ती है।
- जल:  $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ ; पारा:  $13.6 \times 10^3\text{ kg/m}^3$
- बरनौली हेतु: स्थायी, असंपीड्य, अश्यान प्रवाह, एक धारारेखा के अनुदिश।

### अ. 10 • द्रव्य के तापीय गुण

|                                         |                                 |                                                                    |                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$             | फ़ारेनहाइट-सेल्सियस             | $T = T_C + 273.15$                                                 | केल्विन                                                         |
| $\Delta L = \alpha_l L \Delta T$        | रैखिक प्रसार                    | $\alpha_A = 2\alpha_l, \alpha_V = 3\alpha_l$                       | क्षेत्रीय, आयतन प्रसार                                          |
| $Q = mc \Delta T$                       | विशिष्ट ऊष्मा                   | $Q = mL$                                                           | गुप्त ऊष्मा (ताप परिवर्तन नहीं)                                 |
| $m_1 c_1 (T_1 - T) = m_2 c_2 (T - T_2)$ | कैलोरीमिति: दी गई = ली गई ऊष्मा | $H = \frac{KA(T_1 - T_2)}{L}$                                      | चालन की दर                                                      |
| $R = \frac{L}{KA}$                      | तापीय प्रतिरोध (श्रेणी: जोड़ें) | $H = e\sigma AT^4$                                                 | स्टेफ़ान-बोल्ट्ज़मान; $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ SI}$ |
| $H_{net} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$      | परिवेश को कुल विकिरण            | $\lambda_m T = b$                                                  | वीन नियम, $b = 2.9 \times 10^{-3} \text{ m K}$                  |
| $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_s)$           | न्यूटन का शीतलन नियम            | $\frac{T_1 - T_2}{t} = k \left( \frac{T_1 + T_2}{2} - T_s \right)$ | औसत रूप (MCQ हेतु)                                              |

### अ. 11 • ऊष्मागतिकी

|                                              |                                                          |                                                          |                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$             | प्रथम नियम ( $W =$ गैस द्वारा कार्य)                     | $W = \int P dV$                                          | P-V वक्र का क्षेत्रफल    |
| $\Delta U = nC_v \Delta T$                   | आदर्श गैस, कोई भी प्रक्रम                                | $C_p - C_v = R, \gamma = \frac{C_p}{C_v}$                | मेयर संबंध               |
| $W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$                | समतापी ( $\Delta U = 0, Q = W$ )                         | $W = P \Delta V$                                         | समदाबी                   |
| $W = 0, Q = \Delta U$                        | समआयतनिक                                                 | $PV^\gamma = \text{const}, TV^{\gamma-1} = \text{const}$ | रुद्धोष्म ( $Q = 0$ )    |
| $W = \frac{nR(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$       | रुद्धोष्म कार्य = $\frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$ | $\text{slope}_{adi} = \gamma \times \text{slope}_{iso}$  | रुद्धोष्म अधिक ढलवाँ     |
| $\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ | ऊष्मा इंजन दक्षता                                        | $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$                             | कार्नों (T केल्विन में!) |
| $\alpha = \frac{Q_2}{W}$                     | प्रशीतित्र: कार्य-निष्पादन गुणांक                        | $\alpha = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$                         | कार्नों प्रशीतित्र       |

### अ. 12 • अणुगति सिद्धांत

|                                                            |                                          |                                                                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $PV = nRT = Nk_B T$                                        | आदर्श गैस समीकरण                         | $P = \frac{1}{3}\rho v^2$                                                           | गतिज दाब                             |
| $v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$ | M = मोलर द्रव्यमान kg/mol में            | $\bar{E} = \frac{3}{2}k_B T$                                                        | प्रति अणु औसत स्थानांतरी KE          |
| $\frac{1}{2}k_B T$                                         | प्रति स्वातंत्र्य कोटि ऊर्जा (समविभाजन)  | $C_v = \frac{f}{2}R, \gamma = 1 + \frac{2}{f}$                                      | f = स्वातंत्र्य कोटियाँ              |
| $f = 3, 5, 6$                                              | एक-, दृढ़ द्वि-, दृढ़ अरैखिक बहु-परमाणुक | $\gamma = \frac{5}{3}, \frac{7}{5}, \frac{4}{3}$                                    | ऊपर के क्रम में                      |
| $C_{v,mix} = \frac{n_1 C_{v1} + n_2 C_{v2}}{n_1 + n_2}$    | गैसों का मिश्रण                          | $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$                                            | माध्य मुक्त पथ ( $n =$ संख्या घनत्व) |
| $P = P_1 + P_2 + \dots$                                    | डाल्टन का आंशिक दाब नियम                 | $k_B = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}; N_A = 6.02 \times 10^{23}$ |                                      |

## अ. 13 • दोलन

$$x = A \cos(\omega t + \phi) \quad \text{SHM में विस्थापन}$$

$$v = \omega \sqrt{A^2 - x^2} \quad x \text{ विस्थापन पर चाल}$$

$$a = -\omega^2 x \quad \text{SHM की परिभाषित शर्त}$$

$$v_{\max} = A\omega, a_{\max} = A\omega^2 \quad \text{माध्य / चरम स्थिति पर}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \quad \text{कोणीय आवृत्ति}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{स्प्रिंग-द्रव्यमान निकाय}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g_{\text{eff}}}} \quad \text{सरल लोलक (लघु कोण)}$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \quad \text{कुल ऊर्जा (नियत)}$$

$$K = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2), U = \frac{1}{2}kx^2 \quad x \text{ पर KE और PE}$$

$$K = U \text{ at } x = \frac{A}{\sqrt{2}} \quad \text{KE, PE का आवर्तकाल } T/2$$

$$k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}, k_p = k_1 + k_2 \quad \text{श्रेणी, समांतर स्प्रिंग}$$

$$k' = nk \quad \text{स्प्रिंग के } n \text{ बराबर टुकड़े}$$

## अ. 14 • तरंगें

$$y = a \sin(kx - \omega t + \phi) \quad +x \text{ दिशा में चलती तरंग}$$

$$v = \frac{\omega}{k} = \nu \lambda, k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{तरंग चाल, कोणीय तरंग संख्या}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग}$$

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad \text{तरल में अनुदैर्घ्य तरंग}$$

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} \quad \text{लाप्लास (0 °C पर वायु } \approx 331 \text{ m/s)}$$

$$v \propto \sqrt{T} \quad \text{ध्वनि चाल बनाम ताप (K)}$$

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \quad \text{कलांतर बनाम पथांतर}$$

$$y = 2a \sin kx \cos \omega t \quad \text{अप्रगामी तरंग; निस्पंद } \lambda/2 \text{ दूर}$$

$$\nu_n = \frac{n\nu}{2L} \quad \text{दोनों सिरे बंधी डोरी / खुला पाइप}$$

$$\nu_n = \frac{(2n-1)\nu}{4L} \quad \text{बंद पाइप: केवल विषम संनादी}$$

$$\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2| \quad \text{विस्पंद आवृत्ति}$$

$$\frac{\lambda}{4} \quad \text{निस्पंद से निकटतम प्रस्पंद}$$

## B • शीर्ष 60 गलतियाँ जहाँ विद्यार्थी अंक खोते हैं

यह सूची दिन 30 पर और परीक्षा की सुबह फिर पढ़ें। हर पंक्ति एक बचाया हुआ अंक है।

## ! अ. 1 • मात्रक और मापन

- त्रुटियाँ कभी घटती नहीं:  $g = 4\pi^2 l / T^2$  में % त्रुटि = %l + 2(%T)।
- 0.0500 में 3 SF; मात्रक बदलने से SF नहीं बदलते -  $5.00 \times 10^2 \text{ cm}$  लिखें।
- शून्यांक त्रुटि चिह्न सहित घटाएँ: ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि जोड़ी जाती है।
- विमीय रूप से सही  $\neq$  भौतिक रूप से सही;  $2\pi$ ,  $1/2$  जैसे नियतांक नहीं मिलते।

## ! अ. 2 • सरल रेखीय गति

- दूरी  $\neq$  विस्थापन:  $v$  का चिह्न बदले तो  $v = 0$  पर अंतराल तोड़ें।
- समान दूरियाँ  $\rightarrow$  औसत चाल  $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ , सामान्य माध्य नहीं।
- ऊर्ध्वाधर फेंक के शीर्ष पर  $v = 0$  पर  $a = g$  (शून्य नहीं)।
- ऋणात्मक  $a$  का अर्थ हमेशा धीमा होना नहीं - केवल जब  $a$  और  $v$  विपरीत हों।
- $v-t$  का क्षेत्रफल = विस्थापन (चिह्न सहित);  $a-t$  का क्षेत्रफल = वेग परिवर्तन।

**! अ. 3 • समतल में गति**

10. उच्चतम बिंदु पर चाल =  $u \cos \theta$ , शून्य नहीं; केवल वहीं  $\vec{v} \perp \vec{a}$ ।
11.  $\theta$  और  $90^\circ - \theta$  पर परास समान, पर H और T अलग।
12. चलते विमान/ट्रेन से गिराई वस्तु वाहन का क्षैतिज वेग रखती है।
13. एकसमान वृत्तीय गति: चाल नियत, पर वेग और त्वरण सदिश बदलते रहते हैं।
14. छाता **आगे** (गति की ओर) झुकता है; कोण ऊर्ध्वाधर से मापा जाता है।

**! अ. 4 • गति के नियम**

15. स्थैतिक घर्षण स्व-समायोजी:  $\mu_s N$  तक  $f =$  लगाया गया बल।
16. N हमेशा  $mg$  नहीं: आनत तल  $mg \cos \theta$ , लिफ्ट  $m(g \pm a)$ , कोण पर खींचना  $mg - F \sin \theta$ ।
17. क्रिया-प्रतिक्रिया अलग-अलग वस्तुओं पर – ये एक-दूसरे को निरस्त नहीं करतीं।
18. लौटना: दिशा उलटती है, अतः  $\Delta p = m(v + u)$ ।
19.  $a = F / M$  में पूरे निकाय का द्रव्यमान; संपर्क बल में केवल आगे वाला द्रव्यमान।

**! अ. 5 • कार्य, ऊर्जा, शक्ति**

20. घर्षण हमेशा ऋणात्मक कार्य नहीं करता (त्वरित ट्रक पर रखा बक्सा)।
21. एकसमान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल शून्य कार्य करता है।
22. संवेग हर संघट्ट में संरक्षित; KE केवल प्रत्यास्थ में।
23. समान  $p \rightarrow$  हल्की वस्तु की KE अधिक ( $K = p^2 / 2m$ )।
24. स्प्रिंग:  $0 \rightarrow x$  और  $x \rightarrow 2x$  खींचने में कार्य का अनुपात 1 : 3।

**! अ. 6 • घूर्णन**

25. अक्ष हमेशा बताएँ: पतली छड़ केंद्र पर  $ML^2 / 12$  पर सिरे पर  $ML^2 / 3$ ।
26. समांतर अक्ष प्रमेय केवल द्रव्यमान केंद्र से गुजरती अक्ष से लागू।
27. शुद्ध लोटन: घर्षण कार्य नहीं करता; समतल पर बिना बल के घर्षण = 0।
28. स्केटर बाँहें सिकोड़े:  $L$  संरक्षित,  $\omega$  बढ़ता और KE **बढ़ती** है।
29. द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर भी हो सकता है (वलय, बूमरैंग)।

**! अ. 7 • गुरुत्वाकर्षण**

30.  $g$  सतह के ऊपर और नीचे दोनों ओर घटता है; केंद्र पर  $g = 0$ ।
31.  $g(1 - 2h / R)$  केवल  $h \ll R$  हेतु; अन्यथा  $gR^2 / (R + h)^2$ ।
32. पलायन चाल वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण दिशा से स्वतंत्र है।
33. उपग्रह:  $E < 0$  और  $KE = -E$ ; कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं।
34. अंतरिक्ष यात्री भारहीन इसलिए लगते हैं कि वे मुक्त पतन में हैं,  $g = 0$  नहीं।

**! अ. 8 • ठोस**

35.  $Y$  केवल पदार्थ पर निर्भर – लंबाई व क्षेत्रफल प्रसार बदलते हैं,  $Y$  नहीं।
36. स्टील रबर से **अधिक** प्रत्यास्थ है (बड़ा  $Y$ , समान प्रतिबल पर कम विकृति)।
37. विकृति में **मूल** लंबाई लें; द्रवों में केवल  $B$  होता है ( $Y, G$  नहीं)।

**! अ. 9 · तरल**

38. दाब गहराई पर निर्भर है, पात्र की आकृति पर नहीं।  
 39. साबुन का बुलबुला:  $4S / r$  (दो पृष्ठ); बूँद या द्रव में वायु बुलबुला:  $2S / r$ ।  
 40. सीमांत वेग  $\propto r^2$  -  $n$  बूँदें मिलें तो  $v' = n^{2/3}v$ ।  
 41. अपर्याप्त लंबाई की केशनली से जल नहीं बहता - नवचंद्रक की त्रिज्या बदल जाती है।  
 42. तेज प्रवाह  $\Rightarrow$  कम दाब (बरनौली) - इसीलिए आँधी में छतें उड़ जाती हैं।

**! अ. 10 · तापीय गुण**

43.  $T^4$ , कार्नों और गैस नियमों में केल्विन लें;  $1^\circ\text{C}$  परिवर्तन = 1 K परिवर्तन।  
 44. प्लेट का छेद गर्म करने पर फैलता है, आसपास के पदार्थ की तरह।  
 45. बर्फ + जल: पहले देखें कि सारी बर्फ पिघलती है या नहीं - अंतिम ताप  $0^\circ\text{C}$  रह सकता है।  
 46. स्टेफ़ान:  $P \propto AT^4$  (क्षेत्रफल भी); वीन:  $\lambda_m \propto 1/T$  (अधिक गर्म  $\rightarrow$  नीला)।

**! अ. 11 · ऊष्मागतिकी**

47. चिह्न: गैस द्वारा कार्य +, गैस पर कार्य -; अवशोषित ऊष्मा +।  
 48. समतापी:  $\Delta U = 0$  पर  $Q \neq 0$ । रुद्धोष्म:  $Q = 0$  पर  $\Delta T \neq 0$ ।  
 49. एक ही बिंदु से रुद्धोष्म वक्र, समतापी से  $\gamma$  गुना अधिक ढलवाँ।  
 50. चक्रीय प्रक्रम:  $\Delta U = 0$ ;  $P$ - $V$  पर दक्षिणावर्त  $\Rightarrow$  गैस द्वारा कुल कार्य धनात्मक।  
 51. कोई इंजन, कार्नों भी, 100% दक्षता तक नहीं पहुँचता (द्वितीय नियम)।

**! अ. 12 · अणुगति सिद्धांत**

52.  $T$  दोगुना करने से  $v_{rms}$  केवल  $\sqrt{2}$  गुना;  $M$  को kg/mol में लें।  
 53. प्रति अणु औसत KE केवल  $T$  पर निर्भर - समान  $T$  पर  $H_2$  और  $O_2$  में समान।  
 54. कमरे के ताप पर द्विपरमाणुक गैस:  $f = 5$  (कंपन गिनें तभी 7)।

**! अ. 13 · दोलन**

55. लोलक का  $T$  द्रव्यमान से स्वतंत्र; लिफ्ट में  $g \pm a$  लें।  
 56. KE और PE का आवर्तकाल  $T/2$  (आवृत्ति  $2\nu$ )।  
 57. स्प्रिंग को आधा काटने पर  $k$  दोगुना; श्रेणी में स्प्रिंग नरम होते हैं।

**! अ. 14 · तरंगें**

58. बंद पाइप: प्रथम अधिस्वरक = तीसरा संनादी (केवल विषम संनादी)।  
 59. आवृत्ति स्रोत से तय - नए माध्यम में जाने पर नहीं बदलती।  
 60. स्वरित्र पर मोम लगाने से आवृत्ति घटती है; रेतने से बढ़ती है।

**🎯 इस सूची को अपना बनाइए**

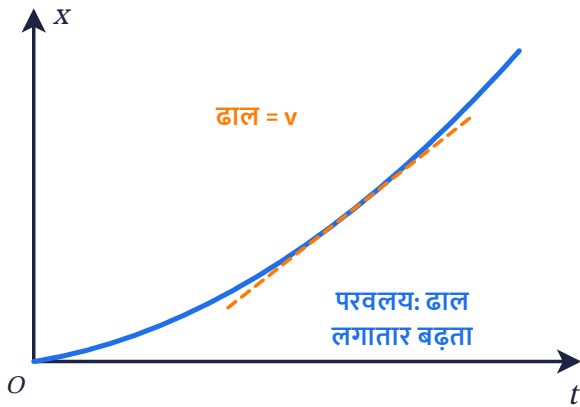
- हर उस गलती के आगे ✓ लगाएँ जो आपने किसी टेस्ट में सच में की है।
- हर टेस्ट से पहले केवल ✓ वाली गलतियाँ पढ़ें - 3 मिनट लगते हैं।
- अंत के त्रुटि लॉग से अपनी गलतियाँ भी जोड़ें।

**🧠 5 खामोश अंक-चोर**

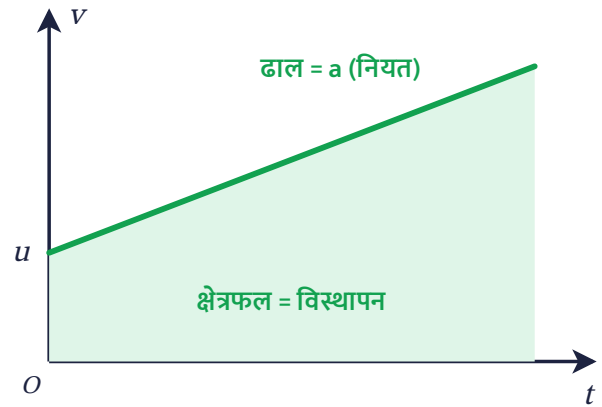
- K की जगह  $^\circ\text{C}$
- "पर कार्य" को "द्वारा कार्य" पढ़ना
- दूरी बनाम विस्थापन
- त्रिज्या बनाम व्यास
- "असत्य कथन" को "सत्य" पढ़ना

## C · महत्वपूर्ण ग्राफ़ एक नज़र में

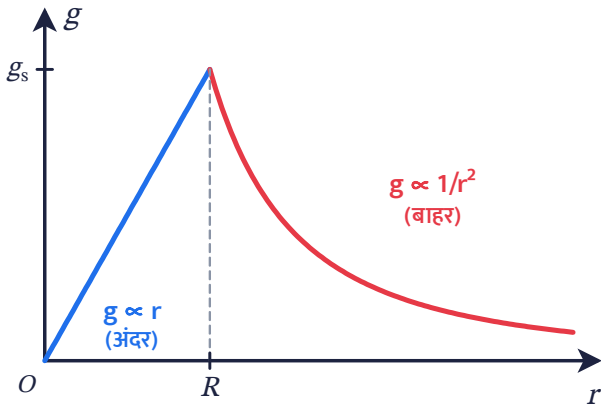
NEET हर वर्ष कम से कम 2-3 ग्राफ़-आधारित प्रश्न पूछता है। दिन 30 पर इनमें से हर ग्राफ़ एक बार याद से बनाइए।



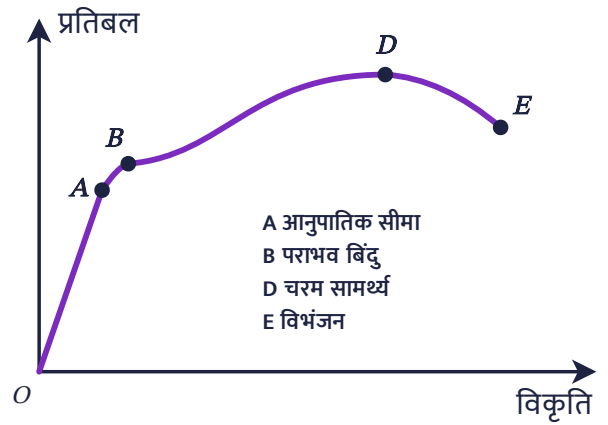
$x-t$ , एकसमान त्वरण: परवलय



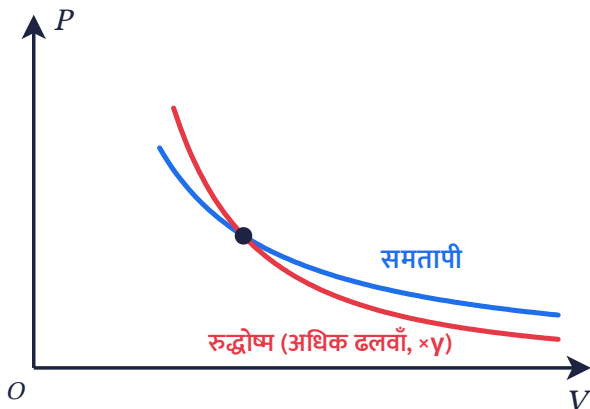
$v-t$ , एकसमान त्वरण: सरल रेखा



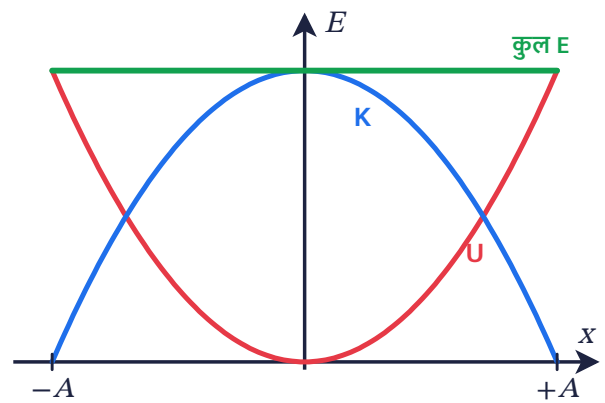
$g$  बनाम  $r$ : सतह पर अधिकतम



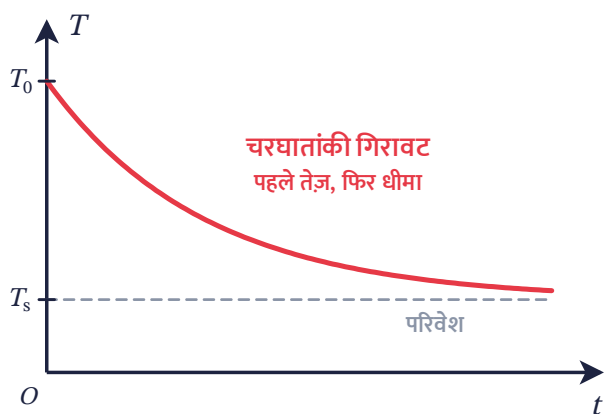
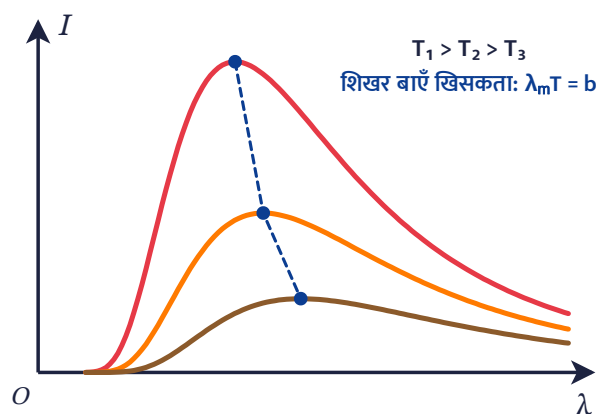
धातु के तार का प्रतिबल-विकृति वक्र



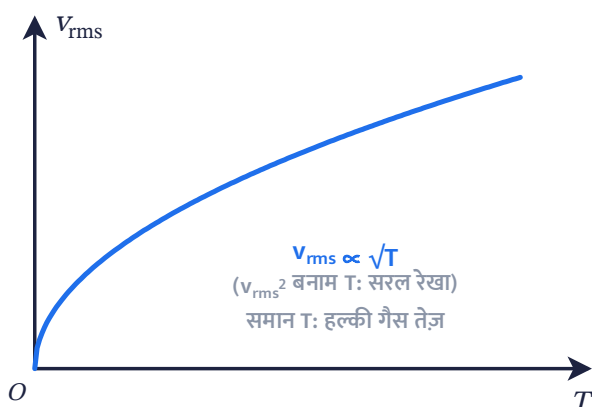
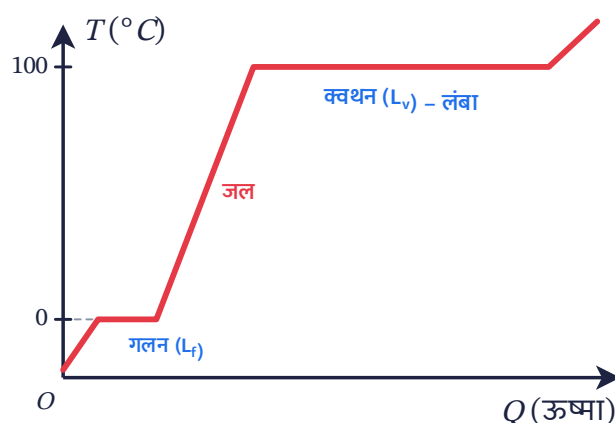
एक बिंदु से समतापी बनाम रुद्धोष्म



SHM ऊर्जा बनाम  $x$ :  $K + U = \text{नियत}$

न्यूटन शीतलन:  $T$ ,  $T_s$  की ओर

तीन तापों पर कृष्णिका स्पेक्ट्रम

दी गई गैस के लिए  $V_{rms}$  बनाम  $T$ बर्फ़ का तापन वक्र ( $-20^\circ\text{C} \rightarrow$  भाप)

## D • NEET और JEE भौतिकी के लिए परीक्षा दिवस रणनीति

भौतिकी में **45 अनिवार्य प्रश्न (180 अंक)** हैं। इनके लिए लगभग **50-55 मिनट** रखें, ताकि रसायन और जीव-विज्ञान को उनका समय मिले। नीचे की 3-राउंड विधि एक कठिन प्रश्न को दस आसान प्रश्नों का समय खाने से रोकती है।



3-राउंड विधि - पहली बार में कहीं न अटकें

| राउंड          | समय       | क्या करें                                                                                                   | लक्ष्य   |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 • सफ़ाई      | 0-20 min  | NCERT तथ्य, ग्राफ़, एक-सूत्री प्रश्न, कथन-कारण। 1 मिनट से अधिक लगे - "?" लगाकर आगे बढ़ें।                   | 25-30 हल |
| 2 • संख्यात्मक | 20-42 min | "?" वाले वे प्रश्न जिनकी विधि आती है। अधिकतम 2 मिनट प्रत्येक। सन्निकटन करें ( $\pi^2 \approx 10, g = 10$ )। | +10-12   |
| 3 • कठिन       | 42-52 min | मात्रक, सीमांत स्थितियों और विमाओं से विकल्प हटाएँ। 2 विकल्प हटें तभी उत्तर भरें।                           | +3-5     |
| 4 • जाँच       | 52-55 min | प्रश्न संख्या = गोले की संख्या; कोई गोला अधूरा नहीं; कोई फ़ालतू निशान नहीं।                                 | ✓        |

 **OMR टिप्स**

- हर 10 प्रश्नों के बाद OMR भरें – सभी 45 अंत के लिए न छोड़ें।
- केवल दिया/अनुमत पेन इस्तेमाल करें; गोला पूरा और साफ़ भरें।
- भरा उत्तर बदला नहीं जा सकता – पहले तय करें, फिर गोला भरें।
- हर 10 प्रश्नों पर जाँचें कि प्रश्न संख्या और गोले की पंक्ति मेल खाती हैं।
- रोल नंबर, पुस्तिका कोड और हस्ताक्षर पहले – शांति से भरें।

 **अनुमान – गणित**

- अंधा अनुमान (4 में से 1): अपेक्षित लाभ =  $\frac{1}{4}(4) - \frac{3}{4}(1) = +0.25$  – बहुत कम और जोखिम भरा।
- 2 विकल्प हटाने पर:  $\frac{1}{2}(4) - \frac{1}{2}(1) = +1.5$  – लाभदायक।
- नियम: अनुमान तभी जब दो विकल्प हटा चुके हों।

 **भोजन, नींद और अंतिम 24 घंटे**

- अंतिम तीन रातें 7-8 घंटे सोएँ – परीक्षा से पहली रात जागें नहीं।
- परीक्षा से 2-3 घंटे पहले हल्का, जाना-पहचाना भोजन; नया या तला भोजन नहीं।
- पानी पीएँ, पर अंदर जाने से ठीक पहले बहुत अधिक नहीं।
- अंतिम दिन: केवल सूत्र पत्रक, गलतियाँ और त्रुटि लॉग – **कोई नया टॉपिक नहीं।**
- एडमिट कार्ड, फ़ोटो पहचान-पत्र और NTA द्वारा बताई वस्तुएँ रात को ही तैयार रखें; केंद्र जल्दी पहुँचें।

 **शांत करने वाली श्वास (1 मिनट)**

- नाक से साँस **अंदर** – 4 तक गिनें।
- **रोकें** – 4 तक गिनें।
- मुँह से धीरे-धीरे साँस **बाहर** – 6 तक गिनें।
- 4-5 बार दोहराएँ: पेपर शुरू होने से पहले और जब भी अटकें।
- फिर कहें: "अगला प्रश्न।" कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन है।

**अंतिम चेकलिस्ट – आखिरी रात सोने से पहले टिक करें**

- ☐ सूत्र पत्रक A दोहराए (दिन 25-26)
- ☐ मॉक टेस्ट दिया और विश्लेषण किया (दिन 27-28)
- ☐ सभी गलत प्रश्न दोबारा हल किए (दिन 29)
- ☐ 60 गलतियाँ + ग्राफ़ + त्रुटि लॉग पढ़ें (दिन 30)
- ☐ एडमिट कार्ड, पहचान-पत्र, फ़ोटो, रास्ता और रिपोर्टिंग समय जाँचा

 **हॉल में पहले 2 मिनट**

- OMR विवरण भरें, फिर तीन धीमी साँसें लें।
- राउंड 1 प्रश्न 1 से शुरू करें और लगातार आगे बढ़ें – "अपना" अध्याय न खोजें।
- प्रश्नपत्र पर शुरू का समय लिखें; प्रश्न 15 और 30 पर जाँचें।

 **अगर पेपर कठिन लगे**

- यह हर परीक्षार्थी के लिए कठिन है – रैंक सापेक्ष होती है।
- अंधे अनुमान अंक काटते हैं: 38 सही + 2 गलत = 150, पर 38 सही + 7 गलत = 145।
- एक खराब प्रश्न को अगले प्रश्न तक साथ न ले जाएँ।

## E. मेरा त्रुटि लॉग

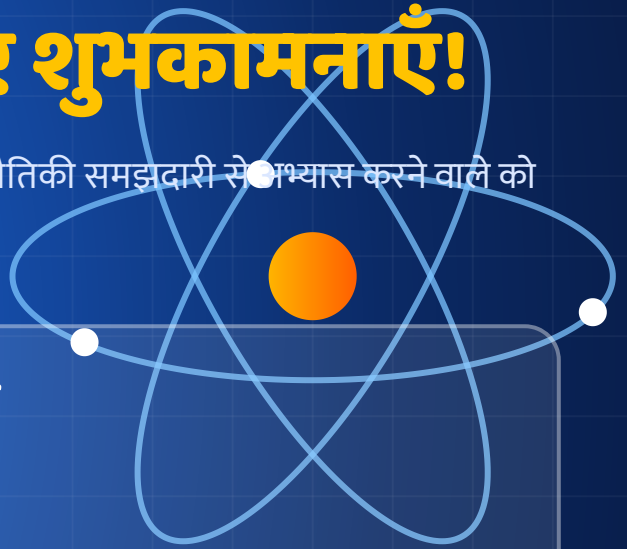
अध्यायों के अभ्यास सेट और मॉक की हर गलती यहाँ लिखें – हर एक की एक पंक्ति। दिन 30 पर यह लॉग पढ़ें: ये **आपकी** निजी गलतियाँ हैं।

[illegible]



# NEET और JEE के लिए शुभकामनाएँ!

रोज़ दोहराएँ, हर हफ़्ते टेस्ट दें, हर गलती का विश्लेषण करें। भौतिकी समझदारी से अभ्यास करने वाले को इनाम देती है।



## VS सर और सुषमा मैम की अन्य ई-बुक्स

- AI for Educators – ₹349
- Electrostatics (NEET/JEE) – ₹49
- Automation Mastery – ₹99
- LEVEL UP AI – comic for kids – ₹49

सभी पुस्तकें: [vcakota20-web.github.io/ai-mastery-with-vs-sir/books/](https://vcakota20-web.github.io/ai-mastery-with-vs-sir/books/)

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\tau = I\alpha$$

कोचिंग / स्कूल बल्क लाइसेंस: WhatsApp +91 96024 05311

vcakota20@gmail.com · www.vcakota.com

$$PV = nRT$$

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

